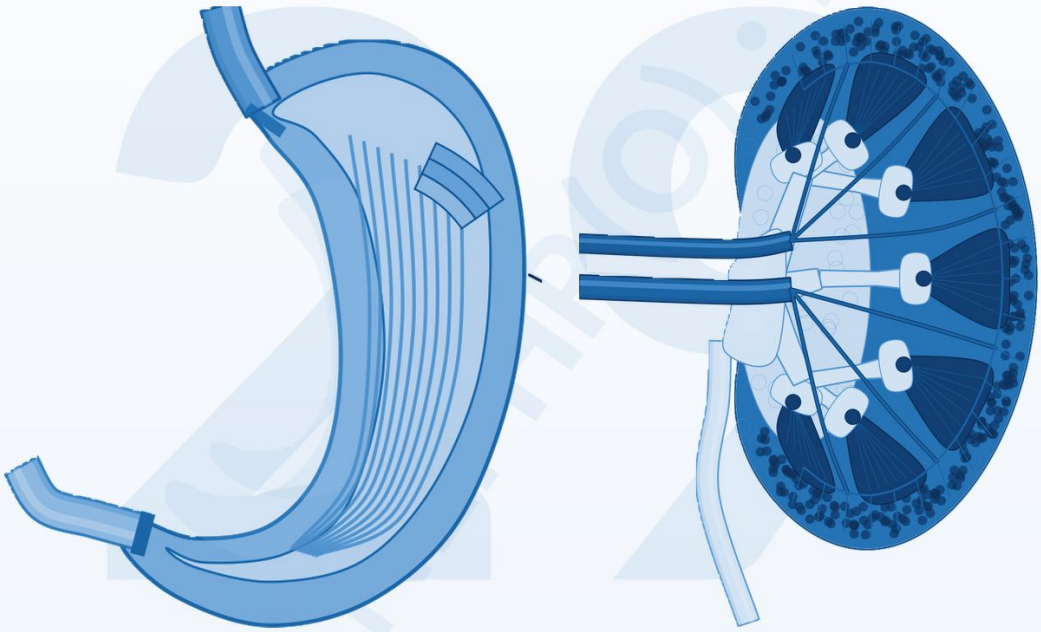
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

29



CHAPITRE 29

Terminologie médicale

Construire et décomposer un terme médical : racines grecques et latines, préfixes et suffixes ; vocabulaire des organes, des signes, des examens, des actes et des pathologies ; lire un compte rendu médical

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 29 – Terminologie médicale....3
29.1 Compétences mobilisées....3
29.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
29.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
29.3 Cours....8
29.3.1 Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes....8
29.3.2 Les préfixes....18
29.3.3 Les suffixes....29
29.3.4 Les racines, appareil par appareil....42
29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique....63
29.3.6 Le vocabulaire des documents médicaux et de la nutrition clinique....69
Exercice de synthèse – la lithiase biliaire en chirurgie digestive....74
Exercice de synthèse – lire le bilan biologique d'un résident déshydraté....76
Exercice de synthèse – un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann....77
Exercice de synthèse – une décompensation cardiaque....79
Exercice de synthèse – une maladie rénale chronique d'origine diabétique....81
Exercice de synthèse – la découverte d'un diabète de type 1....83
Exercice de synthèse – construire et décomposer vingt termes....85
Exercice de synthèse – les pièges de la terminologie....86
Exercice de synthèse – une BPCO et une dénutrition....87
29.4 Approfondissements....89
29.4.1 Lire et rédiger dans le dossier patient....89
29.4.2 La terminologie de la nutrition clinique....92
29.4.3 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche....95
29.4.4 Sens courant et sens médical....97
29.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....98
29.5.1 Classifications et terminologies normalisées : CIM, CCAM, SNOMED CT....98
29.5.2 La nomenclature anatomique internationale....99
29.5.3 Une brève histoire de la langue médicale....99
29.5.4 La fabrique des néologismes....99
29.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....100
29.7 L'essentiel du chapitre....101
29.8 Fiches de synthèse....102
29.9 Valeurs de référence et conversions à associer aux termes....103
29.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....105
29.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....106
29.11.1 Schémas à réaliser et à légender....107
29.11.2 Applications d'entraînement corrigées....114
29.11.3 QCM....117
29.11.4 Questions de réflexion corrigées....120
29.11.5 Étude de cas – Mme R., 45 ans, une chirurgie bariatrique....121
29.11.6 Étude de cas – M. F., 68 ans, une cirrhose décompensée....122
29.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée....123
29.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage....126
29.11.9 Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition....127
29.12 Glossaire du chapitre....130
29.13 Bibliographie du chapitre....131

Chapitre 29 – Terminologie médicale

29.1 Compétences mobilisées

La **terminologie médicale** est la langue des soignants. Un compte rendu d'hospitalisation, une prescription diététique, une lettre de liaison, un résultat de biologie ou un article scientifique emploient des centaines de mots savants : **cholécystectomie**, **dysphagie**, **hypoalbuminémie**, **hépatosplénomégalie**, **pollakiurie**, **gastroparésie**… Ces mots paraissent difficiles, mais ils sont presque tous construits de la même façon, à partir d'un petit nombre d'éléments **grecs** ou **latins** : un **préfixe** qui précise le sens, une ou plusieurs **racines** qui désignent l'organe, le tissu ou la substance, et un **suffixe** qui indique s'il s'agit d'une maladie, d'un symptôme, d'un examen ou d'un geste. Quelques centaines d'éléments suffisent pour comprendre plusieurs milliers de termes.

Pour le diététicien nutritionniste, cette langue est un **outil de travail quotidien**. À l'hôpital, il lit le dossier du patient avant chaque consultation et doit y repérer en quelques minutes les antécédents, le motif d'hospitalisation, les examens et leurs résultats, les actes chirurgicaux et les consignes alimentaires. Il rédige lui-même ses **transmissions** et son **diagnostic diététique** dans le dossier partagé, avec une terminologie que le médecin, l'infirmier et l'orthophoniste comprennent sans ambiguïté. En restauration collective, il traduit une prescription (« texture mixée lisse, épaississement de niveau 2 pour dysphagie ») en menus ; dans l'industrie, il lit des allégations et des études cliniques ; en santé publique, il comprend les indicateurs (incidence, prévalence, morbidité, mortalité). À l'inverse, il doit savoir **reformuler** ces termes en langage courant pour un patient : on ne dit pas « hypokaliémie » à une personne âgée, on lui explique que son sang manque de potassium.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui place la « Terminologie médicale » en tête de la troisième partie du bloc, « **Physiopathologie appliquée à la diététique** », sans détailler de contenu. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 100) en précise l'objectif : « **maîtriser le vocabulaire scientifique et médical utile aux compétences mises en œuvre dans les trois blocs** » ; il recommande d'« intégrer les principaux termes médicaux au fur et à mesure de l'étude des appareils et systèmes puis des pathologies » et donne une **liste indicative** de **53 préfixes**, **49 suffixes** et **135 racines**. Ce cours présente **tous** ces éléments, classés par sens et par appareil, avec leur origine, leur signification exacte et des exemples tirés de la pratique diététique ; il les complète par le vocabulaire de la démarche clinique (séquence 1 du CNED « Bases physiopathologiques »), de la chirurgie (séquence 5) et des documents médicaux. Les pathologies elles-mêmes sont étudiées aux chapitres 31 à 41 : ici, on apprend à **lire** leurs noms.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir un préfixe, une racine, un suffixe, une voyelle de liaison ; donner le sens de chaque élément de la liste du guide 2025 ; définir symptôme, signe, syndrome, diagnostic, pronostic, étiologie, physiopathologie, sémiologie, épidémiologie
E2 – Analyser et interpréter des données	Décomposer un terme inconnu et en reconstruire la définition ; lire un compte rendu d'hospitalisation, un bilan biologique, une prescription ; situer une valeur par rapport à la normale (hypo-, normo-, hyper-)
E2 – Argumenter, esprit critique	Repérer les pièges (racines voisines, sens courant et sens médical, éponymes) ; vérifier la cohérence d'un terme avec le contexte clinique ; choisir le terme exact

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient le vocabulaire médical dans une copie, une transmission ou un diagnostic diététique ; orthographier correctement les termes (rr de -rragie, -rrhée, -rraphie ; y de dys-, poly-, hypo-)
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Extraire du dossier médical les données utiles (antécédents, motif, examens, traitements, actes) ; formuler un diagnostic diététique avec une terminologie professionnelle (problème, étiologie, signes et symptômes)
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Traduire une prescription (textures, voies d'alimentation, régimes) en conseils et en menus ; comprendre les termes chirurgicaux (gastrectomie, colostomie, anastomose) et leurs conséquences nutritionnelles
C1.5 – Éducation thérapeutique	Reformuler un terme médical en langage courant, adapté au patient, sans le déformer
C2.1 / C2.2 / C2.6 – Restauration collective	Lire une prescription de régime ou de texture en établissement de santé ou médico-social ; communiquer avec l'équipe soignante et la cuisine
C3 – Prévention, santé publique, recherche	Comprendre les indicateurs épidémiologiques et le vocabulaire d'un article scientifique ou d'un rapport de santé publique

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La terminologie est un **outil transversal**. Elle s'appuie sur les chapitres de physiologie des volumes 1 et 2, dont elle reprend les organes (chapitres 11 à 19 : cellule, tissus, sang, système endocrinien, système nerveux, cœur et vaisseaux, respiration, digestion, rein, immunité) et les régulations (chapitres 21 à 28 : glycémie, équilibre phosphocalcique et hydrominéral, faim et soif, grossesse, xénobiotiques). Les planches d'organes de ce chapitre sont celles des chapitres 12 à 18, dont les légendes ont été remplacées par les racines : **réviser l'anatomie et apprendre le vocabulaire se font ensemble**. Elle prépare tous les chapitres de physiopathologie : **examens paracliniques** (chapitre 30 : -scopie, -graphie, -métrie), **cancers** (chapitre 31 : -ome, carcinome, métastase, -plasie), **tube digestif** (chapitre 32 : dysphagie, -ectomie, -stomie), **foie, voies biliaires et pancréas** (chapitre 33 : hépatite, cholécystite, stéatose, cirrhose), **rein** (chapitre 34 : néphropathie, -urie, dialyse, lithiase), **cœur et vaisseaux** (chapitre 35 : athérosclérose, ischémie, infarctus, -sténose), **endocrinologie et métabolisme** (chapitre 36 : -émie, hyper-, hypo-), **système nerveux** (chapitre 37 : -plégie, aphasie, dysphagie), **maladies génétiques**, **allergies**, **TCA** et **dénutrition** (chapitres 38 à 41 : -orexie, -phagie, cachexie, sarcopénie). Elle sert enfin au **bloc 1** (bilan et diagnostic diététiques), au **bloc 2** (prescriptions de textures et de régimes en restauration collective) et au **bloc 3** (lecture d'études et d'indicateurs).

29.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Terminologie médicale » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et les précisions du guide d'accompagnement pédagogique (2025, partie « Précisions sur les notions de physiopathologie et liens disciplinaires », p. 99-100). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Terminologie médicale (partie « Physiopathologie appliquée à la diététique »)	Maîtriser le vocabulaire scientifique et médical utile aux compétences des trois blocs	Comprendre et employer les termes médicaux ; les décomposer pour en retrouver le sens	29.3.1 : structure d'un terme, méthode de décomposition, origines grecque et latine, doublets, voyelle de liaison, orthographe
(Préfixes)	Liste indicative de 53 préfixes : a, acro, allo, anté, anti, auto, bio, brady, caryo, copro, cyano… xéno	Donner le sens d'un préfixe et l'illustrer par un exemple	29.3.2 : préfixes de position, de quantité, de nombre, de temps, de vitesse, de couleur, de qualité ; tableau complet des 53 préfixes du guide
(Suffixes)	Liste indicative de 49 suffixes : algie, blast, centèse, cide, claste, cyte… urie	Donner le sens d'un suffixe et l'illustrer par un exemple	29.3.3 : suffixes des maladies, des signes, des écoulements, des examens, des actes, des traitements, des cellules ; tableau complet des 49 suffixes du guide
(Racines)	Liste indicative de 135 racines : adéno, adipo, andr(o) … vascul(o)	Associer une racine à un organe, un tissu, une substance ou une fonction	29.3.4 : racines appareil par appareil (planches d'organes), doublets grec/latin ; tableau alphabétique complet des racines du guide
(Intégration progressive)	Intégrer les principaux termes au fur et à mesure de l'étude des appareils, systèmes et pathologies	Réinvestir le vocabulaire dans les chapitres de physiopathologie	29.3.4 (renvois aux chapitres d'organes) ; 29.3.5 (vocabulaire des pathologies) ; renvois aux chapitres 30 à 41
(Démarche d'étude des pathologies)	Définition, épidémiologie, étiologie et facteurs de risque, mécanismes physiopathologiques, diagnostic et examens, conséquences et complications, traitements	Employer le vocabulaire de cette démarche	29.3.5 : sémiologie, symptôme, signe, syndrome, diagnostic, pronostic, étiologie, épidémiologie (incidence, prévalence), qualificatifs d'une maladie
(Lien avec le bloc 1)	Rédaction d'un diagnostic diététique avec une terminologie professionnelle (référentiel, C1.2)	Lire un dossier médical ; rédiger une transmission	29.3.6 : compte rendu, abréviations, repérage sur le corps, voies d'alimentation, terminologie du processus de soin nutritionnel ; 29.4

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **décomposer** un terme médical en ses éléments et en **donner la définition** ; **donner le sens** des préfixes, suffixes et racines de la liste du guide ; **construire** le terme correspondant à une définition (« ablation de la vésicule biliaire » → cholécystectomie) ; **distinguer** des termes voisins (dysphagie, dysphasie ; hématémèse, hémoptysie ; arthrite, arthrose ; -tomie, -ectomie, -stomie) ; **lire** un document médical (compte rendu, bilan) et en extraire les informations utiles à la prise en charge diététique ; **employer** le vocabulaire exact dans une réponse rédigée.

Ce qui n'est pas attendu : connaître l'étymologie grecque ou latine exacte de chaque élément (elle est donnée ici pour aider la mémoire), les règles savantes de formation des mots, les classifications internationales de maladies et d'actes (CIM-11, CCAM), la terminologie anatomique internationale. Ces notions sont placées en Licence 3 (29.5).

29.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED ne consacre pas de séquence entière à la terminologie : elle est introduite dans le cours « **Bases physiopathologiques de la diététique** » (réf. 3-2023), module 1 « Introduction à la physiopathologie », **séquence 1 « Examen clinique »** (§ 1 « Quelques notions d'étymologie » : préfixes et suffixes ; § 2 « Quelques définitions à bien connaître » ; § 3 et 4 : interrogatoire et examen clinique) et **séquence 5 « Acte chirurgical et conséquences nutritionnelles »** (§ 1 « Terminologie chirurgicale utile ») ; la **séquence 2** (« Examens paracliniques ») et la séquence « **Imagerie médicale** » du cours de physiologie de 2e année (4524, S2) en emploient le vocabulaire, développé au chapitre 30. Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces séquences, puis contrôlé avec les dictionnaires de référence (Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, Garnier-Delamare, Littré, Bailly pour le grec, Gaffiot pour le latin). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
3-2023 M1 S1 § 1.1 – Préfixes	a ou an, dys, poly, mono, micro, macro, péri, anti, intra ou endo, exo ou extra, brady, tachy	29.3.2 (tous, avec sens corrigés) et tableau complet
M1 S1 § 1.2 – Suffixes	-ite, -graphie, -logie, -scopie, -émie, -urie	29.3.3 (tous) et tableau complet
M1 S1 § 2 – Définitions	signes ou symptômes, pathologie, physiopathologie, étiologie, épidémiologie, étiopathogénie, sémiologie	29.3.5 (définitions précisées : symptôme et signe distingués)
M1 S1 § 3 – Interrogatoire	anamnèse ; état civil, motif, antécédents personnels et hérédo-collatéraux, histoire de la maladie	29.3.5 (démarche clinique) ; 29.3.6 (compte rendu, ATCD)
M1 S1 § 4 – Examen clinique	signes généraux, fonctionnels, physiques ; inspection, palpation, percussion, auscultation ; état général ; diagnostic positif et différentiel	29.3.5 (examen clinique, types de signes, diagnostic)
M1 S2 – Examens paracliniques ; 4524 S2 – Imagerie médicale	signes paracliniques ; examens biochimiques, cytologiques, immunologiques, microbiologiques ; enregistrements graphiques (ECG, EEG, EFR) ; imagerie : radiographie, échographie, scanner (tomodensitométrie), IRM, scintigraphie, endoscopie	29.3.3 (suffixes des examens : -graphie, -scopie, tomo-, écho-, scinti-) ; 29.3.5 (signes paracliniques) ; détail au chapitre 30
M1 S5 § 1 – Terminologie chirurgicale	voie d'abord, endoscopie, cœlioscopie, laparotomie, -tomie, -ectomie, anastomose (termino-terminale, termino-latérale), -stomie (gastrostomie, colostomie), suture, ablation, exérèse, ponction, cathétérisme, endoprothèse, greffe	29.3.3 (suffixes des actes, planche des gestes) ; 29.3.6 (voies d'alimentation)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine ; Garnier-Delamare, Dictionnaire illustré des termes de médecine ; Bailly ; Gaffiot) :

1. **a-, an-** (S1 § 1.1) : le préfixe signifie « **absence, privation** » (privatif) ; « carence » est un cas particulier. L'exemple « asthénie : fatigue » est juste, mais il faut le décomposer : a- + **sthén-** (gr. *sthenos*, force) = « absence de force ».

2. **dys-** : le sens est « **difficulté, anomalie, trouble** » (gr. *dus-*, mal, difficilement) et non « anormale » seulement ; dysphagie = **difficulté** à avaler.

3. **macro-** : « macrosomie » ne signifie pas « taille anormale » mais **grande taille du corps** (gr. *makros*, grand, et *sôma*, corps) ; en obstétrique, un nouveau-né macrosome pèse 4 000 g ou plus, ou plus que le 90e percentile pour le terme (CNGOF).

4. **anti-** : « antibiotique : contre la vie » est la traduction littérale ; le sens médical est « **substance qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication** ». Une traduction littérale doit toujours être reformulée.

5. **brady-** et **tachy-** : brady- signifie « **lent** » et tachy- « **rapide** » (gr. *bradus*, *takhus*), et non « ralentissement » et « augmentation » ; la tachycardie est une fréquence cardiaque **trop rapide** (> 100 battements par minute au repos chez l'adulte), la bradycardie une fréquence **trop lente** (< 60 par minute, ou < 50 selon les auteurs).

6. **-ite** (S1 § 1.2) : le suffixe désigne une **inflammation**, qui n'est pas toujours infectieuse : la pancréatite alcoolique, la thyroïdite auto-immune ou la mucite radique sont des inflammations sans microbe. « Infection » ne doit pas être donné comme synonyme.

7. **-scopie** : le suffixe signifie « **examen visuel, observation** » (gr. *skopein*, examiner) ; ce n'est pas un « examen d'imagerie » au sens radiologique : l'endoscopie est une observation directe par un tube optique. Inversement, la radioscopie est une observation en direct sous rayons X.

8. **-graphie** : « **écrire, enregistrer, produire une image** » ; on distingue la technique (-graphie : électrocardiographie) et le document obtenu (-gramme : électrocardiogramme).

9. **-émie** : « présence **dans le sang** » d'une substance, et, par extension, sa **concentration** (glycémie). Attention : **anémie** n'est pas une concentration mais une **diminution de l'hémoglobine** (an- + -émie, « manque de sang »), et **leucémie** est un cancer des cellules de la moelle (« sang blanc »).

10. **Signes et symptômes** (S1 § 2) : les deux mots ne sont pas synonymes. Le **symptôme** est ressenti et rapporté par le patient (douleur, nausée, asthénie) : il est **subjectif** ; le **signe** est constaté par le soignant à l'examen (œdème, ictère, souffle) ou par un examen paraclinique : il est **objectif**. Dans l'usage, on parle de « signes fonctionnels » (symptômes) et de « signes physiques ».

11. **Percussion** (S1 § 4, « ce qu'il faut retenir ») : on percute le **thorax** et l'**abdomen** (avec les doigts, pour apprécier la sonorité) ; la recherche des **réflexes ostéotendineux** au marteau n'est pas une percussion au sens de l'examen clinique, mais un temps de l'examen neurologique.

12. **Cœlioscopie** (S5 § 1) : ce n'est pas une « incision de la paroi », mais l'**exploration** ou l'intervention dans la cavité abdominale (gr. *koilia*, ventre, cavité) à l'aide d'un **endoscope** introduit par de **petites incisions** (« chirurgie mini-invasive », synonyme : laparoscopie) ; elle s'oppose à la **laparotomie** (ouverture large de la paroi). Le terme « néoglycogenèse » (S5 § 2) est à remplacer par **néoglucogenèse** (synthèse de **glucose**, et non de glycogène).

13. **Gastrostomie** (S5 § 1) : aujourd'hui, la gastrostomie est le plus souvent posée par **voie endoscopique** (gastrostomie percutanée endoscopique, **GPE**) ou radiologique, sans laparotomie ; la voie chirurgicale est réservée aux cas où l'endoscopie est impossible.

29.3 Cours

29.3.1 Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes

Module · *Référentiel : « Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes » · Guide 2025 p. 99-100 : liste indicative des préfixes, suffixes et racines à connaître · CNED : 3-2023 M1 S1 §1 (étymologie)*

> **DÉFINITIONS**
>
> **Terminologie médicale** : ensemble des termes employés par les professionnels de santé pour désigner les organes, les fonctions, les maladies, les signes, les examens et les traitements, avec un **sens précis et partagé**.
>
> **Terme savant** : mot formé à partir d'éléments **grecs** ou **latins** (« hépatite », « néphrectomie ») ; il s'oppose au mot **courant** (« jaunisse », « ablation du rein »), plus vague.
>
> **Étymologie** : origine d'un mot et histoire de sa formation (gr. *etumos*, vrai, et *logos*, discours) ; connaître l'étymologie d'un élément permet de **deviner** le sens des mots qui le contiennent.

Pourquoi la médecine emploie-t-elle des mots aussi compliqués ? D'abord pour des raisons **historiques**. La médecine savante occidentale est née en **Grèce** : la collection hippocratique (V^e^-IVe siècle avant notre ère) et les traités de **Galien** (IIe siècle) ont fixé les noms de nombreux organes et maladies (*kardia*, *hêpar*, *nephros*, *arthritis*, *diarrhoia*). Les médecins romains, puis toute l'Europe savante jusqu'au XVIIIe siècle, ont écrit en **latin**, qui a fourni les noms anatomiques (*ventriculus*, *vesica*, *renes*, *pulmo*). Quand la médecine moderne a eu besoin de mots nouveaux, aux XVIIIe et XIXe siècles (découverte de la cellule, des microbes, de la biochimie, des techniques d'imagerie), elle les a **fabriqués** avec ces éléments anciens : « leucocyte », « hématocrite », « électrocardiogramme », « échographie » n'ont jamais existé en grec ancien, mais ils sont construits avec des mots grecs.

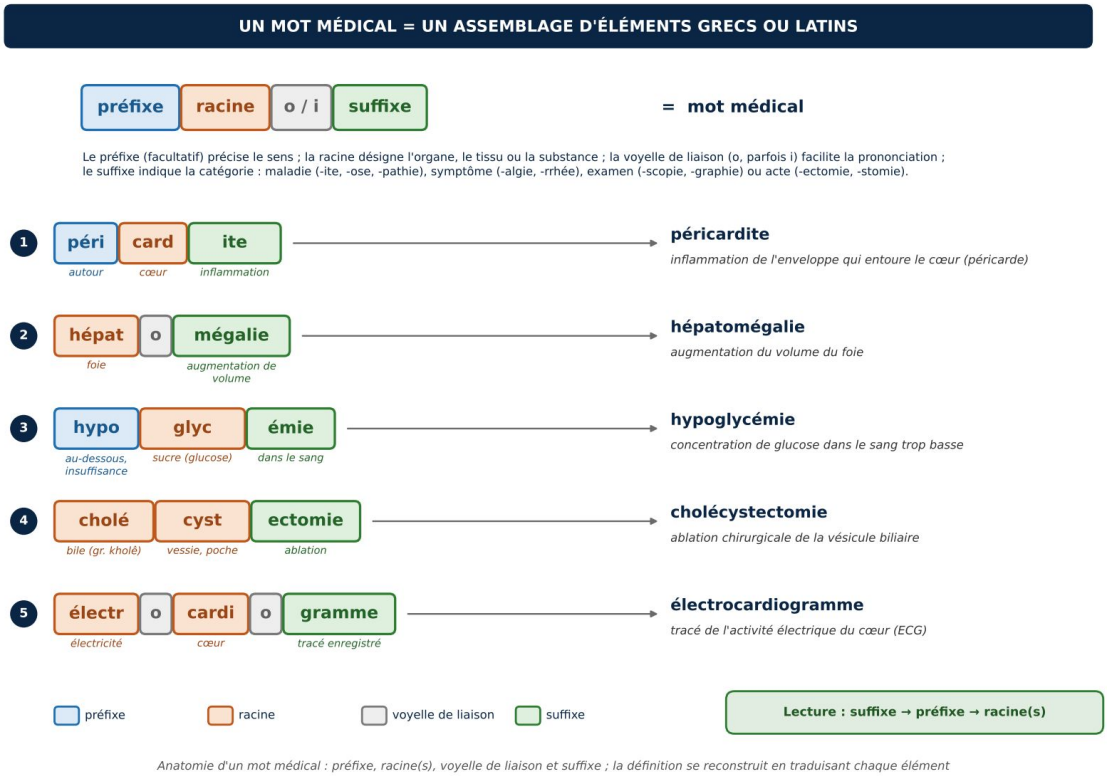
Ensuite pour des raisons de **précision**. Le mot courant « mal au ventre » ne dit ni où, ni comment ; « épigastralgie » désigne une douleur de la région située **au-dessus de l'estomac**. « Jaunisse » décrit une couleur ; « ictère cholestatique » précise que la bile ne s'écoule plus. Un terme savant a **un seul sens**, le même pour tous les soignants, à Paris comme à Montréal, et il se traduit presque mot pour mot dans les autres langues (anglais *gastrectomy*, espagnol *gastrectomía*, italien *gastrectomia*). Enfin pour des raisons d'**économie** : un mot composé remplace une phrase entière (« hépatosplénomégalie » = « augmentation du volume du foie et de la rate »).

> **À RETENIR**
>
> Un terme médical n'est pas à **apprendre par cœur** comme un mot isolé : il se **comprend** en le décomposant. Environ **300 éléments** (préfixes, racines, suffixes) permettent de lire la grande majorité des termes rencontrés dans un dossier médical.
>
> Le diététicien doit savoir faire les **deux opérations** : **décomposer** (du terme vers la définition) et **construire** (de la définition vers le terme).

L'anatomie d'un mot médical

Un terme médical composé comprend au plus quatre types d'éléments, toujours dans le même ordre. Le **préfixe**, placé au début, est facultatif ; il précise le sens (position, quantité, temps, vitesse, absence, anomalie). La **racine** (ou radical) porte le sens principal : elle désigne en général l'**organe**, le tissu, le liquide ou la substance concernés ; un terme peut contenir **plusieurs racines** (hépato-spléno-mégalie, gastro-entéro-logie). La **voyelle de liaison**, le plus souvent **o** (parfois **i**), relie deux racines ou une racine et un suffixe commençant par une consonne. Le **suffixe**, placé à la fin, indique la **catégorie** du mot : maladie

(-ite, -ose, -pathie), symptôme (-algie, -rrhée), examen (-scopie, -graphie), acte chirurgical (-ectomie, -stomie), traitement (-thérapie), cellule (-cyte).



Anatomie d'un mot médical : préfixe, racine(s), voyelle de liaison et suffixe ; la définition se reconstruit en traduisant chaque élément

Figure 29.1 – *Anatomie d'un mot médical : préfixe, racine(s), voyelle de liaison et suffixe ; cinq termes décomposés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.1

Le bandeau du haut donne la **formule** d'un terme : préfixe (bleu, facultatif) + racine (orange) + voyelle de liaison (gris) + suffixe (vert). Chaque ligne numérotée décompose un mot réel : **1. péricardite** = péri- (autour) + card- (cœur) + -ite (inflammation) : inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur, le **péricarde** ; **2. hépatomégalie** = hépat- (foie) + o + -mégalie (augmentation de volume) ; **3. hypoglycémie** = hypo- (insuffisance) + glyc- (sucre, glucose) + -émie (dans le sang) ; **4. cholécystectomie** : deux racines (cholé-, bile ; cyst-, poche) + -ectomie (ablation) : ablation de la **vésicule biliaire** ; **5. électrocardiogramme** : deux racines reliées par deux voyelles de liaison + -gramme (tracé enregistré).

La consigne « **lecture : suffixe → préfixe → racine(s)** » rappelle que la définition se reconstruit **en commençant par la fin du mot** : on dit d'abord **ce que c'est** (une inflammation, une ablation, un tracé), puis **où** et **comment**.

DÉFINITIONS

Préfixe : élément placé **avant** la racine, qui en modifie ou en précise le sens ; il ne peut pas former un mot seul (hyper-, péri-, dys-).

Racine (radical) : élément qui porte le **sens principal** du terme (organe, tissu, substance, fonction) ; elle peut se combiner à un préfixe, à un suffixe ou à une autre racine (gastr-, néphr-, glyc-).

Voyelle de liaison : voyelle (o, plus rarement i) insérée entre deux éléments pour faciliter la prononciation ; elle **disparaît** devant un élément qui commence par une voyelle (gastr-**ite** et non « gastro-ite »).

Suffixe : élément placé **après** la racine, qui indique la **catégorie** du terme (maladie, signe, examen, acte, traitement) ou en fait un adjectif (-al, -ique, -aire).

La voyelle de liaison en pratique. On l'ajoute entre deux consonnes : gastr + scopie → gastr**o**scopie ; cardi + logie → cardi**o**logie ; néphr + lithiase → néphr**o**lithiase. On ne l'ajoute **pas** si le suffixe commence par une voyelle : gastr + ite → gastrite ; néphr + ectomie → néphrectomie ; hépat + ome → hépatome ; arthr + algie → arthralgie. La voyelle **i** se rencontre surtout avec des éléments latins : insectic**i**de, vermifuge, ovipare, carnivore. Quand deux voyelles se rencontrent, la langue courante les garde parfois avec un **trait d'union** ou un tréma pour éviter une mauvaise prononciation : gastro-entérite, oto-rhino-laryngologie, auto-immun, néo-urètre ; les dictionnaires récents écrivent de plus en plus les mots soudés (gastroentérologie, autoimmunité), les deux graphies sont acceptées.

Les suffixes adjectivaux. Beaucoup de termes ne sont pas des noms mais des **adjectifs** formés sur une racine : -al, -ale (rénal), -ique (gastrique, hépatique), -aque (cardiaque), -aire (pulmonaire), -eux (osseux), -é (cutané). Ils signifient « **relatif à** » : insuffisance **rénale** (du rein), ulcère **duodénal**, nutrition **entérale** (par l'intestin), nutrition **parentérale** (« à côté de » l'intestin, c'est-à-dire par voie veineuse), régime **hyposodé** (pauvre en sel). Les adjectifs en -oïde signifient « **qui ressemble à** » (gr. *eidos*, forme) : sigmoïde (en forme de sigma), thyroïde (en forme de bouclier), lymphoïde, androïde (obésité de répartition masculine) et gynoïde (de répartition féminine).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Repérez le préfixe, la ou les racines, la voyelle de liaison et le suffixe des termes suivants, puis définissez-les : **a)** gastroscopie ; **b)** polyurie ; **c)** néphrolithiase ; **d)** hypercholestérolémie ; **e)** endocardite.

CORRIGÉ

a) gastr- (estomac) + o + -scopie (examen visuel) : **examen visuel de l'intérieur de l'estomac** à l'aide d'un endoscope.

b) poly- (nombreux, beaucoup) + -urie (urine) : **émission d'un volume d'urine excessif** (plus de 3 L par 24 h chez l'adulte).

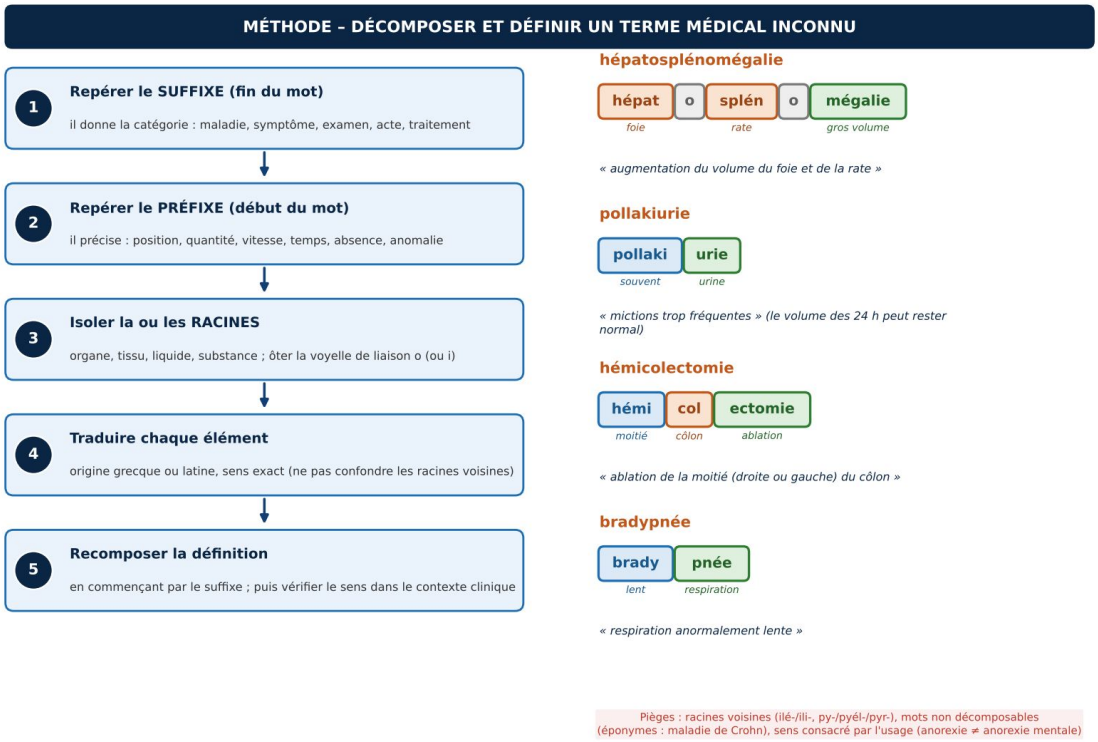
c) néphr- (rein) + o + lith- (pierre) + -iase (état, maladie) : **présence de calculs dans le rein** (lithiase rénale).

d) hyper- (excès) + cholestérol- (cholé-, bile, et *stereos*, solide) + -émie (dans le sang) : **concentration de cholestérol trop élevée dans le sang** ; trois éléments se suivent sans voyelle de liaison car cholestérol est déjà un mot.

e) endo- (à l'intérieur) + card- (cœur) + -ite (inflammation) : **inflammation de l'endocarde**, la tunique interne du cœur qui tapisse les cavités et les valves.

La méthode pour décomposer et définir un terme

Devant un terme inconnu, il faut éviter deux erreurs : **deviner** son sens d'après une ressemblance vague, ou **renoncer**. La méthode suivante, en cinq étapes, permet de retrouver la définition de la plupart des termes ; elle est attendue à l'examen sous la forme « décomposez le terme et donnez sa définition ».



Méthode en cinq étapes pour décomposer et définir un terme médical inconnu, et quatre exemples traités

Figure 29.2 – *Méthode en cinq étapes pour décomposer et définir un terme médical inconnu, et quatre exemples traités*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.2

La colonne de gauche donne les **cinq étapes** : **1.** repérer le **suffixe**, à la fin du mot : il donne la catégorie (maladie, symptôme, examen, acte, traitement) ; **2.** repérer le **préfixe**, au début : il précise la position, la quantité, la vitesse, le temps, l'absence ou l'anomalie ; **3.** isoler la ou les **racines** (organe, tissu, liquide, substance) en ôtant les voyelles de liaison ; **4. traduire** chaque élément avec son sens exact ; **5. recomposer** la définition en commençant par le suffixe, puis vérifier qu'elle a un sens dans le contexte clinique.

La colonne de droite applique la méthode à quatre termes. **Hépatosplénomégalie** : deux racines (hépat-, foie ; splén-, rate) et -mégalie : augmentation du volume du foie et de la rate. **Pollakiurie** : pollaki- (souvent) + -urie : mictions **trop fréquentes**, alors que le volume des 24 heures peut rester normal (à ne pas confondre avec la polyurie, où c'est le **volume** qui est excessif). **Hémicolectomie** : hémi- (moitié) + col- (côlon) + -ectomie : ablation de la moitié droite ou gauche du côlon. **Bradypnée** : brady- (lent) + -pnée (respiration) : respiration anormalement lente. L'encadré rouge rappelle les **pièges** : racines voisines, mots qui ne se décomposent pas (éponymes) et sens consacré par l'usage.

MÉTHODE

Rédiger une définition à l'examen. 1) Écrire la **décomposition** avec un trait ou un tiret entre les éléments et le sens de chacun entre parenthèses : « cholécystectomie : cholé- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ectomie (ablation) ». 2) Donner la **définition** en une phrase complète, en langage médical correct : « ablation chirurgicale de la vésicule biliaire ». 3) Si la question le demande, ajouter le **contexte** : « réalisée le plus souvent par cœlioscopie en cas de lithiase biliaire symptomatique ».

Vérifier la cohérence. Une décomposition littérale peut être **trompeuse** : « anorexie » signifie littéralement « absence d'appétit », mais l'**anorexie mentale** est un trouble du comportement alimentaire où l'appétit est longtemps conservé et la restriction volontaire ; « antibiotique » signifie littéralement « contre la vie », mais désigne une substance active contre les bactéries ; « diabète » vient du grec *diabainein*, « passer à travers » (l'eau semble traverser le corps : polyurie), et ne se décompose pas en éléments utiles. On reformule toujours la traduction littérale en définition médicale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Construisez le terme médical correspondant à chaque définition : **a)** inflammation du foie ; **b)** ablation de l'estomac ; **c)** douleur d'une articulation ; **d)** concentration de sodium trop basse dans le sang ; **e)** abouchement du côlon à la peau ; **f)** examen visuel de l'intérieur du côlon ; **g)** paralysie partielle de l'estomac ; **h)** respiration difficile.

CORRIGÉ

a) hépat- + -ite → **hépatite** ; **b)** gastr- + -ectomie → **gastrectomie** ; **c)** arthr- + -algie → **arthralgie** ; **d)** hypo- + natr- + -émie → **hyponatrémie** ; **e)** col- + o + -stomie → **colostomie** ; **f)** col- + o + -scopie → **coloscopie** ; **g)** gastr- + o + -parésie → **gastroparésie** ; **h)** dys- + -pnée → **dyspnée**.

Les doublets grec et latin

Pour beaucoup d'organes, il existe **deux racines** : une **grecque** et une **latine**. Ce n'est pas un hasard : le latin a donné le français courant et l'anatomie descriptive, le grec a fourni les mots savants de la pathologie. La tendance générale est la suivante : la **racine grecque** forme surtout les **noms de maladies, d'examens et d'actes** (néphrite, néphrectomie, néphrologie), la **racine latine** forme les **adjectifs** anatomiques et les mots courants (rénal, surrénale, insuffisance rénale). Connaître les deux formes est indispensable pour reconnaître qu'il s'agit du même organe.

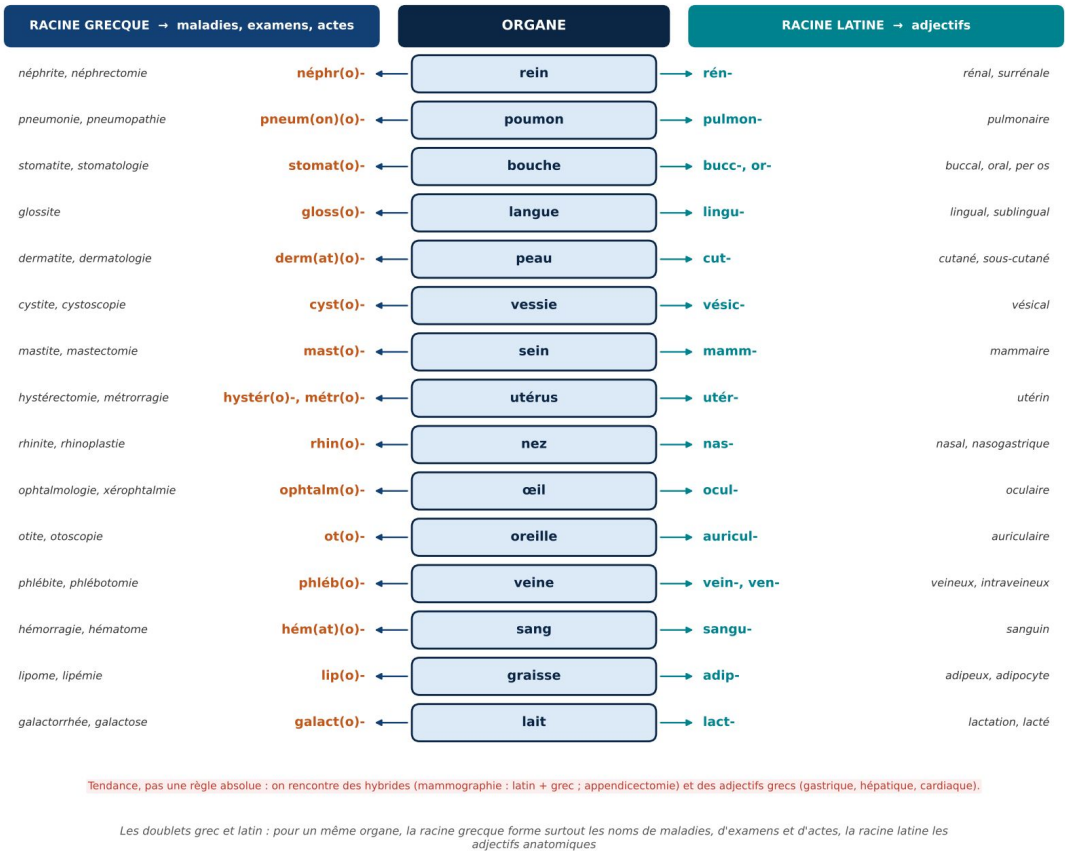


Figure 29.3 – *Les doublets grec et latin : pour un même organe, la racine grecque forme surtout les noms de maladies, d'examens et d'actes, la racine latine les adjectifs anatomiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.3

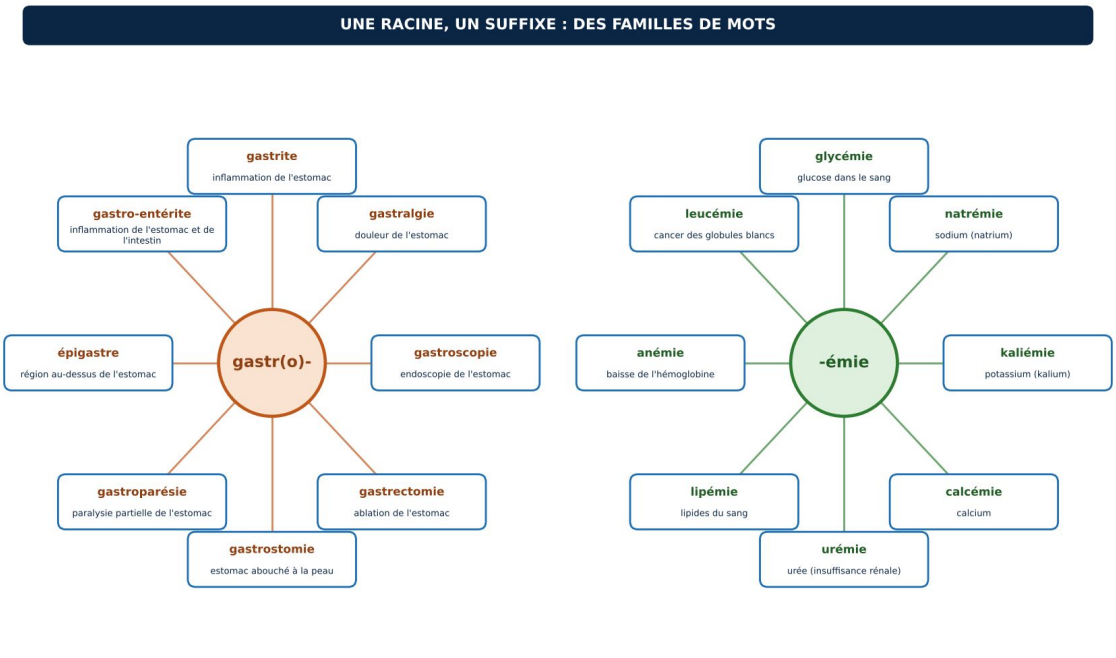
Au centre, quinze **organes** ; à gauche, la **racine grecque** (en orange) et deux termes qu'elle forme (maladie, examen ou acte) ; à droite, la **racine latine** (en bleu-vert) et les adjectifs correspondants. Rein : **néphr(o)-** (néphrite, néphrectomie) et **rén-** (rénal, surrénale) ; poumon : **pneum(on)(o)-** (pneumonie) et **pulmon-** (pulmonaire) ; bouche : **stomat(o)-** (stomatite) et **bucc-, or-** (buccal, oral, *per os*) ; langue : **gloss(o)-** et **lingu-** ; peau : **derm(at)(o)-** et **cut-** (cutané, sous-cutané) ; vessie : **cyst(o)-** et **vésic-** ; sein : **mast(o)-** et **mamm-** ; utérus : **hystér(o)-, métr(o)-** et **utér-** ; nez : **rhin(o)-** et **nas-** (sonde nasogastrique) ; œil : **ophtalm(o)-** et **ocul-** ; oreille : **ot(o)-** et **auricul-** ; veine : **phléb(o)-** et **vein-, ven-** (intraveineux) ; sang : **hém(at)(o)-** et **sangu-** ; graisse : **lip(o)-** et **adip-** ; lait : **galact(o)-** et **lact-**.

La note rouge précise qu'il s'agit d'une **tendance**, pas d'une règle : il existe des **hybrides** (mammographie : latin + grec ; appendicectomie : latin + grec ; hypertension : grec + latin) et des adjectifs formés sur le grec (gastrique, hépatique, cardiaque, pneumatique).

Organe ou notion	Racine grecque	Exemples	Racine latine	Exemples
estomac	gastr(o)-	gastrite, gastrectomie	stomac- (rare)	stomacal
intestin	entér(o)-	entérite, entéral	intestin-	intestinal
foie	hépat(o)-	hépatite, hépatocyte	jecor- (inusité)	« hépatique » sert d'adjectif
cœur	cardi(o)-	cardiopathie, cardiaque	cord-, cœur	cordial (rare en médecine)
vaisseau	angi(o)-	angiographie, angioplastie	vas(o)-, vascul(o)-	vasodilatation, vasculaire
artère	artéri(o)-	artérite, artériographie	arter-	artériel

Organe ou notion	Racine grecque	Exemples	Racine latine	Exemples
os	osté(o)-	ostéoporose, ostéite	oss-	osseux, ossification
muscle	my(o)-	myalgie, myocarde	muscul-	musculaire
nerf	neur(o)-, névr(o)-	neuropathie, névralgie	nerv-	nerveux
tête	céphal(o)-	céphalée	capit-	capital, décapitation
dent	odont(o)-	odontologie	dent-	dentaire, dentition
femme	gynéc(o)-	gynécologie	femin-	féminin
enfant	pédi- (*pais*)	pédiatrie	infant-	infantile
pied	pod(o)-	podologue	péd- (*pes*)	pédieux, pédicure
main	chir(o)-	chirurgie	man-	manuel
vie	bi(o)-	biologie, biopsie	vit-	vital, vitamine
mort	nécr(o)-, thanat(o)-	nécrose	mort-	mortalité
sucre	glyc(o)-, gluc(o)-	glycémie, glucose	sacchar- (lat. *saccharum*)	saccharose
eau	hydr(o)-	hydrique, déshydratation	aqu-	aqueux
rein	néphr(o)-	néphropathie	rén-	rénal

Les familles de mots. Une racine ou un suffixe connu ouvre l'accès à des dizaines de termes. C'est la façon la plus efficace d'apprendre : on ne mémorise pas des mots isolés, mais des **éléments** qui se combinent. La figure suivante en donne deux exemples ; les tableaux des parties 29.3.2 à 29.3.4 sont construits sur le même principe.



Familles de mots : en connaissant une racine (gastr-) ou un suffixe (-émie), on comprend des dizaines de termes ; attention, anémie et leucémie ne désignent pas des concentrations

Figure 29.4 – *Familles de mots : en connaissant une racine (gastr-) ou un suffixe (-émie), on comprend des dizaines de termes ; attention, anémie et leucémie ne désignent pas des concentrations*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.4

À gauche, la racine **gastr(o)-** combinée à huit éléments : -ite (gastrite), -algie (gastralgie), -scopie (gastroscopie), -ectomie (gastrectomie), -stomie (gastrostomie), -parésie (gastroparésie, paralysie partielle de l'estomac, fréquente au cours du diabète ancien), le préfixe épi- (épigastre, la région de l'abdomen située au-dessus de l'estomac) et une seconde racine (gastro-entérite). À droite, le suffixe **-émie** combiné à huit racines : glyc- (glucose), natr- (sodium, lat. *natrium*), kali- (potassium, lat. *kalium*), calc- (calcium), ur- (urée), lip- (lipides) ; deux termes font exception : l'**anémie** (an- + -émie) est une **diminution de l'hémoglobine** et la **leucémie** (« sang blanc ») un **cancer** des cellules souches de la moelle osseuse qui produisent les globules blancs : ni l'une ni l'autre ne désigne une concentration.

Les termes non décomposables : éponymes, sigles, termes historiques

Tous les termes médicaux ne se décomposent pas. Il faut en connaître quatre catégories.

1. Les éponymes sont des maladies, des signes, des structures ou des interventions qui portent le **nom d'une personne** (souvent le médecin qui les a décrits) ou d'un lieu. Ils ne contiennent aucun indice sur l'organe ou le mécanisme : il faut les apprendre. Les plus utiles au diététicien figurent dans le tableau ci-dessous ; on les retrouve dans les chapitres de physiopathologie. La tendance actuelle est de les remplacer par des termes descriptifs (« thyroïdite auto-immune » plutôt que « maladie de Hashimoto ») ; les deux formes coexistent dans les dossiers.

Éponyme	Définition	Terme descriptif	Chapitre
maladie de Crohn	maladie inflammatoire chronique pouvant toucher tout le tube digestif	MICI (maladie inflammatoire chronique de l'intestin)	32
maladie de Basedow (Graves)	hyperthyroïdie auto-immune par anticorps stimulant le récepteur de la TSH	hyperthyroïdie auto-immune	13, 36
maladie de Hashimoto	thyroïdite auto-immune évoluant souvent vers une hypothyroïdie	thyroïdite chronique auto-immune	13, 36
maladie d'Addison	insuffisance de la corticosurrénale d'origine surrénalienne	insuffisance surrénale primaire	13, 23
syndrome de Cushing	excès chronique de cortisol	hypercorticisme	13, 23
maladie d'Alzheimer	maladie neuroévolutive avec atteinte de la mémoire et des fonctions cognitives	maladie neurodégénérative	37
maladie de Parkinson	maladie neuroévolutive par perte des neurones dopaminergiques	syndrome parkinsonien	37
encéphalopathie de Gayet-Wernicke	atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine (vitamine B1)	encéphalopathie carentielle	37, 41
maladie de Charcot	atteinte des neurones moteurs centraux et périphériques	sclérose latérale amyotrophique (SLA)	37
maladie de Biermer	carence en vitamine B12 par gastrite auto-immune (absence de facteur intrinsèque)	anémie pernicieuse	12, 32
îlots de Langerhans	amas de cellules endocrines du pancréas (insuline, glucagon)	îlots pancréatiques	13, 21
valvule de Bauhin	valvule entre l'iléon et le cæcum	valvule iléocæcale	17
intervention de Whipple	ablation de la tête du pancréas et du duodénum	duodénopancréatectomie céphalique	33
test de Schilling (ancien)	mesure de l'absorption de la vitamine B12	test d'absorption de la B12	30

2. Les sigles et les acronymes abrègent un groupe de mots par ses initiales : **HTA** (hypertension artérielle), **DT2** (diabète de type 2), **IMC** (indice de masse corporelle), **AVC** (accident vasculaire cérébral), **NFS** (numération formule sanguine), **IRM** (imagerie par résonance magnétique). Un **acronyme** se prononce comme un mot (SIDA, IDDSI) ; un **sigle** se prononce lettre par lettre (HTA). Ils sont très nombreux dans les dossiers : un tableau des abréviations usuelles est donné en 29.3.6. Règle d'écriture : à la première occurrence dans un document destiné à d'autres, on écrit le terme en entier suivi du sigle entre parenthèses.

3. Les mots hérités du langage courant ou de l'histoire : scorbut (carence en vitamine C), béribéri (carence en thiamine), pellagre (carence en niacine, de l'italien *pelle agra*, peau rugueuse), rachitisme (du grec *rhakhis*, colonne, car il déforme le squelette), goitre (latin *guttur*, gorge), ictère, angine, grippe, rougeole. Certains se décomposent en partie, d'autres non.

4. Les emprunts à l'anglais, de plus en plus nombreux : *stent* (endoprothèse vasculaire), *by-pass* (dérivation, contournement chirurgical, comme le « bypass gastrique » ou court-circuit gastrique), *scanner* (tomodensitomètre), *screening* (dépistage), *burn-out* (épuisement professionnel), *binge eating* (hyperphagie boulimique). Les recommandations françaises proposent un équivalent français ; dans un écrit professionnel, on privilégie le terme français et on peut ajouter l'anglais entre parenthèses.

L'orthographe et les termes voisins

Une seule lettre peut changer le sens d'un terme : **hypo**kaliémie et **hyper**kaliémie ont des conséquences opposées sur le cœur, **ilé**on et **ili**on désignent l'intestin et l'os. L'orthographe exacte fait donc partie de la compétence attendue. Quelques règles reviennent sans cesse, car elles transcrivent en français des lettres grecques.

Graphie	Origine	Exemples	Erreur fréquente
ph = son « f »	lettre grecque phi (φ)	œsophage, lymphe, phlébite, dysphagie, néphron	« dysfagie », « néfrite »
th = son « t »	lettre grecque thêta (θ)	thrombose, thérapie, athérome, thyroïde	« trombose »
ch = son « k »	lettre grecque khi (χ)	cholestérol, chondrocyte, chirurgie, chimiothérapie, bronche (son « ch » par exception)	prononcer « cholé » comme « chaud »
y	lettre grecque upsilon (υ)	dys-, hypo-, hyper-, poly-, cyto-, glycémie, lymphe, myocarde	« dis- », « hipo- », « glicémie »
rh et **rr**	esprit rude du grec (ῥ)	rhinite, rhumatisme ; diarrhée, hémorragie, -rraphie	« diarhée », « hémoragie »
œ, **æ**	diphtongues grecques et latines	œsophage, œdème, fœtus, cæcum, hématie	« oesophage » accepté, « ésophage » faux
pn, **ps**, **pt**	groupes de consonnes grecs	pneumonie, apnée, psychiatrie, hémoptysie	oublier le p
-émie et **-urie**	grec *haima* et *ouron*	glycémie, glycosurie	« glycémi », « glycosuri »

Pluriels et accords. Les termes savants français prennent un -s au pluriel comme les autres noms (des cholécystectomies, des stomies). Les mots latins restés tels quels gardent parfois leur pluriel latin dans les écrits savants (un *foramen*, des *foramina* ; un *corpus*, des *corpora*) mais l'usage français admet le -s. Les adjectifs en -al font -aux au masculin pluriel (rénal, rénaux ; duodénal, duodénaux), et le féminin s'accorde avec le nom (insuffisance rénale, nutrition entérale). Les noms de maladies ne prennent pas de majuscule (diabète, cirrhose), sauf le nom propre d'un éponyme (maladie de Crohn).

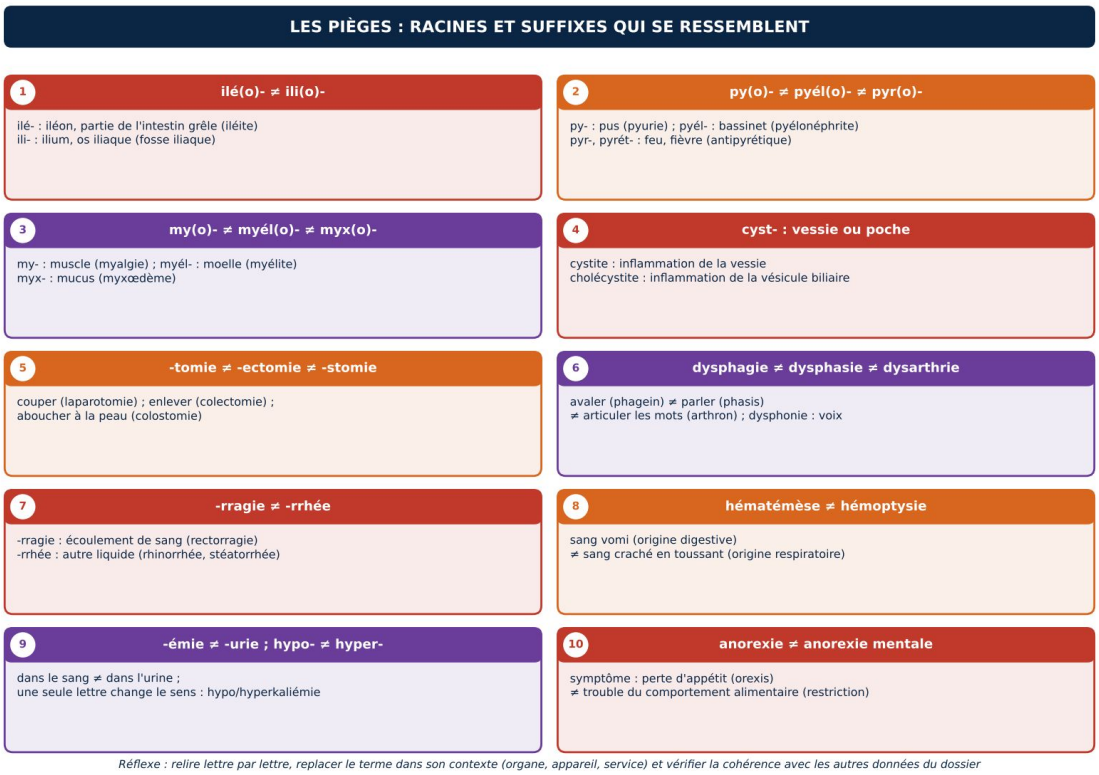


Figure 29.5 – *Les principaux pièges de la terminologie : racines voisines, suffixes proches et termes dont le sens courant diffère du sens médical*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.5

Les dix cartes regroupent les confusions les plus fréquentes dans les copies et les transmissions. **1. ilé(o)- ≠ ili(o)-** : l'**iléon** est la dernière partie de l'intestin grêle (iléite, iléostomie) ; l'**ilion** est la partie supérieure de l'os coxal (fosse iliaque, crête iliaque). **2. py(o)- ≠ pyél(o)- ≠ pyr(o)-** : pus (pyurie), bassinet du rein (pyélonéphrite), feu ou fièvre (antipyrétique). **3. my(o)- ≠ myél(o)- ≠ myx(o)-** : muscle (myalgie), moelle (myélite, myélome), mucus (myxœdème, l'infiltration de la peau dans l'hypothyroïdie). **4. cyst-** désigne la vessie **ou** toute poche : cystite (vessie) mais cholécystite (vésicule biliaire). **5. -tomie ≠ -ectomie ≠ -stomie** : couper, enlever, aboucher. **6. dysphagie ≠ dysphasie ≠ dysarthrie** : avaler, parler (langage), articuler ; la dysphonie concerne la voix. **7. -rragie ≠ -rrhée** : écoulement de sang, écoulement d'un autre liquide. **8. hématémèse ≠ hémoptysie** : sang vomi (origine digestive), sang craché en toussant (origine respiratoire). **9. -émie ≠ -urie** et **hypo- ≠ hyper-** : dans le sang ou dans l'urine ; au-dessous ou au-dessus. **10. anorexie ≠ anorexie mentale** : le symptôme (perte d'appétit, fréquente au cours des cancers et des infections) et le trouble du comportement alimentaire.

La phrase du bas donne le **réflexe** à acquérir : relire le terme lettre par lettre, le replacer dans son **contexte** (organe, appareil, service) et vérifier sa cohérence avec les autres données du dossier.

Termes voisins	Sens du premier	Sens du second	Moyen mnémotechnique
hémi- / hémo-	moitié (hémiplégie)	sang (hémorragie)	hémi = moitié comme demi
ana- / an-	vers le haut, de nouveau (anabolisme, anamnèse)	privatif (anémie, anurie)	regarder si le mot continue par une voyelle (an-urie) ou par « a » (ana-bolisme)
anti- / anté-	contre (antiémétique)	avant (antépartum)	anté comme « antérieur »

Termes voisins	Sens du premier	Sens du second	Moyen mnémotechnique
hypo- / hyper-	au-dessous, insuffisance	au-dessus, excès	o comme « en dessous », er comme « supérieur »
inter- / intra-	entre (intercostal)	à l'intérieur (intraveineux)	intra = dedans
-phagie / -phasie	manger, avaler	parler	phag- comme « œsophage »
-ite / -ose	inflammation	maladie non inflammatoire, dégénérative ou chronique	arthrite (aiguë) / arthrose (usure)
prostate / prostration	glande masculine	abattement extrême	sans rapport
urètre / uretère	conduit de la vessie vers l'extérieur	conduit du rein vers la vessie	uretère : deux, plus long ; urètre : un seul
iléon / ilion	partie terminale de l'intestin grêle	partie supérieure de l'os iliaque	iléon : é comme entér-
malléole / malléable	saillie osseuse de la cheville	qui se déforme	sans rapport
angine / angi(o)-	inflammation de la gorge (lat. *angere*, serrer)	vaisseau (gr. *angeion*)	l'angine de poitrine est une douleur constrictive, pas une maladie des vaisseaux de la gorge

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Corrigez les erreurs de terminologie de cette transmission rédigée par un stagiaire : « Patiente de 78 ans, admise pour **hématémèse** (crachats sanglants au cours d'une pneumopathie). Antécédents d'**iliostomie** pour cancer du rectum et d'**arthrite** de la hanche (usure du cartilage). Présente une **dysphasie** aux liquides justifiant une eau gélifiée. Kaliémie à 3,1 mmol/L : **hyperkaliémie**. »

CORRIGÉ

hématémèse → hémoptysie : le sang est **craché en toussant** et vient des voies respiratoires (pneumopathie) ; l'hématémèse est un vomissement de sang d'origine digestive.

iliostomie → iléostomie (ou colostomie) : l'abouchement à la peau concerne l'**iléon** (ilé-), pas l'os iliaque ; après amputation du rectum, on réalise plutôt une colostomie définitive ou une iléostomie de protection.

arthrite → arthrose (coxarthrose) : l'usure dégénérative du cartilage est une arthrose (-ose) ; l'arthrite est une inflammation de l'articulation.

dysphasie → dysphagie : la difficulté concerne la **déglutition** (-phagie) des liquides, ce qui justifie l'eau gélifiée ; la dysphasie est un trouble du langage.

hyperkaliémie → hypokaliémie : 3,1 mmol/L est **au-dessous** de l'intervalle de référence (3,5 à 5,0 mmol/L).

29.3.2 Les préfixes

Module · *Guide 2025 p. 99-100 : 53 préfixes · CNED : 3-2023 M1 S1 §1*

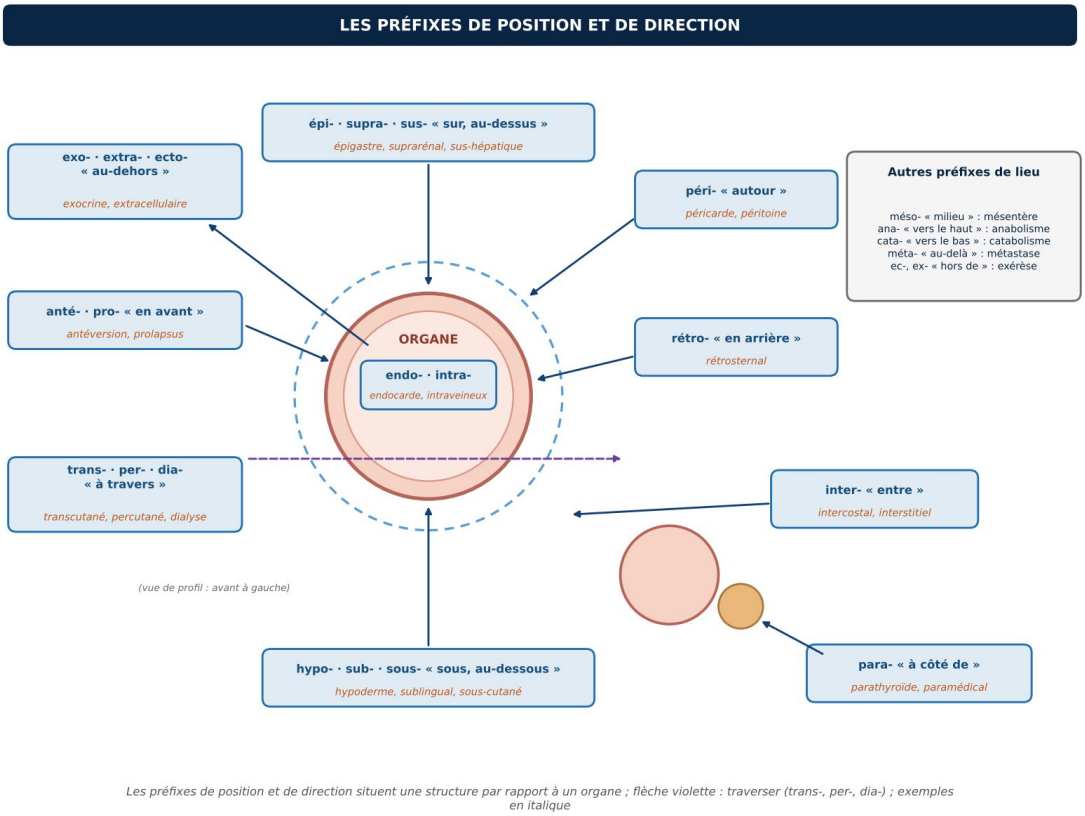
Le préfixe est l'élément le plus facile à repérer : il se trouve au **début** du mot et appartient à une liste assez courte. Il ne désigne jamais l'organe, mais il **modifie** le sens de la racine : il la **situe** (épi-, sous-, péri-), la **quantifie** (hypo-, hyper-, oligo-, poly-), la **date** (pré-, post-), en indique la **vitesse** (brady-, tachy-), la **qualité** (eu-, dys-, mal-) ou la **négation** (a-, an-, anti-). Un même préfixe garde le même sens dans tous les

mots où il apparaît : connaître **hypo-** permet de comprendre hypoglycémie, hypokaliémie, hypotension, hypothyroïdie, hypoderme, hypophyse et hypothalamus.

Les préfixes viennent du **grec** ou du **latin**, et beaucoup vont **par paires** de même sens : épi- (gr.) et supra- (lat.), hypo- (gr.) et sub- (lat.), endo- (gr.) et intra- (lat.), exo- (gr.) et extra- (lat.), hémi- (gr.) et semi- (lat.), poly- (gr.) et multi- (lat.), péri- (gr.) et circum- (lat.). En principe, on associe un préfixe grec à une racine grecque (hypoglycémie) et un préfixe latin à une racine latine (sublingual), mais les hybrides sont fréquents (hypertension : préfixe grec et racine latine ; à l'inverse, intraveineux est entièrement latin et hypodermique entièrement grec).

Les préfixes de position et de direction

Les préfixes de **position** situent une structure **par rapport à un organe** ou à un point de repère : au-dessus, au-dessous, autour, à côté, devant, derrière, entre, dedans, dehors, à travers. Ils sont très nombreux en **anatomie** (épigastre, hypoderme, péricarde, parathyroïde) et dans les noms des **voies d'administration** (sublingual, intraveineux, sous-cutané, transdermique, percutané).



Les préfixes de position et de direction situent une structure par rapport à un organe ; flèche violette : traverser (trans-, per-, dia-) ; exemples en italique

Figure 29.6 – *Les préfixes de position et de direction situent une structure par rapport à un organe ; flèche violette : traverser (trans-, per-, dia-) ; exemples en italique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.6

L'organe est représenté au centre par un disque (paroi et cavité) entouré d'un cercle pointillé (son voisinage). **endo-, intra-** désignent l'**intérieur** (endocarde, la tunique interne du cœur ; intraveineux, dans une veine) ; **exo-, extra-, ecto-** l'**extérieur** (glande exocrine, dont la sécrétion est déversée à l'extérieur du milieu intérieur, dans un conduit ; liquide extracellulaire) ; **épi-, supra-, sus-** le **dessus** (épigastre ; suprarénal, synonyme de surrénal ; veines sus-hépatiques) ; **hypo-, sub-, sous-** le **dessous** (hypoderme, sous le derme ; sublingual, sous la langue ; sous-cutané) ; **péri-** le **pourtour** (péricarde, l'enveloppe du cœur ; péritoine, la séreuse qui enveloppe les viscères abdominaux) ; **anté-, pro-** l'**avant** (antéversion de l'utérus ; prolapsus, « chute en avant » d'un organe) ; **rétro-** l'**arrière** (douleur rétrosternale, derrière le sternum) ; **inter-** l'intervalle **entre** deux structures (espace intercostal ; tissu interstitiel) ; **para-** la position **à côté** (parathyroïdes, à côté de la thyroïde). La flèche violette traverse l'organe : **trans-, per-, dia-** signifient « **à travers** » (transcutané, percutané, dialyse : passage à travers une membrane).

L'encadré gris ajoute cinq préfixes de lieu ou de mouvement : **méso-** (milieu : mésentère, le repli du péritoine qui suspend l'intestin), **ana-** (vers le haut : anabolisme, synthèse), **cata-** (vers le bas : catabolisme, dégradation), **méta-** (au-delà, changement : métastase, « déplacement » d'un cancer), **ec-, ex-** (hors de : exérèse, ablation chirurgicale ; ectopie).

Préfixe	Sens	Exemples de la pratique diététique
endo- (gr.), intra- (lat.)	à l'intérieur	endoscopie (voir l'intérieur), endocrine, endogène ; intracellulaire, intraveineux (IV), intramusculaire (IM)
exo- (gr.), extra- (lat.), ecto- (gr.)	à l'extérieur	exocrine, exogène (apporté de l'extérieur : alimentation), exocytose ; extracellulaire, extrarénal ; ectopie
épi- (gr.), supra- (lat.), sus-	sur, au-dessus	épigastre, épiderme, épiglotte, épiphyse ; suprarénal ; sus-hépatique, sus-ombilical
hypo- (gr.), sub- (lat.), sous-	sous, au-dessous	hypoderme, hypophyse, hypothalamus, hypocondre ; sublingual, subclaviculaire ; sous-cutané (SC)
péri- (gr.), circum- (lat.)	autour	péricarde, péritoine, périnatal, périombilical ; circoncision
para- (gr.)	à côté de	parathyroïde, paramédical, parentéral (à côté de l'intestin)
anté- (lat.), pro- (gr. et lat.)	devant, en avant	antérieur, antéversion ; prolapsus, procidence
rétro- (lat.)	en arrière	rétrosternal, rétropéritonéal (organes situés derrière le péritoine : reins, pancréas)
inter- (lat.)	entre	intercostal, interstitiel, intervertébral, interventriculaire
trans- (lat.), per- (lat.), dia- (gr.)	à travers	transcutané, transmural ; percutané, *per os* (par la bouche) ; dialyse, diarrhée (écoulement à travers)
méso- (gr.)	au milieu	mésentère, mésoderme, mésogastre (région ombilicale)
ec-, ex- (gr. et lat.)	hors de	exérèse, excision, exophtalmie (œil saillant hors de l'orbite)
ana- (gr.) / cata- (gr.)	vers le haut / vers le bas	anabolisme (synthèse) / catabolisme (dégradation) ; hypercatabolisme du patient agressé
méta- (gr.)	au-delà, après, changement	métastase, métabolisme (transformation), métaplasie (changement de type de tissu)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les voies d'administration se nomment avec ces préfixes : *per os* (PO, par la bouche), **sublinguale** (sous la langue : absorption directe sans premier passage hépatique), **entérale** (par le tube digestif, en particulier par sonde), **parentérale** (en dehors du tube digestif : en pratique **intraveineuse**), **intramusculaire**, **sous-cutanée** (insuline), **transdermique** ou **transcutanée** (patch). En nutrition clinique, l'opposition **entérale / parentérale** est fondamentale : la nutrition entérale utilise le tube digestif et doit être préférée dès qu'il est fonctionnel (règle « *if the gut works, use it* ») ; la nutrition parentérale apporte les nutriments par une veine (voir 29.3.6).

Les préfixes de quantité et de mesure

Les préfixes de **quantité** et d'**intensité** sont les plus importants pour le diététicien, car ils servent à qualifier un **résultat** : une glycémie, une natrémie, une diurèse, une fréquence cardiaque. Chacun situe la valeur **sous**, **dans** ou **au-dessus** de l'intervalle de référence. Le préfixe ne donne pas le **seuil** : il faut connaître les valeurs normales, présentées dans la fiche « Valeurs de référence » (29.9) et détaillées au chapitre 30.

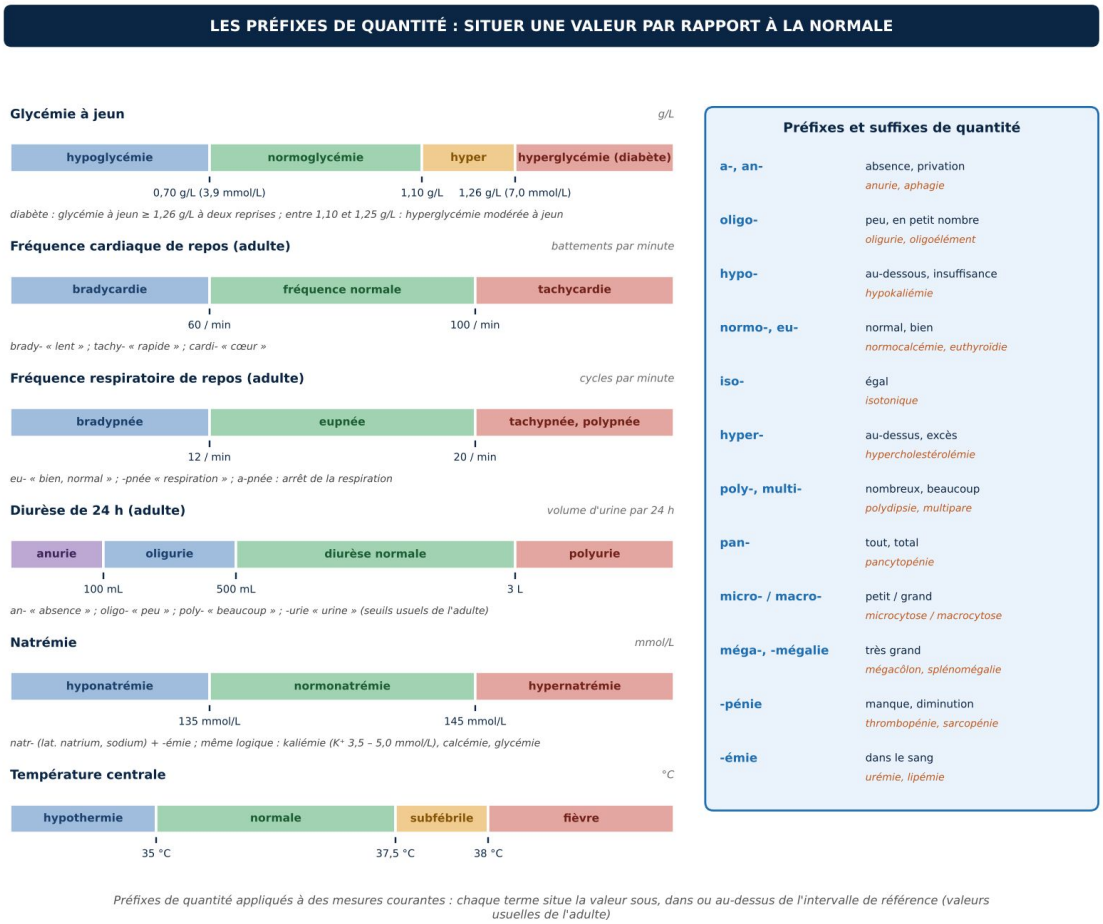


Figure 29.7 – *Préfixes de quantité appliqués à des mesures courantes : chaque terme situe la valeur sous, dans ou au-dessus de l'intervalle de référence (valeurs usuelles de l'adulte)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.7

Chaque bande horizontale représente une grandeur mesurée chez l'adulte ; la zone verte correspond à l'**intervalle de référence**, les zones bleues aux valeurs basses (préfixe **hypo-**, **brady-**, **oligo-**, **an-**), les zones rouges aux valeurs élevées (**hyper-**, **tachy-**, **poly-**). **Glycémie à jeun** : hypoglycémie au-dessous de 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ; normoglycémie de 0,70 à 1,10 g/L ; **hyperglycémie modérée à jeun** de 1,10 à 1,25 g/L ; **diabète** à partir de 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises. **Fréquence cardiaque de repos** : bradycardie au-dessous de 60 par minute, tachycardie au-dessus de 100. **Fréquence respiratoire** : bradypnée au-dessous de 12 cycles par minute, eupnée de 12 à 20, tachypnée (ou polypnée) au-dessus de 20. **Diurèse des 24 heures** : anurie au-dessous de 100 mL, oligurie au-dessous de 500 mL, polyurie au-dessus de 3 L. **Natrémie** : hyponatrémie au-dessous de 135 mmol/L, hypernatrémie au-dessus de 145 mmol/L. **Température centrale** : hypothermie au-dessous de 35 °C, état subfébrile de 37,5 à 38 °C, fièvre à partir de 38 °C.

Le cadre de droite regroupe les préfixes et suffixes de quantité : a-, an- (absence : anurie, aphagie) ; oligo- (peu : oligurie, oligoélément) ; hypo- (insuffisance : hypokaliémie) ; normo-, eu- (normal : normocalcémie, euthyroïdie) ; iso- (égal : isotonique) ; hyper- (excès : hypercholestérolémie) ; poly-, multi- (nombreux : polydipsie, multipare) ; pan- (tout : pancytopénie, la baisse des trois lignées sanguines) ; micro-, macro- (petit, grand : microcytose, macrocytose) ; méga- et -mégalie (très grand : mégacôlon, splénomégalie) ; -pénie (manque : thrombopénie, sarcopénie) ; -émie (dans le sang : urémie, lipémie).

Préfixe	Sens	Exemples	Contraire
a-, an-	absence, privation	anurie, aphagie, apnée, amnésie, aménorrhée, asthénie, anémie	—
oligo-	peu, en petite quantité	oligurie, oligoélément, oligoamnios, oligospermie	poly-
hypo-	insuffisance, au-dessous de la normale	hypoglycémie, hypokaliémie, hypotension, hypothyroïdie, hypoprotidémie	hyper-
normo-, eu-	normal	normoglycémie, normocalcémie ; eupnée, euthyroïdie, euvolémie	dys-
hyper-	excès, au-dessus de la normale	hyperglycémie, hypertension, hyperthyroïdie, hypercatabolisme	hypo-
poly-, multi-	nombreux, beaucoup	polyurie, polydipsie, polyphagie, polyarthrite, polyneuropathie ; multifactoriel	oligo-, mono-
pan-	tout, en totalité	pancytopénie, pandémie, panhypopituitarisme	—
micro- / macro-	petit / grand	microcytose, micronutriment, microalbuminurie / macrocytose, macronutriment, macrosomie	l'un l'autre
méga-, mégalo-	très grand	mégacôlon, mégaloblaste (anémie mégaloblastique par carence en B9 ou B12)	micro-
iso-	égal	isotonique (même osmolarité que le plasma), isocalorique, isoprotidique	hétéro-
hémi-, semi-	moitié	hémiplégie, hémicolectomie ; semi-liquide, semi-perméable	—

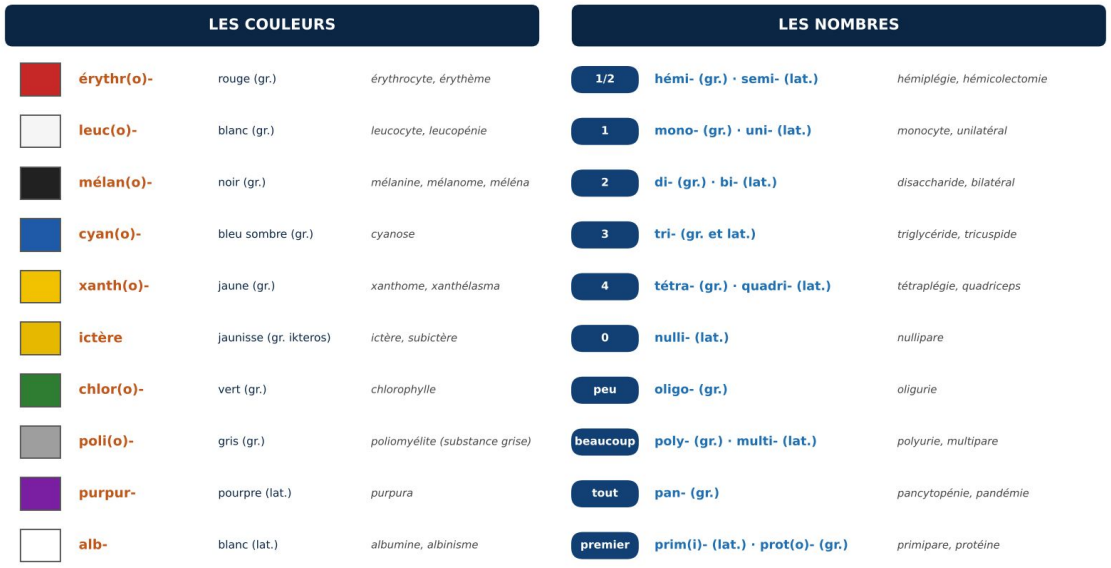
ATTENTION

Hypo- et hyper- se rapportent à une valeur de référence, qui dépend de l'âge, du sexe, de l'état physiologique et du laboratoire. La référence change selon le **moment** : une glycémie de 1,30 g/L est une hyperglycémie si elle est mesurée à jeun, mais une valeur habituelle une heure après un repas chez un sujet non diabétique. Une créatininémie de 90 µmol/L est normale chez un homme jeune et musclé, mais peut traduire une insuffisance rénale chez une femme âgée dénutrie de 45 kg (masse musculaire faible). Il faut donc **toujours** comparer un résultat à l'intervalle du laboratoire et au contexte.

Ne pas confondre la quantité dans le sang (-émie) et la quantité totale dans l'organisme : une **hyponatrémie** est souvent due à un **excès d'eau** (dilution) et non à un manque de sodium ; une **hypokaliémie** peut coexister avec un stock de potassium normal (transfert dans les cellules sous insuline). Le préfixe décrit la **concentration mesurée**, pas la cause (chapitre 25).

Les préfixes de nombre et les racines de couleur

Les préfixes **numériques** viennent par paires grecques et latines : on les retrouve en anatomie (biceps, triceps, quadriceps), en obstétrique (primipare, multipare), en neurologie (hémiplégie, tétraplégie) et en biochimie (disaccharide, triglycéride, tétrahydrofolate). Les racines de **couleur** décrivent l'aspect d'une peau, d'un tissu, d'une cellule ou d'une sécrétion : elles sont à l'origine de noms de cellules (érythrocyte, leucocyte, mélanocyte), de signes (cyanose, érythème, ictère) et de maladies (mélanome, leucémie, xanthome).



Les racines de couleur (à gauche) et les préfixes numériques (à droite) ; le grec et le latin fournissent souvent deux formes de même sens

Figure 29.8 – *Les racines de couleur (à gauche) et les préfixes numériques (à droite) ; le grec et le latin fournissent souvent deux formes de même sens*

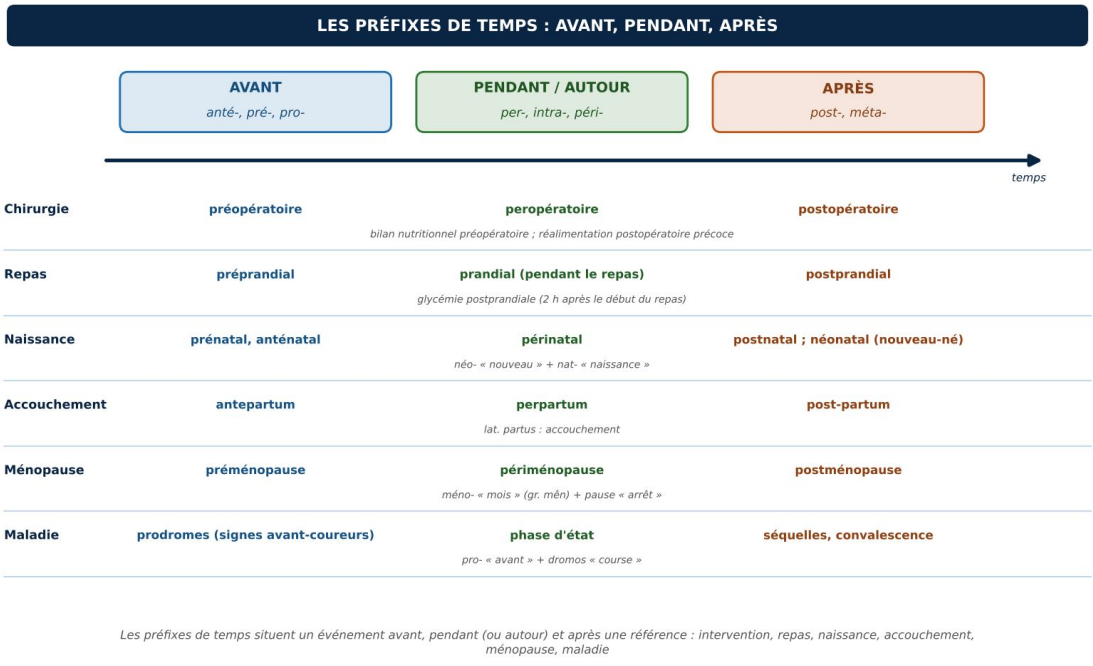
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.8

Couleurs : **érythr(o)-** (rouge : érythrocyte, le globule rouge ; érythème, la rougeur de la peau qui s'efface à la pression) ; **leuc(o)-** (blanc : leucocyte, leucopénie) ; **mélan(o)-** (noir : mélanine, mélanome, méléna, les selles noires dues à du sang digéré) ; **cyan(o)-** (bleu sombre : cyanose, la coloration bleutée de la peau et des lèvres par excès d'hémoglobine désoxygénée) ; **xanth(o)-** (jaune : xanthome et xanthélasma, dépôts jaunes de cholestérol sous la peau ou les paupières, signes d'hypercholestérolémie) ; **ictère** (jaunisse : coloration jaune de la peau et des muqueuses par la bilirubine ; le **subictère** n'est visible qu'aux conjonctives) ; **chlor(o)-** (vert : chlorophylle) ; **poli(o)-** (gris : poliomyélite, atteinte de la **substance grise** de la moelle) ; **purpur-** (pourpre : purpura, taches rouges ou violacées qui ne s'effacent pas à la pression, dues à du sang sorti des vaisseaux) ; **alb-** (blanc, lat. : albumine, albinisme).

Nombres : **hémi-, semi-** (½ : hémiplégie, paralysie d'une moitié du corps) ; **mono-, uni-** (1 : monocyte, cellule à noyau unique ; unilatéral) ; **di-, bi-** (2 : disaccharide, bilatéral) ; **tri-** (3 : triglycéride, valve tricuspide) ; **tétra-, quadri-** (4 : tétraplégie, quadriceps) ; **nulli-** (0 : nullipare, femme n'ayant jamais accouché) ; **oligo-** (peu) ; **poly-, multi-** (beaucoup) ; **pan-** (tout) ; **prim(i)-, prot(o)-** (premier : primipare ; protéine, du grec *prôteios*, « de premier rang »).

Les préfixes de temps

Les préfixes de **temps** situent un événement **avant**, **pendant** (ou autour) et **après** un repère : une intervention chirurgicale, un repas, une naissance, un accouchement, la ménopause. Ils sont omniprésents dans les prescriptions diététiques : « bilan nutritionnel **pré**opératoire », « réalimentation **post**opératoire précoce », « glycémie **post**prandiale », « supplémentation en fer **anté**natale », « diabète **post**-greffe ».



Les préfixes de temps situent un événement avant, pendant (ou autour) et après une référence : intervention, repas, naissance, accouchement, ménopause, maladie

Figure 29.9 – *Les préfixes de temps situent un événement avant, pendant (ou autour) et après une référence : intervention, repas, naissance, accouchement, ménopause, maladie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.9

La flèche du temps sépare trois colonnes : **AVANT** (anté-, pré-, pro-), **PENDANT / AUTOUR** (per-, intra-, péri-), **APRÈS** (post-, méta-). Chaque ligne applique ces préfixes à un repère : **chirurgie** (préopératoire, peropératoire, postopératoire) ; **repas** (préprandial, prandial, postprandial ; la glycémie postprandiale se mesure 2 heures après le début du repas, du latin *prandium*, repas) ; **naissance** (prénatal ou anténatal, périnatal, postnatal ; **néonatal** concerne le nouveau-né, de néo-, nouveau, et *natus*, né) ; **accouchement** (antepartum, perpartum, post-partum, du latin *partus*, accouchement) ; **ménopause** (préménopause, périménopause, postménopause ; méno-, mois, et pause, arrêt) ; **maladie** (prodromes, signes avant-coureurs ; phase d'état ; séquelles et convalescence).

Préfixe	Sens	Exemples
anté-, pré- (lat.)	avant	anténatal, antépartum ; préopératoire, préprandial, prédiabète, prématuré
pro- (gr.)	avant, en avant	prodrome, pronostic (connaître à l'avance), prophylaxie (prévention)
per-, intra-	pendant	peropératoire, perpartum ; intrapartum
péri-	autour de (avant et après)	périnatal (de la 22e semaine de grossesse au 7e jour de vie selon l'OMS), périopératoire, périménopause
post- (lat.)	après	postopératoire, postprandial, post-partum, postménopausique
néo- (gr.)	nouveau, récent	néonatal, néoglucogenèse, néoplasie (« formation nouvelle » : tumeur)
ré- (lat.)	de nouveau	récidive, rechute, réalimentation, renutrition

Les préfixes de vitesse, de qualité et de relation

Une troisième famille de préfixes qualifie la **manière** dont une fonction s'accomplit : vite ou lentement, souvent, bien ou mal, droit, normalement ou non. Ils forment les noms de très nombreux **symptômes**.

Préfixe	Sens	Exemples	Remarque
brady- (gr.)	lent	bradycardie, bradypnée, bradykinésie (lenteur des mouvements, maladie de Parkinson)	opposé à tachy-
tachy- (gr.)	rapide	tachycardie, tachypnée, tachyarythmie	la tachypnée accompagne fièvre, acidose, insuffisance respiratoire
pollaki- (gr.)	souvent	pollakiurie (mictions fréquentes)	fréquence des mictions, pas volume (≠ polyurie)
eu- (gr.)	bien, normal	eupnée, euthyroïdie, eutocie (accouchement normal), eupeptique	opposé à dys-
dys- (gr.)	difficulté, trouble, anomalie	dysphagie, dyspnée, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose, dysplasie, dysurie	un des plus fréquents en diététique
mal- (lat.)	mal, insuffisamment	malabsorption, malnutrition, malformation, maldigestion	malnutrition : dénutrition et surnutrition
ortho- (gr.)	droit, correct	orthostatique (en position debout), orthopnée (dyspnée en position couchée, soulagée assis), orthophonie, orthorexie	l'orthopnée oriente vers une insuffisance cardiaque
para- (gr.)	anormal, à côté	paresthésie (sensation anormale : fourmillements), paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs)	para- a aussi un sens de position

Préfixe	Sens	Exemples	Remarque
a-, an- (gr.)	absence	aphagie, aphasie, apyrexie (absence de fièvre), anorexie, asthénie	devant une voyelle : an-
anti- (gr.)	contre	antiémétique, antipyrétique, antidiabétique, antioxydant, anticoagulant	ne pas confondre avec anté-

Les préfixes de **relation** comparent deux éléments : identiques ou différents, appartenant à soi ou à un autre. On les rencontre en immunologie, en génétique, en transplantation et en toxicologie.

Préfixe	Sens	Exemples
auto- (gr.)	soi-même	auto-immunité (réaction du système immunitaire contre ses propres constituants : diabète de type 1, maladie cœliaque), autogreffe, autolyse
allo- (gr.)	autre (de la même espèce)	allogreffe (greffe d'un donneur), allergie (réaction « autre », exagérée), allergène
xéno- (gr.)	étranger (autre espèce ou substance étrangère)	xénogreffe (valve cardiaque de porc), xénobiotique (chapitre 28)
homo-, homéo- (gr.)	semblable, même	homozygote, homolatéral, homéostasie (maintien d'un état stable)
hétéro- (gr.)	différent	hétérozygote, hétérogène, controlatéral (synonyme latin d'hétérolatéral)
iso- (gr.)	égal	isotonique, isotope, iso-osmotique
syn-, sym- (gr.)	avec, ensemble	syndrome (signes qui courent ensemble), synthèse, symbiose, syndactylie

Enfin, quelques préfixes de la liste du guide ont un sens **concret** et se comportent presque comme des racines : **acro-** (extrémités : acromégalie, augmentation de volume des mains, des pieds et du visage par excès d'hormone de croissance ; acrocyanose), **bio-** (vie : biologie, biopsie, prélèvement d'un fragment de tissu vivant ; biodisponibilité), **caryo-** (noyau : caryotype, l'ensemble des chromosomes d'une cellule ; caryolyse, destruction du noyau d'une cellule qui meurt), **copro-** (selles : coproculture, la culture des selles à la recherche de bactéries pathogènes ; coprologie, l'étude des selles), **cyano-** (bleu : cyanose), **étio-** (cause : étiologie), **méno-** (mois, règles : ménopause, ménorragie) et **odyno-** (douleur : **odynophagie**, douleur ressentie lors de la déglutition, fréquente au cours des mucites de la chimiothérapie et de la radiothérapie, chapitre 31).

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> Donnez le sens du préfixe et définissez : **a)** oligurie ; **b)** euthyroïdie ; **c)** odynophagie ; **d)** pancytopénie ; **e)** paresthésie ; **f)** rétrosternal ; **g)** intercostal ; **h)** orthopnée ; **i)** xénogreffe ; **j)** périnatal.

CORRIGÉ

a) oligo- (peu) : diurèse **inférieure à 500 mL par 24 h** chez l'adulte (insuffisance rénale aiguë, déshydratation). **b)** eu- (normal) : fonctionnement **normal** de la thyroïde (TSH, T4 dans les normes). **c)** odyno- (douleur) + phag- (avaler) : **douleur à la déglutition**. **d)** pan- (tout) + cyt- (cellule) + -pénie (manque) : **diminution des trois lignées sanguines** (hématies, leucocytes, plaquettes). **e)** para- (anormal) + -esthésie (sensibilité) : **sensation anormale** non douloureuse (fourmillements, picotements), par exemple dans une neuropathie diabétique ou une carence en B12.

f) rétro- (en arrière) : **situé derrière le sternum** (douleur rétrosternale de l'infarctus, brûlure rétrosternale du reflux gastro-œsophagien). **g)** inter- (entre) + cost- (côte) : **situé entre deux côtes** (muscles, espace intercostal). **h)** ortho- (droit) + -pnée (respiration) : **gêne respiratoire en position couchée**, soulagée en position assise ou debout. **i)** xéno- (étranger) : **greffe d'un tissu provenant d'une autre espèce**. **j)** péri- (autour) + nat- (naissance) : **période qui entoure la naissance**.

Tableau complet des préfixes du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique, les **53 préfixes** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025, avec leur origine, leur sens et des exemples. Il sert de **référence** pour les révisions ; les préfixes y sont rangés comme dans le guide (tétra- après trans-).

Préfixe	Origine	Sens	Exemples
a-, an-	gr. *a-* privatif	absence, privation	aphagie, anurie, asthénie, apnée, anorexie
acro-	gr. *akros*, extrême	extrémités du corps	acromégalie, acrocyanose
allo-	gr. *allos*, autre	autre, différent	allogreffe, allergie, allogénique
anté-	lat. *ante*, avant	avant (dans le temps ou l'espace)	antépartum, antérieur, antéversion
anti-	gr. *anti*, contre	contre, opposé à	antibiotique, antiémétique, antioxydant, anticorps
auto-	gr. *autos*, soi-même	soi-même	auto-immunité, autogreffe, autolyse
bio-	gr. *bios*, vie	vie, vivant	biologie, biopsie, biodisponibilité
brady-	gr. *bradus*, lent	lent	bradycardie, bradypnée, bradykinésie
caryo-	gr. *karuon*, noix	noyau de la cellule	caryotype, caryolyse
copro-	gr. *kopros*, excrément	selles, matières fécales	coproculture, coprologie, coprolithe
cyano-	gr. *kuanos*, bleu sombre	bleu	cyanose, acrocyanose
dys-	gr. *dus-*, mal, difficilement	difficulté, trouble, anomalie	dysphagie, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose
ecto-	gr. *ektos*, au-dehors	à l'extérieur	ectoderme, ectopie (organe hors de sa place)
en-	gr. *en*, dans	dans, à l'intérieur	encéphale (dans la tête), encéphalite
endo-	gr. *endon*, dedans	à l'intérieur	endoscopie, endocrine, endocarde, endomètre
épi-	gr. *epi*, sur	sur, au-dessus	épigastre, épiderme, épiglotte, épiphyse
étio-	gr. *aitia*, cause	cause	étiologie, étiopathogénie
eu-	gr. *eu*, bien	bien, normal	eupnée, euthyroïdie, eutocie
exo-	gr. *exô*, au-dehors	à l'extérieur, vers l'extérieur	exocrine, exocytose, exogène

Préfixe	Origine	Sens	Exemples
extra-	lat. *extra*, en dehors	en dehors de	extracellulaire, extrasystole
hémi-	gr. *hêmi-*, à moitié	moitié	hémiplégie, hémicolectomie, hémiparésie
hétéro-	gr. *heteros*, autre	différent	hétérozygote, hétérogène
homo-	gr. *homos*, semblable	semblable, même	homozygote, homolatéral, homéostasie
hyper-	gr. *huper*, au-dessus	excès, au-dessus de la normale	hyperglycémie, hypertension, hypertrophie
hypo-	gr. *hupo*, au-dessous	insuffisance ; au-dessous	hypoglycémie, hypokaliémie ; hypoderme, hypophyse
inter-	lat. *inter*, entre	entre	intercostal, interstitiel, intervertébral
intra-	lat. *intra*, à l'intérieur	à l'intérieur de	intraveineux, intracellulaire, intramusculaire
iso-	gr. *isos*, égal	égal	isotonique, isocalorique, isotope
macro-	gr. *makros*, grand, long	grand	macrocytose, macrosomie, macronutriment, macrophage
mal-	lat. *male*, mal	mal, insuffisamment	malabsorption, malnutrition, malformation
méga-	gr. *megas*, grand	très grand	mégacôlon, mégacœsophage
méno-	gr. *mên, mênos*, mois	règles (menstruations)	ménopause, ménorragie, aménorrhée
micro-	gr. *mikros*, petit	petit	microcytose, micronutriment, microbiote, microalbuminurie
mono-	gr. *monos*, seul	un seul	monocyte, monothérapie, mononucléose
multi-	lat. *multus*, nombreux	plusieurs, nombreux	multipare, multifactoriel
néo-	gr. *neos*, nouveau	nouveau	néoglucogenèse, néonatal, néoplasie
odyno-	gr. *odunê*, douleur	douleur	odynophagie (douleur à la déglutition)
oligo-	gr. *oligos*, peu nombreux	peu, insuffisant	oligurie, oligoélément, oligospermie
ortho-	gr. *orthos*, droit	droit, correct	orthopédie, orthophonie, orthostatique, orthopnée
pan-	gr. *pan, pantos*, tout	tout, en totalité	pancytopénie, pandémie, pancréas
para-	gr. *para*, à côté de	à côté de ; en marge, anormal	parathyroïde, paramédical, parentéral ; paresthésie
per-	lat. *per*, à travers, pendant	à travers ; pendant	percutané, per os ; peropératoire
péri-	gr. *peri*, autour	autour	péricarde, péritoine, périnatal
pollaki-	gr. *pollakis*, souvent	souvent, fréquent	pollakiurie
poly-	gr. *polus*, nombreux	nombreux, beaucoup	polyurie, polydipsie, polyphagie, polynucléaire
post-	lat. *post*, après	après, derrière	postprandial, postopératoire, post-partum
rétro-	lat. *retro*, en arrière	en arrière	rétrosternal, rétropéritonéal, rétrograde

Préfixe	Origine	Sens	Exemples
sub-	lat. *sub*, sous	sous ; presque	sublingual, sous-cutané ; subictère, subfébrile
supra-	lat. *supra*, au-dessus	au-dessus	suprarénal (surrénal), supraventriculaire
tachy-	gr. *takhus*, rapide	rapide	tachycardie, tachypnée
trans-	lat. *trans*, au-delà	à travers, au-delà	transcutané, transfusion, transaminase
tétra-	gr. *tetra-*, quatre	quatre	tétraplégie, tétrahydrofolate
xéno-	gr. *xenos*, étranger	étranger	xénobiotique, xénogreffe

29.3.3 Les suffixes

Module · *Guide 2025 p. 99-100 : 49 suffixes · CNED : 3-2023 M1 S1 §1, S2 (examens), S5 (terminologie chirurgicale)*

Le suffixe est l'élément **décisif** : c'est lui qui dit **ce qu'est** la chose nommée. Hépat-**ite**, hépat-**ome**, hépat-**ocyte**, hépat-**ectomie**, hépato-**mégalie** et hépato-**logie** désignent respectivement une maladie inflammatoire, une tumeur, une cellule, un acte chirurgical, un signe d'examen et une spécialité médicale, alors qu'ils partagent la même racine. Pour lire un terme, on commence donc toujours par la fin. On peut ranger les suffixes en sept familles : les **maladies**, les **signes et symptômes**, les **écoulements**, les **examens**, les **actes chirurgicaux**, les **traitements** et les **cellules ou processus biologiques**.

Les suffixes des maladies

Les suffixes de maladies précisent la **nature du processus** pathologique : inflammation, dégénérescence, tumeur, augmentation de volume, rétrécissement, trouble de croissance, paralysie, durcissement ou calcul. Ce sont eux qui permettent de distinguer des maladies très différentes d'un même organe.



Figure 29.10 – *Les suffixes des maladies et des signes regroupés par sens ; le suffixe indique la nature du processus, la racine l'organe atteint*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.10

Les dix cartes regroupent les suffixes par sens. **-ite** : inflammation (gr. *-itis*) : appendicite, gastrite, hépatite, pancréatite, arthrite, mucite (inflammation des muqueuses, complication des chimiothérapies). **-ose** : état chronique, maladie **non inflammatoire** ou dégénérative (arthrose, cirrhose, stéatose, fibrose, ostéoporose) ; appliqué à une cellule, il signifie aussi « **augmentation** » (leucocytose, excès de leucocytes). **-ome** : **tumeur** ou masse (lipome et adénome sont bénins ; carcinome, sarcome et lymphome sont malins) ; piège : l'**hématome** est une collection de sang, pas une tumeur. **-pathie** : maladie au sens général, sans préciser le mécanisme (cardiopathie, néphropathie, neuropathie, rétinopathie, myopathie). **-algie, -dynie** : douleur (gastralgie, myalgie, arthralgie, névralgie ; la céphalée est la douleur de tête). **-mégalie, -ectasie, -sténose** : calibre ou volume (splénomégalie ; bronchectasie, dilatation des bronches ; sténose du pylore, sténose coronaire). **-plasie, -trophie** : croissance et développement (hyperplasie, dysplasie, aplasie ; atrophie, hypertrophie, dystrophie). **-rrhée, -rragie, -émèse** : écoulements (diarrhée, stéatorrhée ; hémorragie, rectorragie ; hématémèse). **-plégie, -parésie** : paralysie complète ou partielle (hémiplégie, paraplégie, tétraplégie ; gastroparésie). **-sclérose, -lithiase** : durcissement ou calcul (athérosclérose, sclérose en plaques ; lithiase biliaire, néphrolithiase).

La ligne rouge du bas résume le piège le plus classique : **arthrite** (inflammation de l'articulation, souvent aiguë, avec chaleur, rougeur, gonflement) **≠ arthrose** (usure dégénérative du cartilage, chronique) : même racine, suffixe différent, maladies différentes.

Suffixe	Sens	Exemples	Pour le diététicien
-ite	inflammation (infectieuse ou non)	hépatite, pancréatite, gastrite, œsophagite, colite, cholécystite, diverticulite, mucite	pancréatite aiguë : jeûne puis réalimentation précoce ; mucite : textures adaptées

Suffixe	Sens	Exemples	Pour le diététicien
-ose	état chronique, dégénératif, non inflammatoire ; excès de cellules	stéatose, cirrhose, arthrose, ostéoporose, athérosclérose, fibrose ; leucocytose, thrombocytose	stéatose : perte de poids, réduction des sucres ajoutés et de l'alcool
-iase	état pathologique, souvent dû à un corps étranger ou à un parasite	lithiase (calculs), candidose ou candidiase, giardiase	lithiase oxalocalcique : boissons abondantes
-ome	tumeur ou masse	adénome, lipome, carcinome, sarcome, lymphome, mélanome, myélome	voir le tableau des tumeurs ci-dessous
-pathie	maladie (sens général)	néphropathie diabétique, cardiopathie ischémique, neuropathie, rétinopathie, entéropathie	néphropathie : adaptation des apports en protéines, sel, potassium
-mégalie	augmentation de volume d'un organe	hépatomégalie, splénomégalie, cardiomégalie, acromégalie	hépatomégalie stéatosique
-ectasie	dilatation	bronchectasie, télangiectasie (dilatation de petits vaisseaux cutanés)	bronchectasies de la mucoviscidose (chapitre 38)
-sténose	rétrécissement d'un conduit	sténose œsophagienne, sténose pylorique, sténose de l'intestin (Crohn), sténose coronaire	sténose digestive : textures, régime pauvre en fibres
-plasie	formation d'un tissu	hyperplasie (cellules plus nombreuses), dysplasie (anomalie précancéreuse), aplasie (absence de production), néoplasie (tumeur)	aplasie médullaire de la chimiothérapie : hygiène alimentaire
-trophie	développement, nutrition d'un tissu	atrophie (diminution de volume), hypertrophie (augmentation du volume des cellules), dystrophie	atrophie villositaire de la maladie cœliaque
-plégie / -parésie	paralysie complète / partielle	hémiplégie, paraplégie, tétraplégie / hémiparésie, gastroparésie	gastroparésie diabétique : repas fractionnés, pauvres en graisses et fibres
-sclérose	durcissement	athérosclérose, artériosclérose, sclérose en plaques	prévention cardiovasculaire (chapitre 35)
-malacie	ramollissement (gr. *malakos*, mou)	ostéomalacie (défaut de minéralisation de l'os adulte)	carence en vitamine D (chapitre 24)
-porose	présence de pores, de cavités	ostéoporose (diminution de la masse et de la microarchitecture osseuses)	apports en calcium, vitamine D, protéines

Les noms des tumeurs suivent une règle précise, qu'il faut connaître avant le chapitre 31 (pathologies cancéreuses). Le suffixe **-ome** seul, ajouté au nom du tissu, désigne en général une tumeur **bénigne** : adénome (tissu glandulaire), lipome (tissu adipeux), fibrome (tissu fibreux), léiomyome (muscle lisse), chondrome (cartilage), ostéome (os), angiome (vaisseaux). Une tumeur **maligne** d'origine **épithéliale** (revêtements et glandes) est un **carcinome** (gr. *karkinos*, crabe) : adénocarcinome (épithélium glandulaire : côlon, estomac, pancréas, sein, prostate), carcinome épidermoïde (épithélium malpighien : œsophage, peau, voies aérodigestives supérieures), carcinome hépatocellulaire. Une tumeur maligne d'origine **conjonctive** (tissus de soutien) est un **sarcome** (gr. *sarx*, chair) : liposarcome, léiomyosarcome, ostéosarcome. Les tumeurs malignes des tissus **lymphoïdes** sont des **lymphomes**, celles des plasmocytes

de la moelle des **myélomes**, celles des mélanocytes des **mélanomes** ; ces trois termes en -ome désignent, malgré leur forme, des tumeurs **malignes**.

Tissu d'origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne	Exemple de localisation
épithélium glandulaire	adénome	adénocarcinome	polype adénomateux du côlon → adénocarcinome colique
épithélium de revêtement malpighien	papillome	carcinome épidermoïde	œsophage, cavité buccale, peau
tissu adipeux	lipome	liposarcome	tissus mous
muscle lisse	léiomyome (fibrome utérin)	léiomyosarcome	utérus, tube digestif
os / cartilage	ostéome / chondrome	ostéosarcome / chondrosarcome	squelette
vaisseaux	angiome	angiosarcome	foie, peau
tissu lymphoïde	—	lymphome	ganglions, intestin (lymphome de la maladie cœliaque)
mélanocytes	nævus (grain de beauté)	mélanome	peau
plasmocytes	—	myélome	moelle osseuse
cellules sanguines immatures	—	leucémie (pas de suffixe -ome)	moelle et sang

ATTENTION

Tous les mots en -ome ne sont pas des tumeurs : l'**hématome** est une collection de sang dans un tissu ; l'**athérome** est le dépôt lipidique de la paroi artérielle ; le **granulome** est un amas de cellules inflammatoires ; le **xanthome** est un dépôt de cholestérol sous la peau ; le **glaucome** est une maladie de l'œil ; le **fécalome** est une masse de selles durcies dans le rectum (complication de la constipation chez la personne âgée alitée) ; le **trachome** est une infection de l'œil. Inversement, **néoplasme** et **néoplasie** (formation nouvelle) sont des synonymes savants de « tumeur » et désignent souvent un cancer dans les comptes rendus (« néoplasie colique »).

Les suffixes des signes et des symptômes

Les suffixes de **signes et symptômes** décrivent ce que ressent le patient ou ce que constate le soignant : une douleur, une sensation anormale, un trouble de la parole, de la mémoire ou de la respiration, une anomalie de la quantité d'un liquide ou d'une substance. Plusieurs concernent directement l'**alimentation** et la **digestion** : ils reviennent dans chaque bilan diététique.

Suffixe	Sens	Exemples
-algie, -dynie	douleur	gastralgie, épigastralgie, myalgie, arthralgie, lombalgie, névralgie ; pleurodynie ; mastodynie
-esthésie	sensibilité	anesthésie (perte de la sensibilité), hypoesthésie, hyperesthésie, paresthésie (fourmillements)
-phasie	parole, langage	aphasie (perte du langage après un AVC), dysphasie
-phonie	voix	dysphonie (voix modifiée), aphonie (extinction de voix)
-mnésie	mémoire	amnésie ; anamnèse (rappel des antécédents à l'interrogatoire)

Suffixe	Sens	Exemples
-phobie	peur, aversion	néophobie alimentaire du jeune enfant ; phobie alimentaire ; hydrophobe (qui repousse l'eau)
-pnée	respiration	dyspnée (difficulté à respirer), apnée, tachypnée, bradypnée, orthopnée
-urie	urine ; substance dans l'urine	polyurie, oligurie, anurie, nycturie (urines nocturnes), dysurie ; glycosurie, protéinurie, hématurie, cétonurie
-émie	substance dans le sang	glycémie, natrémie, kaliémie, calcémie, urémie, lipémie, cholestérolémie, albuminémie, cétonémie, lactatémie
-pénie	diminution, manque	leucopénie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie, sarcopénie, ostéopénie, sidéropénie
-cytose	augmentation du nombre de cellules	leucocytose, hyperleucocytose, thrombocytose ; microcytose et macrocytose (taille des hématies)
-oxie, -oxémie	oxygène dans les tissus ; dans le sang	hypoxie, anoxie ; hypoxémie (baisse de l'oxygène du sang artériel)



Le vocabulaire des signes digestifs et nutritionnels : il revient dans chaque bilan diététique (chapitres 32, 33, 40 et 41)

Figure 29.11 – *Le vocabulaire des signes digestifs et nutritionnels : il revient dans chaque bilan diététique (chapitres 32, 33, 40 et 41)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.11

Dix cartes regroupent les suffixes et racines des signes **digestifs et nutritionnels**. **-phagie** (manger, avaler) : **dysphagie** (difficulté à avaler, qui impose une adaptation des textures), **aphagie** (impossibilité d'avaler), **odynophagie** (déglutition douloureuse), **polyphagie** et **hyperphagie** (ingestion excessive), **aérophagie** (déglutition d'air). **-orexie** (appétit) : l'**anorexie** est la perte d'appétit (symptôme) ; l'**anorexie mentale** est un trouble du comportement alimentaire (chapitre 40) ; **orexigène** : qui stimule l'appétit. **-pepsie** (digestion) : **dyspepsie**, inconfort digestif haut (pesanteur, satiété précoce, brûlures) ; la **pepsine** est l'enzyme gastrique. **-dipsie** (soif) : **polydipsie** (soif excessive du diabète déséquilibré), **adipsie** (absence de soif, fréquente chez la personne âgée : risque de déshydratation). **-émèse** (vomissement) : hématémèse, **hyperémèse gravidique** (vomissements graves de la grossesse), **antiémétique**. **-rrhée** (écoulement) : diarrhée, **stéatorrhée** (graisses dans les selles, signe de malabsorption des lipides), **créatorrhée** (fibres musculaires non digérées dans les selles, signe d'insuffisance pancréatique). **copr(o)-, féc-** (selles) : coproculture, coprolithe, **fécalome**. **-stase** (arrêt) : **cholestase** (arrêt de l'écoulement de la bile), hémostase. **-lyse** (dégradation) : lipolyse, protéolyse, glycogénolyse, hémolyse. **troph(o)-** (nourriture) : atrophie, dystrophie ; **cachexie** (gr. *kakos*, mauvais, et *hexis*, état) : amaigrissement extrême avec fonte musculaire, au cours des cancers et des maladies chroniques.

La ligne rouge du bas rappelle qu'**une syllabe change l'organe et la fonction** : dysphagie (avaler) ≠ dyspepsie (digérer) ≠ dysphasie (parler).

Le vocabulaire des hémorragies

Le vocabulaire des **hémorragies** combine une racine d'organe et un suffixe d'écoulement ; il permet de localiser l'origine d'un saignement, information essentielle pour comprendre la prise en charge (jeûne, endoscopie, transfusion, supplémentation en fer). Le suffixe **-rragie** (gr. *rhêgnunai*, briser, jaillir) désigne un écoulement abondant de **sang** ; le suffixe **-rrhée** (gr. *rhein*, couler) un écoulement d'un **autre liquide**. Quelques termes ne suivent pas cette règle : **épistaxis**, **hématémèse**, **méléna**, **hémoptysie**, **hématurie**.

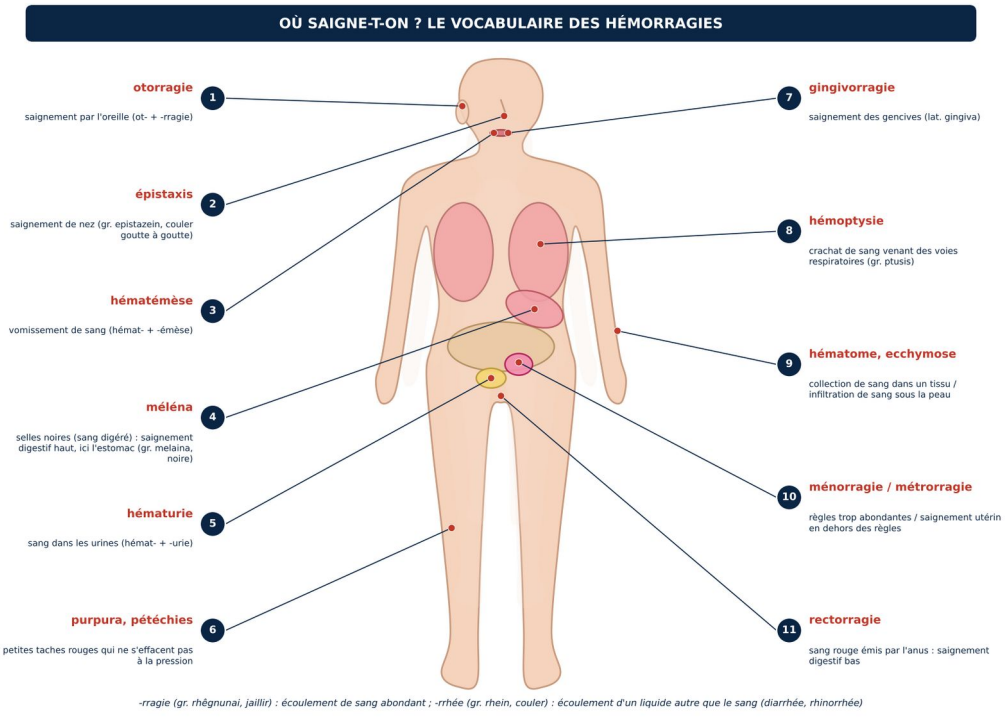


Figure 29.12 – *Où saigne-t-on ? Le vocabulaire des hémorragies, de la tête aux pieds*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.12

La silhouette porte onze points de saignement numérotés. **1. otorragie** : saignement par l'oreille (ot-, oreille) ; **2. épistaxis** : saignement de nez (gr. *epistazein*, couler goutte à goutte) ; **3. hématémèse** : vomissement de sang (hémat- + -émèse), d'origine digestive haute (œsophage, estomac, duodénum) ; **4. méléna** : émission par l'anus de selles **noires**, poisseuses et malodorantes, faites de sang **digéré** ; il traduit un saignement digestif **haut** (ici l'estomac ; gr. *melaina*, noire) ; **5. hématurie** : sang dans les urines ; **6. purpura, pétéchies** : petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression, dues à une sortie de sang hors des capillaires (anomalie des plaquettes ou des vaisseaux, carence en vitamine C dans le scorbut) ; **7. gingivorragie** : saignement des gencives (lat. *gingiva*), fréquent dans le scorbut et sous anticoagulants ; **8. hémoptysie** : rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de **toux**, venant des voies respiratoires (gr. *ptusis*, crachat) ; **9. hématome, ecchymose** : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau (« bleu ») ; **10. ménorragie / métrorragie** : règles trop abondantes / saignement de l'utérus en dehors des règles ; **11. rectorragie** : émission de sang **rouge** par l'anus, traduisant un saignement digestif **bas** (côlon, rectum, anus).

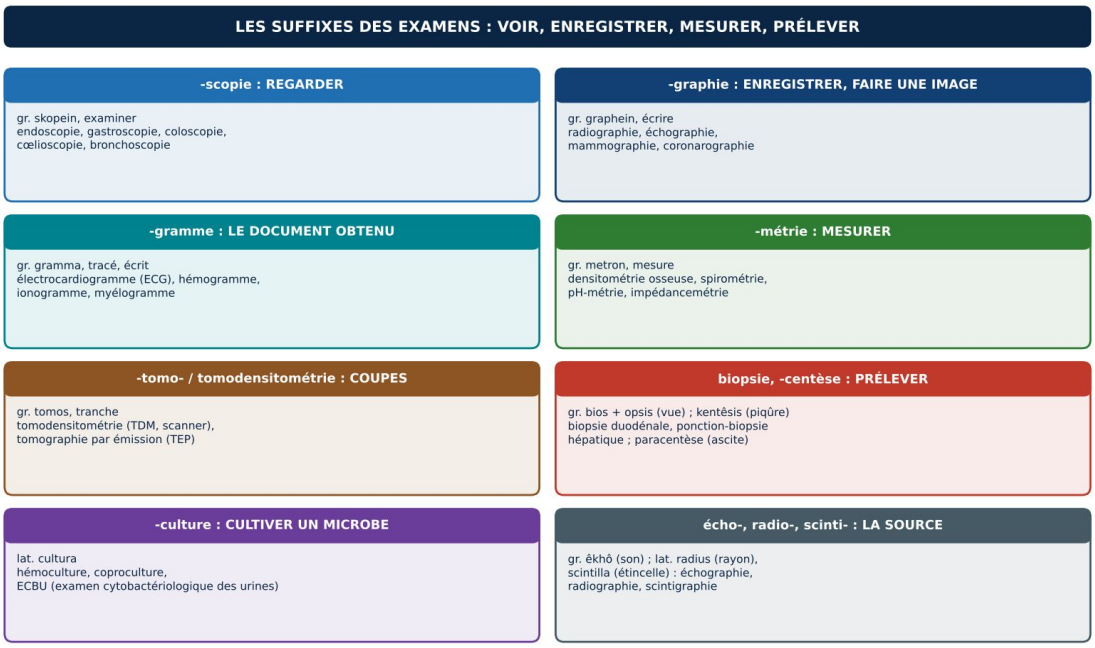
La légende du bas définit les deux suffixes d'écoulement : **-rragie** pour le sang, **-rrhée** pour un autre liquide (diarrhée, rhinorrhée). La version muette de cette figure est proposée en 29.11.1.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hémorragies et diététique. Une hémorragie **aiguë** impose souvent un **jeûne** temporaire (avant une endoscopie digestive) puis une réalimentation progressive ; une hémorragie **chronique** et occulte (ulcère, cancer du côlon, règles abondantes) provoque une **anémie ferriprive** : le diététicien augmente les apports en fer héminique (viandes, poissons, boudin) et en vitamine C au cours du repas, et signale tout signe de saignement. Un méléna chez un patient sous anti-inflammatoires ou anticoagulants est une **urgence**. Les **pétéchies** et les **gingivorragies** chez une personne âgée qui ne mange ni fruits ni légumes doivent faire évoquer un **scorbut**.

Les suffixes des examens complémentaires

Le nom d'un **examen complémentaire** indique ce que l'on fait : **regarder** (-scopie), **enregistrer** ou **produire une image** (-graphie), obtenir un **document** (-gramme), **mesurer** (-métrie), **prélever** (biopsie, ponction, -centèse) ou **cultiver** un microbe (-culture). La racine indique l'organe examiné ou la technique employée (radio-, écho-, scinti-, tomo-). Les examens eux-mêmes sont étudiés au chapitre 30 ; on apprend ici à **lire leurs noms**.



Les suffixes et racines des examens complémentaires : le nom d'un examen indique ce que l'on fait (regarder, enregistrer, mesurer, prélever) ; détails au chapitre 30

Figure 29.13 – *Les suffixes et racines des examens complémentaires : le nom d'un examen indique ce que l'on fait (regarder, enregistrer, mesurer, prélever) ; détails au chapitre 30*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.13

Huit cartes associent un suffixe ou une racine à une action. **-scopie** (gr. *skopein*, examiner) : **regarder** directement l'intérieur d'un organe creux ou d'une cavité avec un endoscope (endoscopie, gastroscopie, coloscopie, cœlioscopie, bronchoscopie). **-graphie** (gr. *graphein*, écrire) : **enregistrer** un signal ou **produire une image** (radiographie, échographie, mammographie, coronarographie). **-gramme** (gr. *gramma*, tracé) : le **document** obtenu ou le **résultat** écrit (électrocardiogramme ou ECG, hémogramme, ionogramme, myélogramme). **-métrie** (gr. *metron*, mesure) : **mesurer** une grandeur (densitométrie osseuse, spirométrie, pH-métrie œsophagienne, impédancemétrie). **tomo-** (gr. *tomos*, tranche) : images en **coupes** (tomodensitométrie ou TDM, appelée couramment « scanner » ; tomographie par émission de positons, TEP). **biopsie, -centèse** : **prélever** un fragment de tissu (bios, vie, et *opsis*, vue : biopsie duodénale) ou un liquide par ponction (*kentêsis*, piqûre : paracentèse, la ponction d'une ascite). **-culture** : faire **pousser** un microbe pour l'identifier (hémoculture, coproculture, ECBU, l'examen cytobactériologique des urines). **écho-, radio-, scinti-** : la **source** du signal (ultrasons : gr. *êkhô*, son ; rayons X : lat. *radius*, rayon ; rayonnement d'un traceur radioactif : lat. *scintilla*, étincelle).

Élément	Sens	Technique (-graphie, -scopie, -métrie)	Document ou résultat (-gramme)
électro-cardio-	activité électrique du cœur	électrocardiographie	électrocardiogramme (ECG)
électro-encéphalo-	activité électrique du cerveau	électroencéphalographie	électroencéphalogramme (EEG)
échographie	images par ultrasons	échographie abdominale, échocardiographie	compte rendu d'échographie
hémo-	sang	numération formule sanguine (NFS)	hémogramme

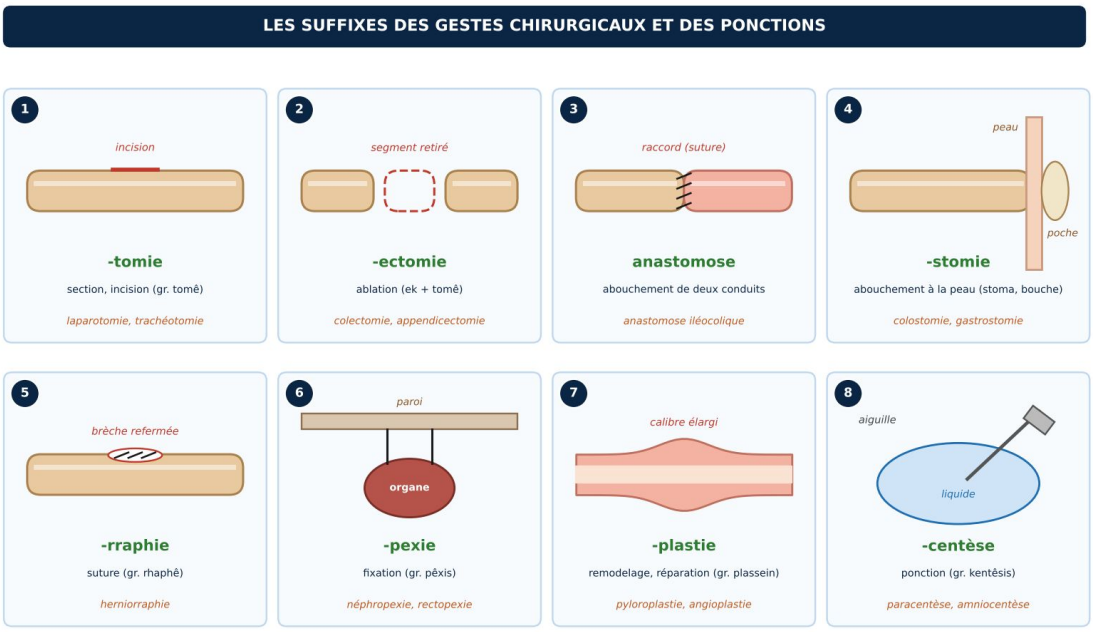
Élément	Sens	Technique (-graphie, -scopie, -métrie)	Document ou résultat (-gramme)
iono-	ions	dosage des électrolytes	ionogramme sanguin, urinaire
myélo-	moelle osseuse	ponction de moelle	myélogramme
mammo-	sein	mammographie	clichés de mammographie
coronaro-	artères coronaires	coronarographie	images des coronaires
densito-	densité (osseuse)	densitométrie osseuse (DXA)	T-score
spiro-	respiration	spirométrie	courbe débit-volume, VEMS
gastro-, colo-, broncho-	estomac, côlon, bronches	gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie	compte rendu, biopsies
cœlio-, laparo-	cavité abdominale, paroi	cœlioscopie, laparoscopie (synonymes)	compte rendu opératoire

ATTENTION

-graphie ≠ -gramme ; -scopie ≠ -graphie. On réalise une électrocardio**graphie** et on obtient un électrocardio**gramme** ; dans l'usage, « ECG » désigne les deux. Une gastro**scopie** est une **observation directe** de l'estomac par une caméra ; un « transit œso-gastro-duodénal » est une radio**graphie** après ingestion d'un produit de contraste. L'abréviation **FOGD** (fibroscopie œso-gastro-duodénale) désigne la gastroscopie : *fibro-* rappelle les fibres optiques des premiers endoscopes.

Les suffixes des actes chirurgicaux

La chirurgie a son propre vocabulaire, que le CNED présente dans la séquence « Acte chirurgical et conséquences nutritionnelles ». Toute intervention commence par une **voie d'abord** : soit les **voies naturelles** (endoscopie digestive : le chirurgien ou le gastro-entérologue passe par la bouche ou l'anus), soit une **incision** de la paroi. L'ouverture large de l'abdomen est une **laparotomie** (gr. *lapara*, flanc, et *-tomie*) ; l'intervention réalisée à l'aide d'un endoscope introduit par de petites incisions, l'abdomen étant gonflé de gaz, est une **cœlioscopie** (gr. *koilia*, cavité abdominale), ou **laparoscopie** : elle réduit la douleur, la durée d'hospitalisation et le délai de reprise de l'alimentation. Le geste lui-même est désigné par un suffixe.



Les suffixes des gestes chirurgicaux et des ponctions : -tomie (couper), -ectomie (enlever), anastomose et -stomie (aboucher), -rraphie (suturer), -pexie (fixer), -plastie (remodeler), -centèse (ponctionner)

Figure 29.14 – *Les suffixes des gestes chirurgicaux et des ponctions : -tomie (couper), -ectomie (enlever), anastomose et -stomie (aboucher), -rraphie (suturer), -pexie (fixer), -plastie (remodeler), -centèse (ponctionner)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.14

Les huit vignettes représentent un segment d'organe creux (beige) et le geste correspondant. **1. -tomie** : section ou **incision** (gr. *tomê*) : laparotomie (ouverture de la paroi abdominale), trachéotomie (incision de la trachée), sphinctérotomie. **2. -ectomie** : **ablation** (gr. *ek*, hors de, et *tomê*) d'un organe ou d'une partie d'organe ; le segment retiré est en pointillés rouges : colectomie, appendicectomie, gastrectomie, cholécystectomie. **3. anastomose** : **abouchement de deux conduits** (raccord suturé) pour rétablir la continuité après une ectomie : anastomose iléocolique ; elle peut être **termino-terminale** (bout à bout) ou **termino-latérale** (le bout d'un segment sur le côté de l'autre). **4. -stomie** : **abouchement d'un organe creux à la peau** (gr. *stoma*, bouche), avec une poche collectrice ou une sonde : colostomie, iléostomie, gastrostomie, jéjunostomie, trachéostomie. **5. -rraphie** : **suture** (gr. *rhaphê*, couture) : herniorraphie. **6. -pexie** : **fixation** d'un organe mobile à une paroi (gr. *pêxis*) : rectopexie (contre un prolapsus du rectum), néphropexie. **7. -plastie** : **remodelage**, réparation ou élargissement (gr. *plassein*, modeler) : pyloroplastie, angioplastie (dilatation d'une artère rétrécie, souvent avec un stent). **8. -centèse** : **ponction** à l'aiguille d'une cavité contenant du liquide (gr. *kentêsis*, piqûre) : paracentèse (ponction d'ascite), amniocentèse, thoracentèse. La version muette de cette figure est proposée en 29.11.1.

Terme	Définition	Exemple et conséquence nutritionnelle
exérèse, résection	ablation chirurgicale d'un tissu ou d'une partie d'organe (synonymes larges d'-ectomie)	résection iléale étendue : malabsorption de la vitamine B12 et des sels biliaires
gastrectomie (partielle ou totale)	ablation de l'estomac	petits repas fractionnés, risque de syndrome de chasse (*dumping syndrome*), carences en B12, fer, calcium
sleeve gastrectomie	gastrectomie longitudinale (réduction du volume de l'estomac) en chirurgie bariatrique	progression des textures, apports protéiques, suppléments

Terme	Définition	Exemple et conséquence nutritionnelle
bypass (court-circuit) gastrique	petite poche gastrique anastomosée à une anse jéjunale : restriction et malabsorption	supplémentation vitaminique à vie (chapitre 32)
colectomie, hémicolectomie	ablation du côlon, d'une moitié du côlon	reprise progressive, adaptation des fibres
colostomie, iléostomie	abouchement du côlon, de l'iléon à la peau	iléostomie : pertes en eau et en sodium, risque de déshydratation
gastrostomie (GPE), jéjunostomie	sonde posée dans l'estomac ou le jéjunum à travers la paroi	nutrition entérale prolongée
cholécystectomie	ablation de la vésicule biliaire	alimentation normale le plus souvent ; parfois diarrhée biliaire
duodénopancréatectomie céphalique	ablation de la tête du pancréas, du duodénum et de la voie biliaire principale	insuffisance pancréatique exocrine (extraits pancréatiques), diabète possible
angioplastie	dilatation d'une artère rétrécie par un ballonnet, avec pose d'un stent	prévention secondaire cardiovasculaire
pontage	dérivation contournant une artère obstruée par un vaisseau greffé	pontage aorto-coronarien
greffe, transplantation	introduction d'un organe ou d'un tissu venant d'un donneur	immunosuppresseurs : hygiène alimentaire, diabète post-greffe, interactions (pamplemousse)
cathétérisme	introduction d'un tube fin et souple (cathéter) dans un vaisseau ou une cavité	cathéter veineux central de nutrition parentérale
endoprothèse (stent)	tube maillé maintenant ouvert un conduit rétréci	stent œsophagien : textures adaptées

À RETENIR

-tomie = **couper** (on ouvre, on incise) ; **-ectomie** = **couper et enlever** ; **-stomie** = **créer une bouche** (aboucher à la peau ou à un autre organe) ; **anastomose** = **raccorder** deux conduits. Une intervention digestive associe souvent les trois : laparotomie (voie d'abord), colectomie (ablation), anastomose colorectale (rétablissement de la continuité) ou colostomie (si l'anastomose est impossible ou doit être protégée).

Les suffixes des traitements

Les suffixes de **traitement** et de **spécialité** se reconnaissent facilement. **-thérapie** (gr. *therapeia*, soin) désigne un traitement : chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, insulinothérapie, oxygénothérapie, diététothérapie (traitement par l'alimentation), kinésithérapie, psychothérapie. **-logie** désigne une science ou une spécialité et **-logue** le spécialiste : cardiologie et cardiologue, néphrologie, endocrinologie, gastroentérologie, oncologie, diabétologie, nutrition ; **-iatrie** (gr. *iatros*, médecin) désigne aussi une spécialité médicale : pédiatrie (enfant), gériatrie (gr. *gerôn*, vieillard), psychiatrie, phoniatrie ; **iatrogène** signifie « **provoqué par un soin** ». **-cide** (lat. *caedere*, tuer) qualifie ce qui tue (bactéricide, fongicide), **-statique** ce qui arrête la multiplication (bactériostatique), **anti-** ce qui s'oppose (antibiotique, antiémétique, antalgique, anti-inflammatoire, antipyrétique), **-lytique** ce qui dissout (thrombolytique, mucolytique), **-gène** ce qui produit (pathogène, cancérogène, tératogène, orexigène), **-trope** ce qui agit sur (psychotrope, hormones hypophysaires gonadotropes, thyréotropes).

Les suffixes **cellulaires et biologiques** viennent de l'histologie et de la biochimie (volume 1). **-cyte** (cellule) : érythrocyte, leucocyte, lymphocyte, monocyte, thrombocyte, hépatocyte, adipocyte, entérocyte,

ostéocyte, chondrocyte. **-blaste** (cellule jeune, qui forme) : ostéoblaste (forme l'os), fibroblaste, érythroblaste, mégaloblaste. **-claste** (qui détruit) : ostéoclaste (résorbe l'os). **-poïèse** (production de cellules) : hématopoïèse, érythropoïèse (stimulée par l'érythropoïétine, EPO, produite par le rein). **-genèse** (formation) : lipogenèse, glycogenèse, néoglucogenèse, cétogenèse, cancérogenèse, ovogenèse. **-lyse** (dégradation) : glycolyse, lipolyse, protéolyse, glycogénolyse, hémolyse. **-phile** (affinité) : hydrophile, lipophile, neutrophile, éosinophile, basophile (affinité pour des colorants). **-crine** (sécrétion) : endocrine, exocrine, paracrine. **-ule**, **-ole**, **-ille** (diminutifs latins) : lobule, veinule, artériole, bronchiole, ovule, globule, papille, villosité (lat. *villus*, poil).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Donnez le sens du suffixe et définissez : **a)** hépatocyte ; **b)** érythropoïèse ; **c)** ostéoclaste ; **d)** iatrogène ; **e)** stéatorrhée ; **f)** nycturie ; **g)** pyloroplastie ; **h)** paracentèse ; **i)** splénomégalie ; **j)** dyspepsie.

CORRIGÉ

a) -cyte (cellule) : **cellule du foie**. **b)** -poïèse (production) : **production des hématies** dans la moelle osseuse. **c)** -claste (qui détruit) : **cellule qui résorbe l'os**. **d)** -gène (qui produit) : **provoqué par un soin** (médicament, examen, intervention). **e)** -rrhée (écoulement) : **présence excessive de graisses dans les selles** (plus de 6 g par 24 h lors d'un apport de 100 g de lipides par jour), signe de malabsorption ou de maldigestion des lipides.

f) -urie (urine) + nyct- (nuit) : **émission d'urines la nuit**, obligeant à se lever. **g)** -plastie (remodelage) : **élargissement chirurgical du pylore**. **h)** -centèse (ponction) + para- : **ponction de la cavité péritonéale** pour évacuer une ascite. **i)** -mégalie (augmentation de volume) : **augmentation du volume de la rate**. **j)** -pepsie (digestion) + dys- : **trouble de la digestion haute** (inconfort, pesanteur, satiété précoce).

Tableau complet des suffixes du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique et sans le tiret initial du guide, les **49 suffixes** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025, avec leur origine, leur sens et des exemples.

Suffixe	Origine	Sens	Exemples
-algie	gr. *algos*, douleur	douleur	gastralgie, arthralgie, myalgie, névralgie
-blaste	gr. *blastos*, germe	cellule jeune, en formation	ostéoblaste, fibroblaste, érythroblaste
-centèse	gr. *kentêsis*, piqûre	ponction	paracentèse, amniocentèse, thoracentèse
-cide	lat. *caedere*, tuer	qui tue	bactéricide, fongicide, insecticide
-claste	gr. *klastos*, brisé	qui détruit, qui brise	ostéoclaste
-cyte	gr. *kutos*, cavité, cellule	cellule	érythrocyte, leucocyte, adipocyte, hépatocyte
-dipsie	gr. *dipsa*, soif	soif	polydipsie, adipsie
-ectasie	gr. *ektasis*, extension	dilatation	bronchectasie, télangiectasie
-ectomie	gr. *ek*, hors de, et *tomê*, section	ablation chirurgicale	gastrectomie, cholécystectomie, appendicectomie
-émèse	gr. *emesis*, vomissement	vomissement	hématémèse, hyperémèse gravidique

Suffixe	Origine	Sens	Exemples
-émie	gr. *haima*, sang	présence dans le sang ; concentration sanguine	glycémie, urémie, kaliémie, natrémie
-esthésie	gr. *aisthêsis*, sensation	sensibilité	anesthésie, paresthésie, hyperesthésie
-gène	gr. *-genês*, né de, qui engendre	qui produit ; qui est produit par	pathogène, cancérogène, iatrogène, endogène
-genèse	gr. *genesis*, naissance	formation, production	lipogenèse, néoglucogenèse, cancérogenèse
-gramme	gr. *gramma*, lettre, tracé	document enregistré, résultat écrit	électrocardiogramme, ionogramme, hémogramme
-graphie	gr. *graphein*, écrire	technique d'enregistrement ou d'imagerie	radiographie, échographie, mammographie
-ite	gr. *-itis*	inflammation	hépatite, gastrite, pancréatite, colite
-logie	gr. *logos*, discours, science	étude, science	cardiologie, sémiologie, physiopathologie
-lyse	gr. *lusis*, dissolution	destruction, dégradation, dissolution	lipolyse, glycolyse, hémolyse, dialyse
-mégalie	gr. *megas, megalou*, grand	augmentation de volume	hépatomégalie, splénomégalie, acromégalie
-mnésie	gr. *mnêsis*, mémoire	mémoire	amnésie, anamnèse
-ome	gr. *-ôma*	tumeur, masse ; parfois collection	adénome, lipome, carcinome ; hématome
-ose	gr. *-ôsis*	état, maladie non inflammatoire ; excès de cellules	arthrose, cirrhose, stéatose ; leucocytose
-pare	lat. *parere*, enfanter	qui a accouché	nullipare, primipare, multipare
-parésie	gr. *paresis*, relâchement	paralysie partielle	gastroparésie, hémiparésie
-pathie	gr. *pathos*, souffrance	maladie (sens général)	néphropathie, cardiopathie, neuropathie
-pénie	gr. *penia*, pauvreté	diminution, manque	thrombopénie, leucopénie, sarcopénie, ostéopénie
-pepsie	gr. *pepsis*, cuisson, digestion	digestion	dyspepsie
-pexie	gr. *pêxis*, fixation	fixation chirurgicale	rectopexie, néphropexie, gastropexie
-phasie	gr. *phasis*, parole	parole, langage	aphasie, dysphasie
-phile	gr. *philos*, ami	qui a de l'affinité pour	hydrophile, éosinophile, neutrophile
-phobie	gr. *phobos*, peur	peur, aversion	néophobie alimentaire, hydrophobe, claustrophobie
-plasie	gr. *plasis*, formation	formation, développement d'un tissu	hyperplasie, dysplasie, aplasie, néoplasie
-plastie	gr. *plassein*, modeler	réparation, remodelage chirurgical	angioplastie, pyloroplastie, rhinoplastie

Suffixe	Origine	Sens	Exemples
-plégie	gr. *plêgê*, coup	paralysie (complète)	hémiplégie, paraplégie, tétraplégie
-poïèse	gr. *poiêsis*, fabrication	production de cellules	hématopoïèse, érythropoïèse
-rèse	gr. *ourêsis*, action d'uriner ; *hairesis*, action d'enlever	-urèse : excrétion urinaire ; -érèse : retrait	diurèse, natriurèse ; exérèse, aphérèse
-rragie	gr. *rhêgnunai*, briser, jaillir	écoulement abondant de sang	hémorragie, ménorragie, rectorragie
-rraphie	gr. *rhaphê*, couture	suture chirurgicale	herniorraphie, périnéorraphie
-rrhée	gr. *rhein*, couler	écoulement (d'un liquide autre que le sang)	diarrhée, stéatorrhée, rhinorrhée, aménorrhée
-scopie	gr. *skopein*, examiner	examen visuel, observation	endoscopie, gastroscopie, coloscopie
-stase	gr. *stasis*, arrêt, position	arrêt, stagnation ; stabilité	cholestase, hémostase ; homéostasie
-stomie	gr. *stoma*, bouche	abouchement d'un organe creux à la peau ou à un autre organe	colostomie, gastrostomie, iléostomie, trachéostomie
-thérapie	gr. *therapeia*, soin	traitement	chimiothérapie, radiothérapie, insulinothérapie
-tocie	gr. *tokos*, accouchement	accouchement	dystocie, eutocie
-tomie	gr. *tomê*, coupure	incision, section	laparotomie, trachéotomie, sphinctérotomie
-trophie	gr. *trophê*, nourriture	nutrition, croissance d'un tissu ou d'un organe	atrophie, hypertrophie, dystrophie
-ule	lat. *-ulus*, diminutif	petit	veinule, lobule, ovule, globule
-urie	gr. *ouron*, urine	présence dans l'urine ; émission d'urine	glycosurie, protéinurie, hématurie ; polyurie

29.3.4 Les racines, appareil par appareil

Module · *Guide 2025 p. 99-100 : 135 racines · CNED : 3-2023 M1 S1 §1 et §2*

Les **racines** sont les éléments les plus nombreux : la liste du guide en compte 135, et il en existe bien d'autres. Pour les retenir, le plus efficace est de les apprendre **organe par organe**, en même temps que l'anatomie. C'est pourquoi les planches de cette partie reprennent les schémas réalistes des chapitres d'organes du volume 1 (chapitres 12 à 18), dont les légendes ont été remplacées par « **organe – racine(s)** » : chaque fois que vous révisez un organe, vous révisez aussi son vocabulaire. Pour chaque appareil, un tableau donne ensuite les racines, leur sens et les termes qu'elles forment avec les préfixes et suffixes des parties précédentes. Les versions muettes des planches sont proposées en 29.11.1 pour l'entraînement.

> **MÉTHODE**
>
> **Apprendre les racines.** 1) Situer l'organe sur la planche et dire sa fonction (renvoi au chapitre d'organe). 2) Associer la racine grecque et, s'il existe, l'adjectif latin. 3) Construire mentalement quatre mots : une maladie (-ite, -ose, -pathie), un signe (-algie, -mégalie), un examen (-scopie, -graphie), un acte (-ectomie, -stomie). 4) Vérifier sur le tableau. Exemple : **hépat(o)-** → hépatite, hépatomégalie, échographie hépatique, hépatectomie.

L'appareil digestif

L'appareil digestif (chapitre 17) fournit le plus grand nombre de termes au diététicien : chaque segment du tube digestif et chaque glande annexe a sa racine, et presque toutes les pathologies des chapitres 32 et 33 se nomment avec elles.

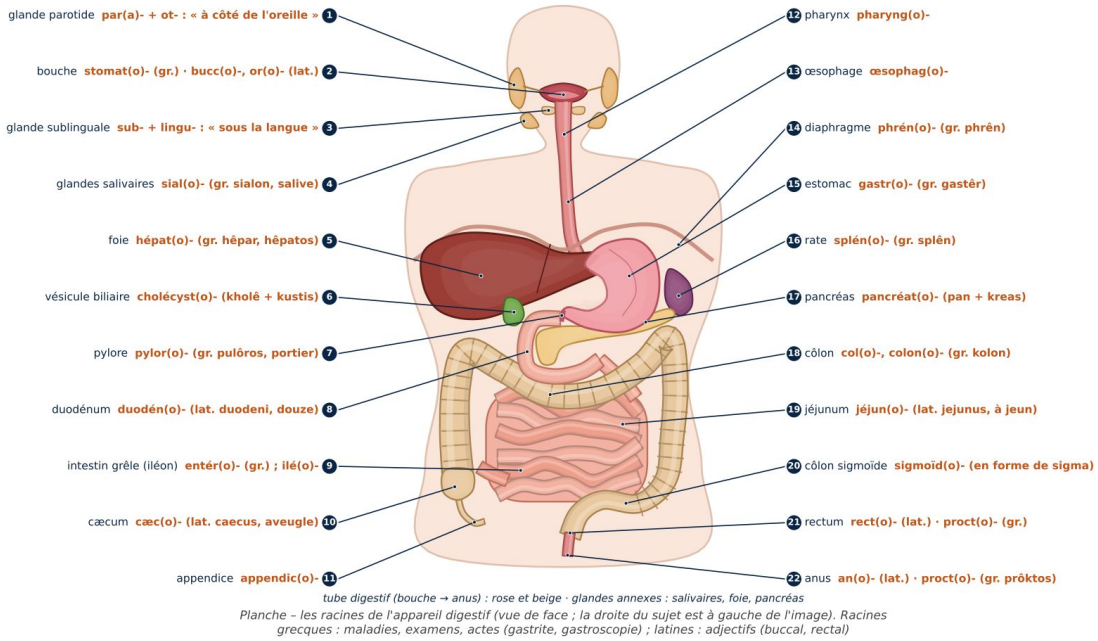


Figure 29.15 – *Planche – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image) ; racines grecques : maladies, examens, actes ; latines : adjectifs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.15

La planche suit le trajet des aliments. **Bouche** : **stomat(o)-** (gr. *stoma* : stomatite, inflammation de la muqueuse buccale), **bucc(o)-**, **or(o)-** (lat. : buccal, oral, *per os*). **Glandes salivaires** : **sial(o)-** (gr. *sialon*, salive : sialorrhée, hypersalivation) ; la **parotide** est « à côté de l'oreille » (par- + ot-) et la glande **sublinguale** « sous la langue » (sub- + lingu-). **Pharynx** : pharyng(o)- ; **œsophage** : œsophag(o)- (gr. *oisophagos*, « qui porte ce qu'on mange »). **Diaphragme** : phrén(o)- (gr. *phrên* : nerf phrénique). **Estomac** : gastr(o)- (gr. *gastêr*) ; **pylore** : pylor(o)- (gr. *pulôros*, portier : il « garde » la sortie de l'estomac). **Duodénum** : duodén(o)- (lat. *duodeni*, douze : sa longueur est d'environ douze travers de doigt) ; **jéjunum** : jéjun(o)- (lat. *jejunus*, à jeun : on le trouvait vide lors des dissections) ; **iléon** : ilé(o)- ; l'intestin grêle dans son ensemble : **entér(o)-** (gr. *enteron*). **Cæcum** : cæc(o)- (lat. *caecus*, aveugle : c'est un cul-de-sac) ; **appendice** : appendic(o)- ; **côlon** : col(o)-, colon(o)- ; **côlon sigmoïde** : sigmoïd(o)- (en forme de sigma, la lettre grecque σ) ; **rectum** : rect(o)- (lat.) et **proct(o)-** (gr. *prôktos*) ; **anus** : an(o)- (lat.) et proct(o)-. **Glandes annexes** : **foie** : hépat(o)- (gr. *hêpar, hêpatos*) ; **vésicule biliaire** : cholécyst(o)- (*kholê*, bile, et *kustis*, vessie) ; **pancréas** : pancréat(o)- (gr. *pan*, tout, et *kreas*, chair) ; **rate**, organe lymphoïde voisin : splén(o)-.

Le rappel du bas distingue le **tube digestif** (rose et beige) des **glandes annexes** (salivaires, foie, pancréas).

Organe	Racines	Termes formés (maladie, signe, examen, acte)
bouche	stomat(o)-, bucc(o)-, or(o)-	stomatite, stomatologie ; soins bucco-dentaires ; voie orale (*per os*)
langue	gloss(o)-, lingu-	glossite (langue rouge et lisse des carences en B9, B12, fer) ; sublingual
dent, gencive	odont(o)-, dent- ; gingiv(o)-	odontologie, orthodontie, édenté ; gingivite, gingivorragie
salive	sial(o)-, ptyal-	sialorrhée, hyposialie, asialie (sécheresse : xérostomie), sialadénite

Organe	Racines	Termes formés (maladie, signe, examen, acte)
pharynx	pharyng(o)-	pharyngite, oropharynx, rhinopharynx
œsophage	œsophag(o)-	œsophagite, œsophagectomie, mégaœsophage, FOGD
estomac	gastr(o)-	gastrite, gastralgie, gastroparésie, gastroscopie, gastrectomie, gastrostomie
pylore	pylor(o)-	sténose du pylore, pyloroplastie
duodénum	duodén(o)-	duodénite, ulcère duodénal, biopsies duodénales (maladie cœliaque)
jéjunum, iléon	jéjun(o)-, ilé(o)-	jéjunostomie ; iléite (maladie de Crohn), iléostomie, résection iléale
intestin	entér(o)-, intestin-	entérite, entéropathie, entérocyte, nutrition entérale, gastro-entérologie
côlon	col(o)-, colon(o)-	colite, colectomie, colostomie, coloscopie, colopathie fonctionnelle
sigmoïde	sigmoïd(o)-	sigmoïdite (complication d'une diverticulose)
rectum, anus	rect(o)-, proct(o)-, an(o)-	rectite, rectorragie, rectoscopie ; proctologie ; fissure anale
foie	hépat(o)-	hépatite, hépatomégalie, hépatocyte, hépatectomie, hépatotoxique
bile, voies biliaires	chol(é)-, cholang(i)-	cholestase, cholangite, cholédoque (canal biliaire principal), cholurie
vésicule biliaire	cholécyst(o)-	cholécystite, cholécystectomie, lithiase vésiculaire
pancréas	pancréat(o)-	pancréatite, pancréatectomie, extraits pancréatiques
péritoine, abdomen	périton- ; lapar(o)-, cœli(o)-	péritonite ; laparotomie, cœlioscopie ; ascite (gr. *askos*, outre)
selles	copr(o)-, féc-	coproculture, fécalome, incontinence fécale

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lire un compte rendu de gastro-entérologie. « FOGD : œsophagite peptique de grade A, hernie hiatale, gastrite antrale ; biopsies duodénales normales. Coloscopie : diverticulose sigmoïdienne non compliquée, polype de 6 mm réséqué. » Le diététicien en déduit : une inflammation de l'œsophage par le reflux acide (conseils hygiéno-diététiques du reflux), une portion d'estomac passée au-dessus du diaphragme par l'orifice œsophagien (hiatus), une inflammation de l'antre gastrique, l'absence d'atrophie villositaire (pas d'argument pour une maladie cœliaque), des diverticules du côlon sigmoïde sans inflammation (pas de régime pauvre en fibres en dehors des poussées) et l'ablation d'un polype (surveillance).

L'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire (chapitre 16) fournit les racines des voies aériennes, du poumon et de la plèvre, et un suffixe très fréquent, **-pnée** (respiration). Le diététicien les rencontre en pneumologie (BPCO, mucoviscidose), en réanimation (ventilation, trachéotomie) et chez le patient dysphagique (risque de **pneumopathie d'inhalation** quand les aliments passent dans les voies aériennes : la « fausse route »).

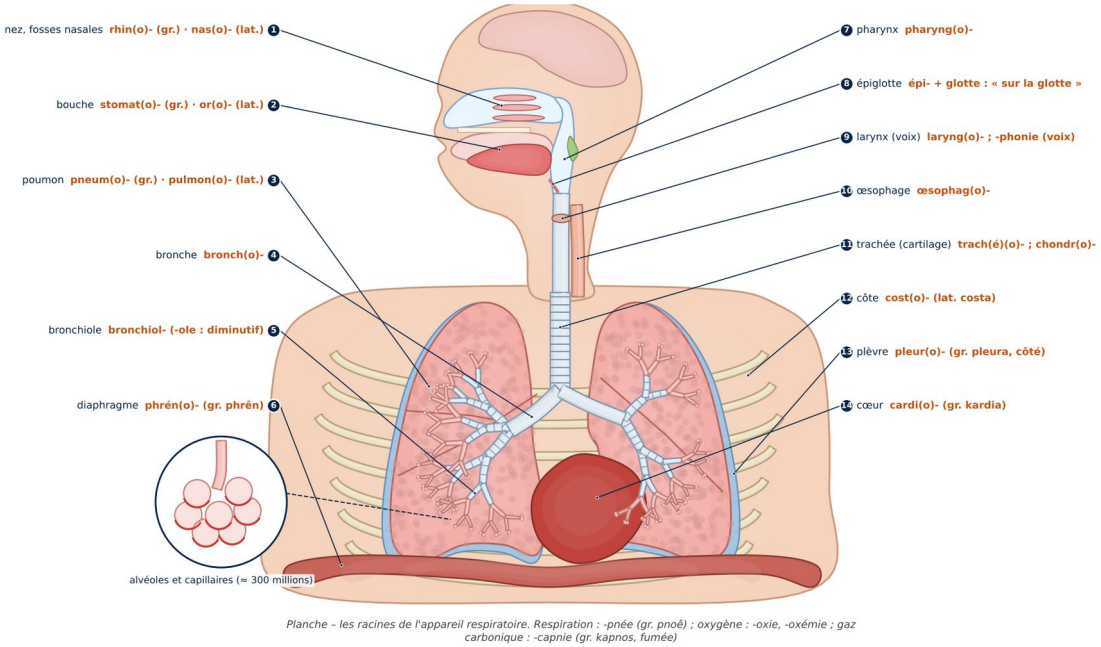


Figure 29.16 – *Planche – les racines de l'appareil respiratoire ; respiration : -pnée ; oxygène : -oxie, -oxémie ; gaz carbonique : -capnie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.16

De haut en bas : **nez, fosses nasales** : rhin(o)- (gr. *rhis, rhinos* : rhinite, rhinopharynx) et nas(o)- (lat. : sonde **naso**gastrique) ; **bouche** : stomat(o)-, or(o)- ; **pharynx** : pharyng(o)-, carrefour des voies aériennes et digestives ; **épiglotte** : « sur la glotte » (épi- + glotte), le clapet qui ferme le larynx pendant la déglutition ; **larynx** : laryng(o)- (laryngite, laryngectomie) ; la voix : **-phonie** (dysphonie) ; **œsophage**, placé en arrière de la trachée ; **trachée** : trach(é)(o)- (trachéotomie, trachéostomie) ; ses anneaux de **cartilage** : chondr(o)- ; **bronche** : bronch(o)- (bronchite, bronchoscopie, bronchectasie) ; **bronchiole** : -ole, diminutif ; **poumon** : pneum(o)-, pneumon(o)- (gr.) et pulmon(o)- (lat.) ; **plèvre** : pleur(o)- (gr. *pleura*, côté : pleurésie, épanchement pleural) ; **côte** : cost(o)- (lat. *costa* : intercostal) ; **diaphragme** : phrén(o)- ; **cœur** : cardi(o)-. Le médaillon montre les **alvéoles** entourées de capillaires, lieu de l'hématose.

La légende du bas donne trois suffixes clés : **-pnée** (gr. *pnoê*, respiration : dyspnée, apnée, tachypnée, orthopnée), **-oxie**, **-oxémie** (oxygène dans les tissus, dans le sang : hypoxie, hypoxémie), **-capnie** (gr. *kapnos*, fumée, d'où le dioxyde de carbone : hypercapnie, excès de CO_2 dans le sang artériel au cours de l'insuffisance respiratoire).

Racine ou suffixe	Sens	Termes formés
rhin(o)-, nas(o)-	nez	rhinite, rhinorrhée, rhinopharyngite ; sonde nasogastrique (SNG), nasojéjunale
pharyng(o)-, laryng(o)-	pharynx, larynx	pharyngite, laryngite, laryngectomie (le patient respire par un orifice trachéal)
trach(é)(o)-	trachée	trachéite, trachéotomie, trachéostomie (canule de trachéotomie et alimentation)
bronch(o)-, bronchiol-	bronche, bronchiole	bronchite, bronchiolite (du nourrisson), bronchoscopie, bronchodilatateur, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
pneum(o)-, pneumon(o)-, pulmon(o)-	poumon ; air	pneumonie, pneumopathie (d'inhalation), pneumothorax (air dans la plèvre), pneumologie ; embolie pulmonaire
pleur(o)-	plèvre	pleurésie, pleurodynie, épanchement pleural

Racine ou suffixe	Sens	Termes formés
thorac(o)-	thorax	thoracique, thoracotomie, thoracentèse
-pnée, spir(o)-	respiration	dyspnée, apnée (du sommeil), polypnée ; spirométrie, inspiration, expiration
-oxie, -oxémie ; -capnie	oxygène ; CO_2	hypoxie, hypoxémie, oxygénothérapie ; hypercapnie, hypocapnie
ptys-	crachat	hémoptysie ; expectoration (crachats)
tuss-	toux (lat. *tussis*)	antitussif

ATTENTION

pneum(o)- a deux sens : « poumon » (pneumonie, pneumopathie) et « air » (gr. *pneuma*, souffle : **pneumothorax**, présence d'air dans la cavité pleurale ; **pneumopéritoine**, air dans le péritoine, insufflé volontairement en cœlioscopie ou signe de perforation digestive). Le contexte permet de choisir.

L'appareil cardiovasculaire

L'appareil cardiovasculaire (chapitre 15) et le sang (chapitre 12) fournissent le vocabulaire des pathologies du chapitre 35 (athérosclérose, infarctus, hypertension, insuffisance cardiaque) et celui de l'hématologie (anémies, hémorragies, thromboses).

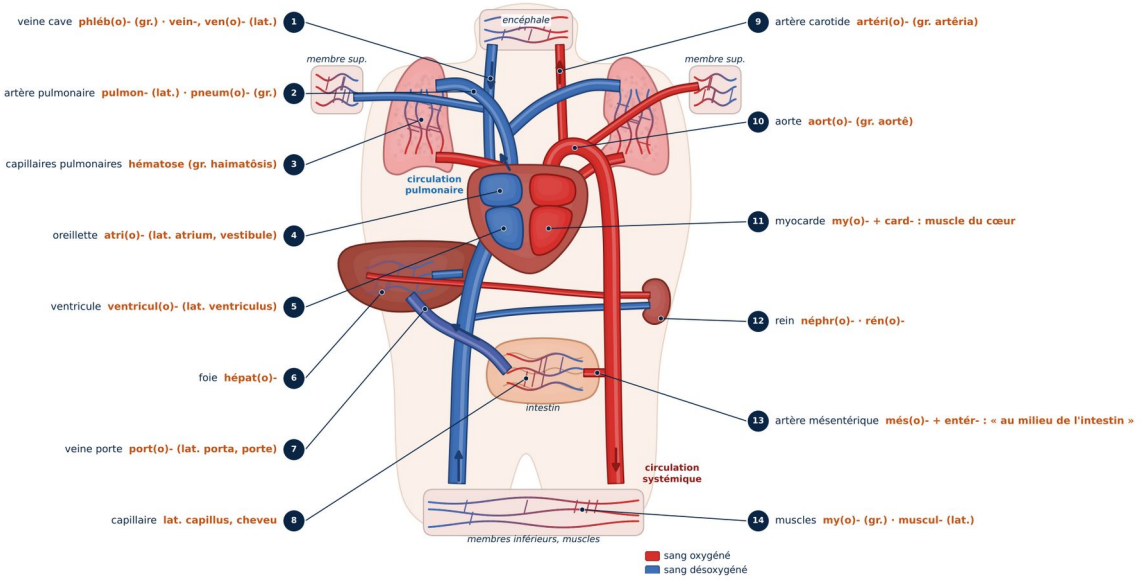


Planche – les racines de l'appareil cardiovasculaire. Sang : hém(o)-, hémat(o)-, -émie (gr. haima) ; vaisseau : angi(o)- (gr.), vas(o)- (lat.) ; caillot : thromb(o)-

Figure 29.17 – *Planche – les racines de l'appareil cardiovasculaire ; sang : hém(o)-, hémat(o)-, -émie ; vaisseau : angi(o)- (gr.), vas(o)- (lat.) ; caillot : thromb(o)-*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.17

La planche représente la double circulation (sang oxygéné en rouge, désoxygéné en bleu). **Veine cave** : **phléb(o)-** (gr. *phleps* : phlébite, phlébotomie) et vein-, ven(o)- (lat. : intraveineux, retour veineux) ; **artère pulmonaire** : pulmon- (lat.), pneum(o)- (gr.) ; **capillaires pulmonaires** : siège de l'**hématose** (gr. *haimatôsis*, transformation en sang, c'est-à-dire l'oxygénation du sang) ; **oreillette** : atri(o)- (lat. *atrium*, vestibule) et auricul(o)- (auriculo-ventriculaire) ; **ventricule** : ventricul(o)- (lat. *ventriculus*, petit ventre) ; **foie** et **veine porte** : port(o)- (lat. *porta*, porte : le sang de l'intestin « entre » dans le foie par la porte du hile) ; **capillaire** : lat. *capillus*, cheveu (vaisseau fin comme un cheveu) ; **artère carotide** : artéri(o)- (gr. *artêria*) ; **aorte** : aort(o)- ; **myocarde** : my(o)- + card- : le **muscle** du cœur ; **rein** : néphr(o)-, rén(o)- ; **artère mésentérique** : més(o)- + entér- : « au milieu de l'intestin » (le mésentère porte les vaisseaux de l'intestin) ; **muscles** : my(o)- (gr.), muscul- (lat.).

La légende du bas ajoute les racines du **sang** (hém(o)-, hémat(o)-, -émie), du **vaisseau** (angi(o)- en grec : angiographie, angioplastie ; vas(o)-, vascul(o)- en latin : vasodilatation, cardiovasculaire) et du **caillot** (thromb(o)- : thrombose, thrombolyse).

Racine	Sens	Termes formés
cardi(o)-, card-	cœur	cardiopathie, cardiomégalie, cardiologie, tachycardie, bradycardie, myocarde, endocarde, péricarde, péricardite
coronar(o)-	artères coronaires (en couronne autour du cœur)	coronarographie, insuffisance coronarienne, syndrome coronarien aigu
valvul(o)-	valve du cœur	valvulopathie, valvuloplastie ; rétrécissement aortique, insuffisance mitrale
angi(o)-	vaisseau	angiographie, angioplastie, angiome, angiopathie (diabétique)
artéri(o)-	artère	artériosclérose, artérite, artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), artériole
phléb(o)-, vein-, ven(o)-	veine	phlébite (thrombose veineuse), phlébotomie, veinule, insuffisance veineuse
vas(o)-, vascul(o)-	vaisseau	vasodilatation, vasoconstriction, vascularite, accident vasculaire cérébral
athér(o)-	dépôt lipidique (« bouillie »)	athérome, athérosclérose, athérogène (qui favorise l'athérome : LDL)
thromb(o)-	caillot ; plaquette	thrombose, thrombus, thrombolyse, thrombocyte, thrombopénie
embol-	corps obstruant un vaisseau (gr. *embolos*, coin)	embolie pulmonaire, embole
isch-	arrêt (gr. *iskhein*, retenir)	ischémie (apport sanguin insuffisant à un tissu), cardiopathie ischémique
infarct-	lat. *infarcire*, farcir, bourrer	infarctus (nécrose d'un tissu privé de sang : infarctus du myocarde, infarctus mésentérique)
-tension, -tonie	pression ; tonus	hypertension artérielle (HTA), hypotension orthostatique ; hypertonie, hypotonie
-systole, -diastole	contraction ; relâchement (gr.)	pression systolique et diastolique ; extrasystole
-rythmie	rythme	arythmie (fibrillation auriculaire), tachyarythmie
œdém-	gonflement (gr. *oidêma*)	œdème (des membres inférieurs, pulmonaire), lymphœdème

Le sang et ses cellules

Le **sang** et ses cellules ont un vocabulaire très régulier, construit avec **-cyte** (cellule), **-émie** (dans le sang), **-pénie** (manque), **-cytose** (excès ou anomalie de taille), **-poïèse** (production) et des racines de couleur.

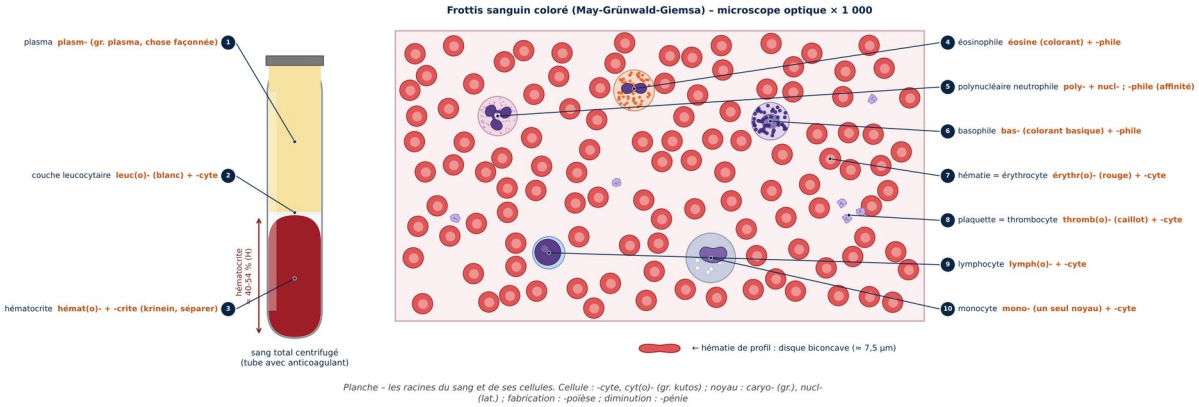


Figure 29.18 – *Planche – les racines du sang et de ses cellules ; cellule : -cyte, cyt(o)- ; noyau : caryo- (gr.), nucl- (lat.) ; fabrication : -poïèse ; diminution : -pénie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.18

À gauche, un tube de sang total **centrifugé** : en haut le **plasma** (gr. *plasma*, chose façonnée), environ 55 % du volume ; au milieu une fine **couche leucocytaire** (leuc(o)-, blanc, + -cyte) qui contient aussi les plaquettes ; en bas les hématies, dont le pourcentage du volume total est l'**hématocrite** (hémat(o)- + -crite, du grec *krinein*, séparer), environ 40 à 54 % chez l'homme (37 à 47 % chez la femme). À droite, un **frottis** coloré au May-Grünwald-Giemsa : **éosinophile** (granulations colorées par l'éosine, un colorant acide : -phile, affinité), **polynucléaire neutrophile** (noyau à plusieurs lobes : poly- + nucl- ; granulations « neutres »), **basophile** (granulations colorées par un colorant basique), **hématie** ou **érythrocyte** (érythr(o)-, rouge), **plaquette** ou **thrombocyte** (thromb(o)-, caillot), **lymphocyte** (lymph(o)-), **monocyte** (mono-, un seul noyau, volumineux). L'hématie vue de profil est un **disque biconcave** d'environ 7,5 µm de diamètre.

Terme	Décomposition	Définition
anémie	an- + -émie	diminution du taux d'hémoglobine (< 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme, < 11 g/dL chez la femme enceinte, selon l'OMS)
microcytose / macrocytose	micro- / macro- + cyt- + -ose	hématies trop petites (VGM < 80 fL : carence en fer) / trop grandes (VGM > 100 fL : carence en B9 ou B12, alcool)
hypochromie	hypo- + chrom- (couleur) + -ie	hématies pauvres en hémoglobine (TCMH ou CCMH basses : carence en fer)
leucopénie, neutropénie	leuc- / neutro- + -pénie	baisse des leucocytes, des polynucléaires neutrophiles (risque infectieux, chimiothérapie)
hyperleucocytose	hyper- + leuc- + cyt- + -ose	excès de leucocytes (infection, inflammation)
thrombopénie / thrombocytose	thromb- + -pénie / -cytose	baisse / excès des plaquettes
pancytopénie	pan- + cyt- + -pénie	baisse des trois lignées (aplasie médullaire)
hémolyse	hém- + -lyse	destruction des hématies
hémostase	hém- + -stase	ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement
hématopoïèse, érythropoïèse	hémat- / érythr- + -poïèse	production des cellules sanguines, des hématies (moelle osseuse)

Terme	Décomposition	Définition
sidéropénie	sidér- (fer) + -pénie	carence en fer (ferritine basse)
hémochromatose	hémo- + chrom- + -ose	surcharge en fer d'origine génétique, qui atteint surtout le foie
septicémie	gr. *sêptikos*, qui putréfie, + -émie	infection généralisée avec des bactéries dans le sang (on dit aujourd'hui « sepsis »)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Décomposez et définissez : **a)** cholangite ; **b)** cardiomégalie ; **c)** phlébite ; **d)** hypercapnie ; **e)** sialorrhée ; **f)** proctologie ; **g)** thrombolyse ; **h)** macrocytose.

CORRIGÉ

a) cholang- (voies biliaires) + -ite : **inflammation (souvent infectieuse) des voies biliaires**. **b)** cardi- + o + -mégalie : **augmentation du volume du cœur**. **c)** phléb- + -ite : **inflammation d'une veine**, le plus souvent associée à un caillot (thrombose veineuse profonde). **d)** hyper- + -capnie : **excès de dioxyde de carbone dans le sang artériel**.

e) sial- (salive) + o + -rrhée : **écoulement excessif de salive** hors de la bouche (fréquent dans les maladies neurologiques avec troubles de la déglutition). **f)** proct- (anus, rectum) + o + -logie : **spécialité médicale de l'anus et du rectum**. **g)** thromb- + o + -lyse : **dissolution d'un caillot** par un médicament (thrombolytique). **h)** macro- + cyt- + -ose : **hématies de volume trop grand** (VGM > 100 fL).

L'appareil urinaire

L'appareil urinaire (chapitre 18) fournit les racines des pathologies rénales du chapitre 34 (maladie rénale chronique, dialyse, lithiase, syndrome néphrotique) et les très nombreux termes en **-urie** qui décrivent l'urine.

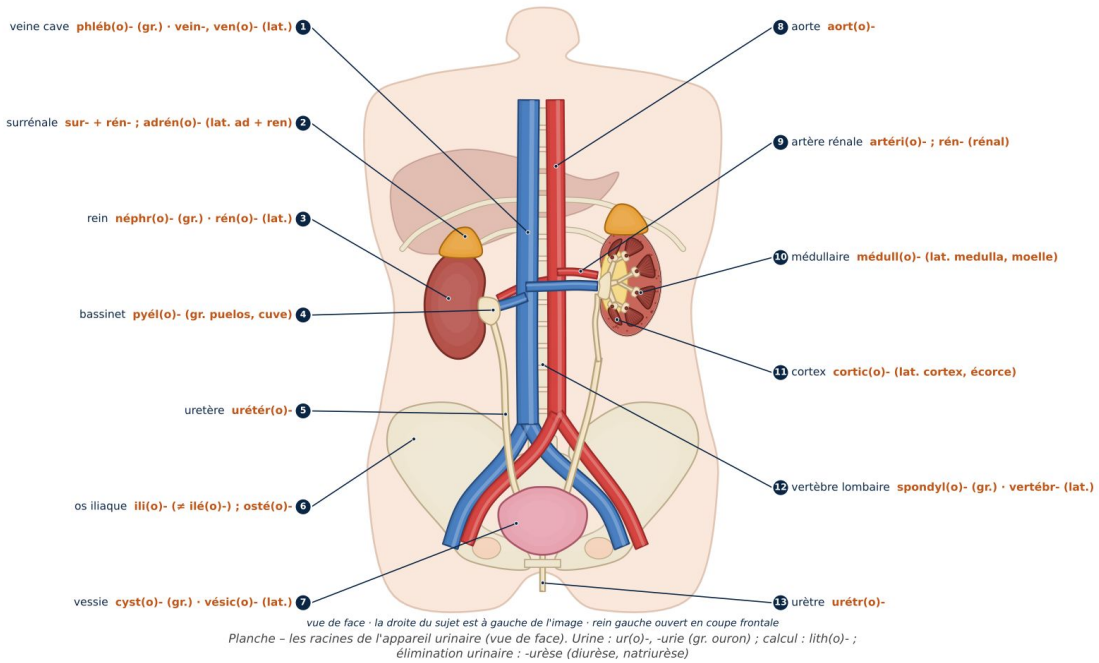


Figure 29.19 – *Planche – les racines de l'appareil urinaire (vue de face) ; urine : ur(o)-, -urie ; calcul : lith(o)- ; élimination urinaire : -urèse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.19

Rein : **néphr(o)-** (gr. *nephros* : néphrite, néphropathie, néphrectomie, néphron) et **rén(o)-** (lat. *ren* : rénal) ; **surrénale** : sur- + rén- (« au-dessus du rein ») et **adrén(o)-** (lat. *ad*, près de, et *ren* : adrénaline) ; **bassinet** : **pyél(o)-** (gr. *puelos*, cuve : pyélonéphrite, infection du bassinet et du rein) ; **uretère** : urétér(o)- (conduit du rein à la vessie) ; **vessie** : **cyst(o)-** (gr. *kustis* : cystite, cystoscopie) et vésic(o)- (lat. *vesica* : vésical) ; **urètre** : urétr(o)- (conduit de la vessie vers l'extérieur) ; **cortex** : cortic(o)- (lat. *cortex*, écorce : la partie périphérique) ; **médullaire** : médull(o)- (lat. *medulla*, moelle : la partie centrale, avec les pyramides) ; **aorte**, **veine cave**, **artère rénale** : artéri(o)- + rén- ; **os iliaque** : ili(o)- (≠ ilé(o)-, l'iléon) et osté(o)- ; **vertèbre lombaire** : spondyl(o)- (gr.) et vertébr- (lat.).

La légende du bas donne les éléments de l'**urine** (ur(o)-, -urie : gr. *ouron*), du **calcul** (lith(o)- : lithiase, lithotritie) et de l'**élimination urinaire** (-urèse : diurèse, volume d'urine émis ; natriurèse, kaliurèse : élimination urinaire du sodium, du potassium).

Terme	Décomposition	Définition
polyurie / oligurie / anurie	poly- / oligo- / an- + -urie	diurèse > 3 L / < 500 mL / < 100 mL par 24 h (adulte)
pollakiurie	pollaki- + -urie	mictions trop fréquentes (cystite, grossesse)
dysurie	dys- + -urie	difficulté à uriner (obstacle prostatique)
nycturie	nyct- (nuit) + -urie	mictions nocturnes
hématurie, pyurie	hémat- / py- + -urie	sang / pus (leucocytes) dans les urines
glycosurie, cétonurie	glycos- / céton- + -urie	glucose / corps cétoniques dans les urines (diabète déséquilibré, jeûne)
protéinurie, albuminurie	protéin- / albumin- + -urie	protéines / albumine dans les urines ; microalbuminurie (30 à 300 mg/24 h) : signe précoce de néphropathie diabétique
azotémie, urémie	azot- / ur- + -émie	concentration sanguine des déchets azotés, de l'urée (insuffisance rénale)
néphrolithiase	néphr- + lith- + -iase	calculs du rein ; la colique néphrétique est la douleur aiguë qu'ils provoquent
glomérulonéphrite	glomérul- + néphr- + -ite	inflammation des glomérules du rein
néphropathie	néphr- + -pathie	maladie du rein (diabétique, hypertensive)
hémodialyse, dialyse péritonéale	hémo- + dia- (à travers) + -lyse	épuration du sang à travers une membrane artificielle / à travers le péritoine (chapitre 34)
natriurèse, kaliurèse	natri- / kali- + -urèse	quantité de sodium, de potassium éliminée dans les urines (mmol/24 h)
énurésie	en- + ourêsis	émission involontaire d'urine, notamment nocturne chez l'enfant

Le système endocrinien

Le système endocrinien (chapitre 13) et le métabolisme (chapitres 20 et 21) fournissent le vocabulaire des pathologies endocriniennes et métaboliques du chapitre 36 (diabètes, dyslipidémies, obésité, hyperuricémie). Les glandes ont des racines souvent **descriptives** (forme, position) ; les hormones et les substances ont des noms formés de leur **source** ou de leur **effet**.

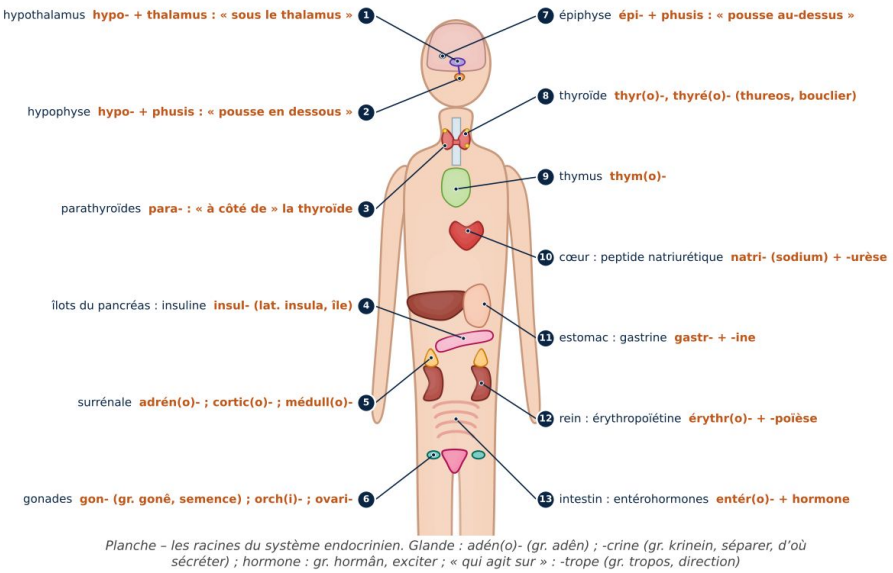


Figure 29.20 – *Planche – les racines du système endocrinien ; glande : adén(o)- ; -crine : sécréter ; hormone : gr. hormân, exciter ; « qui agit sur » : -trope*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.20

Hypothalamus : hypo- + thalamus, « sous le thalamus » ; **hypophyse** : hypo- + *phusis*, « pousse en dessous » (elle est appendue sous le cerveau) ; **épiphyse** : épi- + *phusis*, « pousse au-dessus » (glande pinéale, mélatonine) ; **thyroïde** : thyr(o)-, thyré(o)- (gr. *thureos*, grand bouclier, + -oïde, en forme de) ; **parathyroïdes** : para-, « à côté de » la thyroïde ; **thymus** : thym(o)- ; **îlots du pancréas** : l'**insuline** tient son nom des îlots (lat. *insula*, île) de Langerhans ; **surrénale** : adrén(o)-, cortic(o)- (cortex : cortisol, corticoïdes) et médull(o)- (médullosurrénale : adrénaline) ; **gonades** : gon(o)- (gr. *gonê*, semence), orchi(d)(o)- (testicule), ovari(o)- (ovaire). Le cœur, l'estomac, le rein et l'intestin sont aussi des glandes endocrines : **peptide natriurétique** (natri-, sodium + -urèse : il augmente l'élimination urinaire du sodium), **gastrine** (gastr- + -ine), **érythropoïétine** (érythr(o)- + -poïèse : elle stimule la production des hématies), **entérohormones** (entér(o)- : CCK, sécrétine, GLP-1).

La légende du bas rappelle que **-crine** vient du grec *krinein*, séparer, d'où sécréter (endocrine, exocrine), que **hormone** vient de *hormân*, exciter, et que **-trope** signifie « qui agit sur » (hormones gonadotropes, corticotrope, thyréotrope).

Racine	Sens	Termes formés
adén(o)-	glande ; ganglion lymphatique	adénome (hypophysaire, thyroïdien), adénocarcinome, adénopathie (ganglion augmenté de volume)
thyr(o)-, thyré(o)-	thyroïde	hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdectomie, thyréotrope (TSH), thyroxine
gluc(o)-, glyc(o)-	sucre, glucose	glycémie, glycosurie, glucagon, glycogène, néoglucogenèse, glycolyse, hémoglobine glyquée (HbA1c)
insulin(o)-	insuline	insulinothérapie, insulinorésistance, insulinopénie, insulinome (tumeur sécrétant de l'insuline)
lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-	graisse	lipémie, dyslipidémie, lipolyse, lipome ; adipocyte, adiposité ; stéatose, stéatorrhée
cholestérol-	cholestérol (*kholê* + *stereos*, solide)	hypercholestérolémie, hypocholestérolémiant
triglycérid-	triglycérides	hypertriglycéridémie

Racine	Sens	Termes formés
prot(é)-, protid-	protéines	protéinurie, protidémie, hypoprotidémie, protéolyse
album-	albumine (lat. *albus*, blanc : le blanc d'œuf)	albuminémie, hypoalbuminémie, albuminurie
azot(o)-, ur(é)-	azote, urée	azotémie, urémie, hyperuricémie (acide urique : goutte)
céton-	corps cétoniques	cétose, cétonémie, cétonurie, acidocétose diabétique, cétogène
natri-, kali-, calc-, phosph-, magnés-	sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium	natrémie, kaliémie, calcémie, phosphatémie, magnésémie ; hyperkaliémie de l'insuffisance rénale
sidér(o)-, ferr-	fer	sidérémie, sidéropénie ; ferritine, ferriprive
hydr(o)-	eau	déshydratation, hyperhydratation, hydrique
osm-	pression osmotique	osmolarité, osmorécepteur, hyperosmolaire
-trophine, -trope	qui agit sur	gonadotrophine, corticotrophine (ACTH), thyréotrope
-crine	sécrétion	endocrine, exocrine, paracrine, endocrinologie

Le système nerveux et les organes des sens

Le système nerveux (chapitre 14) et les organes des sens fournissent le vocabulaire du chapitre 37 (AVC, maladies neuroévolutives, épilepsie, maladies du neurone moteur) et de nombreux signes qui retentissent sur l'alimentation : **dysphagie**, **aphasie**, **hémiplégie**, **troubles cognitifs**, **agueusie** (perte du goût), **anosmie** (perte de l'odorat).

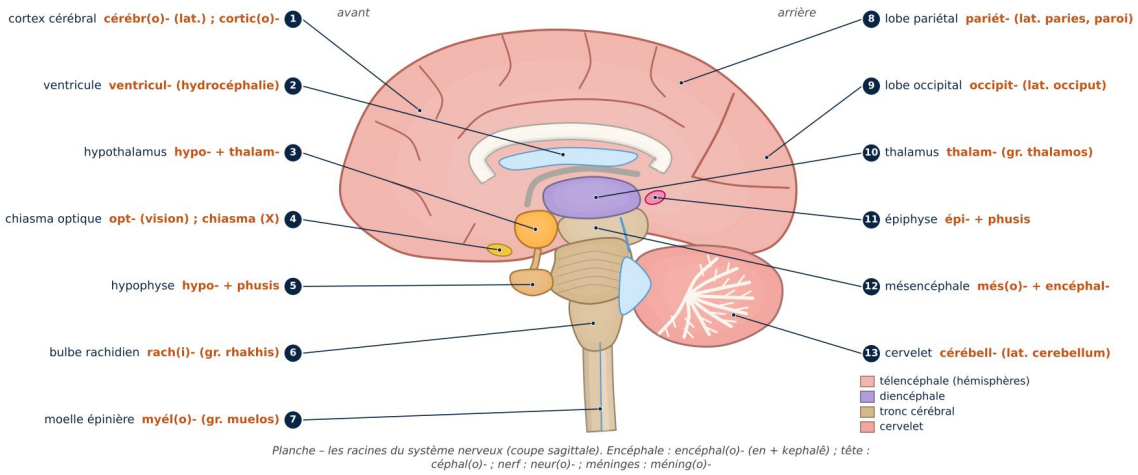


Figure 29.21 – *Planche – les racines du système nerveux (coupe sagittale) ; encéphale : encéphal(o)- ; tête : céphal(o)- ; nerf : neur(o)- ; méninges : méning(o)-*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.21

La coupe **sagittale** (dans le plan antéro-postérieur médian, voir 29.3.6) montre : le **cortex cérébral** : cérébr(o)- (lat. *cerebrum*) et cortic(o)- (écorce) ; un **ventricule** cérébral, cavité contenant le liquide cérébrospinal (son excès est une **hydrocéphalie** : hydr- + céphal-) ; l'**hypothalamus** (hypo- + thalam-) ; le **chiasma optique** (opt-, vision ; *chiasma*, croisement en forme de X) ; l'**hypophyse** ; le **bulbe rachidien** (rach(i)-, colonne vertébrale), qui contient les centres de la déglutition et de la respiration ; la **moelle épinière** : **myél(o)-** (gr. *muelos*, moelle : myélite) ; le **lobe pariétal** (lat. *paries*, paroi) et le **lobe occipital** (lat. *occiput*, derrière de la tête) ; le **thalamus** (gr. *thalamos*, chambre) ; l'**épiphyse** ; le **mésencéphale** (més(o)- + encéphal-, « encéphale du milieu ») ; le **cervelet** (lat. *cerebellum*, petit cerveau : cérébelleux).

La légende du bas ajoute **encéphal(o)-** (en-, dans, + *kephalê*, tête : l'encéphale est « ce qui est dans la tête » : encéphalite, encéphalopathie), **céphal(o)-** (céphalée), **neur(o)-** et **méning(o)-** (les méninges, enveloppes du système nerveux central : méningite).

Racine ou suffixe	Sens	Termes formés
neur(o)-, névr(o)-	nerf, système nerveux	neurologie, neurone, neuropathie (diabétique, alcoolique), névralgie, névrite
encéphal(o)-, cérébr(o)-	encéphale, cerveau	encéphalopathie (hépatique, de Gayet-Wernicke), électroencéphalogramme ; accident vasculaire cérébral (AVC)
myél(o)-	moelle épinière (et osseuse)	myélite, myéline (gaine des fibres nerveuses), démyélinisation
méning(o)-	méninges	méningite
psych(o)-	esprit	psychiatrie, psychologie, psychotrope, psychomoteur
-plégie, -parésie	paralysie complète, partielle	hémiplégie (une moitié du corps), paraplégie (membres inférieurs), tétraplégie (quatre membres), hémiparésie
-phasie	langage	aphasie (perte du langage par lésion cérébrale), dysphasie
-arthrie	articulation des mots (gr. *arthron*)	dysarthrie (difficulté à articuler, par atteinte motrice)
-praxie, -gnosie	action ; reconnaissance	apraxie (incapacité à réaliser un geste) ; agnosie (incapacité à reconnaître un objet, un visage)
-mnésie	mémoire	amnésie, troubles mnésiques (maladie d'Alzheimer)
kinés(i)-	mouvement	bradykinésie, dyskinésie, akinésie (maladie de Parkinson)
-esthésie	sensibilité	anesthésie, paresthésie, hypoesthésie
ophtalm(o)-, ocul-, opt-	œil, vision	ophtalmologie, xérophtalmie (sécheresse de l'œil, carence en vitamine A), rétinopathie diabétique
ot(o)-, audi(o)-	oreille, audition	otite, oto-rhino-laryngologie (ORL), audiogramme
olfact(o)-, -osmie	odorat	olfactif ; anosmie (perte de l'odorat, qui diminue le plaisir alimentaire)
-geusie	goût (gr. *geusis*)	agueusie, dysgueusie (goût métallique sous chimiothérapie)

La peau et les phanères

La peau (chapitre 11) fournit le vocabulaire des signes cutanés de carence et de dénutrition (peau sèche, ongles cassants, cheveux fins, escarres, retard de cicatrisation) et celui des allergies (urticaire, eczéma, œdème de Quincke).

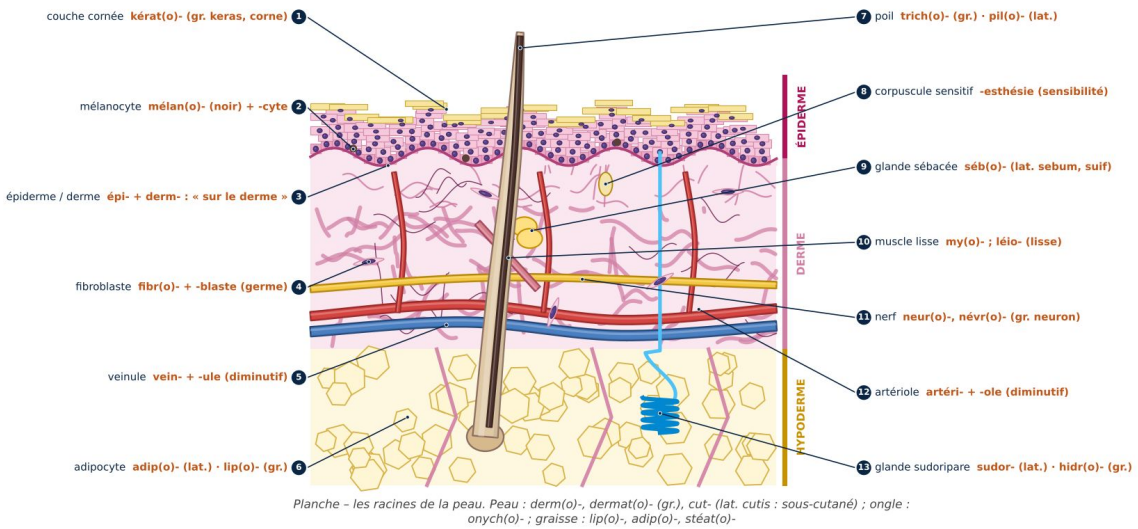


Planche – les racines de la peau. Peau : derm(o)-, dermat(o)- (gr.), cut- (lat. cutis : sous-cutané) ; ongle : onych(o)- ; graisse : lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-

Figure 29.22 – *Planche – les racines de la peau ; peau : derm(o)-, dermat(o)- (gr.), cut- (lat.) ; ongle : onych(o)- ; graisse : lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.22

La coupe montre les trois couches de la peau : **épiderme** (épi- + derme, « sur le derme »), **derme** et **hypoderme** (« sous le derme », riche en **adipocytes** : adip(o)- en latin, lip(o)- en grec). Légendes : **couche cornée** : kérat(o)- (gr. *keras*, corne : kératine, kératinocyte, hyperkératose) ; **mélanocyte** : mélan(o)- (noir) + -cyte ; jonction épiderme-derme ; **fibroblaste** : fibr(o)- (fibre) + -blaste (cellule qui forme : il synthétise le collagène) ; **veinule** et **artériole** (-ule, -ole, diminutifs) ; **poil** : trich(o)- (gr.), pil(o)- (lat.) ; **corpuscule sensitif** : -esthésie (sensibilité) ; **glande sébacée** : séb(o)- (lat. *sebum*, suif) ; **muscle lisse** horripilateur : my(o)- et léio- (lisse : léiomyome) ; **nerf** : neur(o)-, névr(o)- ; **glande sudoripare** : sudor- (lat.), hidr(o)- (gr. : anhidrose, absence de sueur).

Terme	Décomposition ou origine	Définition
dermatologie, dermite (dermatite)	dermat- + -logie, -ite	spécialité de la peau ; inflammation de la peau
érythème	gr. *eruthros*, rouge	rougeur de la peau qui s'efface à la pression
prurit	lat. *prurire*, démanger	démangeaison (cholestase, insuffisance rénale, allergie)
urticaire	lat. *urtica*, ortie	éruption de plaques rouges et gonflées qui démangent (allergie alimentaire possible)
œdème de Quincke	éponyme ; *oidêma*, gonflement	gonflement brutal de la face et des muqueuses (allergie grave)
escarre	gr. *eskhara*, croûte	plaie par nécrose de la peau et des tissus comprimés (alitement) ; la dénutrition en favorise l'apparition et retarde la cicatrisation
xérose	gr. *xêros*, sec, + -ose	sécheresse de la peau
onychopathie	onych- (ongle) + -pathie	maladie des ongles ; koïlonychie : ongles en cuillère de la carence en fer
alopécie	gr. *alôpex*, renard (qui perd ses poils)	chute des cheveux (chimiothérapie, carence en fer ou en zinc, dénutrition)
cyanose	cyan- + -ose	coloration bleutée de la peau et des muqueuses

Terme	Décomposition ou origine	Définition
ictère, subictère	gr. *ikteros*	coloration jaune de la peau et des muqueuses (bilirubine) ; jaune visible seulement aux conjonctives
pâleur	—	décoloration de la peau et des muqueuses (anémie)
sous-cutané (SC), transcutané	sous- / trans- + cut-	sous la peau (injection d'insuline) ; à travers la peau

L'appareil locomoteur

L'appareil **locomoteur** (os, articulations, cartilages, muscles, tendons) et les **membres** ont des racines que le guide inclut dans sa liste : arthr(o)-, chondr(o)-, osté(o)-, my(o)-, sarc(o)-, tendin(o)-, spondyl(o)-, rach(i)-, disc(o)-, crâni(o)-, céphal(o)-, brachi(al), chir(o)-, dactyl(o)-, cox(o)-, pod(o)-, pédi-, cost(o)-, kinés-, sthén(o)-. Elles intéressent le diététicien en gériatrie (ostéoporose, sarcopénie, chutes), en rhumatologie (goutte, polyarthrite) et en rééducation.

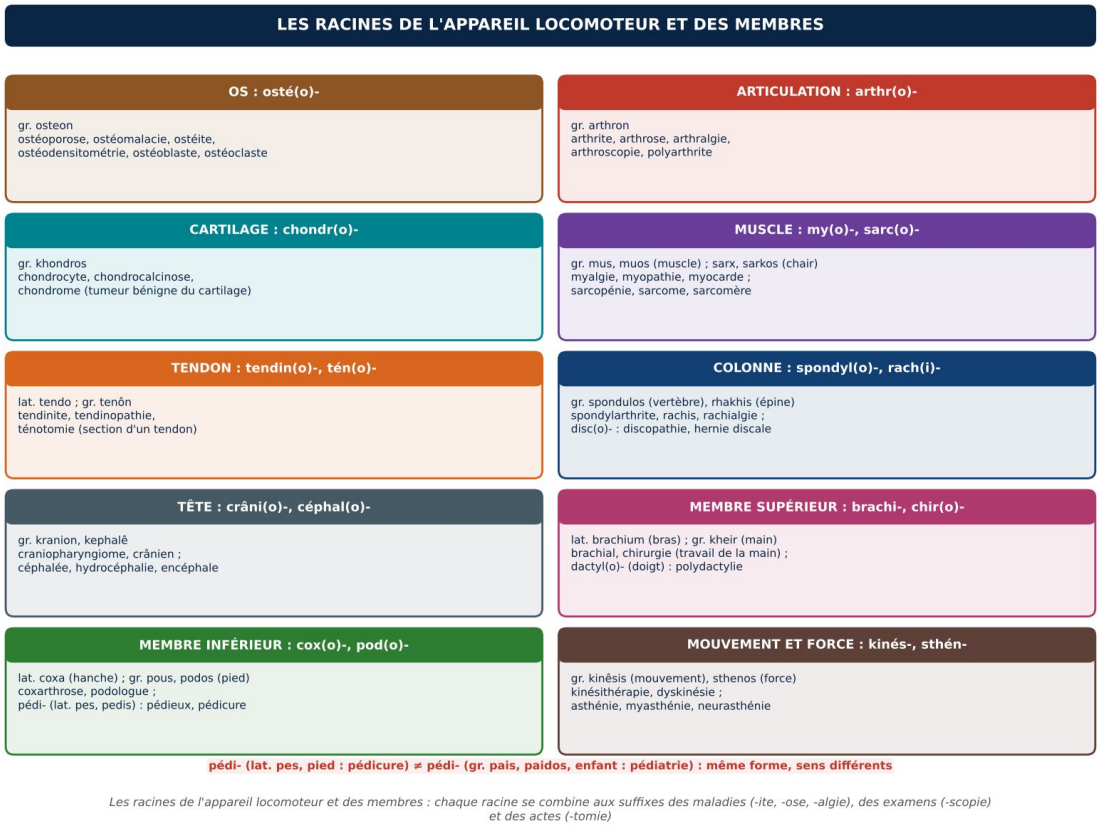


Figure 29.23 – *Les racines de l'appareil locomoteur et des membres : chaque racine se combine aux suffixes des maladies (-ite, -ose, -algie), des examens (-scopie) et des actes (-tomie)*

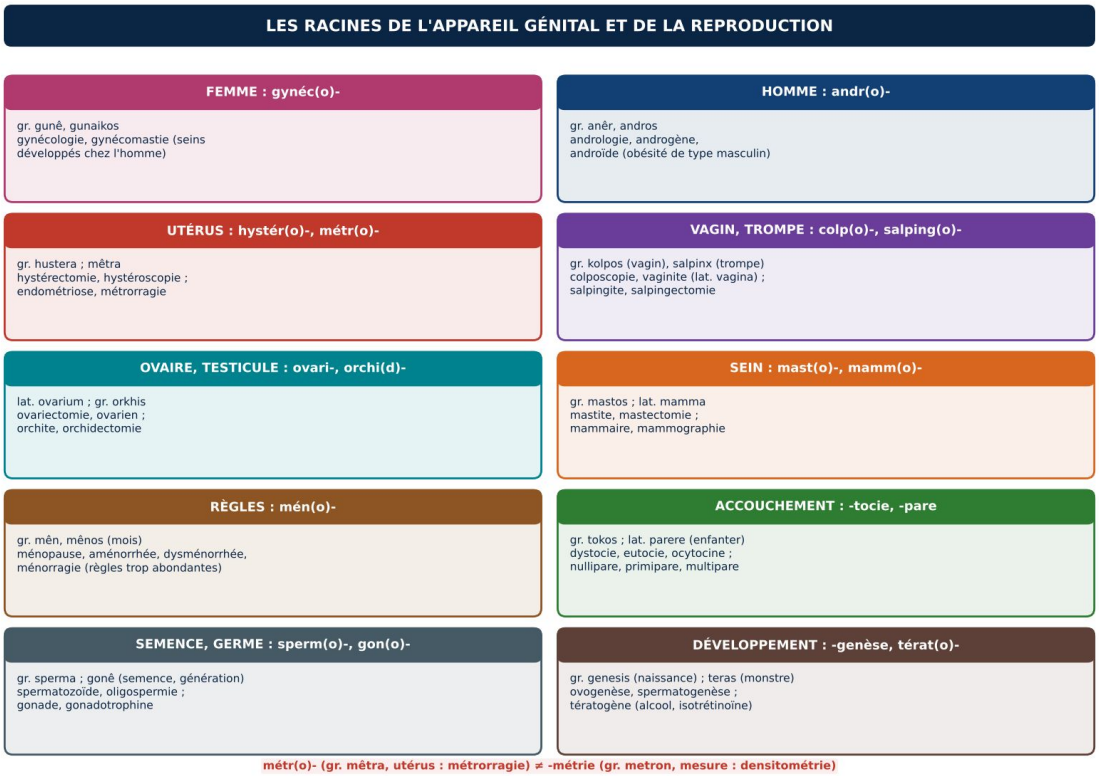
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.23

Dix cartes regroupent les racines par structure. **Os** : osté(o)- (gr. *osteon* : ostéoporose, ostéomalacie, ostéite, ostéodensitométrie ; ostéoblaste, ostéoclaste). **Articulation** : arthr(o)- (arthrite, arthrose, arthralgie, arthroscopie, polyarthrite). **Cartilage** : chondr(o)- (chondrocyte, chondrocalcinose, chondrome). **Muscle** : my(o)- (myalgie, myopathie, myocarde) et sarc(o)- (gr. *sarx*, chair : **sarcopénie**, la perte de masse et de force musculaires du sujet âgé ; sarcome ; sarcomère, l'unité contractile). **Tendon** : tendin(o)-, tén(o)- (tendinite, ténotomie). **Colonne** : spondyl(o)- (vertèbre : spondylarthrite), rach(i)- (rachis, rachialgie) et disc(o)- (discopathie, hernie discale). **Tête** : crâni(o)-, céphal(o)- (craniopharyngiome, céphalée, hydrocéphalie). **Membre supérieur** : brachi- (lat. *brachium*, bras : artère brachiale), chir(o)- (gr. *kheir*, main : **chirurgie**, « travail de la main »), dactyl(o)- (doigt : polydactylie). **Membre inférieur** : cox(o)- (lat. *coxa*, hanche : coxarthrose), pod(o)- (gr. *pous*, pied : podologue), pédi- (lat. *pes, pedis* : artère pédieuse). **Mouvement et force** : kinés- (kinésithérapie, dyskinésie) et sthén(o)- (gr. *sthenos*, force : **asthénie**, fatigue ; **myasthénie**, faiblesse musculaire d'origine auto-immune).

La ligne rouge du bas signale un piège : **pédi-** a deux origines, le latin *pes* (pied : pédicure) et le grec *pais, paidos* (enfant : **pédiatrie**).

L'appareil génital et la reproduction

L'appareil **génital** et la **reproduction** concernent le diététicien en périnatalité (chapitre 27 : grossesse, allaitement), en cancérologie (cancers du sein, de l'utérus, de l'ovaire, de la prostate) et en endocrinologie (ménopause, syndrome des ovaires polykystiques). Les racines du guide concernées sont andr(o)-, gynéc(o)-, hystér(o)-, métr(o)-, colp(o)-, vagin(o)-, salping(o)-, ovari(o)-, orchid(o)-, sperm(o)-, gon(o)-, mamm(o)-, mast(o)-, mén(o)-, térat(o)-, et les suffixes -tocie et -pare.



Les racines de l'appareil génital et de la reproduction ; utiles au diététicien en périnatalité (chapitre 27), en cancérologie (sein, utérus) et en endocrinologie (ménopause)

Figure 29.24 – *Les racines de l'appareil génital et de la reproduction ; utiles au diététicien en périnatalité (chapitre 27), en cancérologie (sein, utérus) et en endocrinologie (ménopause)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.24

Femme : gynéc(o)- (gr. *gunê* : gynécologie ; gynécomastie, développement des seins chez l'homme ; obésité **gynoïde**, de répartition féminine, sur les hanches et les cuisses). **Homme** : andr(o)- (gr. *anêr, andros* : andrologie, androgène ; obésité **androïde**, abdominale, plus liée au risque cardiométabolique). **Utérus** : hystér(o)- (hystérectomie, hystéroscopie) et métr(o)- (gr. *mêtra* : **métrorragie**, endomètre, endométriose). **Vagin, trompe** : colp(o)- (colposcopie), vagin(o)- (lat. *vagina*, gaine) ; salping(o)- (gr. *salpinx*, trompette : salpingite). **Ovaire, testicule** : ovari(o)- (ovariectomie), orchi(d)(o)- (orchite, orchidectomie). **Sein** : mast(o)- (gr. : mastite, mastectomie) et mamm(o)- (lat. : mammaire, mammographie). **Règles** : mén(o)- (gr. *mên*, mois : ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie). **Accouchement** : -tocie (gr. *tokos* : dystocie, accouchement difficile ; eutocie ; **ocytocine**, l'hormone qui accélère l'accouchement et l'éjection du lait, de *ôkus*, rapide) et -pare (lat. *parere*, enfanter : nullipare, primipare, multipare). **Semence, germe** : sperm(o)- (spermatozoïde, oligospermie) et gon(o)- (gonade, gonadotrophine). **Développement** : -genèse (ovogenèse, spermatogenèse) et térat(o)- (gr. *teras*, monstre : **tératogène**, qui provoque des malformations : alcool, isotrétinoïne, excès de vitamine A).

La ligne rouge du bas distingue **métr(o)-** (utérus : métrorragie) et **-métrie** (mesure : densitométrie).

Terme	Définition	Intérêt diététique
primipare, multipare, nullipare	femme qui accouche pour la première fois, qui a déjà accouché plusieurs fois, qui n'a jamais accouché	parité et risque de carence en fer, de diabète gestationnel
gravide, primigeste	enceinte ; enceinte pour la première fois (lat. *gravidus*, *gestare*)	hyperémèse gravidique, diabète gestationnel
aménorrhée	absence de règles	aménorrhée de l'anorexie mentale ou de l'athlète (déficit énergétique)
dysménorrhée, ménorragie	règles douloureuses ; trop abondantes	ménorragies : carence en fer
ménopause	arrêt définitif des règles	ostéoporose, prise de poids abdominale, prévention cardiovasculaire
mastectomie, tumorectomie	ablation du sein ; ablation de la seule tumeur	prise en charge nutritionnelle du cancer du sein
tératogène	qui provoque des malformations chez l'embryon	zéro alcool ; pas d'excès de vitamine A (foie) pendant la grossesse
eutocie, dystocie	accouchement normal ; difficile	macrosomie fœtale du diabète gestationnel : risque de dystocie
post-partum	période qui suit l'accouchement	allaitement, retour au poids antérieur

Les racines générales : substances, états, fonctions

Un dernier groupe de racines ne désigne pas un organe mais une **cellule**, un **tissu**, un **processus pathologique**, un **agent** (microbe, chaleur, rayonnement) ou une **notion générale** de médecine. On les retrouve dans tous les chapitres de physiopathologie.

Racine	Sens	Termes formés
cyt(o)-, -cyte	cellule	cytologie (étude des cellules), cytoplasme, cytotoxique, cytolyse hépatique (élévation des transaminases)
caryo-, nuclé(o)-	noyau	caryotype, polynucléaire, nucléotide
hist(o)-	tissu	histologie, histopathologie (examen d'un tissu au microscope : chapitre 30)

Racine	Sens	Termes formés
nécr(o)-	mort	nécrose (mort cellulaire non programmée, avec inflammation), nécropsie (autopsie)
onc(o)-, carcin(o)-, cancér(o)-, tumor(o)-	tumeur, cancer	oncologie, oncogène, carcinome, cancérogène, cancérologie, tumorectomie
-plasie, néo-	formation ; nouveau	néoplasie, dysplasie, métaplasie, hyperplasie
scléro-, fibr(o)-	dur ; fibre	sclérose, fibrose (hépatique, pulmonaire), fibroscopie
py(o)-	pus	pyurie, pyogène (germe qui produit du pus), empyème
pyr(o)-, pyrét(o)-	feu, fièvre	pyrexie (fièvre), apyrexie, antipyrétique
myc(o)-	champignon	mycose, mycotoxine, antimycosique (antifongique)
bactéri-, vir-, parasit-	bactérie, virus, parasite	bactériémie, virémie, parasitose, bactéricide
sér(o)-	sérum ; séreuse	sérologie (recherche d'anticorps), séropositif, séreuse (plèvre, péritoine)
lymph(o)-	lymphe	lymphocyte, lymphome, lymphœdème, adénopathie
immun(o)-	immunité (lat. *immunis*, exempt)	immunodépression, immunothérapie, immunoglobuline, auto-immunité
all(o)-, -ergie	autre ; réaction (gr. *ergon*, action)	allergie, allergène, anergie (chapitre 39)
nos(o)-	maladie	nosocomial (infection contractée à l'hôpital, gr. *nosokomeion*), nosologie
iatr(o)-	médecin	iatrogène, pédiatrie, gériatrie
chimi(o)-, radi(o)-	substances chimiques ; rayonnement	chimiothérapie, radiothérapie, radiographie, radiologie
bar(o)-	poids, pression	chirurgie bariatrique (de l'obésité), barorécepteur (pression artérielle)
oxy-	oxygène ; aigu, acide	hypoxie, oxymétrie de pouls (saturation en O_2 : SpO_2) ; cellules oxyntiques (acide de l'estomac)
therm(o)-	chaleur	hypothermie, hyperthermie, thermogenèse
psych(o)-, -somat-	esprit ; corps	psychosomatique, somatique
térat(o)-	malformation	tératogène

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Décomposez et définissez : **a)** pyélonéphrite ; **b)** cystoscopie ; **c)** hypoalbuminémie ; **d)** acidocétose ; **e)** hémiparésie ; **f)** agueusie ; **g)** coxarthrose ; **h)** sarcopénie ; **i)** métrorragie ; **j)** histopathologie.

CORRIGÉ

a) pyél- (bassinet) + o + néphr- (rein) + -ite : **infection du bassinet et du rein** (complication d'une infection urinaire). **b)** cyst- (vessie) + o + -scopie : **examen visuel de l'intérieur de la vessie**. **c)** hypo- + albumin- + -émie : **concentration d'albumine trop basse dans le sang** (< 35 g/L). **d)** acido- + cét- + -ose : **acidose due à une accumulation de corps cétoniques** (diabète de type 1 en carence d'insuline). **e)** hémi- + -parésie : **paralysie partielle d'une moitié du corps**.

f) a- + -geusie (goût) : **perte du goût**. **g)** cox- (hanche) + arthr- + -ose : **arthrose de la hanche**. **h)** sarc- (chair, muscle) + o + -pénie : **diminution de la masse et de la force musculaires** (European Working Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP2, 2019). **i)** métr- (utérus) + o + -rragie : **saignement de l'utérus en dehors des règles**. **j)** hist- (tissu) + o + path- + -logie : **étude des lésions des tissus au microscope** (anatomopathologie).

Tableau complet des racines du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique, les **135 racines** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025 (la liste écrit « natrri » pour natri-), avec leur origine, leur sens et des exemples. Les formes entre parenthèses indiquent la voyelle de liaison ou une variante (hém(o)-, hémat(o)-). C'est le tableau de référence des révisions ; les mêmes racines figurent, classées par appareil, dans les planches et les tableaux précédents.

Racine	Origine	Sens	Exemples
adén(o)-	gr. *adên*, glande	glande ; ganglion	adénome, adénocarcinome, adénopathie
adip(o)-	lat. *adeps, adipis*, graisse	graisse	adipocyte, adipeux, adiposité
andr(o)-	gr. *anêr, andros*, homme	homme, masculin	androgène, andropause, androïde
angi(o)-	gr. *angeion*, vase	vaisseau	angiographie, angioplastie, angiome
appendic(o)-	lat. *appendix*	appendice	appendicite, appendicectomie
artéri(o)-	gr. *artêria*	artère	artériosclérose, artériopathie, artériographie
arthr(o)-	gr. *arthron*, articulation	articulation	arthrite, arthrose, arthroscopie
athér(o)-	gr. *athêra*, bouillie	dépôt lipidique de la paroi artérielle	athérome, athérosclérose
audi(o)-	lat. *audire*, entendre	audition	audiogramme, audiométrie
auricul(o)-	lat. *auricula*, petite oreille	oreille ; oreillette du cœur	auriculaire, auriculo-ventriculaire
azot(o)-	fr. azote (gr. *a-* et *zôê*, sans vie)	azote, déchets azotés (urée)	azotémie, azoturie
bar(o)-	gr. *baros*, poids	poids ; pression	bariatrique ; barorécepteur
brachi(al)	lat. *brachium*, bras	bras	artère brachiale, plexus brachial
bronch(o)-	gr. *bronkhos*, gorge	bronche	bronchite, bronchoscopie, bronchectasie
bucc(o)-	lat. *bucca*, joue	bouche, joue	buccal, bucco-dentaire
cancér(o)-	lat. *cancer*, crabe	cancer	cancérologie, cancérogène
carcin(o)-	gr. *karkinos*, crabe	cancer (d'origine épithéliale)	carcinome, adénocarcinome
cardi(o)-	gr. *kardia*, cœur	cœur ; cardia (orifice supérieur de l'estomac)	cardiologie, cardiopathie, tachycardie

Racine	Origine	Sens	Exemples
céphal(o)-	gr. *kephalê*, tête	tête	céphalée, hydrocéphalie, encéphale
cérébr(o)-	lat. *cerebrum*, cerveau	cerveau	cérébral, accident vasculaire cérébral
cervic(o)-	lat. *cervix, cervicis*, cou	cou ; col de l'utérus	cervicalgie, cancer du col (cervical)
chimi(o)-	gr. *khêmeia*, arabe *al-kîmiyâ*	substances chimiques	chimiothérapie, chimiorécepteur
chir(o)-	gr. *kheir*, main	main	chirurgie (travail de la main)
chol(é)-	gr. *kholê*, bile	bile	cholestase, cholestérol, cholangite
cholécyst(o)-	gr. *kholê*, bile, et *kustis*, vessie	vésicule biliaire	cholécystite, cholécystectomie
chondr(o)-	gr. *khondros*, cartilage	cartilage	chondrocyte, chondrocalcinose
cœli(o)-	gr. *koilia*, ventre	cavité abdominale	cœlioscopie, tronc cœliaque, maladie cœliaque
col(o)-	gr. *kolon*	côlon	colite, colectomie, colostomie, coloscopie
colp(o)-	gr. *kolpos*, creux, vagin	vagin	colposcopie
coronar(o)-	lat. *corona*, couronne	artères coronaires	coronarographie, coronarien
cost(o)-	lat. *costa*, côte	côte	intercostal, costal
cox(o)-	lat. *coxa*, hanche	hanche	coxarthrose, coxalgie
crâni(o)-	gr. *kranion*, crâne	crâne	crânien, craniopharyngiome
cyst(o)-	gr. *kustis*, vessie, poche	vessie ; poche	cystite, cystoscopie ; kyste
cyt(o)-	gr. *kutos*, cavité, cellule	cellule	cytologie, cytoplasme, cytotoxique
dactyl(o)-	gr. *daktulos*, doigt	doigt	polydactylie, syndactylie
derm(o)-, dermat(o)-	gr. *derma, dermatos*, peau	peau	dermatologie, dermite, épiderme
disc(o)-	gr. *diskos*, disque	disque intervertébral	discopathie, hernie discale
duodén(o)-	lat. *duodeni*, douze	duodénum	duodénite, ulcère duodénal
entér(o)-	gr. *enteron*, intestin	intestin	entérite, entérocyte, nutrition entérale
érythr(o)-	gr. *eruthros*, rouge	rouge	érythrocyte, érythème, érythropoïétine
gastr(o)-	gr. *gastêr, gastros*, ventre	estomac	gastrite, gastrectomie, gastroscopie
gingiv(o)-	lat. *gingiva*	gencive	gingivite, gingivorragie
glomérul(o)-	lat. *glomus*, pelote	glomérule du rein	glomérulonéphrite, débit de filtration glomérulaire
gloss(o)-	gr. *glôssa*, langue	langue	glossite, hypoglosse
gon(o)-	gr. *gonos*, semence, génération	semence ; glandes sexuelles	gonade, gonadotrophine, gonocoque
gynéc(o)-	gr. *gunê, gunaikos*, femme	femme	gynécologie, gynécomastie, gynoïde

Racine	Origine	Sens	Exemples
hém(o)-, hémat(o)-	gr. *haima, haimatos*, sang	sang	hémorragie, hémoglobine, hématome, hémodialyse
hépat(o)-	gr. *hêpar, hêpatos*, foie	foie	hépatite, hépatocyte, hépatomégalie
hist(o)-	gr. *histos*, toile, tissu	tissu	histologie, histopathologie
hystér(o)-	gr. *hustera*, utérus	utérus	hystérectomie, hystéroscopie
ilé(o)-	lat. *ileum*	iléon	iléite, iléostomie, valvule iléocæcale
inguinal	lat. *inguen, inguinis*, aine	aine	hernie inguinale, région inguinale
insulin(o)-	lat. *insula*, île (îlots de Langerhans)	insuline	insulinothérapie, insulinorésistance, insulinome
jéjun(o)-	lat. *jejunus*, à jeun	jéjunum	jéjunostomie
kali-	lat. sc. *kalium* (arabe *al-qalî*, cendre de plantes)	potassium	kaliémie, hypokaliémie, kaliurèse
kinés(i)-	gr. *kinêsis*, mouvement	mouvement	kinésithérapie, dyskinésie
lapar(o)-	gr. *lapara*, flanc	paroi abdominale	laparotomie, laparoscopie
laryng(o)-	gr. *larunx*	larynx	laryngite, laryngectomie
leuc(o)-	gr. *leukos*, blanc	blanc	leucocyte, leucopénie, leucémie
lymph(o)-	lat. *lympha*, eau claire	lymphe, tissu lymphoïde	lymphocyte, lymphome, lymphœdème
mamm(o)-	lat. *mamma*, sein	sein	mammographie, glande mammaire
mast(o)-	gr. *mastos*, sein	sein	mastectomie, mastite, mastose
médull(o)-	lat. *medulla*, moelle	moelle ; partie centrale d'un organe	médullosurrénale, médullaire
mélan(o)-	gr. *melas, melanos*, noir	noir ; mélanine	mélanome, mélanocyte, méléna
mén(o)-	gr. *mên*, mois	règles	ménopause, ménorragie
métr(o)-	gr. *mêtra*, utérus	utérus	métrorragie, endomètre, endométriose
myc(o)-	gr. *mukês*, champignon	champignon microscopique	mycose, mycotoxine
myél(o)-	gr. *muelos*, moelle	moelle épinière ou osseuse	myélite, myélome, myélogramme
my(o)-	gr. *mus, muos*, muscle	muscle	myalgie, myocarde, myopathie
nas(o)-	lat. *nasus*, nez	nez	sonde nasogastrique, nasal
natri- (« natrri » dans la liste)	lat. sc. *natrium* (de *natron*)	sodium	natrémie, hyponatrémie, natriurèse
nécr(o)-	gr. *nekros*, mort	mort cellulaire ou tissulaire	nécrose, nécropsie
néphr(o)-	gr. *nephros*, rein	rein	néphrite, néphropathie, néphrectomie, néphron
névr(o)-	gr. *neuron*, nerf	nerf	névralgie, névrite
nos(o)-	gr. *nosos*, maladie	maladie	nosocomial, nosologie
neur(o)-	gr. *neuron*, nerf	nerf, système nerveux	neurologie, neuropathie, neurone
nuclé(o)-	lat. *nucleus*, noyau	noyau	nucléotide, polynucléaire

Racine	Origine	Sens	Exemples
odont(o)-	gr. *odous, odontos*, dent	dent	odontologie, orthodontie
œsophag(o)-	gr. *oisophagos*, qui porte ce qu'on mange	œsophage	œsophagite, œsophagectomie
olfact(o)-	lat. *olfacere*, sentir	odorat	olfactif, olfaction
onc(o)-	gr. *onkos*, masse	tumeur	oncologie, oncogène
ophtalm(o)-	gr. *ophthalmos*, œil	œil	ophtalmologie, xérophtalmie
orchi(d)(o)-	gr. *orkhis, orkhidos*, testicule	testicule	orchite, orchidectomie
osté(o)-	gr. *osteon*, os	os	ostéoporose, ostéomalacie, ostéoblaste
ot(o)-	gr. *ous, ôtos*, oreille	oreille	otite, otorragie, oto-rhino-laryngologie
ovari(o)-	lat. *ovarium*	ovaire	ovariectomie, insuffisance ovarienne
oxy-	gr. *oxus*, aigu, acide (d'où oxygène)	oxygène ; acide	hypoxie, hypoxémie, oxymétrie ; cellules oxyntiques
pédi-	gr. *pais, paidos*, enfant ; lat. *pes, pedis*, pied	enfant ; pied	pédiatrie ; pédicure, artère pédieuse
phag(o)-	gr. *phagein*, manger	manger, avaler	phagocyte, dysphagie, aphagie
pharyng(o)-	gr. *pharunx*, gorge	pharynx	pharyngite, rhinopharynx
phléb(o)-	gr. *phleps, phlebos*, veine	veine	phlébite, phlébotomie
phrén(o)-	gr. *phrên*, diaphragme, esprit	diaphragme ; esprit	nerf phrénique ; schizophrénie
phon(o)-	gr. *phônê*, voix	voix, son	aphonie, dysphonie, orthophonie
pleur(o)-	gr. *pleura*, côté	plèvre	pleurésie, épanchement pleural
-pnée	gr. *pnoê*, souffle	respiration (élément placé par le guide parmi les racines, mais employé comme suffixe)	dyspnée, apnée, tachypnée, orthopnée
pneum(o)-, pneumon(o)-	gr. *pneuma*, souffle ; *pneumôn*, poumon	air ; poumon	pneumothorax ; pneumonie, pneumopathie
pod(o)-	gr. *pous, podos*, pied	pied	podologue, podologie
proct(o)-	gr. *prôktos*, anus	anus, rectum	proctologie, proctite
psych(o)-	gr. *psukhê*, âme	esprit, psychisme	psychologie, psychiatrie, psychotrope
pulm(o)-, pulmon-	lat. *pulmo, pulmonis*, poumon	poumon	pulmonaire, embolie pulmonaire
pyél(o)-	gr. *puelos*, cuve	bassinet du rein	pyélonéphrite, pyélographie
py(o)-	gr. *puon*, pus	pus	pyurie, pyogène
pyr(o)-, pyrét(o)-	gr. *pur*, feu ; *puretos*, fièvre	feu, fièvre	antipyrétique, apyrexie, pyrexie
rach(i)-	gr. *rhakhis*, épine dorsale	colonne vertébrale	rachis, rachianesthésie, rachitisme
rachid(o)-	idem	colonne vertébrale (adjectif)	bulbe rachidien, canal rachidien

Racine	Origine	Sens	Exemples
radi(o)-	lat. *radius*, rayon	rayonnement	radiographie, radiothérapie, radiologie
rect(o)-	lat. *rectum (intestinum)*, intestin droit	rectum	rectorragie, rectite, rectoscopie
rhin(o)-	gr. *rhis, rhinos*, nez	nez	rhinite, rhinorrhée, rhinopharynx
sagittal	lat. *sagitta*, flèche	plan de coupe antéro-postérieur	coupe sagittale (IRM, scanner)
salping(o)-	gr. *salpinx*, trompette	trompe (utérine ou auditive)	salpingite, salpingectomie
sarc(o)-	gr. *sarx, sarkos*, chair	chair, muscle ; tissu conjonctif	sarcopénie, sarcomère ; sarcome
sclér(o)-	gr. *sklêros*, dur	durcissement	sclérose, athérosclérose
sér(o)-	lat. *serum*, petit-lait	sérum ; séreuse	sérologie, séropositif, séreuse
sial(o)-	gr. *sialon*, salive	salive	sialorrhée, sialadénite
sidér(o)-	gr. *sidêros*, fer	fer	sidérémie, sidéropénie
sperm(o)-, spermat(o)-	gr. *sperma*, semence	sperme	spermatozoïde, oligospermie
spir(o)-	lat. *spirare*, souffler, respirer	respiration	spirométrie
splén(o)-	gr. *splên*, rate	rate	splénomégalie, splénectomie
spondyl(o)-	gr. *spondulos*, vertèbre	vertèbre	spondylarthrite, spondylodiscite
sténo)-	gr. *stenos*, étroit	rétrécissement	sténose, sténose aortique
sthén(o)-	gr. *sthenos*, force	force	asthénie, myasthénie
stéat(o)-	gr. *stear, steatos*, suif, graisse	graisse	stéatose, stéatorrhée
stomat(o)-	gr. *stoma, stomatos*, bouche	bouche	stomatite, stomatologie
tendin(o)-	lat. *tendo, tendinis*	tendon	tendinite, tendinopathie
térat(o)-	gr. *teras, teratos*, monstre	malformation	tératogène, tératologie
thorac(o)-	gr. *thôrax*, cuirasse	thorax	thoracique, thoracotomie
thromb(o)-	gr. *thrombos*, caillot	caillot ; plaquette	thrombose, thrombocyte, thrombopénie
thym(o)-	gr. *thumos*	thymus ; humeur	thymome ; dysthymie
trachéo-	gr. *trakheia (artêria)*, conduit rugueux	trachée	trachéotomie, trachéite
tumor(o)-	lat. *tumor*, gonflement	tumeur	tumoral, tumorectomie
vagin(o)-	lat. *vagina*, gaine	vagin	vaginite, vaginal
valvul(o)-	lat. *valvula*, petit battant de porte	valve du cœur	valvulopathie, valvuloplastie
vas(o)-	lat. *vas*, vase, récipient	vaisseau	vasodilatation, vasoconstriction
vascul(o)-	lat. *vasculum*, petit vase	vaisseau	vascularite, cardiovasculaire

29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique

Module · *Guide 2025 p. 99-100 et p. 18 (démarche d'étude des pathologies) · CNED : 3-2023 M1 S1 §2 (définitions)*

Santé, maladie et démarche d'étude d'une pathologie

Le guide d'accompagnement 2025 recommande d'étudier chaque pathologie selon une démarche fixe : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie** et facteurs de risque, **mécanismes physiopathologiques**, **diagnostic** et examens complémentaires, **conséquences** et complications, **traitements** et conséquences des traitements. Chaque étape a son vocabulaire, que le CNED présente au début du cours de physiopathologie (« Quelques définitions à bien connaître »). Ces mots, construits avec les éléments des parties précédentes, structurent toutes les réponses d'examen sur une pathologie.

DÉFINITIONS

Santé : « état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (préambule de la Constitution de l'OMS, 1946).

Maladie : altération de l'état de santé qui se traduit par des symptômes et des signes, due à une cause (connue ou non) et évoluant selon un mode propre.

Pathologie (gr. *pathos*, souffrance, + -logie) : au sens strict, **étude** des maladies ; dans l'usage courant, synonyme de maladie (« une pathologie cardiaque »).

Physiopathologie : étude des **mécanismes** par lesquels une cause perturbe le fonctionnement normal (la physiologie) et produit les signes de la maladie ; c'est le cœur du bloc BPADN.

Étiologie (étio-, cause, + -logie) : étude des **causes** d'une maladie ; par extension, la cause elle-même (« l'étiologie de cette cirrhose est alcoolique »).

Pathogénie (pathogenèse) : mécanisme d'apparition et de développement d'une maladie ; **étiopathogénie** : étude conjointe des causes et des mécanismes.

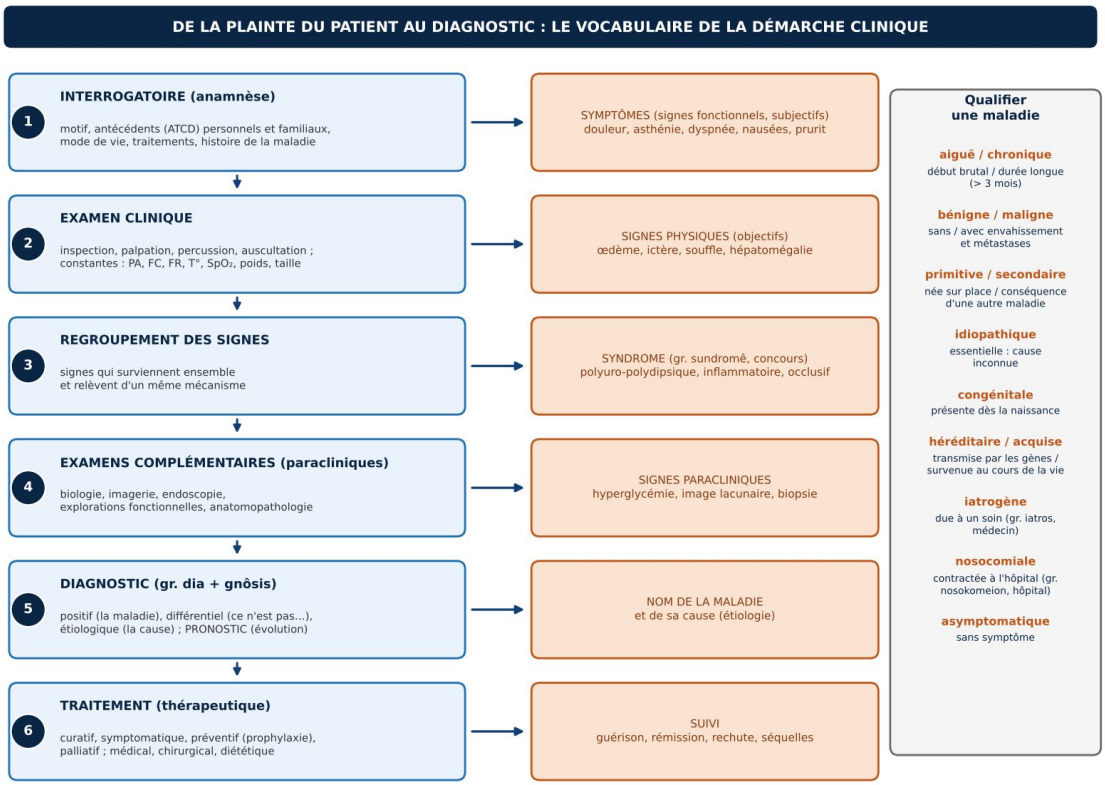
Sémiologie (gr. *sêmeion*, signe, + -logie) : étude des **signes** des maladies et de la façon de les rechercher et de les interpréter.

Épidémiologie (gr. *epi*, sur, *dêmos*, peuple, + -logie) : étude de la **fréquence** et de la **répartition** des maladies dans les populations et des **facteurs** qui les influencent.

Nosologie (nos(o)-, maladie) : classification des maladies.

Du symptôme au diagnostic

La démarche clinique va de la **plainte** du patient au **traitement**. Elle commence toujours par l'**interrogatoire**, appelé **anamnèse** (gr. *anamnêsis*, souvenir : ana-, en remontant, et -mnèse, mémoire) : le médecin recueille l'identité et le mode de vie, le **motif** de consultation ou d'hospitalisation, les **antécédents** (ATCD) **personnels** (maladies, interventions, allergies, traitements) et **familiaux** ou hérédo-collatéraux (maladies des parents, frères et sœurs, enfants : cancers, diabète, maladies cardiovasculaires précoces), puis l'**histoire de la maladie** (date de début, circonstances, évolution des symptômes). L'**examen clinique** proprement dit utilise les sens du médecin : **inspection** (regarder), **palpation** (toucher), **percussion** (frapper le thorax ou l'abdomen avec les doigts pour en apprécier la sonorité) et **auscultation** (écouter le cœur, les poumons, l'abdomen avec un stéthoscope) ; il comprend la mesure des **constantes** (pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire, température, saturation en oxygène, poids, taille). Seule l'évaluation de l'**état général** et des données anthropométriques fait partie du travail du diététicien ; il doit comprendre et savoir interpréter le reste.



La démarche clinique et son vocabulaire : de l'interrogatoire au traitement ; à droite, les qualificatifs d'une maladie

Figure 29.25 – *La démarche clinique et son vocabulaire : de l'interrogatoire au traitement ; à droite, les qualificatifs d'une maladie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.25

La colonne de gauche suit les six étapes de la démarche ; la colonne du milieu indique ce que chaque étape met en évidence. **1. Interrogatoire** (anamnèse : motif, antécédents personnels et familiaux, mode de vie, traitements, histoire de la maladie) → **symptômes**, ou signes fonctionnels, **subjectifs**, rapportés par le patient (douleur, asthénie, dyspnée, nausées, prurit). **2. Examen clinique** (inspection, palpation, percussion, auscultation ; constantes : PA, FC, FR, température, SpO_2, poids, taille) → **signes physiques**, **objectifs**, constatés par le soignant (œdème, ictère, souffle cardiaque, hépatomégalie). **3. Regroupement des signes** qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme → **syndrome** (gr. *sundromê*, concours, réunion : syndrome polyuro-polydipsique, inflammatoire, occlusif). **4. Examens complémentaires** ou paracliniques (biologie, imagerie, endoscopie, explorations fonctionnelles, anatomopathologie) → **signes paracliniques** (hyperglycémie, image lacunaire, lésion à la biopsie). **5. Diagnostic** (gr. *dia*, à travers, et *gnôsis*, connaissance) **positif** (la maladie est identifiée), **différentiel** (on écarte les maladies qui donnent des signes voisins), **étiologique** (on en trouve la cause) ; **pronostic** (pro-, avant : prévision de l'évolution) → le **nom de la maladie** et sa cause. **6. Traitement** (thérapeutique) curatif, symptomatique, préventif (prophylaxie), palliatif ; médical, chirurgical, diététique → **suivi** (guérison, rémission, rechute, séquelles).

La colonne de droite donne les **qualificatifs** d'une maladie : aiguë (début brutal, évolution courte) / chronique (évolution prolongée, en général plus de 3 mois) ; bénigne (sans envahissement ni métastases) / maligne (avec envahissement et métastases, ou de mauvais pronostic) ; primitive (née dans l'organe) / secondaire (conséquence d'une autre maladie, ou métastase) ; idiopathique ou essentielle (cause inconnue : hypertension essentielle) ; congénitale (présente dès la naissance) ; héréditaire (transmise par les gènes) / acquise (survenue au cours de la vie) ; iatrogène (due à un soin, gr. *iatros*, médecin) ; nosocomiale (contractée dans un établissement de soins) ; asymptomatique (sans symptôme).

Terme	Définition	Exemple
symptôme (signe fonctionnel)	manifestation **ressentie** et rapportée par le patient (subjective)	douleur, nausée, asthénie, prurit, dysphagie, dyspnée
signe physique	anomalie **constatée** par le soignant à l'examen (objective)	œdème, ictère, hépatomégalie, souffle, pli cutané
signe général	signe non spécifique d'un organe, commun à de nombreuses maladies	fièvre, amaigrissement, asthénie, anorexie
signe paraclinique	anomalie mise en évidence par un examen complémentaire	hyperglycémie, anémie, opacité radiologique
syndrome	ensemble de signes et de symptômes qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme, quelle que soit la cause	syndrome néphrotique, syndrome de malabsorption, syndrome inflammatoire, syndrome métabolique, syndrome de renutrition inappropriée
AEG (altération de l'état général)	association d'une asthénie, d'une anorexie et d'un amaigrissement (« les trois A »)	cancer, infection chronique, dénutrition
prodrome	signe avant-coureur d'une maladie (pro-, avant, + *dromos*, course)	fatigue et courbatures avant une hépatite virale
complication	événement nouveau qui aggrave l'évolution d'une maladie	acidocétose au cours d'un diabète de type 1
décompensation	aggravation brutale d'une maladie chronique jusque-là équilibrée	décompensation œdémato-ascitique d'une cirrhose
séquelle	lésion ou trouble qui persiste après la guérison	hémiplégie séquellaire d'un AVC
rémission / rechute / récidive	diminution ou disparition des signes / réapparition au cours de la même maladie / réapparition après guérison	MICI en rémission ; récidive d'un cancer
poussée	aggravation temporaire d'une maladie chronique	poussée de maladie de Crohn, de goutte
facteur de risque	caractéristique associée à une probabilité plus élevée de maladie	tabac, HTA, LDL élevé, sédentarité pour l'athérosclérose
facteur déclenchant	événement qui provoque l'apparition d'une crise	excès alimentaire et alcool pour une crise de goutte
diagnostic différentiel	maladies à éliminer car elles donnent des signes voisins	hyperglycémie de stress ou diabète
indication / contre-indication	situation qui justifie / interdit un traitement ou un examen	contre-indication de la nutrition entérale : occlusion intestinale
effet indésirable	effet nocif non recherché d'un traitement	mucite de la chimiothérapie, prise de poids sous corticoïdes
observance (adhésion)	degré de suivi d'un traitement ou d'un régime par le patient	observance du régime sans gluten

ATTENTION

Fonctionnel a deux sens. Un « signe fonctionnel » est un **symptôme** (rapporté par le patient). Un « trouble fonctionnel » (colopathie fonctionnelle, dyspepsie fonctionnelle) est un trouble **sans lésion organique** décelable : il s'oppose à « organique ». Le sens se déduit du contexte.

Chronique ne veut pas dire grave, ni **aigu** « intense » : ces termes décrivent la **durée** et le mode d'évolution. Une pancréatite aiguë peut être bénigne ou mortelle ; une hypertension chronique peut rester longtemps asymptomatique.

Traitement, prévention et épidémiologie

Le vocabulaire des traitements et de la prévention est indispensable au bloc 3 (santé publique). Un traitement **curatif** vise la guérison (antibiotique, chirurgie d'exérèse d'un cancer localisé, régime sans gluten de la maladie cœliaque, qui fait disparaître les lésions) ; un traitement **symptomatique** soulage un symptôme sans agir sur la cause (antalgique, antiémétique, épaississement des liquides) ; un traitement **préventif** ou **prophylactique** (gr. *prophulaxis*, précaution) évite l'apparition d'une maladie ou d'une complication ; un traitement **palliatif** améliore le confort et la qualité de vie quand la guérison n'est plus possible (alimentation plaisir en soins palliatifs). La **prévention** est classiquement **primaire** (éviter l'apparition de la maladie : réduire la consommation de sel dans la population), **secondaire** (la dépister tôt pour en limiter la gravité : dépistage du diabète, du cancer colorectal) ou **tertiaire** (limiter ses complications et ses récidives : éducation thérapeutique du patient diabétique).

Le vocabulaire de l'épidémiologie permet de lire les données de santé publique. La **prévalence** est la proportion de personnes **atteintes** d'une maladie dans une population à un moment donné (cas existants / population) ; l'**incidence** est le nombre de **nouveaux cas** apparus pendant une période (souvent un an), rapporté à la population à risque ; la **morbidité** désigne l'ensemble des maladies dans une population (« la morbidité cardiovasculaire ») ; la **mortalité** est le nombre de **décès** rapporté à la population totale pendant une période ; la **létalité** est la proportion de décès parmi les **malades** (gravité d'une maladie). Une **endémie** est la présence habituelle d'une maladie dans une région ; une **épidémie** son augmentation inhabituelle (épi-, sur, et *dêmos*, peuple) ; une **pandémie** une épidémie qui touche plusieurs continents (pan-, tout).

EXEMPLE CHIFFRÉ

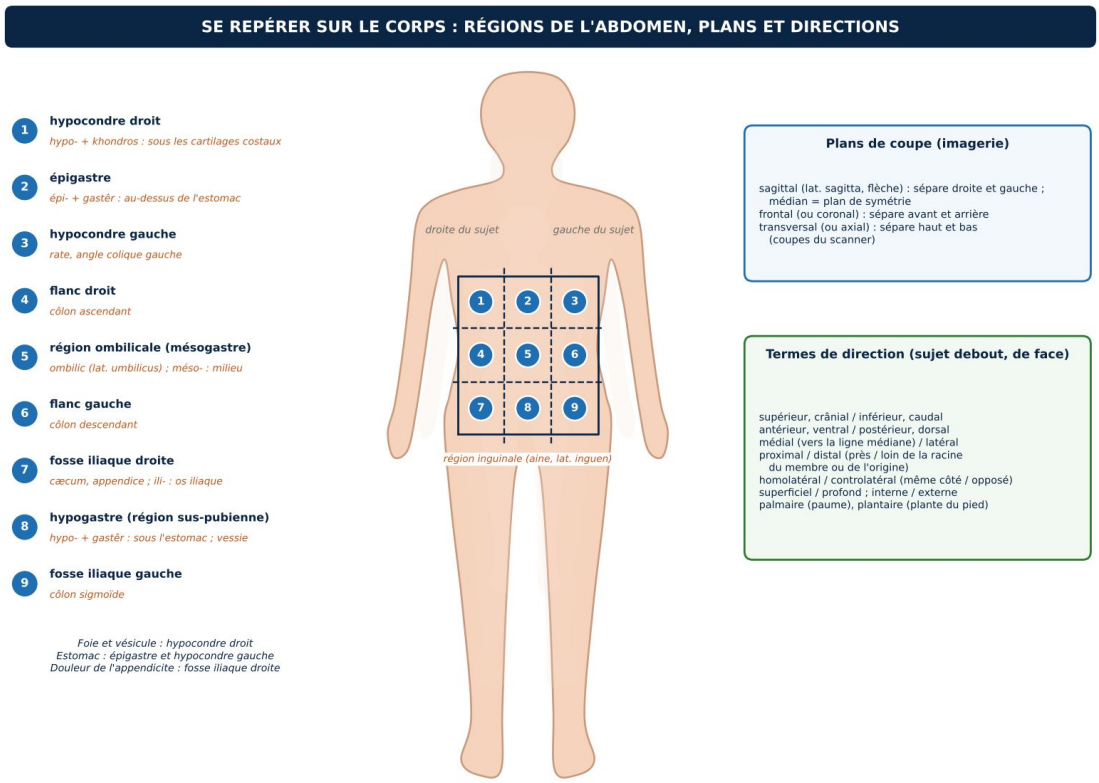
Dans une ville de **200 000 habitants**, on recense au 1er janvier **12 000** personnes diabétiques traitées ; pendant l'année, **900** nouveaux cas sont diagnostiqués et **300** diabétiques décèdent (toutes causes).

Prévalence au 1er janvier = 12 000 / 200 000 = **0,06**, soit **6 %**. **Incidence annuelle** (population à risque : les non-diabétiques, 200 000 − 12 000 = 188 000) = 900 / 188 000 ≈ **0,0048**, soit **4,8 cas pour 1 000** personnes à risque et par an (≈ 4,5 pour 1 000 habitants si l'on rapporte, par approximation, à la population totale). **Mortalité** des diabétiques dans l'année = 300 / 12 000 = **2,5 %** (ce n'est pas une létalité « du diabète », car les décès ont toutes les causes).

Une prévalence **augmente** quand l'incidence augmente **ou** quand la durée de la maladie s'allonge (meilleure survie grâce aux traitements) : une prévalence en hausse n'est donc pas forcément une mauvaise nouvelle.

Se repérer sur le corps

Les comptes rendus situent les lésions, les douleurs et les cicatrices avec un vocabulaire **topographique** précis. Toutes les descriptions se font en **position anatomique de référence** : sujet debout, face à l'observateur, bras le long du corps, paumes tournées vers l'avant. Conséquence importante pour la lecture des schémas et des images : **la droite du patient est à gauche de l'image**.



Se repérer sur le corps : les neuf régions de l'abdomen (la droite du sujet est à gauche de l'image), les plans de coupe et les termes de direction employés dans les comptes rendus

Figure 29.26 – *Se repérer sur le corps : les neuf régions de l'abdomen (la droite du sujet est à gauche de l'image), les plans de coupe et les termes de direction employés dans les comptes rendus*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.26

Deux lignes verticales (passant par le milieu des clavicules) et deux lignes horizontales (sous les côtes et au niveau des crêtes iliaques) divisent l'abdomen en **neuf régions**. Rangée supérieure : **1. hypocondre droit** (hypo- + *khondros*, « sous les cartilages » des côtes : foie, vésicule biliaire ; la douleur de la colique hépatique y siège) ; **2. épigastre** (« au-dessus de l'estomac » : estomac, pancréas ; épigastralgie de l'ulcère) ; **3. hypocondre gauche** (rate, angle colique gauche, une partie de l'estomac). Rangée moyenne : **4. flanc droit** (côlon ascendant) ; **5. région ombilicale** ou mésogastre (intestin grêle) ; **6. flanc gauche** (côlon descendant). Rangée inférieure : **7. fosse iliaque droite** (cæcum, appendice : douleur de l'appendicite) ; **8. hypogastre** (« sous l'estomac », région sus-pubienne : vessie, utérus) ; **9. fosse iliaque gauche** (côlon sigmoïde : douleur de la sigmoïdite diverticulaire). Sous l'abdomen, la région **inguinale** (lat. *inguen*, aine) est le siège des hernies inguinales.

Le cadre bleu donne les **plans de coupe** de l'imagerie : **sagittal** (lat. *sagitta*, flèche, comme une flèche qui frapperait le sujet de face) : il sépare la droite et la gauche ; le plan sagittal **médian** est le plan de symétrie ; **frontal** ou **coronal** : il sépare l'avant et l'arrière ; **transversal** ou **axial** : il sépare le haut et le bas (coupes habituelles du scanner). Le cadre vert donne les **termes de direction** : supérieur ou crânial / inférieur ou caudal ; antérieur ou ventral / postérieur ou dorsal ; médial (vers la ligne médiane) / latéral ; proximal / distal (près / loin de la racine d'un membre ou de l'origine d'un conduit : l'œsophage distal est sa partie basse, près de l'estomac) ; homolatéral / controlatéral (du même côté / du côté opposé : un AVC de l'hémisphère gauche donne une hémiplégie **controlatérale**, droite) ; superficiel / profond ; palmaire / plantaire.

Terme	Définition
décubitus dorsal, latéral, ventral	position couchée sur le dos, sur le côté, sur le ventre (lat. *decumbere*, se coucher) ; le décubitus prolongé expose aux escarres

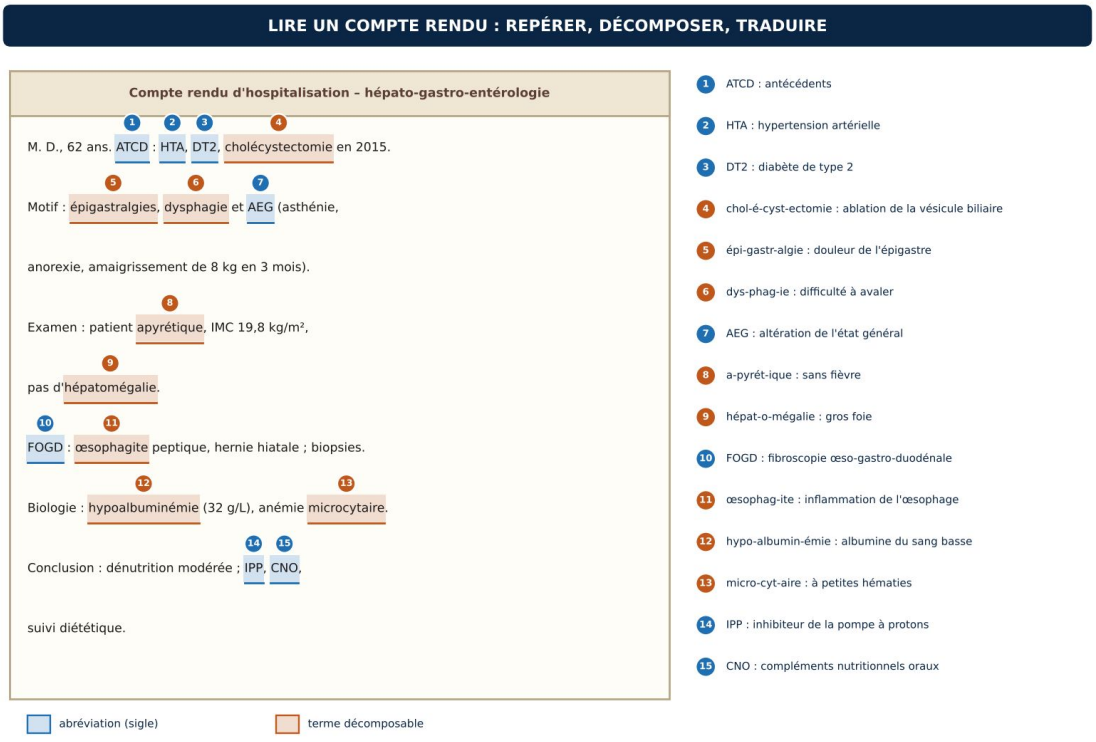
Terme	Définition
position demi-assise	tête et thorax relevés à 30-45° : recommandée pendant et après une alimentation par sonde pour limiter le reflux et l'inhalation
orthostatisme, orthostatique	position debout ; hypotension orthostatique : baisse de la pression artérielle au passage à la position debout (risque de chute chez la personne âgée déshydratée)
bilatéral, unilatéral	des deux côtés, d'un seul côté (œdèmes bilatéraux des membres inférieurs)
sus-, sous- (topographie)	au-dessus, au-dessous d'un repère : sus-ombilical, sous-costal, sous-mandibulaire
axillaire, inguinal, cervical, lombaire	de l'aisselle (lat. *axilla*), de l'aine, du cou, des lombes (bas du dos)
membre supérieur, inférieur	bras et avant-bras ; cuisse et jambe (en anatomie, la « jambe » est la partie entre genou et cheville)

29.3.6 Le vocabulaire des documents médicaux et de la nutrition clinique

Module · *Guide 2025 p. 99-100 et p. 18 (diagnostic diététique) · CNED : 3-2023 M1 S2 et S5 · HAS 2019 et 2021 (dénutrition)*

Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles

Le **compte rendu d'hospitalisation** (CRH), la **lettre de liaison** à la sortie et le **dossier patient** informatisé sont les documents que le diététicien lit le plus souvent. Ils suivent un plan constant : identité et service ; **motif** d'hospitalisation ; **antécédents** médicaux, chirurgicaux, familiaux ; **allergies** ; **mode de vie** (profession, entourage, autonomie, tabac, alcool) ; **traitement habituel** ; **histoire de la maladie** ; **examen clinique** d'entrée ; **examens complémentaires** (biologie, imagerie, endoscopie, anatomopathologie) ; **évolution** pendant le séjour ; **conclusion** (diagnostics retenus) ; **traitement de sortie** et suivi. Ils mêlent termes composés et **abréviations** ; la méthode consiste à **repérer**, **décomposer**, **traduire**, puis **sélectionner** ce qui est utile à la prise en charge nutritionnelle.



Un compte rendu d'hospitalisation annoté : les abréviations sont développées, les termes composés sont décomposés puis traduits (cas fictif)

Figure 29.27 – *Un compte rendu d'hospitalisation annoté : les abréviations sont développées, les termes composés sont décomposés puis traduits (cas fictif)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.27

Le cadre de gauche reproduit un extrait de compte rendu de **gastro-entérologie** (cas fictif) ; les **abréviations** sont surlignées en bleu, les **termes décomposables** en orange, et chacun est numéroté. La colonne de droite les traduit : **1. ATCD** : antécédents ; **2. HTA** : hypertension artérielle ; **3. DT2** : diabète de type 2 ; **4. cholécystectomie** (chol-é-cyst-ectomie) : ablation de la vésicule biliaire ; **5. épigastralgies** (épi-gastr-algie) : douleurs de l'épigastre ; **6. dysphagie** (dys-phag-ie) : difficulté à avaler ; **7. AEG** : altération de l'état général, précisée entre parenthèses (asthénie, anorexie, amaigrissement de 8 kg en 3 mois) ; **8. apyrétique** (a-pyrét-ique) : sans fièvre ; **9. hépatomégalie** : gros foie (absente ici) ; **10. FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale ; **11. œsophagite** (œsophag-ite) : inflammation de l'œsophage (« peptique » : due à l'acide gastrique) ; la **hernie hiatale** est le passage d'une partie de l'estomac dans le thorax par l'orifice œsophagien du diaphragme ; **12. hypoalbuminémie** (hypo-albumin-émie) : albumine du sang basse (32 g/L) ; **13. microcytaire** (micro-cyt-aire) : à petites hématies, évocatrice d'une carence en fer ; **14. IPP** : inhibiteur de la pompe à protons (médicament qui réduit l'acidité gastrique) ; **15. CNO** : compléments nutritionnels oraux.

Ce que le diététicien retient : un homme de 62 ans **dénutri** (perte de 8 kg en 3 mois, apports réduits par la dysphagie), diabétique et hypertendu, avec une œsophagite et une anémie microcytaire : objectifs de renutrition avec des **textures adaptées** à la dysphagie, des **CNO** compatibles avec le diabète, un apport de fer, une surveillance du poids. Selon la HAS (2019), l'albuminémie n'est pas un critère **diagnostique** de dénutrition chez l'adulte mais un critère de **sévérité** (dénutrition sévère si ≤ 30 g/L) : à 32 g/L, elle reste compatible avec une dénutrition modérée.

Sigle	Signification	Sigle	Signification
ATCD	antécédents	NFS	numération formule sanguine (hémogramme)
AEG	altération de l'état général	VGM	volume globulaire moyen
HTA	hypertension artérielle	CRP	protéine C réactive (inflammation)
DT1, DT2	diabète de type 1, de type 2	HbA1c	hémoglobine glyquée
IMC	indice de masse corporelle (kg/m²)	DFG	débit de filtration glomérulaire
AVC, AIT	accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire	ASAT, ALAT	transaminases (enzymes hépatiques)
IDM, SCA	infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu	GGT	gamma-glutamyl-transférase
IC, ICC	insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque congestive	TSH	hormone thyréotrope
FA	fibrillation auriculaire	BU	bandelette urinaire
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive	ECBU	examen cytobactériologique des urines
IRC, MRC	insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique	ECG	électrocardiogramme
IRA	insuffisance rénale aiguë	TDM	tomodensitométrie (scanner)
MICI	maladie inflammatoire chronique de l'intestin	IRM	imagerie par résonance magnétique
RGO	reflux gastro-œsophagien	TEP	tomographie par émission de positons
SII	syndrome de l'intestin irritable	FOGD	fibroscopie œso-gastro-duodénale

Sigle	Signification	Sigle	Signification
NASH, MASH	stéatohépatite non alcoolique, stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique	PA, FC, FR	pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire
SAOS	syndrome d'apnées obstructives du sommeil	SpO_2	saturation pulsée en oxygène
TCA	troubles des conduites (ou du comportement) alimentaires	PO, *per os*	par la bouche
DPE	dénutrition protéino-énergétique	IV, IM, SC	intraveineux, intramusculaire, sous-cutané
SRI	syndrome de renutrition inappropriée	NE, NP	nutrition entérale, nutrition parentérale
CNO	compléments nutritionnels oraux	SNG	sonde nasogastrique
ETP	éducation thérapeutique du patient	GPE	gastrostomie percutanée endoscopique
EHPAD	établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	PICC	cathéter central inséré par voie périphérique
SSR, SMR	soins de suite et de réadaptation (aujourd'hui soins médicaux et de réadaptation)	RCP	réunion de concertation pluridisciplinaire
HAD	hospitalisation à domicile	ALD	affection de longue durée

ATTENTION

Une abréviation peut avoir plusieurs sens : **IC** = insuffisance cardiaque ou insuffisance coronarienne ; **PA** = pression artérielle ou phosphatases alcalines ; **AG** = anesthésie générale ou acides gras ; **IR** = insuffisance rénale ou insuffisance respiratoire ; **PL** = ponction lombaire. Le contexte (service, autres données) permet de trancher ; en cas de doute, on **demande** au prescripteur. Dans ses propres écrits, le diététicien n'emploie que des abréviations **usuelles**, et développe les autres à la première occurrence.

Le vocabulaire de la nutrition clinique

Le diététicien emploie lui-même un vocabulaire technique pour désigner les **voies d'alimentation**, les **textures** et les **modalités** de la nutrition clinique. Ce vocabulaire est celui des recommandations de la HAS, de la SFNCM (Société francophone nutrition clinique et métabolisme) et de l'ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

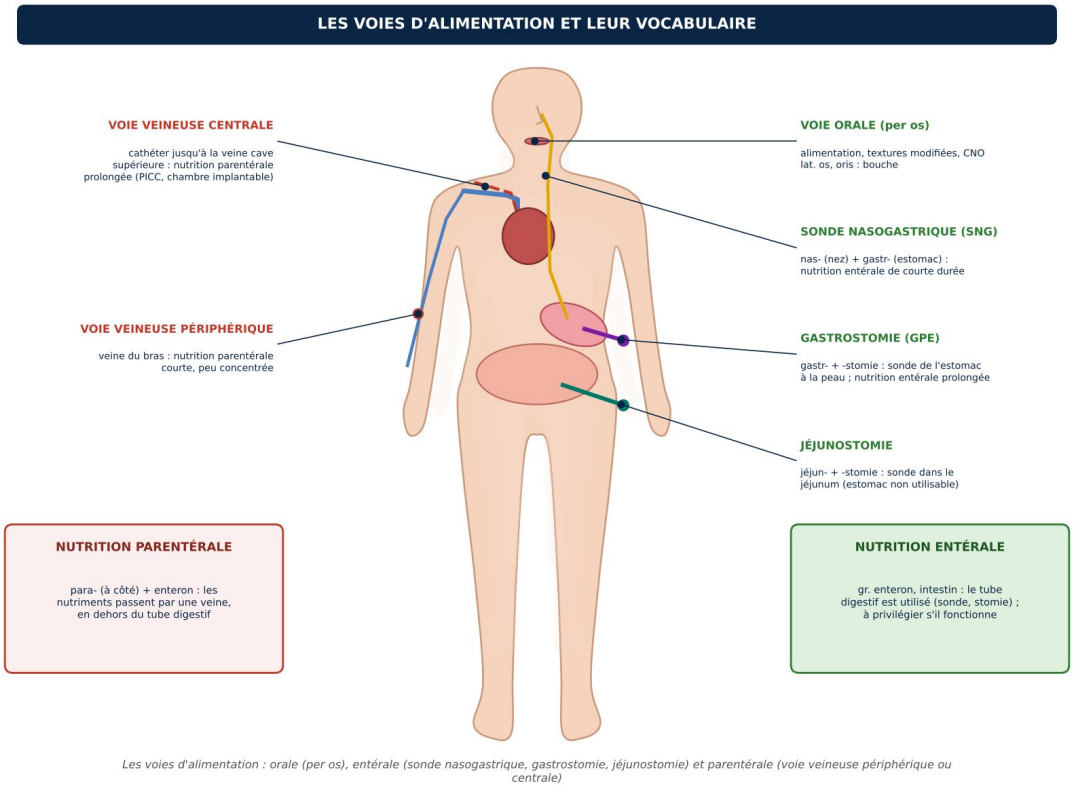


Figure 29.28 – *Les voies d'alimentation : orale (per os), entérale (sonde nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie) et parentérale (voie veineuse périphérique ou centrale)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.28

À droite, en vert, les voies qui utilisent le **tube digestif**. **Voie orale** (*per os*, lat. *os, oris*, bouche) : alimentation normale, textures modifiées, compléments nutritionnels oraux (CNO). **Sonde nasogastrique** (SNG : nas-, nez, + gastr-, estomac), en jaune : sonde introduite par le nez jusqu'à l'estomac, pour une **nutrition entérale de courte durée** (moins de 4 à 6 semaines). **Gastrostomie** (gastr- + -stomie), en violet : sonde qui relie l'estomac à la peau, posée le plus souvent par voie endoscopique (GPE), pour une nutrition entérale **prolongée**. **Jéjunostomie** (jéjun- + -stomie), en vert foncé : sonde placée dans le jéjunum quand l'estomac n'est pas utilisable. Le cadre vert rappelle que l'**entérale** (gr. *enteron*, intestin) utilise le tube digestif et doit être **privilégiée** dès qu'il fonctionne.

À gauche, en rouge, les voies **veineuses** de la nutrition **parentérale** (par(a)-, à côté, + *enteron* : « en dehors de l'intestin »). **Voie veineuse périphérique** : une veine du bras, pour une nutrition parentérale courte et peu concentrée (les solutions concentrées irritent les petites veines). **Voie veineuse centrale** : un cathéter dont l'extrémité atteint la **veine cave supérieure**, à gros débit sanguin, pour une nutrition parentérale prolongée ou concentrée ; il est posé par une veine du cou ou sous la clavicule (cathéter tunnelisé, **chambre implantable**) ou par une veine du bras (**PICC**, *peripherally inserted central catheter*).

Terme	Définition
nutrition orale, alimentation enrichie	alimentation par la bouche, éventuellement enrichie (poudre de lait, œufs, fromage, crème) pour augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume
CNO (compléments nutritionnels oraux)	mélanges nutritifs complets, hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques, pris en plus des repas
nutrition entérale (NE)	apport de nutriments par une sonde dans le tube digestif (gastrique ou jéjunale) ; administration continue (pompe) ou discontinue

Terme	Définition
nutrition parentérale (NP)	apport de nutriments par voie veineuse ; réservée aux situations où le tube digestif est inutilisable ou insuffisant
jeûne, mise à jeun, « à jeun strict »	absence de tout apport par la bouche (aliments et boissons), avant une intervention ou un examen
réalimentation, renutrition	reprise de l'alimentation après un jeûne ; correction progressive d'une dénutrition
iso-, hyperénergétique ; iso-, hyperprotidique	apport égal à / supérieur aux besoins habituels en énergie, en protéines
hyposodé, désodé	pauvre en sodium (régime à 4 à 6 g de sel par jour, selon les recommandations) / sans sel ajouté et pauvre en sodium (strict, rare aujourd'hui)
textures modifiées	aliments transformés (hachés, moulinés, mixés) pour les patients ayant des troubles de la mastication ou de la déglutition
liquides épaissis, eau gélifiée	boissons rendues plus épaisses (poudre épaississante) pour ralentir leur passage et limiter les fausses routes en cas de dysphagie
fausse route	passage d'aliments ou de liquide dans les voies aériennes (trachée) au lieu de l'œsophage ; risque de pneumopathie d'inhalation
IDDSI	*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative* : cadre international en 8 niveaux (0 à 7) qui décrit les textures des boissons (0 fluide à 4 très épais) et des aliments (3 liquéfié à 7 normal), adopté en France depuis la fin des années 2010

DÉFINITION ET EXEMPLE

Diagnostic diététique (format PES) : énoncé rédigé par le diététicien qui identifie un **Problème** nutritionnel, son **Étiologie** (cause relevant de la diététique) et les **Signes et/ou Symptômes** qui le mettent en évidence et serviront d'indicateurs de suivi. Il emploie la **TIDN** (Terminologie internationale de diététique et de nutrition, traduction française de la terminologie du processus de soin nutritionnel de l'Academy of Nutrition and Dietetics), qui classe les problèmes en trois **domaines** : **apports** (consommation), **clinique**, **comportement et environnement**. Le guide 2025 précise que le diagnostic diététique doit rester dans le **champ de la diététique** et non du médical.

Exemple : « Apport oral insuffisant (**P**) lié à une dysphagie aux solides et à une perte d'appétit (**E**), mis en évidence par une perte de poids de 11 % en 3 mois et des apports estimés à 55 % des besoins énergétiques (**S**). » Le diagnostic **médical** (« œsophagite peptique », « dénutrition modérée ») n'est pas du ressort du diététicien, mais il en utilise les termes pour comprendre la situation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Traduisez en langage courant, pour un patient, les phrases suivantes : **a)** « Vous allez bénéficier d'une nutrition entérale par SNG. » **b)** « Votre bilan montre une hypokaliémie. » **c)** « La FOGD a montré une gastrite. » **d)** « Il faut éviter le décubitus dorsal strict après les repas. » **e)** « Vous avez une hypercholestérolémie. »

CORRIGÉ

a) « Pendant quelques jours, vous serez nourri par un petit tuyau souple qui passe par le nez et descend jusqu'à l'estomac ; on y fait couler un aliment liquide complet. » **b)** « Votre prise de sang montre que vous manquez un peu de potassium dans le sang. » **c)** « L'examen par caméra de votre estomac a montré que sa paroi est irritée, enflammée. » **d)** « Après les repas, ne vous allongez pas complètement à plat sur le dos : restez assis ou demi-assis. » **e)** « Vous avez trop de cholestérol dans le sang. » Chaque reformulation reste **exacte** : on simplifie les mots, pas le sens.

Exercice de synthèse – la lithiase biliaire en chirurgie digestive

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.1

Un dossier de chirurgie digestive : la lithiase biliaire – 20 points · durée conseillée : 45 min

Mme L., 47 ans, est hospitalisée en chirurgie viscérale. Le diététicien du service doit préparer sa sortie. Il lit l'extrait du compte rendu d'hospitalisation ci-dessous (cas fictif).

DOCUMENT 1

Motif : douleur de l'**hypochondre droit** évoluant depuis 48 h, **fébrile** à 38,9 °C, **nausées** et **vomissements**. **ATCD** : **appendicectomie** à 12 ans ; **hystérectomie** à 44 ans ; surpoids (IMC 29 kg/m²).

Examen : signe de Murphy positif (douleur qui bloque l'inspiration profonde à la palpation de l'hypochondre droit) ; pas d'**ictère**. **Biologie** : **hyperleucocytose** à 14,2 G/L, CRP 98 mg/L, bilan hépatique normal. **Échographie** abdominale : vésicule à paroi épaissie, multiples **lithiases** ; voie biliaire principale non dilatée.

Conclusion : **cholécystite aiguë lithiasique**. **Cholécystectomie** par **cœlioscopie** à J2 ; suites simples. **Anatomopathologie** : cholécystite aiguë, pas de lésion **tumorale**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez les termes suivants : hypochondre, appendicectomie, hystérectomie, hyperleucocytose, cholécystite, lithiasique, cholécystectomie, cœlioscopie. *(8 pts)*

2. Distinguez un **signe** et un **symptôme** à l'aide de deux exemples tirés du document. *(2 pts)*

3. Expliquez les termes « fébrile », « ictère » et « anatomopathologie ». Pourquoi le médecin précise-t-il l'absence d'ictère ? *(4 pts)*

4. Proposez deux termes médicaux construits sur la racine chol(é)- qui désignent d'autres atteintes des voies biliaires et définissez-les. *(2 pts)*

5. Après l'ablation de la vésicule, Mme L. demande si elle devra « supprimer toutes les graisses à vie ». Répondez en reformulant sans jargon le rôle de la vésicule biliaire. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.1

Question 1

Hypochondre : hypo- (sous) + chondr- (cartilage) : région de l'abdomen située **sous les cartilages costaux** ; l'hypochondre droit contient le foie et la vésicule biliaire.

Appendicectomie : appendic- (appendice) + -ectomie (ablation) : ablation chirurgicale de l'appendice. **Hystérectomie** : hystér- (gr. *hustera*, utérus) + -ectomie : ablation de l'utérus.

Hyperleucocytose : hyper- (excès) + leuc(o)- (blanc) + cyt- (cellule) + -ose (état) : nombre de globules blancs **supérieur à la normale** (au-delà de 10 G/L) ; signe d'infection ou d'inflammation.

Cholécystite : chol(é)- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ite (inflammation) : inflammation de la vésicule biliaire. **Lithiasique** : lith- (pierre) + -iase (état pathologique) + -ique (relatif à) : due à des **calculs** (« pierres »).

Cholécystectomie : ablation de la vésicule biliaire. **Cœlioscopie** : cœli(o)- (gr. *koilia*, ventre, cavité) + -scopie (examen visuel) : technique qui permet de voir et d'opérer dans la cavité abdominale à l'aide d'une caméra introduite par de petites incisions, sans ouvrir largement la paroi (par opposition à la **laparotomie**).

Question 2

Le **symptôme** est ce que le patient **ressent** et rapporte : la **douleur**, les **nausées**. Le **signe** est ce que le soignant **constate** ou mesure : la **fièvre** à 38,9 °C, le signe de Murphy, l'hyperleucocytose.

Question 3

Fébrile (lat. *febris*, fièvre) : qui a de la fièvre (température centrale supérieure à 38 °C) ; le contraire est **apyrétique**. **Ictère** (gr. *ikteros*, jaunisse) : coloration jaune de la peau et des muqueuses due à l'accumulation de **bilirubine** dans le sang. **Anatomopathologie** : ana- (de bas en haut, à travers) + tom- (couper) + path- (maladie) + -logie (étude) : étude des **lésions** des tissus prélevés (ici, la vésicule).

Un ictère ferait craindre un **calcul migré dans la voie biliaire principale** (cholédoque) qui bloquerait l'écoulement de la bile : son absence, avec un bilan hépatique normal et une voie biliaire non dilatée, rend cette complication peu probable.

Question 4

Exemples : **cholédocholithiase** (cholédoque + lith- + -iase) : présence d'un calcul dans le canal cholédoque ; **cholangite** (chol- + angi-, vaisseau, canal, + -ite) : inflammation infectieuse des voies biliaires ; **cholestase** (chol- + -stase, arrêt) : diminution ou arrêt de l'écoulement de la bile ; **lithiase vésiculaire** ou **cholélithiase** : calculs dans la vésicule.

Question 5

Réponse type : « La vésicule n'est qu'un **réservoir** : elle stocke la bile fabriquée par le **foie** et la vide dans l'intestin au moment des repas gras. Sans vésicule, le foie continue de fabriquer la bile, qui coule en petite quantité et en continu dans l'intestin. Vous pourrez donc manger **normalement**, graisses comprises, **sans régime particulier à vie**. Dans les premières semaines, certaines personnes digèrent moins bien un repas très gras ou ont les selles plus molles : fractionnez alors les repas, évitez les plats très gras et réintroduisez-les progressivement selon votre tolérance. » On profitera de la consultation pour aborder le **surpoids** (IMC 29) si la patiente le souhaite.

Exercice de synthèse – lire le bilan biologique d'un résident déshydraté

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.2

Lire un bilan biologique : un résident déshydraté – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. P., 78 ans, vit en EHPAD. Depuis cinq jours, il boit peu, mange la moitié de ses repas et paraît confus. Le médecin prescrit un bilan sanguin. Le diététicien doit en extraire les informations utiles et nommer chaque anomalie avec le terme médical exact.

DOCUMENT 1

Ionogramme sanguin : sodium (natrémie) **151 mmol/L** (135 à 145) ; potassium (kaliémie) **3,2 mmol/L** (3,5 à 5,0) ; urée **14,6 mmol/L** (2,5 à 7,5) ; créatinine **142 µmol/L** (60 à 110). Glycémie (prélèvement non à jeun) **1,32 g/L**.

Hémogramme (NFS) : hémoglobine **11,8 g/dL** (13 à 17 chez l'homme) ; VGM **104 fL** (80 à 100) ; leucocytes **12,5 G/L** (4 à 10) ; plaquettes 260 G/L (150 à 400). **Protéines** : albumine **29 g/L** (35 à 50) ; CRP **45 mg/L** (< 5).

Poids : 58 kg (poids habituel 63 kg il y a 3 mois) ; taille 1,72 m.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez chaque anomalie du ionogramme, de l'hémogramme et du dosage de l'albumine par un terme construit (préfixe + racine + suffixe) et décomposez-le. *(6 pts)*

2. Expliquez ce qu'indiquent l'hypernatrémie et l'élévation de l'urée chez ce patient. *(3 pts)*

3. La glycémie de 1,32 g/L permet-elle de diagnostiquer un diabète ? Justifiez avec les seuils et convertissez-la en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L). *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids, puis indiquez si les critères de la HAS (2021) pour la personne de 70 ans et plus permettent de retenir une dénutrition, et sa sévérité. *(5 pts)*

5. Pourquoi l'albuminémie doit-elle être interprétée avec prudence ici ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.2

Question 1

Hypernatrémie : hyper- (excès) + natr- (sodium, lat. *natrium*) + -émie (dans le sang) : sodium sanguin supérieur à 145 mmol/L. **Hypokaliémie** : hypo- (insuffisance) + kali- (potassium, lat. *kalium*) + -émie : potassium sanguin inférieur à 3,5 mmol/L. **Hyperurémie** (ou urée élevée) et **hypercréatininémie** : taux sanguins d'urée et de créatinine augmentés.

Anémie : an- (privatif) + -émie : hémoglobine insuffisante (11,8 g/dL < 13 g/dL chez l'homme). **Macrocytose** : macro- (grand) + cyt- (cellule) + -ose : globules rouges trop gros (VGM > 100 fL) : on parle d'**anémie macrocytaire**. **Hyperleucocytose** : hyper- + leuc(o)- (blanc) + cyt- + -ose : globules blancs en excès. **Hypoalbuminémie** : hypo- + albumin- + -émie : albumine sanguine inférieure à 35 g/L.

Question 2

L'**hypernatrémie** traduit un **manque d'eau** par rapport au sodium : c'est le signe biologique d'une **déshydratation intracellulaire** (l'eau quitte les cellules, ce qui explique la confusion). L'**urée** augmente davantage que la créatinine car la baisse du volume sanguin réduit la filtration rénale et augmente la réabsorption de l'urée : c'est une **insuffisance rénale fonctionnelle** (dite prérénale), qui doit régresser avec la réhydratation.

Question 3

Non. Le diabète se diagnostique par une glycémie **à jeun** ≥ 1,26 g/L à **deux reprises**, ou par une glycémie ≥ 2,00 g/L à n'importe quel moment de la journée associée à des signes cliniques (polyurie, polydipsie, amaigrissement). Ici le prélèvement n'est pas à jeun et il existe une **infection** (stress), qui élève la glycémie : on parle d'**hyperglycémie** modérée, à contrôler à jeun. Conversion : 1,32 × 5,55 = **7,3 mmol/L**.

Question 4

IMC = 58 / $1{,}72^2$ = 58 / 2,958 = **19,6 kg/m²**. Perte de poids : (63 − 58) / 63 = 5 / 63 = **7,9 %** en 3 mois.

HAS 2021 (70 ans et plus) : le diagnostic exige **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**. Critères phénotypiques : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois (ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie) ; **IMC < 22 kg/m²** ; sarcopénie confirmée. Ici, **IMC 19,6 < 22** : critère phénotypique présent (la perte de 7,9 % en 3 mois n'atteint pas les seuils). Critères étiologiques : **réduction des apports** (moitié des repas) et **situation d'agression** (infection, CRP 45 mg/L) : présents. La **dénutrition est donc retenue**. Sévérité : **IMC < 20** : critère de **dénutrition sévère** (un seul critère de sévérité suffit).

Question 5

L'albumine est une protéine **de phase aiguë négative** : sa synthèse hépatique **diminue** lors de l'**inflammation** (CRP élevée) ; de plus, la déshydratation concentre le sang et peut la surestimer. Elle n'est **pas un critère diagnostique** de la dénutrition selon la HAS ; elle sert à apprécier la **sévérité** (sévère si < 30 g/L chez la personne âgée) et doit toujours être lue avec la CRP et l'état d'hydratation. On recontrôlera le bilan après réhydratation et guérison de l'infection.

Exercice de synthèse – un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.3

Un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 64 ans, a été opéré en urgence. Il est transféré en chirurgie viscérale avec une poche collée sur l'abdomen. Le diététicien est appelé pour la reprise alimentaire. Il lit le compte rendu opératoire (extrait, cas fictif).

DOCUMENT 1

Indication : **péritonite stercorale** sur perforation d'une **sigmoïdite diverticulaire**. ATCD : **diverticulose** colique connue depuis une **coloscopie** réalisée à 58 ans.

Intervention : **laparotomie** médiane ; lavage abondant de la cavité péritonéale ; **sigmoïdectomie** emportant la perforation ; fermeture du **moignon** rectal ; **colostomie** terminale en fosse iliaque gauche (intervention de Hartmann). Pas d'**anastomose** en milieu septique. Rétablissement de la continuité digestive envisagé à 3 à 6 mois.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : péritonite, sigmoïdite, diverticulose, coloscopie, laparotomie, sigmoïdectomie, colostomie, anastomose. *(8 pts)*

2. Distinguez à l'aide de trois exemples les suffixes -tomie, -ectomie et -stomie. *(3 pts)*

3. Expliquez la différence entre diverticulose et diverticulite, et pourquoi le chirurgien n'a pas réalisé d'anastomose immédiate. *(3 pts)*

4. « Stercoral » vient du latin *stercus, stercoris*. Proposez un sens et expliquez la gravité de cette péritonite. *(2 pts)*

5. Comparez les conséquences alimentaires d'une colostomie gauche et d'une iléostomie, puis donnez deux conseils à M. D. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.3

Question 1

Péritonite : périton- (péritoine, gr. *peritonaion*, « tendu autour ») + -ite : inflammation, ici infectieuse, du péritoine. **Sigmoïdite** : inflammation du côlon sigmoïde (en forme de sigma, ς). **Diverticulose** : diverticul- (lat. *diverticulum*, chemin détourné) + -ose (état non inflammatoire) : présence de multiples **diverticules**, petites hernies de la muqueuse à travers la paroi du côlon.

Coloscopie : col(o)- (côlon) + -scopie (examen visuel) : exploration endoscopique du côlon. **Laparotomie** : lapar(o)- (gr. *lapara*, flanc, abdomen) + -tomie (incision) : ouverture chirurgicale de la paroi abdominale. **Sigmoïdectomie** : ablation du côlon sigmoïde.

Colostomie : col(o)- + -stomie (gr. *stoma*, bouche) : abouchement du côlon à la peau, créant un **anus artificiel**. **Anastomose** (gr. *anastomôsis*, ouverture, abouchement) : raccordement chirurgical de deux conduits (ici, côlon et rectum) pour rétablir la continuité.

Question 2

-tomie = incision, ouverture (laparotomie, trachéotomie : ouverture de la trachée) ; **-ectomie** = ablation (sigmoïdectomie, gastrectomie) ; **-stomie** = abouchement d'un organe creux à la peau ou à un autre organe, créant un orifice durable (colostomie, gastrostomie, iléostomie).

Question 3

La **diverticulose** est la simple présence de diverticules, souvent sans symptôme (-ose : état) ; la **diverticulite** est leur **inflammation** ou infection (-ite), avec douleur de la fosse iliaque gauche et fièvre, compliquée ici de **perforation**. En milieu **septique** (infecté, gr. *sêptikos*, qui putréfie), une suture entre deux segments du côlon risquerait de **lâcher** (fistule) : le chirurgien préfère une stomie temporaire et différer l'anastomose.

Question 4

Stercus signifie **excrément** : la péritonite stercorale est due à l'issue de **matières fécales** dans la cavité péritonéale. Les bactéries du côlon y provoquent une infection massive, avec un risque de choc septique : c'est une urgence chirurgicale vitale.

Question 5

Une **colostomie gauche** évacue des selles **moulées** : l'eau et les électrolytes ont déjà été réabsorbés par la plus grande partie du côlon ; l'alimentation est **normale**, sans régime restrictif. Une **iléostomie** (abouchement de l'iléon) évacue des selles **liquides** et abondantes (souvent 0,5 à 1 L/j, parfois plus) : risque de **déshydratation**, de perte de **sodium** et de potassium ; il faut boire suffisamment, saler et surveiller la diurèse.

Conseils à M. D. : 1) reprendre une **alimentation variée et normale** dès que le chirurgien l'autorise, en mangeant lentement et en mastiquant bien ; 2) repérer et limiter **selon la tolérance** les aliments qui donnent beaucoup de **gaz** ou d'odeurs (choux, légumes secs, boissons gazeuses), sans les supprimer d'emblée ; boire 1,5 L par jour pour éviter la constipation.

Exercice de synthèse – une décompensation cardiaque

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.4

Une décompensation cardiaque : traduire et agir – 20 points · durée conseillée : 45 min

Mme G., 81 ans, est hospitalisée en cardiologie. Le diététicien doit lui expliquer son régime avant la sortie. Il lit l'observation médicale (extrait, cas fictif).

DOCUMENT 1

Motif : **dyspnée** d'aggravation progressive depuis 10 jours, devenue présente au moindre effort, puis **orthopnée** (trois oreillers). Prise de poids de 4 kg en une semaine.

Examen : FC 112/min, irrégulière (**tachyarythmie** par **FA**) ; PA 145/85 mmHg ; **œdèmes** des membres inférieurs bilatéraux prenant le godet ; crépitants aux deux bases pulmonaires. **Radiographie** thoracique : **cardiomégalie**, **épanchement pleural** droit. **Biologie** : NT-proBNP très élevé ; natrémie 131 mmol/L.

Conclusion : **insuffisance cardiaque** gauche **décompensée**. Traitement : **diurétique** de l'anse (furosémide), anticoagulant ; **régime hyposodé** ; restriction hydrique à 1 L/j tant que la natrémie est basse.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : dyspnée, orthopnée, tachyarythmie, cardiomégalie, hyponatrémie, diurétique. *(6 pts)*

2. Expliquez le terme « œdème » et ce que signifie l'expression « prenant le godet ». *(2 pts)*

3. Expliquez la relation entre la prise de poids de 4 kg, les œdèmes et le sel, puis l'intérêt d'une pesée quotidienne après le retour à domicile. *(4 pts)*

4. Traduisez « restriction hydrique à 1 L/j » et indiquez ce qui est compté dans ce litre. *(3 pts)*

5. Rédigez en langage courant trois conseils pour le régime hyposodé de Mme G., en précisant la quantité de sel visée. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.4

Question 1

Dyspnée : dys- (difficulté) + -pnée (respiration) : gêne respiratoire, essoufflement. **Orthopnée** : orth(o)- (droit) + -pnée : dyspnée en position couchée, soulagée par la position assise ou demi-assise (d'où les oreillers). **Tachyarythmie** : tachy- (rapide) + a- (privatif) + rythm- + -ie : rythme cardiaque rapide et irrégulier.

Cardiomégalie : cardi(o)- (cœur) + -mégalie (augmentation de volume) : cœur augmenté de volume à la radiographie. **Hyponatrémie** : sodium sanguin inférieur à 135 mmol/L. **Diurétique** : dia- (à travers) + our- (urine) + -ique : médicament qui augmente l'élimination de l'eau et du sodium par les urines.

Question 2

Œdème (gr. *oidêma*, gonflement) : accumulation de liquide dans le tissu interstitiel. « Prenant le godet » : la pression du doigt laisse une **dépression** (un « godet ») qui persiste quelques secondes, ce qui confirme qu'il s'agit d'eau infiltrée dans les tissus.

Question 3

Le cœur pompe mal ; le rein, mal perfusé, **retient le sodium**, et l'eau le suit : le volume extracellulaire augmente, ce qui se traduit par des œdèmes, un épanchement pleural et une **prise de poids** (1 L d'eau retenue ≈ 1 kg). Les 4 kg pris en une semaine correspondent donc surtout à de l'eau. Une **pesée quotidienne**, le matin à jeun, dans les mêmes conditions, permet de détecter une **rétention** débutante : une prise de poids rapide (de l'ordre de 2 kg en 3 jours) doit faire **appeler le médecin** avant l'apparition de la dyspnée.

Question 4

« Restriction hydrique » : limitation des **apports d'eau** (gr. *hudôr*, eau) à 1 litre par 24 heures. Ce litre comprend **toutes les boissons** (eau, café, thé, lait, jus, bouillon) et les aliments **liquides** ou très riches en eau servis comme boissons (potage, laitages liquides, eau gélifiée, compléments buvables) ; l'eau contenue dans les aliments solides n'est habituellement pas comptée.

Question 5

Objectif usuel : **environ 5 à 6 g de sel par jour** (régime hyposodé « modéré »), sans tomber dans un régime trop strict chez une personne âgée, qui risquerait de faire chuter les apports et de favoriser la dénutrition.

1) « Ne resalez pas à table et salez peu en cuisine ; relevez le goût avec des herbes, des épices, de l'ail, du citron. » 2) « Limitez les aliments très salés : charcuteries, fromages à pâte dure, plats préparés, soupes industrielles, biscuits apéritifs, et certaines eaux gazeuses riches en sodium ; lisez la ligne "sel" des étiquettes. » 3) « Le pain contient du sel : gardez-en une quantité habituelle mais raisonnable, et préférez les produits frais cuisinés à la maison. » On veillera à maintenir un apport énergétique et protéique suffisant.

Exercice de synthèse – une maladie rénale chronique d'origine diabétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.5

Une maladie rénale chronique d'origine diabétique – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. K., 59 ans, diabétique de type 2 depuis 18 ans, est suivi en néphrologie. Il consulte le diététicien avec le dernier courrier du néphrologue (extrait, cas fictif).

DOCUMENT 1

« Je revois M. K. pour sa **néphropathie** diabétique, compliquée d'une **maladie rénale chronique** de stade 4 (DFG estimé à **22 mL/min/1,73 m²**). **Protéinurie** à 1,8 g/24 h. On note une **hyperkaliémie** à 5,8 mmol/L, une **hyperphosphatémie** à 1,90 mmol/L (0,80 à 1,45) et une **anémie normocytaire** à 10,4 g/dL, d'origine rénale, qui justifie un traitement par **érythropoïétine**. Il existe également une **rétinopathie** et une **neuropathie** périphérique. Nous préparons une **hémodialyse** : création d'une **fistule artérioveineuse** au bras gauche. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : néphropathie, protéinurie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie, normocytaire, érythropoïétine, hémodialyse. *(7 pts)*

2. Les termes « rétinopathie » et « neuropathie » complètent « néphropathie ». Expliquez ce qu'ont en commun ces trois complications du diabète et nommez la quatrième famille de complications, de nature vasculaire. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'insuffisance rénale chronique provoque une anémie, en vous appuyant sur l'étymologie d'« érythropoïétine ». *(3 pts)*

4. Expliquez ce qu'est une fistule artérioveineuse et pourquoi on la crée avant la dialyse. *(2 pts)*

5. Indiquez, pour chacune des anomalies biologiques (kaliémie, phosphatémie), une orientation diététique ; précisez comment évolue l'apport protéique conseillé quand le patient passe en hémodialyse. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.5

Question 1

Néphropathie : néphr(o)- (rein, gr. *nephros*) + -pathie (maladie) : maladie du rein. **Protéinurie** : protéin- + -urie (dans l'urine) : présence de protéines dans l'urine (normale < 0,15 g/24 h). **Hyperkaliémie** : potassium sanguin supérieur à 5,0 mmol/L. **Hyperphosphatémie** : phosphate sanguin supérieur à la normale (1,90 > 1,45 mmol/L).

Normocytaire : norm(o)- (normal) + cyt- (cellule) + -aire : globules rouges de taille normale (VGM 80 à 100 fL). **Érythropoïétine** : érythr(o)- (rouge) + -poïèse (gr. *poiêsis*, fabrication) + -ine : hormone qui stimule la **fabrication des globules rouges**. **Hémodialyse** : hém(o)- (sang) + dia- (à travers) + -lyse (gr. *lusis*, séparation) : épuration du sang à travers une membrane semi-perméable, dans un circuit extracorporel.

Question 2

Le suffixe **-pathie** (maladie, sans préjuger du mécanisme) : rétinopathie (rétine), neuropathie (nerfs), néphropathie (rein). Ces trois atteintes sont des complications **microangiopathiques** (micr(o)- + angi(o)- + -pathie : maladie des **petits vaisseaux**) dues à l'hyperglycémie chronique. La quatrième famille est la **macroangiopathie** (gros vaisseaux : coronaropathie, AVC, artériopathie des membres inférieurs).

Question 3

L'**érythropoïétine** (EPO), littéralement « ce qui fabrique le rouge », est une hormone **sécrétée par le rein** en réponse au manque d'oxygène. Lorsque la masse rénale fonctionnelle diminue, la sécrétion d'EPO baisse : la moelle osseuse produit moins de globules rouges, d'où une anémie **normocytaire** (globules de taille normale, mais en nombre insuffisant), traitée par EPO de synthèse.

Question 4

Une **fistule** (lat. *fistula*, tuyau) est une communication anormale entre deux cavités ; la fistule **artérioveineuse** est créée chirurgicalement entre une artère et une veine du bras : la veine, soumise à un fort débit, se dilate et s'épaissit, ce qui permet de la **ponctionner** facilement à chaque séance et d'obtenir le débit sanguin nécessaire à la dialyse. Elle doit être créée plusieurs semaines à l'avance pour avoir le temps de se développer.

Question 5

Hyperkaliémie : limiter les aliments les plus riches en potassium (fruits secs et oléagineux, chocolat, légumes secs, certains fruits comme la banane), utiliser des modes de cuisson qui en éliminent une partie (épluchage, découpe, cuisson à grande eau en jetant l'eau), éviter les sels de régime à base de potassium. **Hyperphosphatémie** : limiter les aliments riches en phosphore **ajouté** (additifs phosphatés des charcuteries, fromages fondus, sodas de type cola), modérer les fromages ; les chélateurs du phosphore, s'ils sont prescrits, se prennent au cours des repas.

Protéines : avant la dialyse, apport **modéré**, de l'ordre de **0,6 à 0,8 g/kg/j** chez le diabétique, avec un apport énergétique suffisant ; en **hémodialyse**, les besoins **augmentent** (pertes d'acides aminés dans le dialysat, catabolisme) : environ **1,0 à 1,2 g/kg/j**. Toute restriction doit éviter la dénutrition, fréquente chez le dialysé.

Exercice de synthèse – la découverte d'un diabète de type 1

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.6

La découverte d'un diabète de type 1 chez un adolescent – 20 points · durée conseillée : 45 min

Lucas, 15 ans, est hospitalisé en pédiatrie. Le diététicien le rencontre avec ses parents pour l'éducation thérapeutique. Le dossier mentionne les éléments suivants (cas fictif).

DOCUMENT 1

Histoire : depuis trois semaines, **polyurie** avec **nycturie**, **polydipsie** (5 L/j), **polyphagie** et pourtant **amaigrissement** de 5 kg ; **asthénie** croissante. Admis pour douleurs abdominales et **vomissements**.

Biologie : glycémie **4,2 g/L** ; **glycosurie** et **cétonurie** à la bandelette ; pH sanguin 7,21 (7,38 à 7,42) : **acidocétose** diabétique. HbA1c 11,5 %.

Traitement : réhydratation, **insulinothérapie** intraveineuse puis schéma **basal-bolus** sous-cutané ; éducation à la prévention de l'**hypoglycémie**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : polyurie, nycturie, polydipsie, polyphagie, glycosurie, cétonurie, hypoglycémie. *(7 pts)*

2. Convertissez la glycémie de Lucas en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L) et comparez-la aux valeurs de référence à jeun. *(2 pts)*

3. Expliquez l'enchaînement hyperglycémie → glycosurie → polyurie → polydipsie. *(4 pts)*

4. Expliquez le terme « acidocétose » et pourquoi Lucas a maigri malgré la polyphagie. *(4 pts)*

5. Définissez « HbA1c » et « insulinothérapie basal-bolus » en des mots accessibles à un adolescent. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.6

Question 1

Polyurie : poly- (nombreux, abondant) + -urie : urines abondantes (plus de 2,5 à 3 L/24 h chez l'adulte). **Nycturie** : nyct- (gr. *nux, nuktos*, nuit) + -urie : mictions nocturnes. **Polydipsie** : poly- + dips- (soif) + -ie : soif intense et besoin de boire beaucoup. **Polyphagie** : poly- + phag- (manger) + -ie : faim excessive.

Glycosurie : glyc(o)- (sucre) + -urie : présence de glucose dans l'urine. **Cétonurie** : présence de **corps cétoniques** dans l'urine. **Hypoglycémie** : hypo- (insuffisance) + glyc- + -émie : glycémie trop basse, inférieure à **0,70 g/L** (3,9 mmol/L) chez le diabétique traité.

Question 2

4,2 × 5,55 = **23,3 mmol/L**. Glycémie normale à jeun : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; seuil du diabète à jeun : 1,26 g/L (7,0 mmol/L). La glycémie de Lucas est près de **quatre fois** la limite supérieure de la normale.

Question 3

Au-delà d'environ **1,8 g/L** (seuil rénal), les transporteurs du tubule rénal sont saturés et ne réabsorbent plus tout le glucose filtré : il apparaît dans l'urine (**glycosurie**). Le glucose attire l'eau par effet **osmotique** : le volume urinaire augmente (**polyurie**, **diurèse osmotique**). La perte d'eau entraîne une déshydratation qui déclenche la **soif** (**polydipsie**).

Question 4

Acidocétose : acid- (acide) + cét- (corps cétoniques) + -ose (état) : accumulation de corps cétoniques acides dans le sang, qui fait baisser le **pH** (7,21 < 7,38). Sans insuline, le glucose n'entre plus dans les cellules musculaires et adipeuses : l'organisme se comporte comme s'il jeûnait. Il **dégrade ses graisses** (lipolyse) et ses **protéines musculaires** ; le foie transforme les acides gras en corps cétoniques. Le sucre mangé est perdu dans les urines : d'où l'**amaigrissement** malgré une alimentation abondante.

Question 5

HbA1c (hémoglobine glyquée) : part de l'hémoglobine des globules rouges qui a fixé du sucre ; comme un globule rouge vit environ **120 jours**, elle reflète la **moyenne des glycémies des 2 à 3 derniers mois** (11,5 % : très élevée ; objectif habituel < 7 % chez l'enfant et l'adolescent selon l'ISPAD (2022), à individualiser). **Basal-bolus** : une insuline **lente** (« basale ») couvre les besoins de fond sur 24 h, et des doses d'insuline **rapide** (« bolus ») sont injectées à chaque repas, adaptées à la quantité de **glucides** consommée.

Exercice de synthèse – construire et décomposer vingt termes

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.7

Construire et décomposer : vingt termes en miroir – 20 points · durée conseillée : 40 min

Cet exercice entraîne les deux sens du travail terminologique : **construire** un terme à partir de sa définition, puis **décomposer** un terme pour en retrouver le sens. Chaque réponse exacte rapporte 1 point (orthographe comprise).

TRAVAIL À FAIRE

1. Construisez le terme qui correspond à chaque définition : a) inflammation de l'estomac ; b) ablation de la rate ; c) douleur musculaire ; d) ouverture chirurgicale de la trachée ; e) présence de sang dans l'urine ; f) vomissement de sang ; g) augmentation du volume du foie ; h) peur de manger ; i) examen visuel de l'intérieur des bronches ; j) étude des tissus. *(10 pts)*

2. Décomposez et définissez : a) ostéoporose ; b) hémiplégie ; c) bradycardie ; d) polynévrite ; e) leucopénie ; f) gastrectomie ; g) adénome ; h) hydrocéphalie ; i) arthrose ; j) aménorrhée. *(10 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.7

Question 1

a) **gastrite** (gastr- + -ite) ; b) **splénectomie** (splén- + -ectomie) ; c) **myalgie** (my(o)- + -algie) ; d) **trachéotomie** (trachéo- + -tomie) ; e) **hématurie** (hémat- + -urie) ; f) **hématémèse** (hémat- + gr. *emesis*, vomissement) ; g) **hépatomégalie** (hépat(o)- + -mégalie) ; h) **sitiophobie** ou **cibophobie** (sitio-, gr. *sition*, nourriture, ou lat. *cibus*, + -phobie) ; i) **bronchoscopie** (bronch(o)- + -scopie) ; j) **histologie** (hist(o)- + -logie).

Question 2

a) **ostéoporose** : osté(o)- (os) + gr. *poros* (pore, passage) + -ose : raréfaction et fragilisation du tissu osseux. b) **hémiplégie** : hémi- (moitié) + -plégie (paralysie) : paralysie d'une moitié (droite ou gauche) du corps. c) **bradycardie** : brady- (lent) + card- + -ie : fréquence cardiaque inférieure à 60/min. d) **polynévrite** : poly- + névr- (nerf) + -ite : atteinte de plusieurs nerfs, souvent symétrique (le terme **polyneuropathie** est préféré quand il n'y a pas d'inflammation). e) **leucopénie** : leuc(o)- (blanc) + -pénie (manque) : diminution du nombre de globules blancs.

f) **gastrectomie** : ablation de tout ou partie de l'estomac. g) **adénome** : adén(o)- (glande) + -ome (tumeur) : tumeur **bénigne** d'une glande ou d'un épithélium glandulaire. h) **hydrocéphalie** : hydr(o)- (eau) + céphal- (tête) + -ie : accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans les cavités du cerveau. i) **arthrose** : arthr- (articulation) + -ose : usure dégénérative, non inflammatoire, du cartilage articulaire (à distinguer de l'**arthrite**, inflammatoire). j) **aménorrhée** : a- (privatif) + mén- (mois, règles) + -rrhée (écoulement) : absence de règles.

Exercice de synthèse – les pièges de la terminologie

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.8

Les pièges de la terminologie : paronymes et faux amis – 20 points · durée conseillée : 40 min

Une stagiaire diététicienne a rédigé des transmissions dans le dossier de soins. Sa tutrice relève dix erreurs de vocabulaire. Retrouvez-les.

DOCUMENT 1

1. « Patient opéré d'une **iléostomie** de la hanche. » 2. « Présente une **hémoptysie** : vomissements de sang rouge. » 3. « **Hypoglycémie** à 2,10 g/L ce matin. » 4. « Glycosurie positive : présence de sucre dans le sang. » 5. « Selles noires et goudronneuses : **mélanome** probable. »

6. « Patiente **anurique** : urines peu abondantes, 600 mL/24 h. » 7. « Douleur à la miction (**pollakiurie**). » 8. « **Gastrotomie** posée par voie endoscopique pour la nutrition entérale. » 9. « Patient **apyrétique** à 38,7 °C. » 10. « **Dysphagie** : ne ressent plus la faim. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque transmission, identifiez le terme erroné, proposez le terme exact et justifiez par l'étymologie. *(15 pts)*

2. Classez les quatre termes suivants selon le volume urinaire de 24 h : polyurie, anurie, oligurie, diurèse normale ; donnez les seuils usuels chez l'adulte. *(3 pts)*

3. Proposez une règle de prudence pour écrire dans un dossier patient. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.8

Question 1

1. **Iléostomie** (abouchement de l'**iléon**, intestin grêle) est confondu avec l'**os iliaque** (ili(o)-, lat. *ilium*, flanc) ; la hanche ne fait pas l'objet d'une stomie : il s'agit sans doute d'une **arthroplastie** (prothèse) de hanche. 2. L'**hémoptysie** (gr. *ptusis*, crachement) est un **crachat** de sang venu des voies respiratoires ; le vomissement de sang est une **hématémèse**. 3. 2,10 g/L est une **hyperglycémie** (hyper-, excès) ; l'hypoglycémie est < 0,70 g/L.

4. **-urie** = dans l'urine : la glycosurie est le sucre dans l'**urine** ; dans le sang, on parle de **glycémie** (-émie). 5. Les selles noires sont un **méléna** (gr. *melas*, noir) : sang digéré venu du haut du tube digestif ; le **mélanome** (mélan- + -ome) est une tumeur maligne des mélanocytes. Les deux termes partagent la racine « noir » mais n'ont aucun rapport clinique. 6. **Anurie** (an- privatif) = absence ou quasi-absence d'urine (< 100 mL/24 h) ; 600 mL/24 h ne relève pas de l'anurie ni même de l'oligurie (< 500 mL/24 h) : on écrira « **diurèse faible**, 600 mL/24 h ».

7. **Pollakiurie** (gr. *pollakis*, souvent) = mictions **fréquentes** ; la douleur à la miction est une **brûlure mictionnelle** ou une **dysurie** si la miction est difficile. 8. **Gastrotomie** (-tomie) = simple **incision** de l'estomac ; le dispositif d'alimentation est une **gastrostomie** (-stomie) percutanée endoscopique (GPE). 9. **Apyrétique** (a- + gr. *puretos*, fièvre) = **sans** fièvre ; à 38,7 °C le patient est **fébrile** (pyrétique). 10. **Dysphagie** (dys- + -phagie) = **difficulté à avaler** ; l'absence de faim est une **anorexie** (an- + gr. *orexis*, appétit).

Question 2

Anurie < 100 mL/24 h < **oligurie** < 500 mL/24 h ≤ **diurèse normale** (environ 0,5 à 2,5 L/24 h, selon les apports) < **polyurie** au-delà de 2,5 à 3 L/24 h.

Question 3

N'écrire un terme médical que si l'on est **certain** de son sens ; sinon, **décrire** ce que l'on observe en langage simple et mesuré (« a vomi du sang rouge à 10 h, environ un verre ») ; vérifier le préfixe (hypo-/hyper-) et le suffixe (-émie/-urie ; -tomie/-ectomie/-stomie) ; n'utiliser que des abréviations usuelles ; signer et dater.

Exercice de synthèse – une BPCO et une dénutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.9

Une BPCO et une dénutrition : reformuler pour le patient – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. A., 70 ans, ancien fumeur (45 paquets-années), est hospitalisé en pneumologie. Le diététicien doit **expliquer au patient**, avec des mots simples, ce que contient son dossier, puis rédiger une **transmission** pour l'équipe (extrait du dossier, cas fictif).

DOCUMENT 1

« **Exacerbation** de **BPCO** de stade sévère. **Polypnée** à 28/min, **cyanose** des lèvres, **SpO_2** 86 % en air ambiant. Gaz du sang : **hypoxémie** et **hypercapnie**. **Oxygénothérapie** à 2 L/min. **Antibiothérapie** et **corticothérapie** par voie orale. »

« Poids 52 kg (58,5 kg il y a 6 mois), taille 1,71 m. Fonte musculaire importante, force de préhension diminuée : **sarcopénie** probable. Apports estimés à la moitié des besoins, **dyspnée** à l'effort au cours des repas. Aspect **cachectique**. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : exacerbation, polypnée, cyanose, hypoxémie, hypercapnie, oxygénothérapie, sarcopénie, cachectique. *(8 pts)*

2. Développez les sigles BPCO et SpO_2. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids en pourcentage ; concluez sur la dénutrition selon la HAS (2021) et sur sa sévérité. *(4 pts)*

4. Reformulez pour M. A., en trois ou quatre phrases sans jargon, ce qui lui arrive sur le plan respiratoire et nutritionnel. *(3 pts)*

5. Rédigez une transmission ciblée (cible, données, actions, résultats attendus) destinée à l'équipe soignante. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.9

Question 1

Exacerbation (lat. *ex-* + *acerbus*, aigre, âpre) : aggravation aiguë des symptômes d'une maladie chronique. **Polypnée** : poly- + -pnée : respiration rapide (au-delà de 20/min chez l'adulte). **Cyanose** (gr. *kuanos*, bleu sombre, + -ose) : coloration bleutée de la peau et des muqueuses due au manque d'oxygène du sang. **Hypoxémie** : hyp(o)- + ox- (oxygène) + -émie : oxygène insuffisant dans le sang artériel.

Hypercapnie : hyper- + capn- (gr. *kapnos*, fumée, ici gaz carbonique) + -ie : excès de CO_2 dans le sang. **Oxygénothérapie** : apport d'oxygène à visée thérapeutique (-thérapie, traitement). **Sarcopénie** : sarc(o)- (chair, muscle) + -pénie (manque) : perte de masse **et** de force musculaires. **Cachectique** : en état de **cachexie** (gr. *kakos*, mauvais, + *hexis*, état) : amaigrissement extrême avec fonte musculaire, liée à une maladie chronique.

Question 2

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive. **SpO_2** : saturation **pulsée** en oxygène (mesurée au doigt par un oxymètre de pouls), normale ≥ 95 % chez l'adulte sain.

Question 3

IMC = 52 / $1{,}71^2$ = 52 / 2,924 = **17,8 kg/m²**. Perte = (58,5 − 52) / 58,5 = 6,5 / 58,5 = **11,1 %** en 6 mois.

HAS 2021 (70 ans et plus) : critères phénotypiques présents (**perte ≥ 10 % en 6 mois**, **IMC < 22**, **sarcopénie**) ; critères étiologiques présents (**apports réduits** de moitié, **maladie chronique** inflammatoire en exacerbation). **Dénutrition** retenue. Sévérité : **IMC < 20** : dénutrition **sévère** (la perte de 11,1 % en 6 mois, inférieure à 15 %, relèverait seulement de la forme modérée, mais un seul critère de sévérité suffit).

Question 4

Exemple : « Vos bronches sont abîmées par le tabac, et une infection a aggravé votre souffle : votre sang manque d'oxygène et garde trop de gaz carbonique, c'est pourquoi on vous donne de l'oxygène. Respirer vous demande beaucoup d'énergie, et vous mangez moins parce que vous êtes essoufflé à table : vous avez perdu 6,5 kg et surtout du muscle. Nous allons vous proposer des repas plus petits, plus nombreux et plus riches, pour retrouver des forces. »

Question 5

Cible : dénutrition sévère. **Données** : IMC 17,8 kg/m² ; perte de 11,1 % en 6 mois ; apports ≈ 50 % des besoins ; dyspnée au cours des repas ; sarcopénie probable. **Actions** : alimentation **enrichie** et **fractionnée** (6 prises/j), textures faciles à mâcher, **CNO** hyperénergétiques et hyperprotidiques (2 par jour, entre les repas), oxygène maintenu pendant les repas si prescrit, pesée hebdomadaire, relevé des ingesta sur 3 jours. **Résultats attendus** : apports ≥ 75 % des besoins en une semaine ; stabilisation puis reprise de poids ; réévaluation en lien avec le kinésithérapeute (activité physique adaptée).

29.4 Approfondissements

29.4.1 Lire et rédiger dans le dossier patient

Module · *Bloc 3 du référentiel (communiquer, assurer la traçabilité) · guide 2025 p. 18 (diagnostic diététique) · TIDN*

Le diététicien **lit** les écrits des autres professionnels (comptes rendus, prescriptions, observations infirmières) et **écrit** lui-même dans le dossier patient : bilan diététique, diagnostic diététique, transmissions, courriers de liaison, comptes rendus de consultation. Le référentiel (bloc 3) lui demande de « communiquer avec les autres professionnels » et d'« assurer la traçabilité » de ses interventions. Ces écrits ont une valeur **médico-légale** : ils engagent leur auteur et doivent être **exacts**, **datés**, **signés** et compréhensibles par tous les soignants.

Les règles de rédaction dans le dossier patient

MÉTHODE – SIX RÈGLES POUR ÉCRIRE DANS LE DOSSIER

1. Être exact : n'employer un terme médical que si l'on est sûr de son sens ; distinguer ce qui est **observé** (« a mangé la moitié du plat ») de ce qui est **interprété** (« apports insuffisants ») et de ce qui est **rapporté** par le patient (« dit ne plus avoir d'appétit »).

2. Être précis et mesurable : chiffres, unités et dates plutôt qu'adjectifs vagues : « perte de 4 kg en 2 mois (6,5 %) » plutôt que « a beaucoup maigri » ; « apports estimés à 1 100 kcal et 40 g de protéines par jour » plutôt que « mange peu ».

3. Être concis : phrases courtes, style nominal accepté ; pas de répétition de ce qui figure déjà dans le dossier, sauf pour justifier une action.

4. Limiter les abréviations aux sigles **usuels** de l'établissement ; développer les autres à la première occurrence ; ne jamais inventer d'abréviation.

5. Rester dans son champ de compétence : le diététicien formule un **diagnostic diététique**, pas un diagnostic médical ; il **signale** une anomalie (« glycémies capillaires supérieures à 2,5 g/L à trois reprises ») au médecin, sans conclure à une maladie.

6. Respecter la personne : pas de jugement (« patient non compliant », « refuse de faire des efforts ») mais des faits (« n'a pas pris les compléments proposés ; dit ne pas en aimer le goût »).

Les transmissions ciblées

Les **transmissions ciblées** organisent l'information autour d'une **cible** (préoccupation, problème, événement, changement d'état) suivie de trois rubriques : **D**onnées (ce qui est observé, mesuré, rapporté), **A**ctions (ce qui a été fait ou proposé), **R**ésultats (effet obtenu ou attendu, évaluation). On parle de transmissions **DAR**. Elles complètent le **diagramme de soins** (actes répétitifs) et le **plan de soins**.

Rubrique	Contenu	Exemple (patient âgé dysphagique)
Cible	un mot ou une courte expression : problème, réaction, risque	Troubles de la déglutition
Données	observations objectives, mesures, paroles du patient entre guillemets	toux à chaque gorgée d'eau ; voix « mouillée » après le repas ; a mangé 1/3 du plateau ; poids 61 kg (64 kg il y a 1 mois)
Actions	interventions réalisées ou prévues, personnes informées	texture mixée lisse (IDDSI 4) et boissons modérément épaisses (IDDSI 3) mises en place ; installation assise à 90° ; avis de l'orthophoniste demandé ; médecin informé
Résultats	évaluation, avec un délai	plus de toux au repas du soir ; consommation de 2/3 du plateau ; réévaluation des textures après le bilan orthophonique ; pesée dans 7 jours

Du diagnostic diététique à la rédaction

Le **diagnostic diététique** (format PES, terminologie TIDN : voir 29.3.6) se rédige en une phrase normalisée. Les trois **domaines** de la terminologie permettent de choisir le bon intitulé du **problème** : le domaine **apports** décrit une consommation (insuffisante, excessive, inadaptée en un nutriment) ; le domaine **clinique** décrit un état fonctionnel, biochimique ou pondéral lié à la nutrition (difficulté de déglutition, perte de poids involontaire, interaction aliment-médicament) ; le domaine **comportement et environnement** décrit les connaissances, les croyances, l'accès aux aliments ou l'activité physique.

Domaine	Problème (P)	Étiologie (E)	Signes et symptômes (S)
Apports	apport insuffisant en protéines	dégoût de la viande et difficultés de mastication (prothèse dentaire inadaptée)	apports estimés à 0,7 g/kg/j pour un besoin d'environ 1,0 à 1,2 g/kg/j ; perte de poids de 5 % en 1 mois
Clinique	difficulté de déglutition	séquelles d'AVC (paralysie de la moitié droite du visage)	toux au cours des repas, stase buccale, repas de plus de 45 min
Comportement et environnement	déficit de connaissances en lien avec l'alimentation et la nutrition	diabète de type 2 découvert récemment ; aucune information antérieure	ne sait pas identifier les aliments riches en glucides ; boit 1 L de jus de fruits par jour en pensant « faire du bien »

ATTENTION

Ne pas confondre l'étiologie diététique et la cause médicale. Dans « difficulté de déglutition liée à des séquelles d'AVC », l'AVC est la cause médicale ; elle peut figurer dans l'étiologie si elle explique **directement** le problème nutritionnel, mais le diététicien ne la « diagnostique » pas : il la **reprend** du dossier. De même, « dénutrition » est un diagnostic **médical** codé par le médecin (CIM-10) ; le diététicien rédige un problème du type « apport énergétique insuffisant » ou « perte de poids involontaire », qu'il argumente.

Reformuler pour le patient

Le patient a le droit d'être informé sur son état de santé (Code de la santé publique, article L. 1111-2), par une information **claire, loyale et appropriée**. Reformuler n'est pas « simplifier le sens » : c'est remplacer un mot savant par sa **traduction exacte**, en vérifiant la compréhension (« Pouvez-vous me redire avec vos mots ce que vous allez changer ? » : technique du **reformuler-vérifier**, ou *teach-back*). La décomposition étymologique fournit souvent la reformulation.

Terme médical	Reformulation exacte	Terme médical	Reformulation exacte
hypertension artérielle	pression du sang trop élevée dans les artères	hypoglycémie	manque de sucre dans le sang
insuffisance rénale	les reins filtrent moins bien le sang	hypercholestérolémie	trop de cholestérol dans le sang
dyslipidémie	anomalie des graisses du sang	stéatose hépatique	accumulation de graisse dans le foie
dysphagie	difficulté à avaler	fausse route	aliment ou boisson qui passe « de travers », vers les poumons
gastrostomie	petit tuyau qui traverse la peau du ventre et entre dans l'estomac	nutrition entérale	alimentation liquide par un tuyau qui va dans le tube digestif
œdème	gonflement dû à l'eau retenue dans les tissus	diurétique	médicament qui fait uriner davantage
anémie	manque de globules rouges ou d'hémoglobine	carence martiale	manque de fer
ostéoporose	os devenus moins denses et plus fragiles	sarcopénie	perte de muscle et de force
asymptomatique	qui ne donne aucun signe ressenti	chronique	qui dure longtemps (pas forcément grave)

Terme médical	Reformulation exacte	Terme médical	Reformulation exacte
néphrolithiase	calculs (« pierres ») dans les reins	cholécystectomie	opération qui enlève la vésicule biliaire

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Rédigez le diagnostic diététique au format PES de la situation suivante : Mme T., 55 ans, a une obésité (IMC 36 kg/m²) ; elle saute le petit déjeuner et le déjeuner, puis grignote des biscuits et des chips de 17 h à 23 h devant la télévision (relevé alimentaire sur 3 jours : environ 2 900 kcal par jour, dont 45 % sous forme de produits gras et sucrés en dehors des repas). Elle dit : « je n'ai pas faim le matin et je n'ai pas le temps à midi ».

CORRIGÉ

Exemple : « **Rythme alimentaire inadapté** (P) lié à une absence de repas structurés dans la journée pour des raisons d'organisation et d'absence de faim matinale (E), mis en évidence par 0 repas avant 17 h, une prise alimentaire continue de 17 h à 23 h et des apports estimés à 2 900 kcal/j dont 45 % issus de produits gras et sucrés consommés hors repas (S). » On peut aussi retenir « apport énergétique excessif » (domaine apports). Le terme « **obésité** » appartient au diagnostic médical ; il figure dans le dossier mais n'est pas le problème diététique formulé.

29.4.2 La terminologie de la nutrition clinique

Module · *HAS 2019 (adulte) et 2021 (70 ans et plus) · GLIM 2019 · EWGSOP2 2019 · IDDSI*

Les termes de la nutrition clinique ont des **définitions consensuelles**, fixées par des recommandations nationales (HAS) et internationales (GLIM, ESPEN, EWGSOP). Les employer « à peu près » conduit à des erreurs de prise en charge et de **codage** (la dénutrition codée dans le dossier modifie la valorisation du séjour hospitalier). Ce paragraphe donne les définitions de référence ; la prise en charge détaillée relève des chapitres de diététique thérapeutique.

DÉFINITIONS DE RÉFÉRENCE

Dénutrition : état d'un organisme en **déséquilibre nutritionnel**, caractérisé par un **bilan énergétique et/ou protéique négatif**, qui entraîne des effets délétères sur les tissus (changements mesurables des fonctions et de la composition corporelle) et une aggravation du pronostic des maladies (HAS-FFN 2019 pour l'adulte ; HAS-FFN 2021 pour la personne de 70 ans et plus).

Malnutrition : terme plus large (OMS) qui recouvre la **dénutrition**, les **carences** en micronutriments, le **surpoids** et l'**obésité**. En anglais, *malnutrition* désigne souvent la seule dénutrition : attention aux traductions.

Carence : apport ou statut insuffisant en **un** nutriment (carence en fer, carence en vitamine B12) ; **déficit** : manque mesuré par rapport à une norme ; **subcarence** : statut bas sans signe clinique.

Cachexie (gr. *kakos*, mauvais, + *hexis*, état) : syndrome métabolique complexe associé à une maladie chronique (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale), caractérisé par une **perte de masse musculaire**, avec ou sans perte de masse grasse, qui ne peut pas être entièrement corrigée par la seule renutrition (consensus d'Evans, 2008).

Sarcopénie (gr. *sarx, sarkos*, chair, + *penia*, manque ; terme proposé par I. Rosenberg en 1989) : maladie musculaire caractérisée par une **diminution de la force** musculaire, confirmée par une **diminution de la masse** ou de la qualité musculaire, et dite **sévère** si la **performance physique** est aussi diminuée (EWGSOP2, 2019).

Fragilité : syndrome gériatrique de réduction des réserves physiologiques qui augmente la vulnérabilité à un stress ; phénotype de Fried (2001) : perte de poids involontaire, épuisement, faiblesse (force de préhension), lenteur de la marche, faible activité physique ; **fragile** si 3 critères ou plus, **préfragile** si 1 ou 2.

Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : ensemble des troubles hydroélectrolytiques et métaboliques (surtout **hypophosphatémie**, hypokaliémie, hypomagnésémie, carence en **thiamine**, rétention hydrosodée) qui surviennent lors de la **reprise d'une alimentation** chez un patient sévèrement dénutri ou à jeun prolongé ; en anglais *refeeding syndrome*.

Les critères de la dénutrition selon la HAS

Les recommandations de la HAS reprennent la démarche internationale **GLIM** (*Global Leadership Initiative on Malnutrition*, 2019) : le diagnostic associe **au moins un critère phénotypique** (ce que l'on mesure sur le corps) et **au moins un critère étiologique** (ce qui explique la dénutrition). La sévérité est ensuite graduée. Les seuils diffèrent entre l'adulte (moins de 70 ans) et la personne âgée (70 ans et plus).

Critère	Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019)	Personne de 70 ans et plus (HAS 2021)
Phénotypique : perte de poids	≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie	identique
Phénotypique : IMC	< 18,5 kg/m²	< 22 kg/m²
Phénotypique : muscle	réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires	sarcopénie confirmée (force et masse ou qualité musculaires réduites)
Étiologique	réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines) ou absorption réduite ; situation d'agression (aiguë ou chronique)	identique
Sévérité : dénutrition sévère	IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L	IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L

Critère	Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019)	Personne de 70 ans et plus (HAS 2021)
Sévérité : dénutrition modérée	17 < IMC < 18,5 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; 30 < albuminémie < 35 g/L	20 ≤ IMC < 22 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; 30 ≤ albuminémie < 35 g/L

À RETENIR

Le diagnostic repose sur la **clinique** (poids, taille, histoire pondérale, apports, muscle) ; la **biologie** n'intervient que pour la sévérité. Un seul critère de sévérité suffit pour classer la dénutrition comme **sévère**. L'albuminémie, abaissée par l'inflammation, s'interprète avec la CRP. Chez l'adulte en **obésité**, la dénutrition est possible (critères de perte de poids et de muscle) : l'IMC élevé ne protège pas.

Les critères de la sarcopénie (EWGSOP2, 2019)

Étape	Mesure	Seuil (homme / femme)
1. Sarcopénie **probable** : force basse	force de préhension (dynamomètre) ou test du lever de chaise (5 levers)	< 27 kg / < 16 kg ; lever de chaise > 15 s
2. Sarcopénie **confirmée** : masse basse	masse musculaire squelettique appendiculaire (DEXA, impédancemétrie)	< 20 kg / < 15 kg (ou < 7,0 / < 5,5 kg/m²)
3. Sarcopénie **sévère** : performance basse	vitesse de marche, SPPB, *timed up and go* (TUG)	vitesse ≤ 0,8 m/s ; SPPB ≤ 8 ; TUG ≥ 20 s

Les autres termes de la nutrition clinique

Terme	Définition et précisions
bilan énergétique	différence entre les apports et les dépenses d'énergie ; négatif : perte de poids ; positif : prise de poids
bilan azoté	différence entre l'azote ingéré et l'azote excrété (surtout urinaire) ; négatif dans l'agression et la dénutrition (catabolisme protéique)
hypercatabolisme	hyper- + catabolisme (gr. *katabolê*, action de jeter en bas) : dégradation accrue des réserves, notamment protéiques, au cours de l'agression (infection, chirurgie, brûlure, cancer)
anabolisme	ensemble des synthèses (gr. *anabolê*, action de monter) ; la renutrition vise à restaurer un état anabolique
agression	réponse inflammatoire et hormonale de l'organisme à une maladie aiguë ou chronique, qui augmente les besoins et favorise le catabolisme
ingesta	lat. « choses ingérées » : ensemble des aliments et boissons effectivement consommés ; relevé des ingesta : évaluation quantitative sur 1 à 3 jours
MNA, NRS 2002, SGA	outils de dépistage ou d'évaluation : *Mini Nutritional Assessment* (personne âgée), *Nutritional Risk Screening* 2002 (hôpital), *Subjective Global Assessment*
impédancemétrie	impédance (opposition d'un milieu au passage d'un courant alternatif) + -métrie : estimation de l'eau totale, de la masse maigre et de la masse grasse
DEXA	absorptiométrie biphotonique à rayons X (*dual-energy X-ray absorptiometry*) : mesure de la densité osseuse et de la composition corporelle
obésité sarcopénique	association d'un excès de masse grasse et d'une sarcopénie (consensus ESPEN-EASO, 2022) ; masquée par un poids normal ou élevé
IMC (classes OMS)	maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (classe I : 30 à 34,9 ; classe II : 35 à 39,9 ; classe III : ≥ 40) ; ces seuils concernent l'adulte de moins de 70 ans

Terme	Définition et précisions
dysphagie oropharyngée, œsophagienne	difficulté de déglutition au moment de la propulsion du bol de la bouche vers le pharynx (toux, fausses routes) / au cours de la traversée de l'œsophage (blocage rétrosternal)

Les niveaux de texture IDDSI

Le cadre **IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*), élaboré par un groupe international entre 2013 et 2016, remplace les nombreuses appellations locales (« mouliné », « haché fin », « mixé », « eau gazeuse épaissie »…) par **huit niveaux numérotés de 0 à 7**, testés par des méthodes simples (écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s pour les boissons ; test de la fourchette et de la cuillère pour les aliments). Les intitulés français sont ceux de la traduction officielle.

Niveau	Boissons	Aliments	Exemples
0	fluide (*thin*)	–	eau, thé, café
1	très légèrement épais (*slightly thick*)	–	lait infantile épaissi, certains laits
2	légèrement épais (*mildly thick*)	–	nectar de fruits peu épais
3	modérément épais (*moderately thick*)	liquéfié (*liquidised*)	boisson épaissie se buvant à la tasse ; potage lisse
4	très épais (*extremely thick*)	purée (*pureed*)	eau gélifiée ; purée lisse, mixé lisse sans grumeaux
5	–	haché et humide (*minced and moist*)	viande hachée fine en sauce, morceaux ≤ 4 mm chez l'adulte
6	–	tendre et en petits morceaux (*soft and bite-sized*)	morceaux tendres ≤ 1,5 cm, écrasables à la fourchette
7	–	normal (*regular*) ; variante « facile à mâcher » (*easy to chew*)	alimentation courante

29.4.3 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche

Module · *Lien avec le bloc 4 (veille scientifique) et les chapitres de santé publique*

Le diététicien lit des **articles scientifiques**, des **recommandations** et des **rapports de santé publique**, et participe parfois à des études. Il doit comprendre leur vocabulaire méthodologique, issu lui aussi du grec et du latin : **épidémiologie** (gr. *epi*, sur, *dêmos*, peuple, *logos*), **étiologie** (gr. *aitia*, cause), **cohorte** (lat. *cohors*, unité de l'armée romaine), **placebo** (lat. « je plairai »).

Type d'étude	Principe	Ce qu'elle permet de conclure
étude descriptive (transversale)	photographie d'une population à un instant donné (enquête INCA, Esteban)	mesure une **prévalence**, décrit des consommations ; ne prouve pas de causalité
étude cas-témoins	on compare l'exposition passée de malades (cas) et de non-malades (témoins)	calcule un **odds ratio** (OR) ; rapide pour les maladies rares ; biais de mémoire
étude de cohorte (prospective)	on suit dans le temps des sujets exposés et non exposés, initialement indemnes	mesure une **incidence** et un **risque relatif** (RR) ; forte présomption, pas de preuve absolue
essai contrôlé randomisé	l'investigateur attribue l'intervention par **tirage au sort** ; groupe contrôle (placebo ou référence) ; idéalement en **double aveugle**	preuve de **causalité** la plus forte pour une intervention

Type d'étude	Principe	Ce qu'elle permet de conclure
revue systématique, méta-analyse	synthèse de toutes les études publiées sur une question, avec combinaison statistique des résultats (méta-analyse)	niveau de preuve le plus élevé si les études incluses sont de bonne qualité

Terme	Définition
biais	erreur systématique qui fausse le résultat (biais de sélection, de mesure, de mémoire)
facteur de confusion	facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée une association trompeuse (le tabac pour l'association café-cancer du poumon)
risque relatif (RR)	incidence chez les exposés / incidence chez les non-exposés ; RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur
intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %)	fourchette qui contient la vraie valeur avec une confiance de 95 % ; si l'IC d'un RR contient 1, l'association n'est pas significative
p (valeur p)	probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si l'hypothèse nulle est vraie ; $p < 0,05$: résultat dit « statistiquement significatif »
sensibilité (Se)	proportion de malades que le test classe positifs : VP / (VP + FN)
spécificité (Sp)	proportion de non-malades que le test classe négatifs : VN / (VN + FP)
valeur prédictive positive (VPP)	proportion de malades parmi les sujets positifs au test : VP / (VP + FP) ; dépend de la prévalence
valeur prédictive négative (VPN)	proportion de non-malades parmi les sujets négatifs : VN / (VN + FN)
dépistage, diagnostic	dépistage : repérer dans une population les personnes à risque (test simple, sensible) ; diagnostic : confirmer la maladie chez un individu (examen spécifique)
grade des recommandations (HAS)	A : preuve scientifique établie ; B : présomption scientifique ; C : faible niveau de preuve ; AE : accord d'experts

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On teste un outil de dépistage de la dénutrition chez 200 patients hospitalisés ; 50 sont dénutris selon les critères de la HAS. L'outil est positif chez 40 des 50 patients dénutris et chez 15 des 150 patients non dénutris. Calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN, et commentez.

CORRIGÉ

Tableau : VP = 40, FN = 50 − 40 = 10 ; FP = 15, VN = 150 − 15 = 135. **Sensibilité** = 40 / 50 = **80 %** ; **spécificité** = 135 / 150 = **90 %** ; **VPP** = 40 / (40 + 15) = 40 / 55 ≈ **72,7 %** ; **VPN** = 135 / (135 + 10) = 135 / 145 ≈ **93,1 %**.

Commentaire : un test de **dépistage** doit être avant tout **sensible** (ne pas « rater » de malades) ; ici, 1 patient dénutri sur 5 n'est pas repéré, ce qui est insuffisant. Un test positif doit être suivi d'une **évaluation complète** (critères HAS), car plus d'un positif sur quatre n'est pas dénutri.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Dans une cohorte, 30 cas de diabète de type 2 apparaissent en 10 ans parmi 1 000 personnes buvant au moins une boisson sucrée par jour, et 20 cas parmi 2 000 personnes n'en buvant pas. Calculez les incidences cumulées et le risque relatif. Peut-on conclure que les boissons sucrées causent le diabète ?

CORRIGÉ

Incidence chez les exposés : 30 / 1 000 = **3 %** ; chez les non-exposés : 20 / 2 000 = **1 %** ; **RR = 3 / 1 = 3** : le risque est triplé chez les buveurs de boissons sucrées.

Une cohorte montre une **association**, pas une preuve de causalité : il faut vérifier l'**intervalle de confiance** et l'ajustement sur les **facteurs de confusion** (corpulence, activité physique, alimentation globale, niveau socio-économique). La cohérence avec d'autres études, la relation dose-effet et un mécanisme plausible renforcent l'hypothèse causale (critères de Bradford Hill).

29.4.4 Sens courant et sens médical

Module · *Communication avec le patient, éducation thérapeutique*

Beaucoup de mots médicaux sont passés dans la langue courante avec un **sens différent**. Ces glissements sont source de **malentendus** entre soignants et patients. Le diététicien doit connaître le sens médical exact et repérer le sens que lui donne son interlocuteur.

Mot	Sens courant (souvent erroné)	Sens médical exact
aigu	très douloureux, intense	d'apparition **rapide** et d'évolution courte (lat. *acutus*, pointu) ; une maladie aiguë peut être bénigne
chronique	grave, incurable	qui **dure** (gr. *khronos*, temps), en pratique plus de 3 à 6 mois ; souvent contrôlable
positif / négatif	bon / mauvais résultat	test **positif** : le signe recherché est **présent** (souvent une mauvaise nouvelle) ; **négatif** : absent
régime	privation pour maigrir	mode d'alimentation adapté à une situation (régime hyposodé, régime sans gluten), pas forcément restrictif ; du gr. *diaita*, mode de vie, viennent « diète » et « diététique »
diète	jeûne (« être à la diète »)	en diététique, synonyme de régime ; « diète hydrique » : seulement des liquides
tension	nervosité, stress ; « avoir de la tension »	pression artérielle ; « avoir de la tension » = hypertension
anémie	fatigue, « être anémié »	diminution de l'hémoglobine du sang (chiffrée) ; la fatigue n'en est qu'un symptôme possible
crise de foie	indigestion, nausées après un repas copieux	expression sans équivalent médical ; le foie n'est souvent pas en cause (estomac, vésicule)
allergie	toute réaction désagréable à un aliment	réaction **immunologique** (souvent IgE) ; à distinguer de l'**intolérance** (ex. lactose : déficit enzymatique)
bénin	sans importance	non cancéreux (tumeur bénigne), mais parfois gênant ou à surveiller
infection / inflammation	synonymes	infection : présence d'un micro-organisme pathogène ; inflammation : réaction de défense (-ite), infectieuse ou non
sucres	le sucre blanc	en nutrition, « glucides » ; « sucres » (mono- et disaccharides) s'opposent aux glucides complexes (amidon)
cholestérol (« bon », « mauvais »)	deux sortes de cholestérol	une seule molécule, transportée par les **HDL** (« bon ») ou les **LDL** (« mauvais ») : ce sont les transporteurs qui diffèrent
dépression	tristesse passagère	maladie psychiatrique définie par des critères (durée d'au moins 2 semaines, retentissement)

Mot	Sens courant (souvent erroné)	Sens médical exact
syndrome	maladie grave	ensemble de signes et symptômes qui vont ensemble, quelle qu'en soit la cause (gr. *sundromê*, concours)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Un langage respectueux. Les recommandations actuelles invitent à parler de la **personne** avant sa maladie : « une personne vivant avec une obésité » plutôt que « un obèse », « une personne diabétique » ou « vivant avec un diabète » plutôt que « un diabétique ». Le terme « **compliance** » (anglicisme) cède la place à **observance**, puis à **adhésion** thérapeutique, qui reconnaît le rôle actif du patient. On évite les termes culpabilisants (« écarts », « tricher », « bons et mauvais aliments ») au profit d'une description neutre des consommations.

29.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

29.5.1 Classifications et terminologies normalisées : CIM, CCAM, SNOMED CT

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

La CIM (Classification internationale des maladies), publiée par l'**OMS**, attribue à chaque maladie un **code** alphanumérique. La **CIM-10** (adoptée en 1990, utilisée depuis 1994) sert en France au codage des séjours hospitaliers dans le **PMSI** (programme de médicalisation des systèmes d'information) et à la statistique des causes de décès. Exemples : **E10** à **E14** (diabètes ; E11 : diabète de type 2), **E40** à **E46** (malnutrition protéino-énergétique : E43 « grave » et E44 « modérée et légère » servent à coder la dénutrition sévère et modérée), **E66** (obésité), **I10** (hypertension essentielle), **I21** (infarctus aigu du myocarde), **K80** (lithiase biliaire). La **CIM-11**, adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2019, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 ; son déploiement en France est progressif. Le codage d'une dénutrition comme **diagnostic associé** modifie le niveau de sévérité du séjour : d'où l'importance de sa traçabilité par le diététicien.

Les autres terminologies normalisées. La **CCAM** (classification commune des actes médicaux, 2005) code les actes techniques (code de 4 lettres et 3 chiffres, dont les lettres décrivent l'organe, l'action et la voie d'abord). **SNOMED CT** est une terminologie clinique internationale très détaillée (plusieurs centaines de milliers de concepts reliés entre eux), utilisée dans les dossiers informatisés. **LOINC** code les examens de biologie, la classification **ATC** (anatomique, thérapeutique et chimique) code les médicaments. Le **MeSH** (*Medical Subject Headings*), thésaurus de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, indexe les articles de la base **PubMed** ; sa traduction française est tenue par l'Inserm. La terminologie du **processus de soin nutritionnel** (eNCPT, dont la TIDN est la version française) applique le même principe aux diagnostics diététiques.

29.5.2 La nomenclature anatomique internationale

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Une nomenclature anatomique internationale. Pour mettre fin à la multiplicité des noms (plusieurs dizaines de milliers de termes pour environ 5 000 structures au XIXe siècle), les anatomistes ont adopté des listes officielles en latin : *Basle Nomina Anatomica* (Bâle, 1895), *Nomina Anatomica* de Paris (1955), puis **Terminologia Anatomica** (1998, révisée en 2019 sous le nom de TA2). Les éponymes y sont **supprimés** et remplacés par des noms descriptifs.

Conséquences en français : **péroné → fibula** ; **rotule → patella** ; **cubitus → ulna** ; **omoplate → scapula** ; **astragale → talus** ; **trompe de Fallope → trompe utérine** ; **trompe d'Eustache → trompe auditive** ; **canal de Wirsung → conduit pancréatique** ; **ampoule de Vater → ampoule hépato-pancréatique** ; **îlots de Langerhans → îlots pancréatiques**. Les deux nomenclatures coexistent dans les comptes rendus : il faut connaître les deux. L'adjectif dérive souvent du terme latin : « fibulaire », « ulnaire », « patellaire ».

29.5.3 Une brève histoire de la langue médicale

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Une langue construite en strates. Les médecins grecs (le **Corpus hippocratique**, Ve et IVe siècles avant notre ère ; **Galien**, IIe siècle) ont nommé les organes et les maladies : *nephros*, *gaster*, *diabêtês* (« qui traverse », d'après l'écoulement abondant des urines), *arthritis*. Rome a traduit ou latinisé ces termes (*ren*, *venter*) ; la médecine arabe (Avicenne, *Canon*, XIe siècle) a transmis le savoir grec, retraduit en latin au XIIe siècle. Le latin est resté la langue savante de la médecine jusqu'au XVIIIe siècle (Vésale, *De humani corporis fabrica*, 1543) ; Ambroise Paré, au XVIe siècle, écrit en français. Au XIXe siècle, l'essor de la clinique et des sciences crée des centaines de **néologismes savants** : **stéthoscope** (Laennec, publié en 1819 ; gr. *stêthos*, poitrine, + *skopein*, examiner), **leucémie** (Virchow, *Leukämie*, 1847), **hémoglobine**. Au XXe siècle, l'anglais devient la langue de publication : il fournit des sigles et des emprunts (*stent*, *bypass*, *burn-out*, *check-up*), auxquels la Commission d'enrichissement de la langue française propose des équivalents (**endoprothèse**, **pontage**, **épuisement professionnel**, **bilan de santé**).

29.5.4 La fabrique des néologismes

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

La fabrique des mots nouveaux. La médecine crée en permanence des termes par **composition savante** (deux bases grecques ou latines : *orthorexie*, proposé en 1997 pour l'obsession de manger « sain » ; *obésogène*), par **dérivation** (préfixe ou suffixe ajouté : *prédiabète*, *dénutrition*), par **sigles** (*ARFID*, trouble restrictif ou évitant de l'ingestion d'aliments, entré dans le DSM-5 en 2013) ou par **emprunt** (*flexitarien*, de l'anglais *flexitarian*). Les termes évoluent aussi quand la compréhension des maladies change : la **NAFLD** (stéatose hépatique non alcoolique) et la **NASH** ont été renommées en 2023 **MASLD** et **MASH** (maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique), pour décrire la cause plutôt que l'absence d'alcool et éviter un terme jugé stigmatisant ; le **microbiote** a remplacé la « flore intestinale » (les bactéries ne sont pas des végétaux) ; le **diabète de type 1** et **de type 2** ont remplacé « insulinodépendant » et « non insulinodépendant » (1997), car un diabétique de type 2 peut être traité par insuline.

29.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Service hospitalier : lecture du dossier d'un patient entrant	abréviations, termes composés, plan du compte rendu, biologie (-émie, -urie, -cytose)	repérer les informations nutritionnelles utiles (poids, apports, troubles de déglutition, biologie), préparer le bilan diététique
Rédaction du bilan et du diagnostic diététiques	format PES, TIDN, critères HAS de la dénutrition, transmissions ciblées	écrire un diagnostic exact, mesurable et dans le champ de la diététique ; tracer les actions et les résultats
Réunion pluridisciplinaire (staff, RCP)	vocabulaire des spécialités, sigles, termes de chirurgie et d'imagerie	comprendre les décisions médicales (stomie, résection, nutrition artificielle) et y adapter le projet nutritionnel
Consultation : patient qui ne comprend pas son ordonnance de régime	reformulation, sens courant et sens médical, éducation thérapeutique	traduire sans trahir (hyposodé, hypoglycémie, hyperkaliémie), vérifier la compréhension par reformulation
EHPAD : résident dysphagique	dysphagie, fausse route, IDDSI, textures modifiées	prescrire les niveaux IDDSI adaptés, former l'équipe aux tests et aux appellations normalisées
Service de chirurgie digestive	-tomie, -ectomie, -stomie, -anastomose, iléostomie, colostomie, gastrectomie	adapter l'alimentation au montage chirurgical (pertes hydro-électrolytiques, fractionnement, dumping syndrome)
Dialyse, néphrologie	néphropathie, -kaliémie, -phosphatémie, protéinurie, hémodialyse	interpréter le bilan, ajuster potassium, phosphore, protéines et liquides
Industrie, rédaction d'étiquetage ou de communication	allégations, termes réglementés, sens courant et sens médical	éviter les termes médicaux trompeurs (« détox », « anti-cholestérol ») et respecter le règlement sur les allégations
Veille scientifique, santé publique	vocabulaire de l'épidémiologie et de la recherche (RR, IC, cohorte, méta-analyse)	lire et hiérarchiser les études, distinguer association et causalité avant de diffuser une information

29.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Un terme médical se construit : [préfixe] + **racine**(s) + [voyelle de liaison, souvent -o-] + **suffixe**. Le **suffixe** donne la **nature** (maladie, signe, examen, acte), la **racine** l'**organe** ou la substance, le **préfixe** la **position**, la **quantité**, le **temps** ou la **négation**. On lit le sens **de la fin vers le début** : gastr-o-entér-ite = inflammation (-ite) de l'estomac et de l'intestin.

Méthode en cinq étapes : repérer le suffixe ; repérer le ou les préfixes ; isoler la ou les racines ; traduire chaque élément ; reformuler en une phrase exacte, puis vérifier la cohérence avec le contexte. Les mots **non décomposables** (éponymes, sigles, termes historiques comme ictère ou diabète) s'apprennent tels quels.

Doublets : la racine **grecque** forme surtout les noms de **maladies, d'examens et d'actes** (néphrite, gastroscopie, hépatectomie) ; la racine **latine** forme surtout les **adjectifs anatomiques** (**rénal**, **buccal**, **pulmonaire**, **vésical**, **cutané**, **oculaire**), même si certains adjectifs courants viennent du grec (gastrique, hépatique). Rein : néphr(o)- / rén- ; poumon : pneum(o)- / pulmon- ; peau : derm(at)- / cut- ; bouche : stomat(o)- / bucc-, or- ; vessie : cyst(o)- / vésic- ; œil : ophtalm(o)- / ocul-.

Préfixes (53 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.2) : position (endo-, ecto-, exo-, extra-, épi-, hypo-, sub-, supra-, péri-, para-, rétro-, trans-, inter-, intra-) ; quantité (hypo- / hyper-, oligo- / poly-, micro- / macro-, méga-, mono-, multi-, hémi-, tétra-, pan-) ; temps (anté-, post-, néo-) ; négation et anomalie (a-, an-, dys-, mal-, anti-) ; vitesse (brady- / tachy-, pollaki-) ; qualité et relation (eu-, iso-, hétéro-, homo-, ortho-, auto-, allo-, xéno-). Hors liste du guide, mais fréquents : pré-, sus-, sous-, normo-, contra-.

Suffixes (49 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.3) : maladies (-ite inflammation ≠ infection ; -ose état non inflammatoire ou dégénératif ; -ome tumeur ; -pathie maladie ; -ectasie dilatation ; -plasie formation de tissu ; -trophie nutrition, développement) ; signes (-algie douleur ; -mégalie gros ; -rragie, -rrhée écoulement ; -émie sang ; -urie urine ; -émèse vomissement ; -pénie manque ; -cyte cellule ; -plégie, -parésie paralysie ; -phasie, -mnésie, -pepsie, -dipsie, -esthésie) ; examens (-scopie voir ; -graphie enregistrer, -gramme le document ; -centèse ponction) ; actes (-tomie inciser ; -ectomie enlever ; -stomie aboucher ; -plastie réparer ; -pexie fixer ; -rraphie suturer ; -lyse détruire) ; traitements (-thérapie, -cide). Hors liste des suffixes du guide, mais fréquents : -iase, -isme, -dynie, -métrie ; -pnée et phag(o)- figurent dans la liste des racines.

Racines (135 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.4) : organes (cardi-, gastr-, entér-, hépat-, néphr-, pneum-, cérébr-, my-, osté-, arthr-, derm-), sang et cellules (hém-, hémat-, cyt-, érythr-, leuc-, thromb-, lymph-), substances (chol(é)-, natri-, kali-, azot-, adip-, stéat-, sidér-), états et maladies (nécr-, sclér-, sténo-, py-, pyrét-, onc-, carcin-), fonctions (-pnée, phag-, kinés-, phon-). Hors liste du guide, mais fréquents : glyc-, lip-, calc-, ur-, encéphal-.

Démarche clinique : **symptôme** (ressenti, rapporté par le patient) ≠ **signe** (constaté par le soignant) ; **syndrome** (ensemble de signes et symptômes) ; **étiologie** (cause) ; **pathogénie** (mécanisme) ; **diagnostic** (identifier) ; **pronostic** (prévoir l'évolution) ; **prévalence** (cas existants / population, à un instant) ≠ **incidence** (nouveaux cas / population à risque, sur une période). Maladie **aiguë** (rapide), **chronique** (qui dure) ; **bénigne** / **maligne** ; **iatrogène** (due aux soins) ; **idiopathique** (sans cause connue) ; **nosocomiale** (acquise à l'hôpital).

Documents : le compte rendu suit un plan fixe (motif, antécédents, mode de vie, traitement, histoire, examen, examens complémentaires, évolution, conclusion, traitement de sortie) ; décoder les **sigles** usuels (ATCD, AEG, HTA, DT2, IMC, NFS, CRP, HbA1c, DFG, FOGD, SNG, GPE, CNO) et se méfier des sigles ambigus (IC, PA, IR).

Nutrition clinique : **dénutrition** (HAS 2019 adulte ; HAS 2021 personne de 70 ans et plus) = au moins 1 critère **phénotypique** (perte de poids, IMC bas : < 18,5 ou < 22 selon l'âge, muscle) + au moins 1 critère **étiologique** (apports ou absorption réduits, agression) ; **sarcopénie** (EWGSOP2 2019 : force, masse, performance) ; **cachexie** ; **SRI** ; voies **orale** (*per os*), **entérale** (SNG, gastrostomie, jéjunostomie),

parentérale (voie veineuse) ; textures **IDDSI** 0 à 7 ; diagnostic diététique au format **PES** (problème, étiologie, signes et symptômes) en terminologie **TIDN**.

Pièges : ilé- (iléon) ≠ ili- (os iliaque) ; -tomie ≠ -ectomie ≠ -stomie ; -émie (sang) ≠ -urie (urine) ; hémoptysie (crachat) ≠ hématémèse (vomissement) ; méléna (selles noires) ≠ mélanome (tumeur) ; arthrite (inflammatoire) ≠ arthrose (dégénérative) ; dysphagie (avaler) ≠ dysphasie (parler) ; hémi- (moitié) ≠ hém(o)- (sang) ; -graphie (technique) ≠ -gramme (document obtenu).

29.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les suffixes indispensables

Famille	Suffixe	Sens	Exemple
Maladies	-ite	inflammation	gastrite, hépatite, arthrite
	-ose	état non inflammatoire, dégénératif ou accumulation	arthrose, stéatose, fibrose
	-ome	tumeur (bénigne ou maligne)	adénome, lipome, carcinome
	-pathie	maladie (sans préciser le mécanisme)	néphropathie, cardiopathie
Signes	-algie, -dynie	douleur	gastralgie, myalgie, glossodynie
	-mégalie	augmentation de volume	hépatomégalie, splénomégalie
	-émie / -urie	dans le sang / dans l'urine	glycémie / glycosurie
	-rragie / -rrhée	écoulement de sang / écoulement	hémorragie, rectorragie / diarrhée, stéatorrhée
	-pénie / -cytose	manque / excès de cellules	leucopénie / hyperleucocytose
Examens	-scopie	examen visuel (endoscope)	coloscopie, cœlioscopie
	-graphie / -gramme	technique d'enregistrement / document obtenu	échographie / électrocardiogramme
	-métrie	mesure	impédancemétrie, spirométrie
Actes	-tomie	incision, ouverture	laparotomie, trachéotomie
	-ectomie	ablation	gastrectomie, cholécystectomie
	-stomie	abouchement (orifice)	colostomie, gastrostomie
	-plastie / -pexie / -rraphie	réparer / fixer / suturer	angioplastie / gastropexie / herniorraphie

Fiche 2 – Les préfixes contraires

Préfixe	Sens	Contraire	Sens	Exemples
hypo-	sous, insuffisant	hyper-	au-dessus, excès	hypoglycémie / hyperglycémie
oligo-	peu	poly-	beaucoup	oligurie / polyurie
micro-	petit	macro-	grand	microcytose / macrocytose
brady-	lent	tachy-	rapide	bradycardie / tachycardie
endo-	dedans	exo-	dehors	endocrine / exocrine
pré-, anté-	avant	post-	après	préopératoire / postopératoire
homo-	semblable	hétéro-	différent	homozygote / hétérozygote

Préfixe	Sens	Contraire	Sens	Exemples
eu-	bien, normal	dys-	difficulté, anomalie	eupnée / dyspnée
sus-, épi-	au-dessus	sous-, hypo-	au-dessous	sus-ombilical / sous-ombilical ; épigastre / hypogastre

Fiche 3 – Les doublets grec et latin des organes

Organe	Grec	Latin	Organe	Grec	Latin
rein	néphr(o)-	rén-	bouche	stomat(o)-	bucc-, or-
poumon	pneum(o)-	pulmon-	langue	gloss(o)-	lingu-
peau	derm(at)(o)-	cut-	œil	ophtalm(o)-	ocul-
vessie	cyst(o)-	vésic-	os	osté(o)-	oss-
veine	phléb(o)-	vein-, ven(o)-	sein	mast(o)-	mamm-
utérus	hystér(o)-, métr(o)-	utér-	nez	rhin(o)-	nas-
oreille	ot(o)-	auricul-	lait	galact(o)-	lact-
rectum, anus	proct(o)-	rect-, an-	muscle	my(o)-	muscul-

Fiche 4 – Les sigles des comptes rendus à connaître

ATCD (antécédents) · AEG (altération de l'état général) · HTA · DT1, DT2 · IMC · IDM · AVC · IC · FA · BPCO · IRC, MRC · MICI · RGO · NFS · VGM · CRP · HbA1c · DFG · ASAT, ALAT · TSH · ECG · TDM · IRM · FOGD · SNG · GPE · NE, NP · CNO · SRI · ETP · SSR (SMR) · EHPAD · *per os* (PO).

29.9 Valeurs de référence et conversions à associer aux termes

Un terme construit sur hypo- ou hyper- n'a de sens que par rapport à une **valeur de référence**. Les valeurs ci-dessous sont les repères usuels chez l'adulte ; elles varient légèrement selon les laboratoires, qui indiquent toujours leurs propres normes sur le compte rendu.

Paramètre	Valeur de référence	Termes associés
glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; diabète si ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises	hypoglycémie < 0,70 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun de 1,10 à 1,25 g/L
HbA1c	objectif usuel ≤ 7 % chez le diabétique de type 2 (HAS 2013, à individualiser)	équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois
natrémie	135 à 145 mmol/L	hyponatrémie, hypernatrémie
kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L	hypokaliémie, hyperkaliémie
calcémie	2,20 à 2,60 mmol/L	hypocalcémie, hypercalcémie
phosphatémie	0,80 à 1,45 mmol/L	hypophosphatémie (syndrome de renutrition), hyperphosphatémie (insuffisance rénale)
urée, créatinine	urée 2,5 à 7,5 mmol/L ; créatinine ≈ 60 à 110 µmol/L (homme), 45 à 90 µmol/L (femme)	hypercréatininémie, insuffisance rénale
DFG	≥ 90 mL/min/1,73 m² ; stades de la MRC : 60 à 89 (2), 45 à 59 (3a), 30 à 44 (3b), 15 à 29 (4), < 15 (5)	insuffisance rénale chronique

Paramètre	Valeur de référence	Termes associés
albuminurie	< 30 mg/24 h ; 30 à 300 mg/24 h : « microalbuminurie » ; > 300 mg/24 h : macroalbuminurie	néphropathie diabétique
protéinurie	< 0,15 g/24 h	protéinurie, syndrome néphrotique
hémoglobine	≥ 13 g/dL (homme), ≥ 12 g/dL (femme), ≥ 11 g/dL (femme enceinte) (OMS)	anémie
VGM	80 à 100 fL	microcytose (< 80), normocytose, macrocytose (> 100)
leucocytes	4 à 10 G/L	leucopénie, hyperleucocytose
plaquettes	150 à 400 G/L	thrombopénie, thrombocytose
albuminémie	35 à 50 g/L	hypoalbuminémie (critère de sévérité de la dénutrition)
CRP	< 5 mg/L	syndrome inflammatoire
triglycérides	< 1,50 g/L (1,7 mmol/L)	hypertriglycéridémie
fréquence cardiaque	60 à 100/min au repos	bradycardie < 60, tachycardie > 100
fréquence respiratoire	12 à 20/min	bradypnée < 12, polypnée (tachypnée) > 20, apnée
pression artérielle	HTA si ≥ 140/90 mmHg en consultation (HAS 2016)	hypertension, hypotension
température centrale	36,5 à 37,5 °C ; fièvre ≥ 38 °C	hypothermie < 35 °C, apyrexie, état fébrile
SpO_2	≥ 95 % chez l'adulte sain	hypoxémie, désaturation
diurèse	≈ 0,5 à 2,5 L/24 h selon les apports	anurie < 100 mL, oligurie < 500 mL, polyurie > 3 L/24 h
IMC (adulte < 70 ans)	18,5 à 24,9 kg/m²	maigreur < 18,5 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30

Les conversions à savoir faire

Grandeur	Relation	Exemple
glucose	g/L × 5,55 = mmol/L (M = 180 g/mol)	1,26 g/L × 5,55 = 7,0 mmol/L
cholestérol	g/L × 2,58 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol)	2,00 g/L × 2,58 = 5,2 mmol/L
triglycérides	g/L × 1,14 = mmol/L	1,50 g/L × 1,14 = 1,7 mmol/L
créatinine	mg/L × 8,84 = µmol/L (M = 113 g/mol)	12 mg/L × 8,84 = 106 µmol/L
sodium et sel	1 mmol de Na = 23 mg ; 1 g de sel (NaCl) = 393 mg de Na ≈ 17 mmol ; sel = Na × 2,54	6 g de sel ≈ 2,4 g de Na ≈ 103 mmol
potassium	1 mmol de K = 39 mg	3,5 g de K ≈ 90 mmol
pourcentage de perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	(70 − 63) / 70 × 100 = 10 %
IMC	poids (kg) / taille² (m²)	63 / 1,68² = 63 / 2,822 = 22,3 kg/m²

29.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Dans un terme médical, le suffixe indique souvent la nature du processus (inflammation, ablation, examen).	**Vrai**	La racine indique l'organe ; le préfixe, la position, la quantité ou le temps.
2	Le suffixe -ite signifie « infection ».	**Faux**	Il signifie **inflammation**, qui peut être infectieuse ou non (arthrite rhumatoïde, gastrite médicamenteuse).
3	Une arthrose est une inflammation de l'articulation.	**Faux**	-ose : processus **dégénératif** ; l'inflammation est l'**arthrite**.
4	Le préfixe a- (ou an-) exprime l'absence ou la privation.	**Vrai**	Anurie, aphagie, apnée, anémie.
5	Le préfixe dys- signifie « deux ».	**Faux**	Dys- = **difficulté, anomalie** ; « deux » = di- ou bi-.
6	Une gastrostomie est l'ablation de l'estomac.	**Faux**	C'est un **abouchement** de l'estomac à la peau ; l'ablation est une **gastrectomie**.
7	La glycosurie désigne la présence de glucose dans l'urine.	**Vrai**	-urie : dans l'urine ; -émie : dans le sang.
8	L'hémoptysie est un vomissement de sang.	**Faux**	C'est un **crachat** de sang d'origine respiratoire ; le vomissement de sang est l'**hématémèse**.
9	Le méléna est une émission de selles noires contenant du sang digéré.	**Vrai**	Gr. *melas*, noir ; saignement du haut du tube digestif.
10	Néphr(o)- et rén- désignent tous deux le rein.	**Vrai**	Doublet grec et latin : néphrite, rénal.
11	La racine latine forme plus souvent les noms de maladies que la racine grecque.	**Faux**	C'est l'inverse : le **grec** forme surtout les maladies et les actes, le **latin** les adjectifs anatomiques.
12	Un symptôme est constaté par le médecin lors de l'examen.	**Faux**	Il est **ressenti** et rapporté par le patient ; le **signe** est constaté.
13	La prévalence mesure les nouveaux cas apparus pendant une période.	**Faux**	C'est l'**incidence** ; la prévalence compte tous les cas présents à un instant.
14	Une maladie chronique est forcément grave.	**Faux**	Chronique = qui **dure** ; la gravité est une autre notion.
15	Une affection iatrogène est provoquée par un acte ou un traitement médical.	**Vrai**	Gr. *iatros*, médecin, + *-genês*, engendré.
16	Une bradycardie est une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute.	**Faux**	Brady- = **lent** : < 60/min ; > 100/min = tachycardie.
17	L'oligurie correspond à une diurèse inférieure à 500 mL/24 h.	**Vrai**	Anurie : < 100 mL/24 h.
18	Une échographie utilise des rayons X.	**Faux**	Elle utilise des **ultrasons** (écho) ; le scanner (TDM) utilise des rayons X.
19	La coloscopie et la cœlioscopie explorent le même organe.	**Faux**	Coloscopie : intérieur du **côlon** ; cœlioscopie : **cavité abdominale** (péritonéale).
20	Un électrocardiogramme est le tracé obtenu lors de l'électrocardiographie.	**Vrai**	-gramme : document ; -graphie : technique.
21	Ilé(o)- et ili(o)- sont deux orthographes de la même racine.	**Faux**	Ilé(o)- : **iléon** (intestin grêle) ; ili(o)- : **os iliaque**.
22	La dysphagie est une difficulté à avaler.	**Vrai**	La **dysphasie** est un trouble du langage.
23	La nutrition parentérale passe par une sonde gastrique.	**Faux**	Elle passe par une **voie veineuse** (para- + *enteron* : en dehors de l'intestin).

N°	Affirmation	V/F	Justification
24	Selon la HAS (2021), un IMC < 22 kg/m² est un critère phénotypique de dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.	**Vrai**	Chez l'adulte plus jeune (HAS 2019), le seuil est 18,5 kg/m².
25	L'albuminémie est un critère indispensable au diagnostic de dénutrition.	**Faux**	Elle ne sert qu'à apprécier la **sévérité** (et dépend de l'inflammation).
26	La sarcopénie associe une diminution de la force et de la masse musculaires.	**Vrai**	EWGSOP2 (2019) ; sévère si la performance physique est aussi réduite.
27	Le niveau IDDSI 4 correspond aux aliments en purée lisse et aux boissons très épaisses.	**Vrai**	Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.
28	Hypocalcémie et hypercalciurie sont des termes contraires.	**Faux**	Ils portent sur deux milieux différents (sang et urine) : le contraire d'hypocalcémie est **hypercalcémie**.
29	Une tumeur bénigne peut nécessiter une intervention chirurgicale.	**Vrai**	Bénin = non cancéreux, pas forcément sans conséquence (compression, sécrétion hormonale).
30	Le terme « diabète » vient du grec et évoque l'écoulement abondant des urines.	**Vrai**	Gr. *diabainein*, traverser.

29.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS DE TERMINOLOGIE

1. Décomposer un terme : écrire le terme en séparant ses éléments par des traits (hépat-o-mégal-ie) ; donner le sens de **chaque** élément avec son origine (gr. ou lat.) ; rédiger une **définition** en une phrase qui commence par la nature (« inflammation de… », « ablation de… », « examen visuel de… »). Une définition sans décomposition, ou une décomposition sans définition, ne rapporte que la moitié des points.

2. Construire un terme : partir de la nature (suffixe), puis de l'organe (racine, en général grecque pour une maladie, un examen ou un acte), ajouter le préfixe éventuel ; vérifier la **voyelle de liaison** (supprimée devant une voyelle) et l'**orthographe** (h, y, doubles consonnes : hémorragie, diarrhée, rhinite, dyspnée).

3. Lire un compte rendu : repérer le plan ; surligner sigles et termes composés ; les traduire dans la marge ; puis **trier** : ce qui concerne l'état nutritionnel (poids, apports, troubles digestifs, déglutition), ce qui modifie les besoins (agression, chirurgie, fièvre), ce qui impose une adaptation (stomie, insuffisance d'organe, biologie), ce qui conditionne l'éducation (contexte social, autonomie).

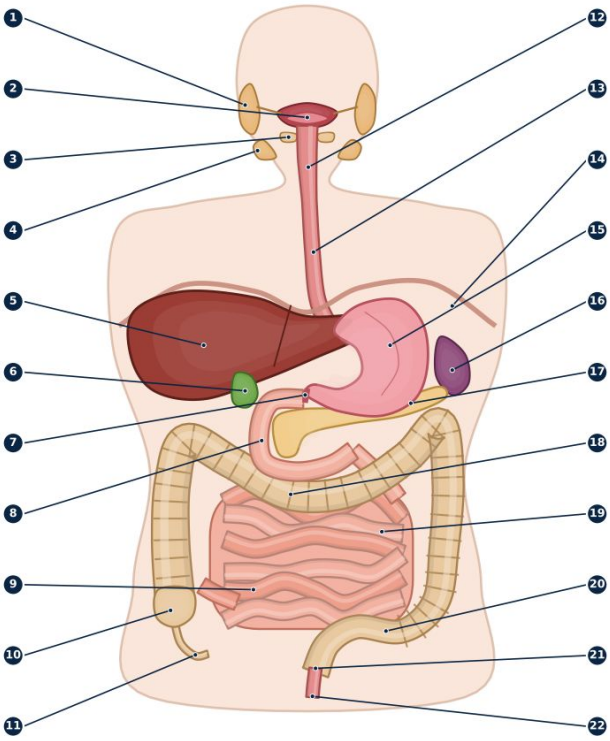
4. Interpréter une valeur : comparer à la **valeur de référence** donnée (ou connue) ; nommer l'anomalie par le terme exact (hypo-/hyper- + racine + -émie ou -urie) ; préciser l'unité ; ne conclure à une maladie que si les critères diagnostiques sont réunis (« à jeun », « à deux reprises »).

5. Reformuler : remplacer chaque terme savant par sa traduction **exacte**, en phrases courtes ; garder les chiffres utiles ; vérifier la compréhension par le patient (reformuler-vérifier).

6. Rédiger dans le dossier : employer le terme juste, chiffrer, dater, signer ; au format PES pour le diagnostic diététique ; en transmissions ciblées (cible, données, actions, résultats) pour le suivi.

29.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chaque élément numéroté, écrivez le **nom de la structure** et la ou les **racines** correspondantes (grecque et latine), puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.



tube digestif (bouche → anus) : rose et beige · glandes annexes : salivaires, foie, pancréas

Planche muette – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Figure 29.29 – *Schéma à légender – l'appareil digestif et ses racines (22 légendes)*

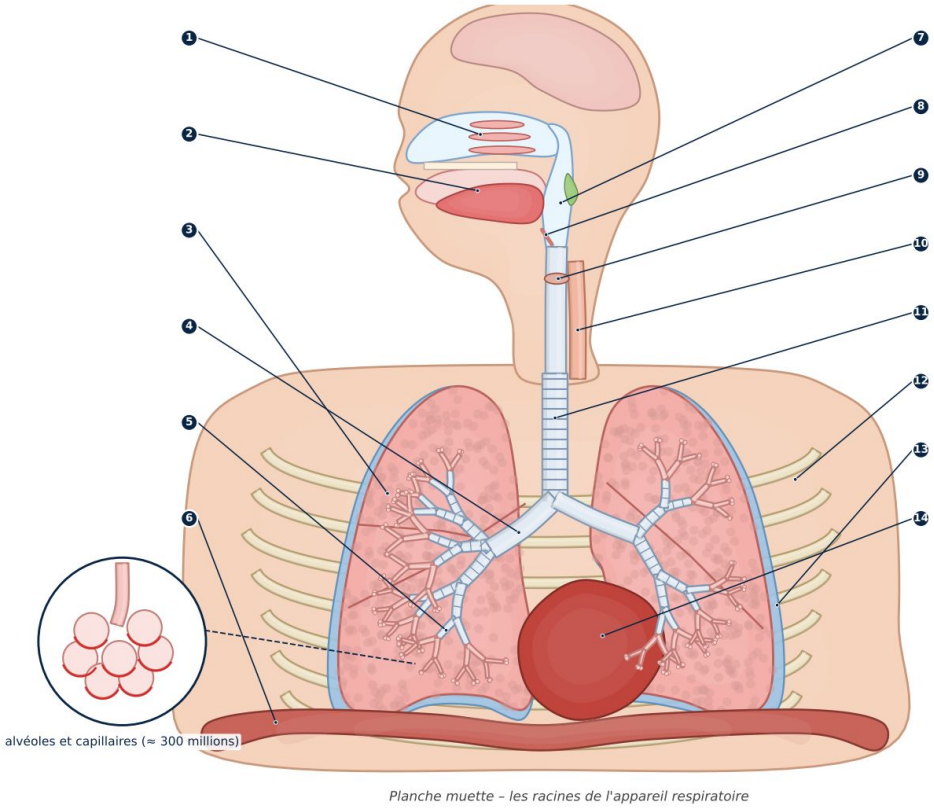


Figure 29.30 – *Schéma à légender – l'appareil respiratoire et ses racines (14 légendes)*

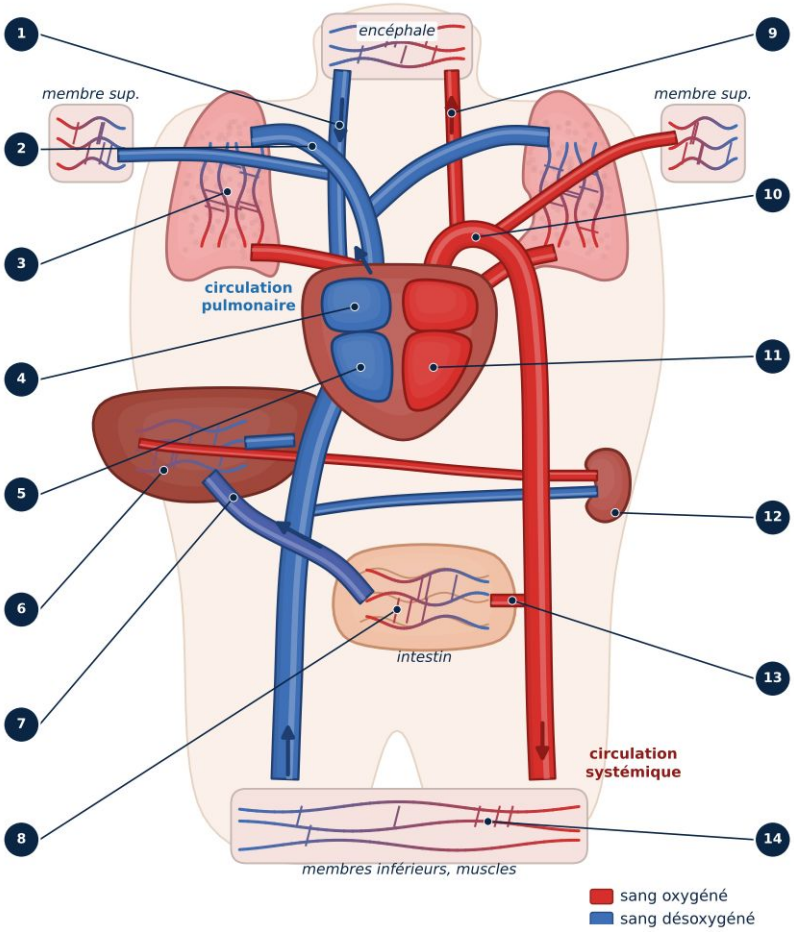


Planche muette – les racines de l'appareil cardiovasculaire

Figure 29.31 – *Schéma à légender – l'appareil cardiovasculaire et ses racines (14 légendes)*

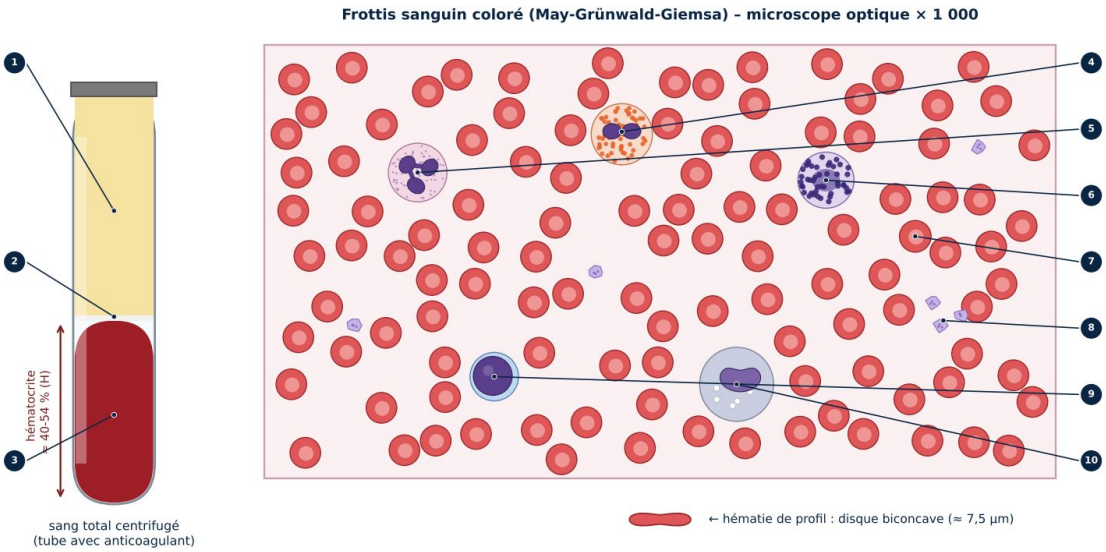


Planche muette – les racines du sang et de ses cellules

Figure 29.32 – *Schéma à légender – le sang et ses cellules (10 légendes)*

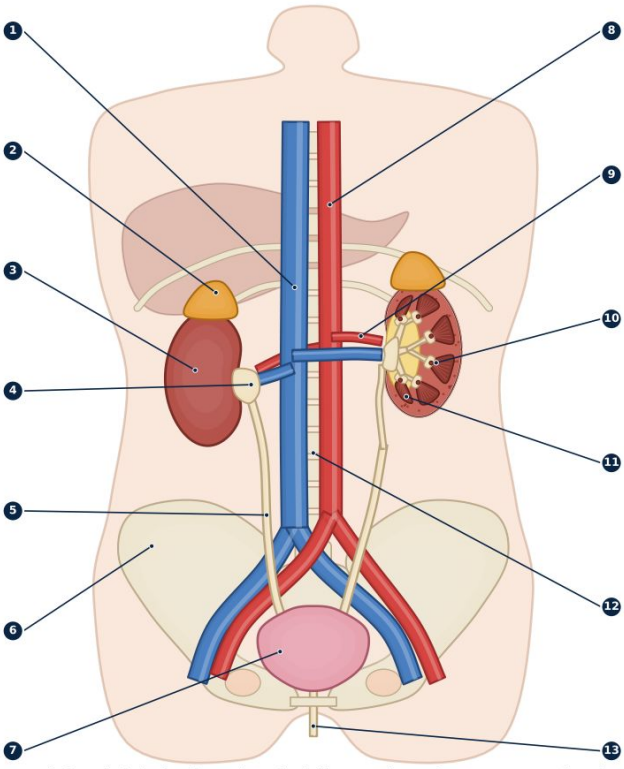


Figure 29.33 – *Schéma à légender – l'appareil urinaire et ses racines (13 légendes)*

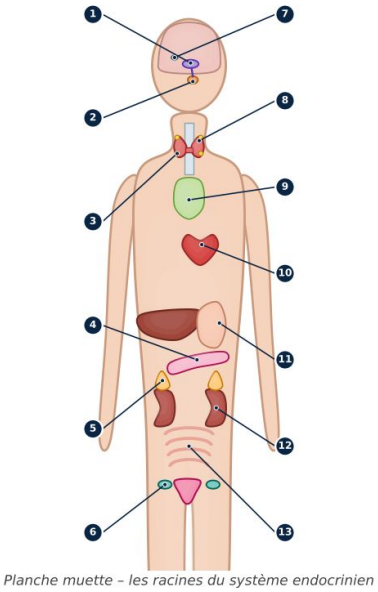


Figure 29.34 – *Schéma à légender – le système endocrinien et ses racines (13 légendes)*

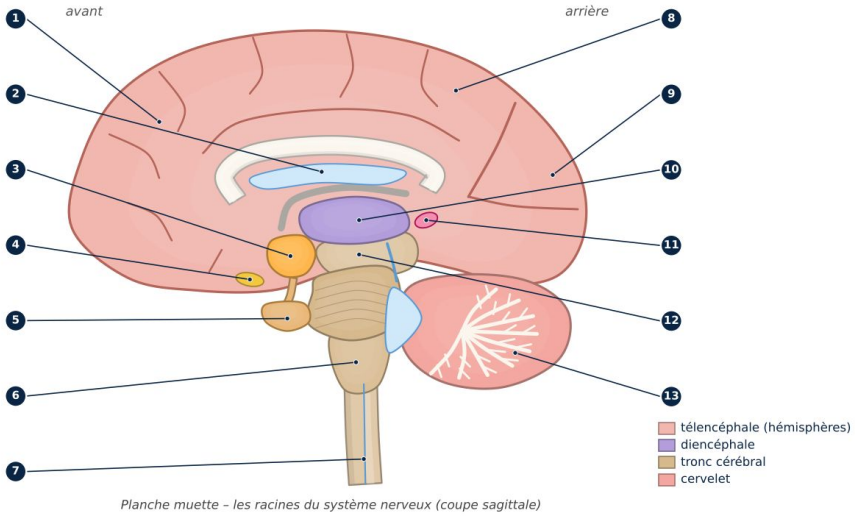


Figure 29.35 – *Schéma à légender – le système nerveux et ses racines (13 légendes)*

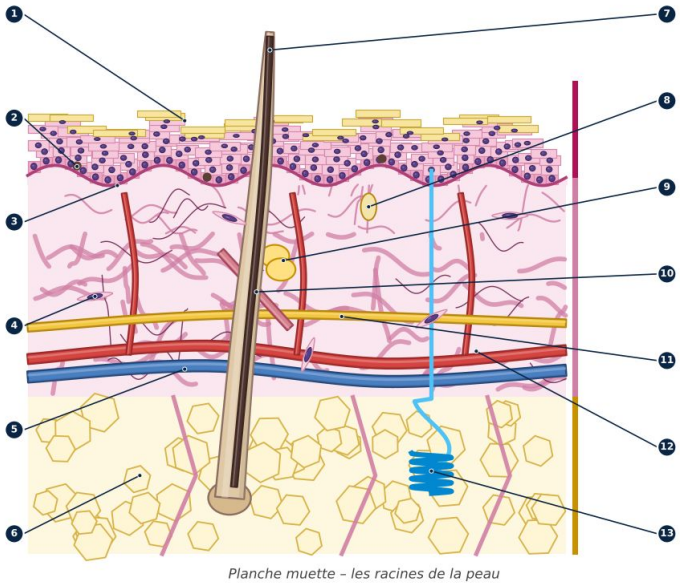


Figure 29.36 – *Schéma à légender – la peau et ses racines (13 légendes)*

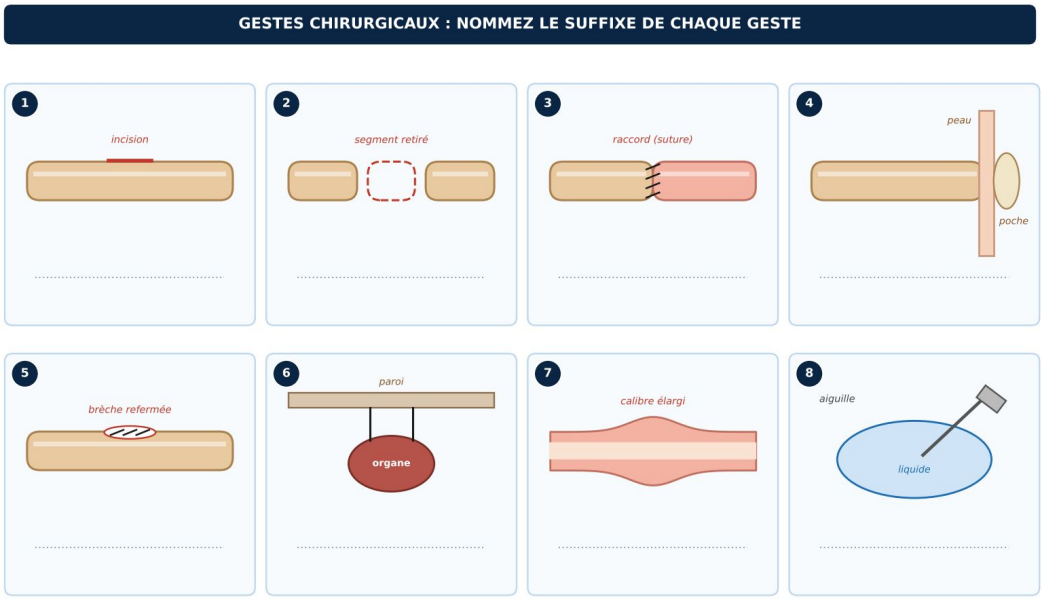


Schéma à compléter – nommez le suffixe correspondant à chaque geste et donnez un exemple

Figure 29.37 – *Schéma à légender – les gestes chirurgicaux et leurs suffixes (8 légendes)*

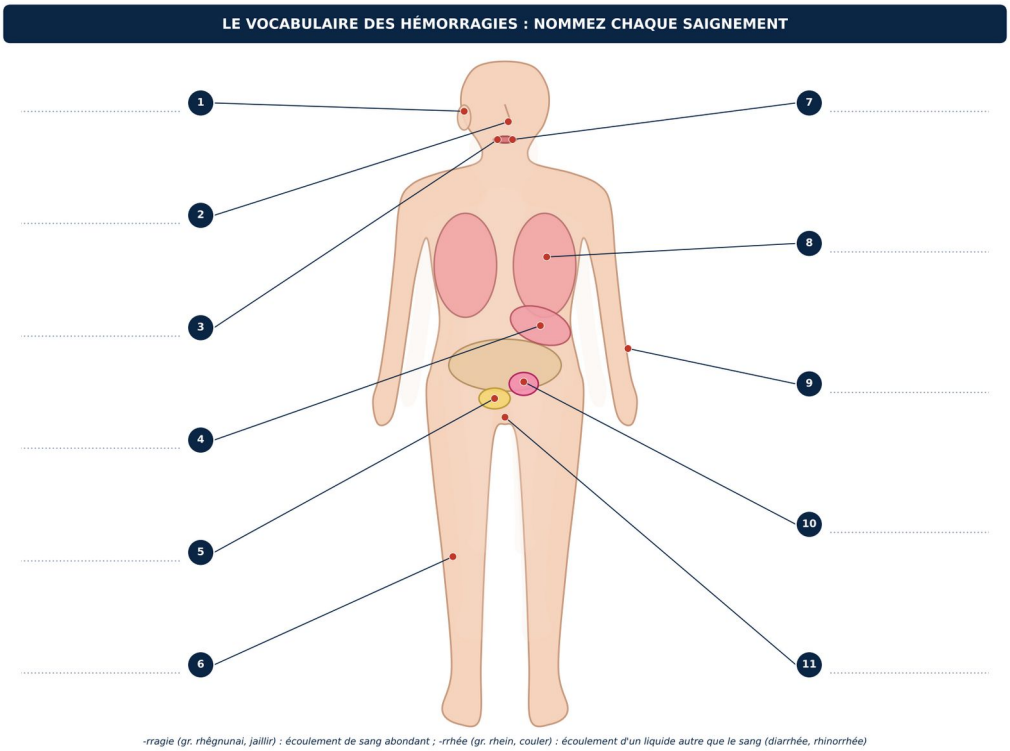


Figure 29.38 – *Schéma à légender – le vocabulaire des hémorragies (11 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Appareil digestif : 1. glande parotide : par(a)- + ot- : « à côté de l'oreille » ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · bucc(o)-, or(o)- (lat.) ; 3. glande sublinguale : sub- + lingu- : « sous la langue » ; 4. glandes salivaires : sial(o)- (gr. sialon, salive) ; 5. foie : hépat(o)- (gr. hêpar, hêpatos) ; 6. vésicule biliaire : cholécyst(o)- (kholê + kustis) ; 7. pylore : pylor(o)- (gr. pulôros, portier) ; 8. duodénum : duodén(o)- (lat. duodeni, douze) ; 9. intestin grêle (iléon) : entér(o)- (gr.) ; ilé(o)- ; 10. cæcum : cæc(o)- (lat. caecus, aveugle) ; 11. appendice : appendic(o)- ; 12. pharynx : pharyng(o)- ; 13. œsophage : œsophag(o)- ; 14. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 15. estomac : gastr(o)- (gr. gastêr) ; 16. rate : splén(o)- (gr. splên) ; 17. pancréas : pancréat(o)- (pan + kreas) ; 18. côlon : col(o)-, colon(o)- (gr. kolon) ; 19. jéjunum : jéjun(o)- (lat. jejunus, à jeun) ; 20. côlon sigmoïde : sigmoïd(o)- (en forme de sigma) ; 21. rectum : rect(o)- (lat.) · proct(o)- (gr.) ; 22. anus : an(o)- (lat.) · proct(o)- (gr. prôktos).

Appareil respiratoire : 1. nez, fosses nasales : rhin(o)- (gr.) · nas(o)- (lat.) ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · or(o)- (lat.) ; 3. poumon : pneum(o)- (gr.) · pulmon(o)- (lat.) ; 4. bronche : bronch(o)- ; 5. bronchiole : bronchiol- (-ole : diminutif) ; 6. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 7. pharynx : pharyng(o)- ; 8. épiglotte : épi- + glotte : « sur la glotte » ; 9. larynx (voix) : laryng(o)- ; -phonie (voix) ; 10. œsophage : œsophag(o)- ; 11. trachée (cartilage) : trach(é)(o)- ; chondr(o)- ; 12. côte : cost(o)- (lat. costa) ; 13. plèvre : pleur(o)- (gr. pleura, côté) ; 14. cœur : cardi(o)- (gr. kardia).

Appareil cardiovasculaire : 1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. artère pulmonaire : pulmon- (lat.) · pneum(o)- (gr.) ; 3. capillaires pulmonaires : hématose (gr. haimatôsis) ; 4. oreillette : atri(o)- (lat. atrium, vestibule) ; 5. ventricule : ventricul(o)- (lat. ventriculus) ; 6. foie : hépat(o)- ; 7. veine porte : port(o)- (lat. porta, porte) ; 8. capillaire : lat. capillus, cheveu ; 9. artère carotide : artéri(o)- (gr. artêria) ; 10. aorte : aort(o)- (gr. aortê) ; 11. myocarde : my(o)- + card- : muscle du cœur ; 12. rein : néphr(o)- · rén(o)- ; 13. artère mésentérique : més(o)- + entér- : « au milieu de l'intestin » ; 14. muscles : my(o)- (gr.) · muscul- (lat.).

Sang : 1. plasma : plasm- (gr. plasma, chose façonnée) ; 2. couche leucocytaire : leuc(o)- (blanc) + -cyte ; 3. hématocrite : hémat(o)- + -crite (krinein, séparer) ; 4. éosinophile : éosine (colorant) + -phile ; 5. polynucléaire neutrophile : poly- + nucl- ; -phile (affinité) ; 6. basophile : bas- (colorant basique) + -phile ; 7. hématie = érythrocyte : érythr(o)- (rouge) + -cyte ; 8. plaquette = thrombocyte : thromb(o)- (caillot) + -cyte ; 9. lymphocyte : lymph(o)- + -cyte ; 10. monocyte : mono- (un seul noyau) + -cyte.

Appareil urinaire : 1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. surrénale : sur- + rén- ; adrén(o)- (lat. ad + ren) ; 3. rein : néphr(o)- (gr.) · rén(o)- (lat.) ; 4. bassinet : pyél(o)- (gr. puelos, cuve) ; 5. uretère : urétér(o)- ; 6. os iliaque : ili(o)- (≠ ilé(o)-) ; osté(o)- ; 7. vessie : cyst(o)- (gr.) · vésic(o)- (lat.) ; 8. aorte : aort(o)- ; 9. artère rénale : artéri(o)- ; rén- (rénal) ; 10. médullaire : médull(o)- (lat. medulla, moelle) ; 11. cortex : cortic(o)- (lat. cortex, écorce) ; 12. vertèbre lombaire : spondyl(o)- (gr.) · vertébr- (lat.) ; 13. urètre : urétr(o)-.

Système endocrinien : 1. hypothalamus : hypo- + thalamus : « sous le thalamus » ; 2. hypophyse : hypo- + phusis : « pousse en dessous » ; 3. parathyroïdes : para- : « à côté de » la thyroïde ; 4. îlots du pancréas : insuline : insul- (lat. insula, île) ; 5. surrénale : adrén(o)- ; cortic(o)- ; médull(o)- ; 6. gonades : gon- (gr. gonê, semence) ; orch(i)- ; ovari- ; 7. épiphyse : épi- + phusis : « pousse au-dessus » ; 8. thyroïde : thyr(o)-, thyré(o)- (thureos, bouclier) ; 9. thymus : thym(o)- ; 10. cœur : peptide natriurétique : natri- (sodium) + -urèse ; 11. estomac : gastrine : gastr- + -ine ; 12. rein : érythropoïétine : érythr(o)- + -poïèse ; 13. intestin : entérohormones : entér(o)- + hormone.

Système nerveux : 1. cortex cérébral : cérébr(o)- (lat.) ; cortic(o)- ; 2. ventricule : ventricul- (hydrocéphalie) ; 3. hypothalamus : hypo- + thalam- ; 4. chiasma optique : opt- (vision) ; chiasma (X) ; 5. hypophyse : hypo- + phusis ; 6. bulbe rachidien : rach(i)- (gr. rhakhis) ; 7. moelle épinière : myél(o)- (gr. muelos) ; 8. lobe pariétal : pariét- (lat. paries, paroi) ; 9. lobe occipital : occipit- (lat. occiput) ; 10. thalamus : thalam- (gr. thalamos) ; 11. épiphyse : épi- + phusis ; 12. mésencéphale : més(o)- + encéphal- ; 13. cervelet : cérébell- (lat. cerebellum).

Peau : 1. couche cornée : kérat(o)- (gr. keras, corne) ; 2. mélanocyte : mélan(o)- (noir) + -cyte ; 3. épiderme / derme : épi- + derm- : « sur le derme » ; 4. fibroblaste : fibr(o)- + -blaste (germe) ; 5. veinule :

vein- + -ule (diminutif) ; 6. adipocyte : adip(o)- (lat.) · lip(o)- (gr.) ; 7. poil : trich(o)- (gr.) · pil(o)- (lat.) ; 8. corpuscule sensitif : -esthésie (sensibilité) ; 9. glande sébacée : séb(o)- (lat. sebum, suif) ; 10. muscle lisse : my(o)- ; léio- (lisse) ; 11. nerf : neur(o)-, névr(o)- (gr. neuron) ; 12. artériole : artéri- + -ole (diminutif) ; 13. glande sudoripare : sudor- (lat.) · hidr(o)- (gr.).

Gestes chirurgicaux : 1. -tomie : section, incision (gr. tomê) ; 2. -ectomie : ablation (ek + tomê) ; 3. anastomose : abouchement de deux conduits ; 4. -stomie : abouchement à la peau (stoma, bouche) ; 5. -rraphie : suture (gr. rhaphê) ; 6. -pexie : fixation (gr. pêxis) ; 7. -plastie : remodelage, réparation (gr. plassein) ; 8. -centèse : ponction (gr. kentêsis).

Hémorragies : 1. otorragie : saignement par l'oreille (ot- + -rragie) ; 2. épistaxis : saignement de nez (gr. epistazein, couler goutte à goutte) ; 3. hématémèse : vomissement de sang (hémat- + -émèse) ; 4. méléna : selles noires (sang digéré) : saignement digestif haut, ici l'estomac (gr. melaina, noire) ; 5. hématurie : sang dans les urines (hémat- + -urie) ; 6. purpura, pétéchies : petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression ; 7. gingivorragie : saignement des gencives (lat. gingiva) ; 8. hémoptysie : crachat de sang venant des voies respiratoires (gr. ptusis) ; 9. hématome, ecchymose : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau ; 10. ménorragie / métrorragie : règles trop abondantes / saignement utérin en dehors des règles ; 11. rectorragie : sang rouge émis par l'anus : saignement digestif bas.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez l'anatomie d'un mot médical à partir de l'exemple « hépatomégalie » puis « gastro-entérologie ». *Attendus : cases distinctes pour le préfixe (absent ici), la ou les racines (hépat- ; gastr-, entér-), la voyelle de liaison (-o-) et le suffixe (-mégalie ; -logie) ; sens de chaque élément ; flèche indiquant le sens de lecture (du suffixe vers la racine) ; définition finale.*

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Dessinez un tube digestif simplifié et placez-y les termes : œsophagite, gastrectomie, gastrostomie, jéjunostomie, iléostomie, colostomie, coloscopie, FOGD. *Attendus : organes nommés dans l'ordre (œsophage, estomac, duodénum, jéjunum, iléon, côlon, rectum) ; distinction visuelle entre une ablation (segment barré), une stomie (orifice relié à la peau) et un examen endoscopique (flèche d'entrée de l'endoscope par la bouche ou par l'anus).*

Schéma 13 – à réaliser sans modèle. Représentez sur un axe gradué de la glycémie (en g/L) les termes hypoglycémie, normoglycémie, hyperglycémie modérée à jeun et diabète. *Attendus : axe orienté avec unité ; seuils 0,70, 1,10 et 1,26 g/L ; équivalents en mmol/L (3,9 ; 6,1 ; 7,0) ; mention « à jeun » et « à deux reprises ».*

29.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Décomposez et définissez : gastro-entérite, hépatite, cholécystectomie, splénomégalie.

CORRIGÉ

Gastro-entérite : gastr- (estomac) + entér- (intestin) + -ite : inflammation de l'estomac et de l'intestin. **Hépatite** : hépat- (foie) + -ite : inflammation du foie. **Cholécystectomie** : chol(é)- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ectomie : ablation de la vésicule biliaire. **Splénomégalie** : splén- (rate) + -mégalie : augmentation de volume de la rate.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Construisez les termes : inflammation de la muqueuse buccale ; ablation d'un rein ; incision de la paroi abdominale ; diminution du nombre de plaquettes ; écoulement de graisse dans les selles.

CORRIGÉ

Stomatite (stomat-, bouche) ; **néphrectomie** ; **laparotomie** ; **thrombopénie** (thromb(o)-, caillot, plaquette, + -pénie) ; **stéatorrhée** (stéat-, graisse, + -rrhée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Donnez le terme contraire et le sens de chacun : hypoglycémie, oligurie, bradycardie, microcytose, endocrine.

CORRIGÉ

Hyperglycémie (excès de glucose sanguin) ; **polyurie** (urines abondantes) ; **tachycardie** (cœur rapide, > 100/min) ; **macrocytose** (globules rouges trop gros) ; **exocrine** (sécrétion vers l'extérieur ou dans une cavité : glandes salivaires, pancréas exocrine).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Donnez la racine grecque et la racine latine, puis un terme formé sur chacune : rein, poumon, peau, bouche, vessie.

CORRIGÉ

Rein : **néphr-** (néphropathie) / **rén-** (rénal). Poumon : **pneum-** (pneumonie) / **pulmon-** (pulmonaire). Peau : **derm-, dermat-** (dermatose) / **cut-** (sous-cutané). Bouche : **stomat-** (stomatite) / **bucc-, or-** (buccal, oral). Vessie : **cyst-** (cystite) / **vésic-** (vésical).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient a une natrémie de 128 mmol/L, une kaliémie de 5,6 mmol/L et une glycémie à jeun de 0,62 g/L. Nommez les trois anomalies et convertissez la glycémie en mmol/L.

CORRIGÉ

Hyponatrémie (< 135 mmol/L) ; **hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L) ; **hypoglycémie** (< 0,70 g/L) : 0,62 × 5,55 = **3,4 mmol/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Classez ces termes en examens, actes et maladies : coloscopie, colectomie, colite, colostomie, colopathie, coloscanner.

CORRIGÉ

Examens : coloscopie (endoscopie), coloscanner (scanner du côlon). **Actes** : colectomie (ablation), colostomie (abouchement). **Maladies** : colite (inflammation), colopathie (maladie du côlon, sans précision).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Expliquez la différence entre : a) hématurie et hématémèse ; b) arthrite et arthrose ; c) dysphagie et dysphasie ; d) iléon et ilion.

CORRIGÉ

a) **Hématurie** : sang dans l'urine ; **hématémèse** : vomissement de sang. b) **Arthrite** : inflammation articulaire ; **arthrose** : dégénérescence du cartilage. c) **Dysphagie** : difficulté à avaler ; **dysphasie** : trouble du langage. d) **Iléon** : dernière partie de l'intestin grêle (ilé-) ; **ilion** (ou ilium) : partie supérieure de l'os iliaque (ili-).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Développez les sigles : AEG, DT2, FOGD, CNO, SNG, GPE, NFS, DFG.

CORRIGÉ

AEG : altération de l'état général (asthénie, anorexie, amaigrissement) ; **DT2** : diabète de type 2 ; **FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale ; **CNO** : compléments nutritionnels oraux ; **SNG** : sonde nasogastrique ; **GPE** : gastrostomie percutanée endoscopique ; **NFS** : numération formule sanguine ; **DFG** : débit de filtration glomérulaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Une femme de 74 ans pesait 60 kg il y a 6 mois et pèse aujourd'hui 52,5 kg pour 1,60 m. Calculez l'IMC et la perte de poids ; quels critères de la HAS (2021) sont présents ?

CORRIGÉ

IMC = 52,5 / $1{,}60^2$ = 52,5 / 2,56 = **20,5 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique). Perte = (60 − 52,5) / 60 = 7,5 / 60 = **12,5 %** en 6 mois (≥ 10 % : critère phénotypique). Il faut au moins un **critère étiologique** (apports réduits, malabsorption, agression) pour poser le diagnostic. Sévérité : IMC entre 20 et 22 et perte de 10 à 15 % en 6 mois : **modérée** (sauf albuminémie < 30 g/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une maladie touche 1 500 personnes dans une ville de 60 000 habitants au 1er janvier ; 240 nouveaux cas apparaissent dans l'année. Calculez la prévalence au 1er janvier et l'incidence annuelle.

CORRIGÉ

Prévalence = 1 500 / 60 000 = **2,5 %**. **Incidence** = 240 nouveaux cas / population à risque (60 000 − 1 500 = 58 500) = **0,41 %** par an, soit environ **4,1 ‰** (4,0 ‰ si l'on rapporte, de façon approchée, à toute la population).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Traduisez pour un patient : « Vous présentez une stéatose hépatique et une hypertriglycéridémie ; nous allons rechercher une insulinorésistance. »

CORRIGÉ

« Votre foie contient trop de graisse, et votre sang contient trop de triglycérides, un type de graisse. Nous allons vérifier si votre insuline, l'hormone qui fait baisser le sucre dans le sang, agit moins bien que la normale. »

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Donnez le terme qui désigne : a) une alimentation par la bouche ; b) une alimentation par sonde dans le tube digestif ; c) une alimentation par voie veineuse ; d) un orifice de l'intestin grêle à la peau ; e) un aliment transformé en purée lisse pour un patient dysphagique (niveau IDDSI).

CORRIGÉ

a) **Alimentation orale**, *per os* ; b) **nutrition entérale** ; c) **nutrition parentérale** ; d) **iléostomie** (ou jéjunostomie selon le segment) ; e) **purée**, niveau **IDDSI 4** (mixé lisse).

29.11.3 QCM

Q1. Dans le terme « gastrectomie », le suffixe signifie :

A. incision B. ablation C. abouchement D. examen

Q2. Le suffixe -ite signifie :

A. infection B. inflammation C. tumeur D. douleur

Q3. Le suffixe -ome désigne :

A. une tumeur B. une inflammation C. un état dégénératif D. une ablation

Q4. La racine néphr(o)- désigne :

A. le nerf B. le rein C. le foie D. le nez

Q5. La racine latine correspondant à néphr(o)- est :

A. vésic- B. rén- C. cut- D. ocul-

Q6. « Dys- » signifie :

A. deux B. difficulté, anomalie C. absence D. au-dessous

Q7. Une oligurie correspond à une diurèse :

A. nulle B. inférieure à 500 mL/24 h C. supérieure à 3 L/24 h D. normale

Q8. Une hématémèse est :

A. un crachat de sang B. un vomissement de sang C. du sang dans les urines D. un saignement du nez

Q9. Le méléna correspond à :

A. des selles noires contenant du sang digéré B. du sang rouge dans les selles C. une tumeur de la peau D. un saignement des gencives

Q10. La -scopie est :

A. un enregistrement graphique B. un examen visuel de l'intérieur d'un organe ou d'une cavité C. une mesure D. une ponction

Q11. Une colostomie est :

A. l'ablation du côlon B. l'incision du côlon C. l'abouchement du côlon à la peau D. l'examen du côlon

Q12. La tachycardie est une fréquence cardiaque :

A. inférieure à 60/min B. comprise entre 60 et 100/min C. supérieure à 100/min D. irrégulière

Q13. Le préfixe péri- signifie :

A. à travers B. autour C. au-dessus D. dedans

Q14. La polydipsie est :

A. une faim excessive B. une soif excessive C. des urines abondantes D. des selles nombreuses

Q15. Un symptôme est :

A. constaté par le médecin B. ressenti par le patient C. mesuré par un examen biologique D. visible à l'imagerie

Q16. L'étiologie est :

A. l'étude des causes B. l'étude des signes C. la prévision de l'évolution D. le mécanisme de la maladie

Q17. Une affection nosocomiale est :

A. héréditaire B. contractée dans un établissement de soins C. sans cause connue D. due à un médicament

Q18. La prévalence est :

A. le nombre de nouveaux cas B. le nombre de cas présents rapporté à la population C. le nombre de décès D. la durée moyenne de la maladie

Q19. L'hépatomégalie désigne :

A. une inflammation du foie B. une augmentation de volume du foie C. une tumeur du foie D. une ablation du foie

Q20. « Anurie » signifie :

A. absence ou quasi-absence d'urine B. urines douloureuses C. urines fréquentes D. urines abondantes

Q21. La dysphagie est :

A. une difficulté à parler B. une difficulté à avaler C. une absence d'appétit D. une douleur gastrique

Q22. La nutrition parentérale utilise :

A. une sonde nasogastrique B. une gastrostomie C. une voie veineuse D. la voie orale

Q23. Selon la HAS (2019), le seuil d'IMC définissant un critère phénotypique de dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans est :

A. < 17 kg/m² B. < 18,5 kg/m² C. < 21 kg/m² D. < 22 kg/m²

Q24. La sarcopénie est :

A. une tumeur du muscle B. une diminution de la force et de la masse musculaires C. une inflammation du muscle D. une douleur musculaire

Q25. La leucopénie est :

A. un excès de globules blancs B. une diminution du nombre de globules blancs C. une diminution des plaquettes D. une anémie

Q26. Le terme « iatrogène » signifie :

A. sans cause connue B. provoqué par les soins C. héréditaire D. contagieux

Q27. Dans le format PES du diagnostic diététique, la lettre E signifie :

A. évaluation B. étiologie C. éducation D. examen

Q28. « Ilé(o)- » désigne :

A. l'os iliaque B. l'iléon C. le flanc D. l'ilion

Q29. Une hypokaliémie correspond à :

A. un excès de potassium dans le sang B. un manque de potassium dans le sang C. un manque de sodium dans le sang D. du potassium dans l'urine

Q30. Le niveau IDDSI 7 correspond :

A. à l'eau fluide B. à la purée lisse C. à l'alimentation normale D. au haché humide

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – ablation	Q11	**C** – l'abouchement du côlon à la peau	Q21	**B** – une difficulté à avaler
Q2	**B** – inflammation	Q12	**C** – supérieure à 100/min	Q22	**C** – une voie veineuse
Q3	**A** – une tumeur	Q13	**B** – autour	Q23	**B** – < 18,5 kg/m²
Q4	**B** – le rein	Q14	**B** – une soif excessive	Q24	**B** – une diminution de la force et de la masse musculaires
Q5	**B** – rén-	Q15	**B** – ressenti par le patient	Q25	**B** – une diminution du nombre de globules blancs
Q6	**B** – difficulté, anomalie	Q16	**A** – l'étude des causes	Q26	**B** – provoqué par les soins
Q7	**B** – inférieure à 500 mL/24 h	Q17	**B** – contractée dans un établissement de soins	Q27	**B** – étiologie
Q8	**B** – un vomissement de sang	Q18	**B** – le nombre de cas présents rapporté à la population	Q28	**B** – l'iléon
Q9	**A** – des selles noires contenant du sang digéré	Q19	**B** – une augmentation de volume du foie	Q29	**B** – un manque de potassium dans le sang
Q10	**B** – un examen visuel de l'intérieur d'un organe ou d'une cavité	Q20	**A** – absence ou quasi-absence d'urine	Q30	**C** – à l'alimentation normale

29.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la connaissance d'une centaine d'éléments permet-elle de comprendre plusieurs milliers de termes médicaux ?

> CORRIGÉ
>
> Parce que la terminologie médicale est **combinatoire** : chaque élément garde un sens stable et se combine aux autres. Avec 10 racines d'organes et 10 suffixes, on peut lire jusqu'à 100 termes (gastrite, gastralgie, gastrectomie, gastroscopie, néphrite, néphralgie…) ; avec les préfixes, le nombre se multiplie encore. La liste du guide (53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines) couvre ainsi l'essentiel du vocabulaire rencontré par le diététicien. Les exceptions (éponymes, sigles, mots historiques) s'apprennent à part.

Question 2. Pourquoi le diététicien doit-il distinguer le diagnostic médical et le diagnostic diététique ?

> CORRIGÉ
>
> Le **diagnostic médical** (maladie : « cirrhose », « dénutrition sévère ») relève de la compétence du médecin, qui le pose et le **code**. Le **diagnostic diététique** identifie un **problème nutritionnel** que le diététicien peut traiter par une intervention diététique (apport insuffisant, déficit de connaissances, difficulté de déglutition). Les confondre expose à sortir de son champ de compétence (responsabilité juridique) et à formuler des objectifs non mesurables. Le diagnostic diététique est aussi l'outil qui permet d'**évaluer** l'intervention, grâce aux signes et symptômes (S) choisis comme indicateurs.

Question 3. Pourquoi l'albuminémie n'est-elle plus un critère diagnostique de la dénutrition ?

> CORRIGÉ
>
> L'albumine a une **demi-vie longue** (environ 20 jours) et sa concentration dépend surtout de l'**inflammation** (sa synthèse baisse lors de l'agression), de l'**hydratation** (dilution ou concentration), des pertes (rein, intestin, brûlures) et de la fonction **hépatique**. Une hypoalbuminémie peut donc exister sans dénutrition, et une dénutrition sans hypoalbuminémie (anorexie mentale). La HAS fonde le diagnostic sur des critères **cliniques** (poids, IMC, muscle) et étiologiques, et réserve l'albumine à l'appréciation de la **sévérité**.

Question 4. Pourquoi les termes « -tomie », « -ectomie » et « -stomie » doivent-ils être parfaitement distingués par le diététicien ?

> CORRIGÉ
>
> Ils décrivent des situations nutritionnelles très différentes : une **-tomie** est une simple ouverture, sans conséquence durable sur la digestion ; une **-ectomie** retire un organe ou un segment (gastrectomie : petit volume gastrique, dumping, carences en fer et en vitamine B12 ; iléectomie : malabsorption de la B12 et des sels biliaires) ; une **-stomie** crée un orifice (iléostomie : pertes d'eau et de sel ; gastrostomie : voie d'alimentation). Une confusion dans la lecture du dossier entraîne des conseils inadaptés.

Question 5. Pourquoi l'usage des abréviations est-il encadré dans les établissements de santé ?

> **CORRIGÉ**
>
> Une abréviation peut avoir **plusieurs sens** (IC, PA, IR), varier d'un service à l'autre ou être inconnue d'un professionnel : la mauvaise interprétation d'une prescription ou d'une transmission est une cause reconnue d'**événements indésirables**. Les établissements établissent donc des **listes d'abréviations autorisées** et interdisent certaines abréviations dangereuses (par exemple « U » pour « unités » d'insuline, confondu avec un 0). Le diététicien n'utilise que les sigles usuels et développe les autres.

Question 6. En quoi la connaissance de l'étymologie aide-t-elle à éduquer un patient ?

> **CORRIGÉ**
>
> Elle fournit une **explication concrète et mémorisable** : « dys-phagie », c'est « avaler avec difficulté » ; « hyper-kali-émie », « trop de potassium dans le sang ». Le patient comprend que le mot décrit un phénomène et non une fatalité, ce qui favorise son **adhésion**. Elle permet aussi de **reformuler sans erreur** et de repérer les contresens du langage courant (chronique ≠ grave ; positif ≠ bon).

29.11.5 Étude de cas – Mme R., 45 ans, une chirurgie bariatrique

Mme R., 45 ans, 1,64 m, 112 kg, vit avec une **obésité** de classe III, une **HTA**, un **DT2** traité par metformine et un **SAOS** appareillé. Après une préparation pluridisciplinaire de 8 mois, elle bénéficie d'une **gastrectomie longitudinale** (*sleeve gastrectomy*) par **cœlioscopie**. Le compte rendu de sortie mentionne : « suites simples ; **réalimentation** progressive : liquide (J1-J7), mixé (J8-J21), mouliné puis haché, puis normal ; supplémentation **vitaminique** et **martiale** ; consultation diététique à 1 mois ». À 1 mois, elle se plaint de **nausées**, d'une sensation de **plénitude** rapide et d'une **asthénie** ; elle pèse 101 kg.

> **TRAVAIL À FAIRE**
>
> **1.** Calculez l'IMC avant l'intervention et classez-le ; calculez la perte de poids à 1 mois en kg et en pourcentage.
>
> **2.** Décomposez et définissez : gastrectomie, cœlioscopie, réalimentation, asthénie, martiale (supplémentation martiale).
>
> **3.** Expliquez le principe de la gastrectomie longitudinale et ce qui la distingue d'un **court-circuit gastrique** (*bypass*).
>
> **4.** Développez les sigles HTA, DT2, SAOS, et expliquez pourquoi ces maladies sont appelées des **comorbidités** de l'obésité.
>
> **5.** Proposez quatre conseils pour limiter les nausées et la plénitude, et justifiez la supplémentation.

CORRIGÉ

1. IMC = 112 / 1,64² = 112 / 2,690 = **41,6 kg/m² : obésité de classe III** (≥ 40). Perte : 112 − 101 = **11 kg**, soit 11 / 112 = **9,8 %** en 1 mois (perte rapide attendue après chirurgie bariatrique, qui doit préserver la masse musculaire).

2. Gastrectomie : gastr- + -ectomie : ablation (ici partielle) de l'estomac. **Cœlioscopie** : cœli(o)- (cavité abdominale) + -scopie : chirurgie sous contrôle d'une caméra par de petites incisions. **Réalimentation** : ré- (de nouveau) + alimentation : reprise progressive de l'alimentation. **Asthénie** : a- (privatif) + gr. *sthenos* (force) : fatigue, manque de force. **Martiale** : relative au **fer** (lat. *Mars*, dieu de la guerre, associé au fer des armes) : supplémentation en fer.

3. La **gastrectomie longitudinale** retire **entre les deux tiers et les trois quarts** de l'estomac, le long de sa grande courbure, en laissant un **tube gastrique** étroit : c'est une technique **restrictive** (petit volume, satiété rapide ; diminution de la sécrétion de ghréline, hormone orexigène). Le **court-circuit gastrique** (*bypass* en Y) crée une petite poche gastrique reliée directement au **jéjunum** : il est à la fois **restrictif** et **malabsorptif** (le duodénum et le début du jéjunum sont court-circuités), d'où un risque plus élevé de carences et de **dumping syndrome**.

4. HTA : hypertension artérielle ; **DT2** : diabète de type 2 ; **SAOS** : syndrome d'apnées obstructives du sommeil. Une **comorbidité** (co- + morbidité, lat. *morbus*, maladie) est une maladie **associée** à la maladie principale ; ces trois maladies sont favorisées par l'excès de tissu adipeux (insulinorésistance, compression des voies aériennes, activation du système rénine-angiotensine) et s'améliorent souvent après la perte de poids.

5. 1) **Fractionner** : 5 à 6 petites prises par jour, dans de petites assiettes ; 2) **manger lentement** (20 à 30 min) et **mastiquer** longuement ; s'arrêter dès la première sensation de satiété ; 3) **boire en dehors des repas** (attendre 30 min avant et après) pour ne pas remplir le petit estomac ; 4) privilégier les **protéines** en début de repas (laitages, œufs, poisson) pour préserver la masse musculaire, et suivre la progression des textures. La supplémentation est indispensable à vie : apports réduits et, selon la technique, absorption diminuée (fer, vitamine B12, folates, calcium, vitamine D, autres vitamines et oligoéléments) ; l'asthénie doit faire rechercher une **anémie**.

29.11.6 Étude de cas – M. F., 68 ans, une cirrhose décompensée

M. F., 68 ans, ancien buveur excessif, est hospitalisé en hépato-gastro-entérologie. Le compte rendu indique : « **cirrhose** alcoolique Child-Pugh C ; **ascite** de grande abondance traitée par **ponction** évacuatrice ; **varices œsophagiennes** de grade 2 découvertes à la **FOGD** après une **hématémèse** ; épisode d'**encéphalopathie hépatique** (confusion, **astérixis**) ; **ictère** ; **hypoalbuminémie** à 24 g/L ; **thrombopénie** à 72 G/L. Poids 74 kg pour 1,78 m, avec ascite. Fonte musculaire importante. » L'équipe demande au diététicien de prévenir l'aggravation de la dénutrition.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez ou expliquez : cirrhose, ascite, hématémèse, encéphalopathie, ictère, hypoalbuminémie, thrombopénie.

2. Expliquez le terme « varices œsophagiennes » et le lien avec l'**hypertension portale**.

3. Pourquoi le poids et l'IMC sont-ils difficiles à interpréter chez ce patient ? Quel paramètre peut-on lui préférer ?

4. Une idée répandue veut qu'on « supprime les protéines » en cas d'encéphalopathie hépatique. Que recommandent aujourd'hui les sociétés savantes ?

5. Proposez trois conseils diététiques adaptés à ce patient.

CORRIGÉ

1. Cirrhose : du gr. *kirrhos*, roux, jaune orangé (couleur du foie cirrhotique décrite par Laennec) + -ose : maladie chronique du foie où le tissu normal est remplacé par de la **fibrose** et des nodules. **Ascite** (gr. *askos*, outre) : épanchement de liquide dans la cavité péritonéale. **Hématémèse** : vomissement de sang. **Encéphalopathie** : encéphal(o)- + -pathie : atteinte du cerveau, ici due à l'accumulation de toxiques (ammoniac) que le foie n'épure plus. **Ictère** : coloration jaune (bilirubine). **Hypoalbuminémie** : albumine sanguine < 35 g/L (ici 24 g/L : défaut de synthèse hépatique). **Thrombopénie** : plaquettes < 150 G/L (séquestration dans une rate augmentée de volume).

2. Une **varice** (lat. *varix*) est une veine dilatée et tortueuse. Dans la cirrhose, le sang de la **veine porte** traverse difficilement le foie fibreux : la pression portale augmente (**hypertension portale**) et le sang emprunte des voies de dérivation, notamment les veines de l'**œsophage**, qui se dilatent et peuvent se rompre (hématémèse). L'**astérixis** (gr. *a-* + *stêrixis*, appui : « absence de maintien ») est un tremblement de battement des mains, signe d'encéphalopathie.

3. L'**ascite** et les **œdèmes** ajoutent plusieurs kilos d'eau : le poids **surestime** la masse corporelle et masque la fonte musculaire (IMC apparent : 74 / $1{,}78^2$ = 74 / 3,168 = 23,4 kg/m^2). On peut utiliser un **poids sec** estimé (poids après ponction, ou poids diminué selon l'importance de l'ascite), et surtout évaluer le **muscle** : force de préhension, circonférence du bras, mesure de la masse musculaire au scanner (sarcopénie).

4. La restriction protéique est **abandonnée** : elle aggrave la fonte musculaire, alors que le muscle participe à l'épuration de l'ammoniac. Les recommandations (ESPEN 2019, EASL 2019) conseillent **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** et 35 kcal/kg/j, réparties dans la journée, éventuellement avec des protéines végétales et laitières mieux tolérées ; l'encéphalopathie est traitée par les médicaments (lactulose, rifaximine).

5. 1) **Fractionner** en 4 à 6 prises et ajouter une **collation tardive** riche en glucides complexes et en protéines (le foie cirrhotique stocke peu de glycogène : le jeûne nocturne accélère le catabolisme musculaire) ; 2) **régime modérément hyposodé** (environ 5 g de sel par jour), sans restriction excessive qui réduirait les apports ; 3) **abstinence alcoolique** totale, apport de **thiamine** (vitamine B1) et correction des carences ; textures adaptées après la ligature des varices si nécessaire, CNO si les apports restent insuffisants.

29.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.10

Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Thomas, 24 ans, étudiant, a une **maladie de Crohn** diagnostiquée à 19 ans. Il est hospitalisé pour un syndrome **occlusif**. Le diététicien du service de chirurgie digestive le prend en charge (cas fictif).

DOCUMENT 1

Extrait du compte rendu : « MICI de type Crohn, **iléite** terminale **sténosante** et **fistulisante**. Depuis 2 mois : douleurs de la fosse iliaque droite postprandiales, **diarrhée** à 5 selles par jour, **amaigrissement** de 7 kg (poids actuel 56 kg, taille 1,80 m). **Coloscopie** : **sténose** iléale infranchissable. **Entéro-IRM** : sténose de 25 cm et **fistule** iléo-cæcale. **Biologie** : CRP 62 mg/L ; **hypoalbuminémie** à 31 g/L ; **anémie** à 10,9 g/dL, **microcytaire** (VGM 74 fL) ; ferritine basse ; vitamine B12 basse. Calprotectine fécale très élevée. »

« **Intervention** : **laparotomie** ; **résection iléo-cæcale** de 40 cm avec **anastomose** iléo-colique. Suites : reprise du **transit** à J3 ; diarrhée persistante. »

DOCUMENT 2

Données : l'iléon terminal absorbe la vitamine B12 (liée au facteur intrinsèque) et réabsorbe les **sels biliaires** (cycle entéro-hépatique). Après une résection iléale de moins de 100 cm, les sels biliaires non réabsorbés arrivent dans le côlon et provoquent une **diarrhée** dite cholérétique ; au-delà de 100 cm, la perte des sels biliaires dépasse la capacité de synthèse du foie et une **stéatorrhée** apparaît.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : iléite, sténosante, fistulisante, coloscopie, laparotomie, anastomose, stéatorrhée, postprandial. *(4 pts)*

2. Développez MICI et expliquez pourquoi la maladie de Crohn est un éponyme. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids ; indiquez si les critères de la HAS (2019) permettent de retenir une dénutrition et précisez sa sévérité. *(4 pts)*

4. Nommez par leur terme exact les anomalies de l'hémogramme ; expliquez leurs deux causes probables chez Thomas. *(3 pts)*

5. Expliquez la diarrhée postopératoire à l'aide du document 2 et proposez une adaptation alimentaire. *(4 pts)*

6. Rédigez un diagnostic diététique au format PES et deux conseils pour le retour à domicile. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.10

Question 1

Iléite : ilé- (iléon) + -ite : inflammation de l'iléon. **Sténosante** : qui provoque une **sténose** (gr. *stenôsis*, rétrécissement) : rétrécissement du calibre de l'intestin. **Fistulisante** : qui crée des **fistules** (communications anormales entre deux organes ou avec la peau). **Coloscopie** : examen endoscopique du côlon. **Laparotomie** : ouverture de la paroi abdominale. **Anastomose** : raccordement chirurgical de deux segments digestifs (ici iléon et côlon). **Stéatorrhée** : stéat- (graisse) + -rrhée : graisse en excès dans les selles. **Postprandial** : post- (après) + lat. *prandium* (repas) : après les repas.

Question 2

MICI : maladie inflammatoire chronique de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique). La maladie porte le nom du médecin américain **Burrill B. Crohn**, qui l'a décrite avec ses collègues en 1932 (iléite régionale) : c'est un **éponyme**, non décomposable, qu'il faut apprendre.

Question 3

IMC = 56 / 1,80² = 56 / 3,24 = **17,3 kg/m²**. Poids antérieur : 56 + 7 = 63 kg ; perte = 7 / 63 = **11,1 %** en 2 mois.

HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : critères **phénotypiques** : IMC < 18,5 et perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères **étiologiques** : **malabsorption** (iléite, diarrhée), **réduction des apports** (douleurs postprandiales) et **agression** (inflammation chronique, CRP élevée). **Dénutrition** retenue. Sévérité : IMC 17,3 (> 17) et perte de 11,1 % (< 15 % en 6 mois ; non connue sur 1 mois) : critères de **dénutrition modérée** ; albuminémie à 31 g/L (> 30) : modérée. Conclusion : **dénutrition modérée**, à réévaluer.

Question 4

Anémie (Hb 10,9 g/dL < 13) **microcytaire** (VGM 74 < 80 fL) avec **ferritine basse** : **carence martiale** due aux **pertes** sanguines digestives (lésions inflammatoires) et à la diminution des apports. La **vitamine B12** basse s'explique par l'atteinte de l'**iléon terminal**, seul site d'absorption du complexe B12-facteur intrinsèque ; cette carence donne en principe une macrocytose, masquée ici par la carence en fer (anémie mixte).

Question 5

La résection de 40 cm (< 100 cm) retire une partie de la zone de réabsorption des **sels biliaires** : ceux-ci passent dans le côlon, où ils stimulent la sécrétion d'eau et d'électrolytes : **diarrhée cholérétique** (« diarrhée par les sels biliaires »). Elle se traite surtout par un **chélateur des sels biliaires** (cholestyramine) prescrit par le médecin ; la restriction des graisses n'est pas nécessaire (elle n'est utile qu'en cas de stéatorrhée, après de longues résections). Diététique : **fractionner** les repas, boire suffisamment (eau, bouillons salés) pour compenser les pertes, réintroduire progressivement les **fibres** selon la tolérance (après une sténose, éviter temporairement les fibres dures et les peaux).

Question 6

PES : « Apport énergétique et protéique insuffisant (P) lié à des douleurs abdominales après les repas et à une restriction volontaire de l'alimentation par crainte des symptômes (E), mis en évidence par une perte de poids de 11,1 % en 2 mois, un IMC de 17,3 kg/m² et des apports estimés à 60 % des besoins (S). »
Conseils : 1) une alimentation **variée, enrichie** et **fractionnée**, sans éviction inutile (pas de régime « sans résidus » prolongé hors sténose) ; CNO si les apports restent insuffisants ; 2) poursuivre la supplémentation prescrite (fer, vitamine B12 en injections) et se peser chaque semaine ; **arrêt du tabac** s'il fume (facteur aggravant de la maladie de Crohn).

29.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.11

Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

M. V., 63 ans, ancien fumeur et buveur, consulte pour une **dysphagie** progressive. Le diététicien le suit tout au long de son traitement en oncologie (cas fictif).

DOCUMENT 1

Compte rendu de consultation : « **Dysphagie** aux solides depuis 3 mois, puis aux liquides épais ; **odynophagie** ; **hypersialorrhée** ; **amaigrissement** de 12 kg (poids habituel 78 kg, taille 1,76 m). **FOGD** : lésion **ulcéro-bourgeonnante** du tiers moyen de l'œsophage ; **biopsies** : **carcinome épidermoïde**. **TDM** thoraco-abdomino-pelvien : pas de **métastase**. RCP : **radiochimiothérapie** puis **œsophagectomie** ; pose d'une **jéjunostomie** d'alimentation. »

DOCUMENT 2

Effets secondaires prévisibles : **œsophagite radique**, **mucite**, **nausées**, **anorexie**, **dysgueusie** ; après l'œsophagectomie, l'estomac est remonté dans le thorax (« **gastroplastie** » ou tube gastrique) : risque de **reflux**, de **dumping syndrome** et de **satiété précoce**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : dysphagie, odynophagie, hypersialorrhée, biopsie, carcinome, métastase, œsophagectomie, jéjunostomie. *(4 pts)*

2. Expliquez la différence entre un carcinome et un adénocarcinome, et ce que signifie « épidermoïde ». *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids et l'IMC ; concluez sur l'état nutritionnel (HAS 2019). *(3 pts)*

4. Développez FOGD, TDM et RCP ; expliquez le rôle de la RCP. *(3 pts)*

5. Décomposez et expliquez : radiochimiothérapie, mucite, dysgueusie, gastroplastie ; proposez une adaptation pour chacun des trois effets secondaires mucite, dysgueusie et satiété précoce. *(5 pts)*

6. Justifiez le choix d'une jéjunostomie plutôt que d'une gastrostomie chez ce patient. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.11

Question 1

Dysphagie : difficulté à avaler. **Odynophagie** : gr. *odunê* (douleur) + -phagie : déglutition douloureuse. **Hypersialorrhée** : hyper- + sial- (salive) + -rrhée : excès de salive (en réalité souvent salive qui ne peut être avalée). **Biopsie** : bio- (vie, vivant) + -opsie (vue) : prélèvement d'un fragment de tissu sur le vivant pour examen au microscope. **Carcinome** : carcin- (gr. *karkinos*, crabe, cancer) + -ome : tumeur maligne d'origine **épithéliale**. **Métastase** : gr. *meta* (au-delà, changement) + *stasis* (position) : foyer cancéreux secondaire, à distance de la tumeur primitive. **Œsophagectomie** : ablation de l'œsophage. **Jéjunostomie** : abouchement du jéjunum à la peau (ici, sonde d'alimentation).

Question 2

Un **carcinome** est un cancer d'un **épithélium** ; l'**adénocarcinome** (adén-, glande) se développe à partir d'un épithélium **glandulaire** (bas œsophage, souvent sur un endobrachyœsophage), tandis que le carcinome **épidermoïde** ressemble à l'**épiderme** (épithélium **malpighien** pavimenteux stratifié, qui tapisse normalement l'œsophage) ; il est favorisé par le tabac et l'alcool.

Question 3

Perte : 12 / 78 = **15,4 %** en 3 mois ; poids actuel 66 kg ; IMC = 66 / 1,76² = 66 / 3,098 = **21,3 kg/m²**. Critères HAS 2019 : perte ≥ 10 % en 6 mois (phénotypique) ; apports réduits (dysphagie) et maladie cancéreuse (étiologiques) : **dénutrition**. Perte ≥ 15 % en 6 mois : **dénutrition sévère**, malgré un IMC normal.

Question 4

FOGD : fibroscopie œso-gastro-duodénale. **TDM** : tomodensitométrie (scanner). **RCP** : réunion de concertation pluridisciplinaire. La RCP réunit au moins trois spécialistes (chirurgien, oncologue, radiothérapeute, radiologue, anatomopathologiste…) qui décident ensemble du **traitement** de chaque patient atteint de cancer, selon les référentiels ; elle est obligatoire en France pour tout nouveau cas de cancer.

Question 5

Radiochimiothérapie : association de la **radiothérapie** (rayons) et de la **chimiothérapie** (médicaments anticancéreux). **Mucite** : lat. *mucus* + -ite : inflammation des muqueuses (bouche, œsophage) : textures **lisses**, aliments tièdes ou froids, non acides, non épicés ; soins de bouche. **Dysgueusie** : dys- + gr. *geusis* (goût) : altération du goût (goût métallique) : couverts en plastique, assaisonnements (herbes, citron si pas de mucite), viandes marinées ou remplacées par œufs, laitages, poisson. **Gastroplastie** : gastr- + -plastie (reconstruction) : estomac remodelé en tube pour remplacer l'œsophage. **Satiété précoce** : repas **fractionnés** (6 à 8 petites prises), aliments **enrichis**, boissons en dehors des repas, position assise après le repas (reflux).

Question 6

L'estomac va servir à **remplacer l'œsophage** lors de l'œsophagectomie : il ne doit pas être perforé par une gastrostomie. La **jéjunostomie**, posée en aval, permet une **nutrition entérale** pendant la radiochimiothérapie et la période postopératoire, en utilisant le tube digestif (voie à privilégier sur la parentérale), sans gêner la reconstruction.

29.11.9 Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 29.12

Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Inès, 17 ans, est hospitalisée en service de nutrition pour une **anorexie mentale** restrictive. Le diététicien participe à la renutrition (cas fictif).

DOCUMENT 1

Observation d'entrée : « Restriction alimentaire depuis 14 mois, **hyperactivité** physique, **aménorrhée** secondaire depuis 8 mois. Poids **37,5 kg**, taille **1,65 m** (poids il y a 1 an : 52 kg). **Bradycardie** à 42/min, **hypotension** à 85/50 mmHg, **hypothermie** à 35,6 °C, **acrocyanose**, **lanugo**. **Biologie** : **hypophosphatémie** limite à 0,82 mmol/L, **hypokaliémie** à 3,3 mmol/L, **hypoglycémie** à 0,58 g/L, **leucopénie** à 2,9 G/L. **Ostéodensitométrie** : **ostéopénie**. »

DOCUMENT 2

Données : DSM-5 (2013), sévérité de l'anorexie mentale chez l'adulte selon l'IMC : légère ≥ 17 ; modérée 16 à 16,99 ; sévère 15 à 15,99 ; extrême < 15 kg/m² (chez l'adolescent, on utilise les courbes de corpulence). Le **syndrome de renutrition inappropriée** survient surtout dans les premiers jours de la renutrition ; l'**hypophosphatémie** en est le marqueur principal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : anorexie, aménorrhée, bradycardie, hypothermie, acrocyanose, leucopénie, ostéopénie, hypophosphatémie. *(4 pts)*

2. « Lanugo » vient du latin *lana*, laine. Proposez une définition. Expliquez pourquoi le terme « anorexie » est trompeur dans l'anorexie mentale. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids en pourcentage ; situez l'IMC sur l'échelle du DSM-5. *(3 pts)*

4. Expliquez la bradycardie, l'hypothermie et l'hypoglycémie par l'adaptation de l'organisme au jeûne. *(4 pts)*

5. Définissez le syndrome de renutrition inappropriée, expliquez le rôle du phosphore et indiquez les précautions à prendre. *(4 pts)*

6. Rédigez une transmission ciblée pour le premier jour de la renutrition. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 29.12

Question 1

Anorexie : an- (privatif) + gr. *orexis* (appétit) : perte de l'appétit. **Aménorrhée** : a- + mén- (règles) + -rrhée : absence de règles ; secondaire : chez une jeune fille déjà réglée. **Bradycardie** : fréquence cardiaque < 60/min. **Hypothermie** : température centrale < 35 °C (35,6 °C : température basse, proche de l'hypothermie). **Acrocyanose** : acr(o)- (extrémités) + cyan- (bleu) + -ose : coloration bleutée et froide des mains et des pieds. **Leucopénie** : globules blancs diminués (< 4 G/L). **Ostéopénie** : osté(o)- + -pénie : diminution de la densité osseuse, moins marquée que l'ostéoporose. **Hypophosphatémie** : phosphate sanguin bas (< 0,80 mmol/L ; 0,82 mmol/L est à la limite inférieure).

Question 2

Lanugo : duvet fin et laineux qui recouvre le corps (comme chez le fœtus), réaction de l'organisme pour lutter contre le froid. Le terme **anorexie** est trompeur car la patiente n'a **pas perdu la faim** : elle la ressent mais **restreint volontairement** son alimentation par peur de prendre du poids ; il s'agit d'un trouble des conduites alimentaires (TCA), d'origine psychique.

Question 3

IMC = 37,5 / 1,65² = 37,5 / 2,7225 = **13,8 kg/m²** : < 15 : **extrême** selon l'échelle adulte du DSM-5 (chez une adolescente de 17 ans, on la reporterait sur les courbes de corpulence, où elle est très en dessous du 3e percentile). Perte = (52 − 37,5) / 52 = 14,5 / 52 = **27,9 %** en un an.

Question 4

Face au jeûne prolongé, l'organisme **économise l'énergie** : la diminution de l'hormone thyroïdienne active (T3) et du tonus sympathique réduit la **fréquence cardiaque** et la **production de chaleur** (bradycardie, hypothermie, acrocyanose par vasoconstriction périphérique). Le **glycogène** est épuisé, la **néoglucogenèse** est limitée par la fonte des réserves protéiques : la glycémie baisse (**hypoglycémie**, ici 0,58 g/L), ce qui expose au malaise et justifie une surveillance rapprochée.

Question 5

SRI : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques déclenchés par la reprise de l'alimentation chez un patient dénutri. L'apport de **glucides** stimule l'**insuline**, qui fait entrer dans les cellules le glucose, le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** (synthèse d'ATP, de glycogène, de protéines) : leurs taux sanguins **chutent** brutalement. L'**hypophosphatémie** prive les cellules d'ATP (faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire et cardiaque, troubles neurologiques) ; la **thiamine** est consommée par le métabolisme des glucides. **Précautions** : apports énergétiques initiaux **prudents et progressifs**, fixés par le protocole médical (5 à 10 kcal/kg/j chez les patients à très haut risque selon le NICE, 2006 ; des protocoles plus récents débutent plus haut sous surveillance étroite), puis augmentés sur plusieurs jours, **supplémentation** en phosphore, potassium, magnésium et **thiamine** dès le début, **dosages** quotidiens du phosphore et de la kaliémie les premiers jours, surveillance clinique (œdèmes, fréquence cardiaque).

Question 6

Cible : risque de syndrome de renutrition inappropriée. **Données** : IMC 13,8 kg/m² ; perte de 27,9 % en 1 an ; phosphatémie 0,82 mmol/L ; kaliémie 3,3 mmol/L ; bradycardie 42/min. **Actions** : apport initial réduit et progressif selon la prescription médicale, fractionné en 3 repas et 2 collations ; supplémentation en phosphore, potassium, magnésium et thiamine prescrite ; relevé des ingesta à chaque repas ; information de l'équipe sur les signes d'alerte (œdèmes, dyspnée, confusion, faiblesse). **Résultats attendus** : phosphatémie ≥ 0,80 mmol/L au contrôle de J2 ; absence d'œdème et de trouble du rythme ; consommation de la totalité des repas prescrits ; augmentation des apports selon le protocole.

29.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
acronyme	sigle qui se prononce comme un mot (SIDA, PICC) ; un sigle se prononce lettre par lettre (HTA)
aigu	d'apparition brutale et d'évolution rapide (lat. *acutus*)
anastomose	raccordement chirurgical (ou naturel) de deux conduits
antécédents (ATCD)	maladies, interventions et événements de santé passés du patient ou de sa famille
bénin	non cancéreux, sans invasion ni métastase
cachexie	amaigrissement extrême avec fonte musculaire, au cours d'une maladie chronique
chronique	qui évolue lentement et dure (en pratique plus de 3 à 6 mois)
comorbidité	maladie associée à la maladie principale
diagnostic	identification d'une maladie à partir des signes, des symptômes et des examens
diagnostic diététique	énoncé PES rédigé par le diététicien : problème nutritionnel, étiologie, signes et symptômes
doublet	deux racines, grecque et latine, de même sens (néphr- / rén-)
épidémiologie	étude de la fréquence, de la répartition et des déterminants des maladies dans les populations
éponyme	terme formé sur un nom propre (maladie de Crohn)
étiologie	étude des causes ; par extension, la cause d'une maladie
étymologie	origine et histoire d'un mot
iatrogène	provoqué par un acte médical ou un médicament
idiopathique	qui n'a pas de cause connue
incidence	nombre de nouveaux cas pendant une période, rapporté à la population à risque
malin	cancéreux, capable d'envahir et de métastaser
nosocomial	acquis au cours d'un séjour dans un établissement de santé
pathogénie	mécanisme par lequel une cause provoque une maladie
préfixe	élément placé avant la racine, qui en modifie le sens (position, quantité, temps, négation)
prévalence	nombre de cas présents à un instant donné, rapporté à la population
pronostic	prévision de l'évolution d'une maladie
racine	élément porteur du sens principal d'un mot (organe, substance, fonction)
sarcopénie	diminution de la force, de la masse et de la qualité musculaires
sémiologie	étude des signes et des symptômes des maladies
signe	manifestation d'une maladie constatée par le soignant (fièvre, hépatomégalie)
sigle	abréviation formée des initiales d'un groupe de mots (IMC, NFS)
suffixe	élément placé après la racine, qui indique la nature (maladie, signe, examen, acte)
symptôme	manifestation ressentie et rapportée par le patient (douleur, nausée)
syndrome	ensemble de signes et de symptômes qui vont ensemble
TIDN	terminologie internationale de diététique et de nutrition, utilisée pour le diagnostic diététique
voyelle de liaison	voyelle (souvent o, parfois i) qui relie deux éléments (gastr-o-logie) ; supprimée devant une voyelle (gastr-algie)

29.13 Bibliographie du chapitre

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté de 2024) ; Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition, 2025 (liste indicative des préfixes, suffixes et racines, p. 99 et 100 ; format du diagnostic diététique, p. 18).

CNED. Bases physiopathologiques de la diététique, réf. 3-2023 : module 1, séquence 1 (examen clinique : étymologie et définitions), séquence 2 (examens complémentaires), séquence 5 (terminologie chirurgicale).

Académie nationale de médecine. Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, édition en ligne régulièrement mise à jour (dictionnaire.academie-medecine.fr).

Garnier M., Delamare V., Delamare J. et al. Dictionnaire illustré des termes de médecine (« Garnier-Delamare »). Paris : Maloine, dernière édition.

Bailly A. Dictionnaire grec-français. Paris : Hachette ; 1894 (édition revue par Séchan L. et Chantraine P., 1950) ; Gaffiot F. Dictionnaire latin-français. Paris : Hachette ; 1934.

Organisation mondiale de la santé. Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (préambule). New York ; 1946 ; Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision (CIM-10) ; 11e révision (CIM-11), en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Federative International Programme for Anatomical Terminology (FIPAT). Terminologia Anatomica. 2e éd. 2019.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical Nutrition. 2019;38(1):1-9.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31 ; Rosenberg I.H. Summary comments. American Journal of Clinical Nutrition. 1989;50(5):1231-1233.

Evans W.J., Morley J.E., Argilés J. et al. Cachexia: a new definition. Clinical Nutrition. 2008;27(6):793-799 ; Fried L.P., Tangen C.M., Walston J. et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. Journal of Gerontology: Medical Sciences. 2001;56(3):M146-M156.

Donini L.M., Busetto L., Bischoff S.C. et al. Definition and diagnostic criteria for sarcopenic obesity: ESPEN and EASO consensus statement. Clinical Nutrition. 2022;41(4):990-1000.

National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (CG32). Londres : NICE ; 2006 ; da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutrition in Clinical Practice. 2020;35(2):178-195.

Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework. Dysphagia. 2017;32(2):293-314 ; IDDSI. Complete IDDSI Framework, detailed definitions 2.0. 2019.

Writing Group of the Nutrition Care Process/Standardized Language Committee. Nutrition care process and model part I: the 2008 update. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(7):1113-1117 ; Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). Terminologie internationale de diététique et de nutrition (TIDN).

Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. Journal of Hepatology. 2023;79(6):1542-1556.

Haute Autorité de santé. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Saint-Denis : HAS ; 2013 ; Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte (fiche mémo). HAS ; 2016.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1):1-150 ; KDOQI. Clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 suppl. 1):S1-S107.